

Ηλεκτρολύτες και οξεοβασική ισορροπία – Παθήσεις των νεφρών

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

Υπονατριαιμία και υπερνατριαιμία

Π. Σαραφίδης 491

Υποκαλιαιμία και υπερκαλιαιμία

Π. Γεωργιανός 497

Διαταραχές του φωσφόρου

Β. Λιακόπουλος 500

Διαταραχές του μαγνησίου

Μ. Στάγκου 501

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

Π. Γεωργιανός 502

Μεταβολική οξέωση

Μ. Στάγκου 503

Μεταβολική αλκάλωση

Μ. Στάγκου 506

Αναπνευστική οξέωση – Αναπνευστική αλκάλωση

Γ. Πίτσιου 508

Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

Π. Σαραφίδης 511

ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαγνωστική προσέγγιση των νεφρικών παθήσεων

Μ. Στάγκου 515

Οξεία νεφρική βλάβη

Β. Λιακόπουλος 519

Χρόνια νεφρική νόσος

Π. Γεωργιανός 527

Νεφρωσικό σύνδρομο

Π. Σαραφίδης 541

Π. Σαραφίδης

Π. Γεωργιανός

Οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο – Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα

Μ. Στάγκου 545

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Σπειραματονεφρίτιδα με ελάχιστες ιστολογικές αλλοιώσεις

Β. Λιακόπουλος 548

Εστιακή σπειραματική σκλήρυνση

Μ. Στάγκου 550

IgA νεφροπάθεια (Νόσος του Berger)

Μ. Στάγκου 551

Μεμβρανώδης νεφροπάθεια

Π. Σαραφίδης 553

Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα

Π. Σαραφίδης 556

Αμυλοείδωση

Β. Λιακόπουλος..... 558

Νεφρίτιδα του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου

Μ. Στάγκου 561

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ

Διαβητική νεφρική νόσος

Π. Σαραφίδης 563

Υπερτασική νεφρική νόσος

Π. Σαραφίδης..... 571

Ισχαιμική νεφρική νόσος

Π. Σαραφίδης 574

Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια – Ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο

Π. Γεωργιανός 579

ΔΙΑΜΕΣΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΕΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

Οξεία και χρόνια διάμεση νεφρίτιδα

Π. Σαραφίδης 581

Παθήσεις των ουροφόρων σωληναρίων

Π. Γεωργιανός 584

Αποφρακτική νεφροπάθεια

Β. Λιακόπουλος..... 588

Νεφρολιθίαση

Β. Λιακόπουλος..... 589

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

Αυτοσωμική επικρατούσα πολυκυστική νόσος των νεφρών

Μ. Στάγκου 593

Σύνδρομο Alport

Β. Λιακόπουλος 596

Χρήση φαρμάκων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Π. Γεωργιανός 598

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

Υπονατρίαμια και υπερνατρίαμια

Π. Σαραφίδης

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ

Το νάτριο (Na^+) είναι το κυριότερο κατιόν του εξωκυττάριου χώρου. Μαζί με τα ανιόντα, που το συνοδεύουν, κυρίως το χλώριο (Cl^-) και τα διττανθρακικά (HCO_3^-), είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν την ωσμωτική πίεση εξωκυττάρια. Η ωσμωτική πίεση των διαμερισμάτων του σώματος καθορίζει την κατανομή του ύδατος (H_2O) σε αυτά και διατηρείται από τον οργανισμό σε στενά όρια. Η συγκέντρωση του Na^+ στον ορό (φυσιολογικά 135-145 mmol/L) αντανακλά τη σχέση H_2O και Na^+ (δηλαδή τη σχέση μεταξύ του διαλύτη και της κύριας διαλυμένης ουσίας) και όχι τη συνολική ποσότητα Na^+ του οργανισμού. Επομένως, οι όροι υπονατρίαμια και υπερνατρίαμια δεν αντιστοιχούν σε απόλυτη σωματική ένδειξη ή περίσσεια Na^+ και η ταξινόμησή τους γίνεται πάντα σε συνάρτηση με τις παρατηρούμενες διαταραχές του ισοζυγίου H_2O .

Το H_2O συνιστά το 60% του σωματικού βάρους στους άνδρες και το 50-55% στις γυναίκες. Κατανέμεται στο ενδοκυττάριο (55-65%) και το εξωκυττάριο (35-45%) διαμέρισμα. Το τελευταίο περιλαμβάνει τον διάμεσο και τον ενδαγγειακό χώρο. Το H_2O διαχέεται ελεύθερα μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου διαμερίσματος μέσω του φαινομένου της ώσμωσης ακολουθώντας τις διαφορές της ωσμωτικής πίεσης. Η ωσμωτική πίεση εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των διαλυμένων σωματιδίων (ωσμωλίων) σε ένα διάλυμα κι όχι από το είδος, το σθένος και το βάρος τους. Ως ωσμωτικότητα (osmolality) ορίζεται ο αριθμός των ωσμωλίων (osmoles) της διαλυμένης ουσίας ανά μονάδα όγκου διαλύματος και εκφράζεται σε osm/L. Ο όρος osmolality αντιστοιχεί στον αριθμό των ωσμωλίων ανά μονάδα βάρους του διαλύτη και εκφράζεται σε osm/kg. Η ωσμωτικότητα των βιολογικών υγρών μπορεί να υπολογιστεί με ειδικό όργανο, το ωσμόμετρο (μετρά συνήθως osmolality) ή κατά προσέγγιση με μαθηματικούς τύπους. Ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος τύπος για τον υπολογισμό της ωσμωτικότητας του πλάσματος λαμβάνει υπόψιν τις συγκεντρώσεις των κυριότερων ωσμωλίων:

$$2 \times [\text{Na}^+ \text{ σε mmol/L}] + [\text{Ουρία σε mg/dL}] / 6 + [\text{Γλυκόζη σε mg/dL}] / 18$$

Ο συντελεστής 2 αντιστοιχεί στα ανιόντα που ακολουθούν το Na^+ . Η ωσμωτικότητα του πλάσματος κυμαίνεται φυσιολογικά εντός πολύ στενών ορίων (285-290 mOsm/L).

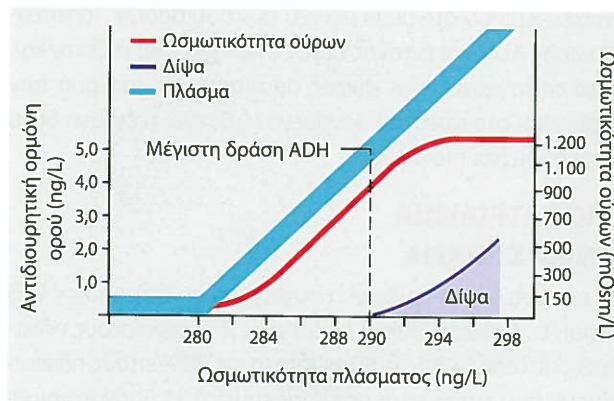
Στο πλάσμα υπάρχουν μόρια, που ενώ είναι ωσμωτικά δραστικά, δεν δημιουργούν διαφορές συγκέντρωσης ή ωσμωτικότητας μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώ-

ρου, επειδή μετακινούνται ελεύθερα διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των ουσιών είναι η ουρία. Ενώ ο όρος «ωσμωτικότητα» αναφέρεται στο σύνολο των ωσμωλίων που υπάρχουν σε ένα διάλυμα, ο όρος «δραστική ωσμωτικότητα» ή «τονικότητα» (tonicity) αναφέρεται στα σωματίδια τα οποία επηρεάζουν τη μετακίνηση του H_2O (ωσμωτικώς δραστικά).

Ο έλεγχος της ωσμωτικότητας του πλάσματος και γενικότερα της ομοιοστασίας Na^+ και H_2O βασίζεται κυρίως σε 3 μηχανισμούς:

- α) Στην παραγωγή και δράση της αντιδιουρητικής ορμόνης (antidiuretic hormone, ADH).
- β) Στο αίσθημα της δίψας και
- γ) Στην αραίωση και συμπύκνωση των ούρων από τους νεφρούς.

Η ADH παράγεται στον παρακωιλιακό και υπεροπτικό πυρήνα του υποθαλάμου και απεκκρίνεται από τον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης. Η έκκρισή της διεγείρεται από ωσμωτικά και μη ωσμωτικά σήματα. Ο ουδός ωσμωτικής απελευθέρωσης της ADH είναι μεταξύ 280-290 mOsm/kg H_2O . Αύξηση της ωσμωτικότητας πλάσματος κατά 1% ενεργοποιεί τους «ωσμωυποδοχείς» (ειδικά κύτταρα που βρίσκονται κοντά στον υπεροπτικό πυρήνα) οδηγώντας σε γραμμική αύξηση της ADH (Εικόνα 6.1). Τα μη ωσμωτικά σήματα αναπτύσσονται σε καταστάσεις μειωμένου δραστικού όγκου αίματος μέσω μεταβολής της δραστηριότητας των τασεοϋποδοχέων του αορτικού τόξου και του καρωτιδικού βοήθου (arterial baroreceptors) που διεγείρονται από τη χαμηλή πίεση, αλλά και των «ογκο-υποδοχέων» του δεξιού κόλπου και της πνευμονικής κυκλοφορίας (low-pressure baroreceptors) που διεγείρονται από τον χαμηλό όγκο. Τα ερεθίσματα αυτά είναι λιγότερο ευαίσθητα (απαιτείται μείωση δραστικού όγκου 7-8%), αλλά πιο ισχυρά, προκαλώντας εκθετική αύξηση της ADH. Η ADH συνδέεται στους V_2 υπο-



Εικόνα 6.1. Οι μηχανισμοί ελέγχου της ωσμωτικότητας του πλάσματος. Απάντηση της έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης, της ωσμωτικότητας των ούρων και της δίψας σε αλλαγές της ωσμωτικότητας του πλάσματος

δοχείς των αθροιστικών σωληναρίων και προκαλεί μετακίνηση και ενσωμάτωση στην αυλική μεμβράνη των κυττάρων ειδικών διαύλων H_2O , των υδατοπορινών τύπου 2. Έτσι, εντός λεπτών επαναρροφάται καθαρό H_2O , το οποίο θα «αραιώσει» τον εξωκυττάριο χώρο και θα μειώσει την ωσμωτικότητα του πλάσματος.

Ο ουδός της ωσμωτικότητας για τη διέγερση της δίψας είναι λίγο πιο ψηλά από τον ουδό απελευθέρωσης ADH και προσεγγίζει το επίπεδο ωσμωτικότητας του πλάσματος, στο οποίο δίνεται σήμα για μέγιστη συμπύκνωση των ούρων (περίπου 290-295 mOsm/kg H_2O). Μεταβολές του 2-3% στην ωσμωτικότητα του πλάσματος προκαλούν έντονη επιθυμία για νερό. Το αίσθημα της δίψας ενεργοποιείται επίσης από μη ωσμωτικά σήματα, όταν επέλθουν σοβαρές μεταβολές (μείωση 8-10%) του ενδοαγγειακού όγκου.

Οι νεφροί έχουν μεγάλες δυνατότητες διόρθωσης των διαταραχών της ωσμωτικότητας του πλάσματος και της ομοιοστασίας Na^+ και H_2O μέσω μεταβολών του όγκου και της ωσμωτικότητας των ούρων. Οι εμπλεκόμενοι μηχανισμοί περιγράφονται αναλυτικά στα συγγράμματα Φυσιολογίας και Παθοφυσιολογίας. Για παράδειγμα, σε τάση πτώσης της ωσμωτικότητας του πλάσματος (π.χ. από μεγάλη λήψη H_2O σε ψυχογενή πολυδιψία) οι νεφροί μπορούν να απαντήσουν με παραγωγή μεγάλης ποσότητας πολύ αραιών (υπότονων) ούρων (μέχρι 10 L με ωσμωτικότητα 50 mOsm/L). Αντίθετα, σε καταστάσεις στέρσης ή απώλειας καθαρού H_2O οι νεφροί μπορούν να απαντήσουν με παραγωγή μικρής ποσότητας πολύ πυκνών (υπέρτονων) ούρων (μέχρι 0,5 L με ωσμωτικότητα 1.000-1.200 mOsm/L). Διάφορες νεφρικές παθήσεις μπορούν να διαταράξουν τη συμπυκνωτική ή την αραιωτική νεφρική λειτουργία και να προκαλέσουν διαταραχές Na^+ και H_2O .

Συνολικά, η ισορροπία H_2O του οργανισμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το κέρδος που προκύπτει από την πόση H_2O , τις τροφές και τον μεταβολισμό, αλλά και τις άδηλες απώλειες διαμέσου του δέρματος και των πνευμόνων. Σε φυσιολογικές συνθήκες η ωσμωτικότητα του πλάσματος ρυθμίζεται εύκολα σε ένα επίπεδο που αντιστοιχεί περίπου στη μέση μεταξύ των δύο ουδών – απελευθέρωσης ADH και έντονης δίψας (περίπου 288 mOsm/kg). Αυτό επιτυγχάνεται με μικρές προσαρμογές στη ροή των ούρων και στο προσλαμβανόμενο H_2O , ενώ η έντονη δίψα ενεργοποιείται πιο σπάνια.

ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως υπονατρίαμια ορίζεται η συγκέντρωση Na^+ ορού <135 mmol/L. Αποτελεί συχνή διαταραχή, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους (από 5-7% στην κοινότητα ως 30% στους ηλικιωμένους που εισάγονται στο νοσοκομείο). Η υπονατρίαμια ισοδυναμεί με χαμηλή ωσμωτικότητα εκτός από δύο περιπτώσεις: α) την ψευδοϋπονατρίαμια και β) την υπονατρίαμια εκ μετατοπίσεως. Η ψευδοϋπονατρίαμια συμβαίνει, όταν η στερεή φάση του πλάσματος αυξάνει εξαιτίας αύξη-

σης των λιπιδίων ή των πρωτεϊνών (σε υπερτριγλυκεριδαμία ή παραπρωτεϊναιμίες). Φυσιολογικά η υγρή φάση του πλάσματος είναι περίπου 93% και η στερεή (λιπίδια και πρωτεΐνες) 7%. Τα περισσότερα εργαστήρια μετρούν το Na^+ στην υγρή φάση και στη συνέχεια το ανάγουν στον συνολικό όγκο του πλάσματος με βάση αυτή την αναλογία. Αν η στερεή φάση είναι αυξημένη (π.χ. από 7% σε 12%), μια τιμή Na^+ 140 mmol/L θα υπολογιστεί ψευδώς 132 mmol/L. Η υπονατρίαμια εκ μετατοπίσεως συμβαίνει, όταν στον εξωκυττάριο χώρο προστεθεί ένα ωσμωτικώς δρων φορτίο που δεν μπορεί να μετακινηθεί, π.χ. σε βαριά υπεργλυκαιμία. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται μετακίνηση H_2O εξωκυττάρια και αναλογική πτώση της τιμής του Na^+ χωρίς πτώση της ωσμωτικότητας. Η λανθασμένη διάγνωση αποφεύγεται με διόρθωση της τιμής του Na^+ στον παραπάνω τύπο κατά 1,7 mmol/L για κάθε 100 mg/dL αύξησης της γλυκόζης άνω των φυσιολογικών επιπέδων.

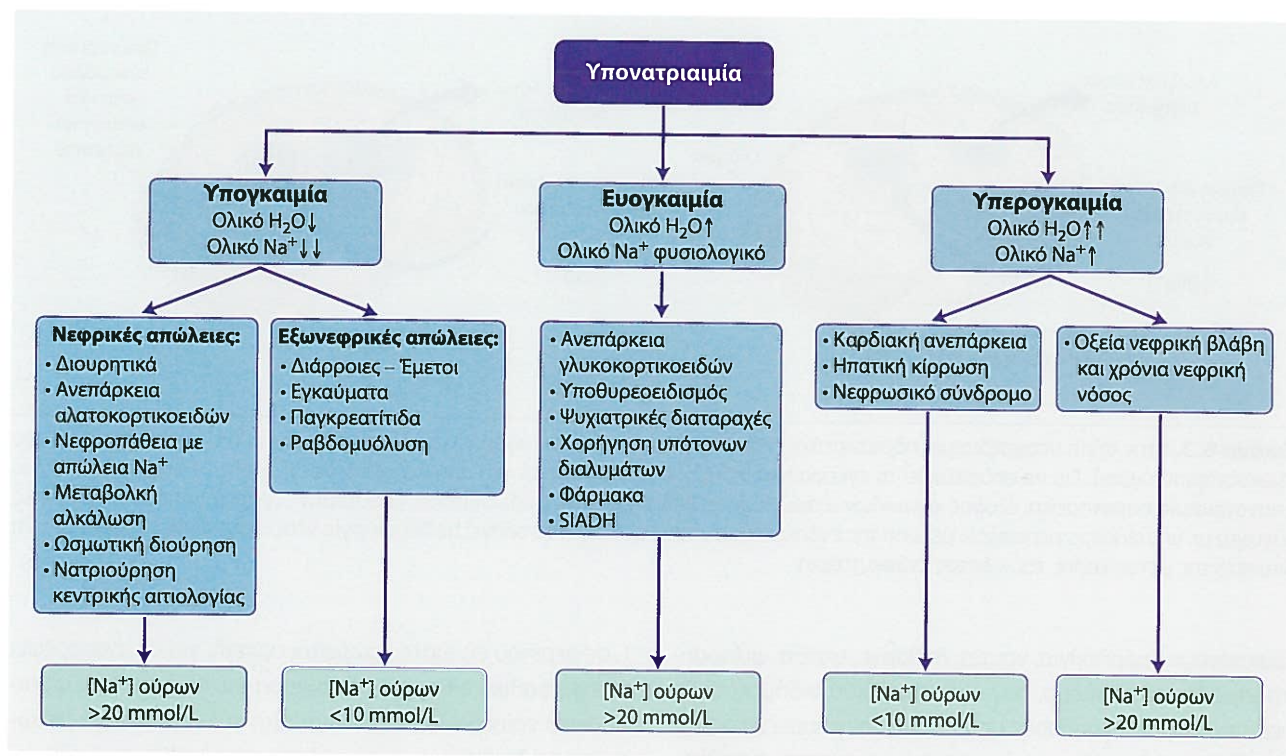
Η αληθής υπονατρίαμια διακρίνεται αιτιολογικά, παθοφυσιολογικά και κλινικά σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το αν ο ασθενής είναι υπογκαιμικός, ευογκαιμικός ή υπερογκαιμικός (Εικόνα 6.2).

Υπονατρίαμια με υπογκαιμία

Ασθενείς με υπογκαιμική υπονατρίαμια έχουν ένδεια όγκου και Na^+ με το έλλειμμα του Na^+ να είναι μεγαλύτερο από αυτό του H_2O . Αυτό συμβαίνει, γιατί συνήθως ο οργανισμός προσπαθεί να αντιρροπήσει τις απώλειες (μέσω διέγερσης της ADH και της δίψας) με κατακράτηση/λήψη καθαρού H_2O , αλλά στη συνέχεια δεν μπορεί να αποκαταστήσει φυσιολογικό Na^+ ορού είτε λόγω βαρύτητας των απωλειών, είτε λόγω βλάβης των διορθωτικών νεφρικών μηχανισμών. Η υπογκαιμική υπονατρίαμια μπορεί να προέλθει από νεφρικές ή εξωνεφρικές απώλειες. Η πιο συχνή από τις πρώτες είναι η χρήση θειαζιδικών διουρητικών, ενώ τα υπόλοιπα αίτια της εικόνας 6.2 συναντώνται λιγότερο συχνά. Στις εξωνεφρικές απώλειες ανήκουν αυτές του γαστρεντερικού (έμετοι, διάρροιες), του δέρματος (βαριά εφίδρωση, εγκαύματα) και του τρίτου χώρου (παγκρεατίτιδα, περιτονίτιδα, ειλεός). Σε υπογκαιμική υπονατρίαμια από νεφρικά αίτια το Na^+ ούρων είναι >20 mmol/L, ενώ στα εξωνεφρικά αίτια οι νεφροί θα απαντήσουν με κατακράτηση Na^+ και έτσι το Na^+ ούρων συχνά είναι <10 mmol/L και τα ούρα υπερωσμωτικά.

Υπονατρίαμια με ευογκαιμία

Οι ασθενείς με ευογκαιμική υπονατρίαμια έχουν φυσιολογικό ολικό Na^+ και αυξημένο ολικό σωματικό H_2O , το οποίο δεν προκαλεί κλινικά σημεία υπερφόρτωσης και οιδήματος, γιατί είναι μέτριας βαρύτητας, ενώ ένα σημαντικό μέρος του H_2O μετακινείται στο ενδοκυττάριο διαμέρισμα, λόγω της υποτονίας του εξωκυττάρια χώρου. Τα συνήθη αίτια αυτής της διαταραχής περιγράφονται στην εικόνα 6.2. Το σύνδρομο της απρόσφορης έκκρισης ADH (SIADH) περιγράφεται στο κεφάλαιο 9.



Εικόνα 6.2. Αίτια υπονατριαιμίας ανάλογα με τον υποκείμενο παθοφυσιολογικό μηχανισμό

Υπονατριαιμία με υπερογκαϊμία

Υπάρχει αύξηση του ολοσωματικού Na^+ και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του ολοσωματικού H_2O με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπερογκαϊμίας και υπονατριαιμίας από αραιώση. Τα κύρια αίτια είναι νοσήματα με μειωμένο δραστικό ενδοαγγειακό όγκο (καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, ηπατική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο) και βαριά οξεία ή χρόνια νεφρική νόσος, όπου η μείωση του αριθμού των λειτουργούντων νεφρών διαταράσσει σημαντικά την ικανότητα αραιώσης. Για παράδειγμα, σε $\text{GFR } 5 \text{ mL/min}$ σχηματίζονται θεωρητικά μόνο 7,2 L αρχικού διηθήματος την ημέρα, από το οποίο μόνο το 30% (2,2 L) θα φθάσει στα αραιωτικά τμήματα των σωληναρίων. Αυτή είναι και η μέγιστη ποσότητα H_2O ελευθέρου ηλεκτρολύτων που θα μπορούσε να αποβληθεί ημερησίως. Πρόσληψη ποσότητας H_2O μεγαλύτερη από αυτή θα οδηγήσει σε θετικό ισοζύγιο H_2O .

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

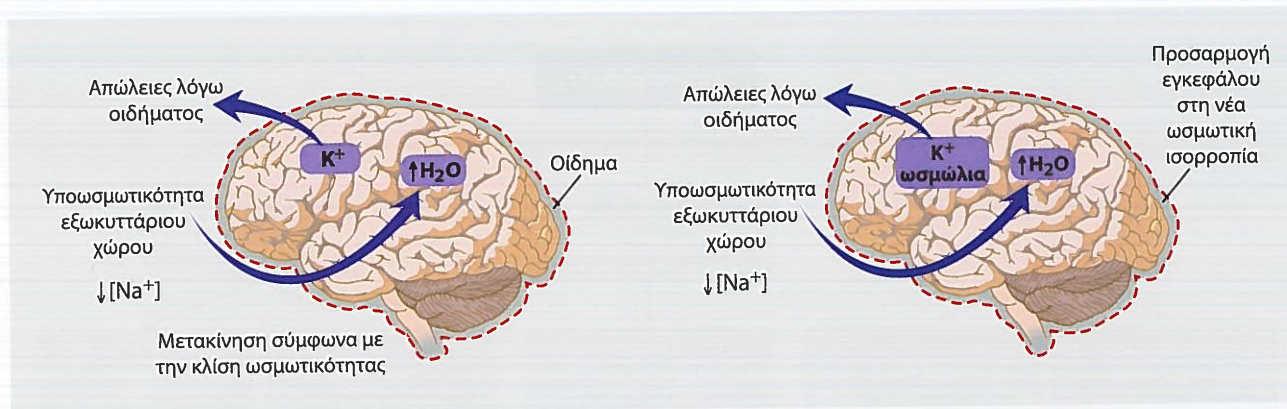
Τα σημεία και συμπτώματα του ασθενούς ανήκουν οδρά σε δύο κατηγορίες. Αυτά που σχετίζονται με την κατάσταση του όγκου του ασθενούς, τα οποία αντανακλούν συνήθως το υποκείμενο νόσημα, και αυτά που σχετίζονται με την υποτονικότητα του πλάσματος.

Σε όλους τους ασθενείς επιβάλλεται προσεκτική λήψη του ιστορικού και αξιολόγηση της κατάστασης του όγκου τους. Ασθενείς με υπογκαϊμία εμφανίζουν, ανάλογα με τη βαρύτητα της διαταραχής, ξηρότητα βλεννογόνων, ελαττωμένη σπαργή του δέρματος, υπόταση, ορθοστατική υπόταση,

ταχυκαρδία κ.λπ. Ασθενείς με υπερογκαϊμία μπορεί να εμφανίζουν οίδημα (εντοπισμένο ή ανά σάρκα), δύσπνοια με υγρούς ρόγχους στην ακρόαση των πνευμόνων λόγω πνευμονικού οιδήματος, σκίτη κ.λπ. Ασθενείς με ευογκαϊμική υπονατριαιμία δεν εμφανίζουν διαταραχή του όγκου στην κλινική εξέταση, μπορεί όμως να έχουν εμφανή σημεία και συμπτώματα της υποκείμενης διαταραχής (ανεπάρκεια γλυκοκορτικοειδών, υποθυρεοειδισμός, ψύχωση κ.λπ.). Το SIADH είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού και απαιτεί συγκεκριμένα διαγνωστικά βήματα.

Η έτερη ομάδα συμπτωμάτων είναι νευρολογικής φύσεως και εξαρτώνται από τη βαρύτητα της υπονατριαιμίας και από την ταχύτητα εγκατάστασής της. Η μείωση της δραστικής ωσμωτικότητας πλάσματος έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση H_2O από το εξωκυττάριο στο ενδοκυττάριο διαμέρισμα με αύξηση του όγκου των κυττάρων (Εικόνα 6.3). Τα εγκεφαλικά κύτταρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, λόγω της θέσης του εγκεφάλου εντός του κρανίου. Έχουν τη δυνατότητα να αμυνθούν απέναντι στη μετακίνηση H_2O με μείωση των ενδοκυττάρων ωσμωλίων τους (απομάκρυνση K^+ σε >3 ώρες και στη συνέχεια άλλων ενδοκυττάρων διαλυτών ουσιών – φωσφοκρεατίνη, μυοϊνοσιτόλη, γλουταμίνη, ταυρίνη). Η πλήρης ανάπτυξη του μηχανισμού αυτού απαιτεί χρόνο μερικών ημερών.

Οι περισσότεροι ασθενείς με ήπια (Na^+ ορού 130-135 mmol/L) και μέτρια (125-129 mmol/L) υπονατριαιμία έχουν ελάχιστα ή καθόλου νευρολογικά συμπτώματα. Αυτοί με $\text{Na}^+ < 125 \text{ mmol/L}$ και κυρίως $< 120 \text{ mmol/L}$ μπορεί να



Εικόνα 6.3. Στην οξεία υπονατρίαμια παρατηρείται ενδοκυττάρια μετακίνηση ύδατος στον εγκέφαλο, λόγω της υποτονικότητας του εξωκυττάριου υγρού. Για να αποφευχθεί το εγκεφαλικό οίδημα, ο εγκέφαλος αρχικά απαντά με έξοδο K⁺ από τα κύτταρα. Στη χρόνια υπονατρίαμια παρατηρείται έξοδος και άλλων ωσμωλίων (φωσφοκρεατίνη, μυοϊνοσιτόλη, γλουταμίνη, ταυρίνη) από τα εγκεφαλικά κύτταρα με αποτέλεσμα περαιτέρω μείωση της ενδοκυττάριας τονικότητας, που οδηγεί σε δημιουργία νέας ωσμωτικής ισορροπίας και διακοπή της μετακίνησης του ύδατος ενδοκυττάρια

εμφανίσουν κεφαλαλγία, ναυτία, λήθαργο, αταξία, ψύχωση, σπασμούς ως και κώμα, λόγω εγκεφαλικού οιδήματος. Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρής υπονατρίαμιας μπορεί να παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης, εγκελοεσμός, αναπνευστική δυσχέρεια και θάνατος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

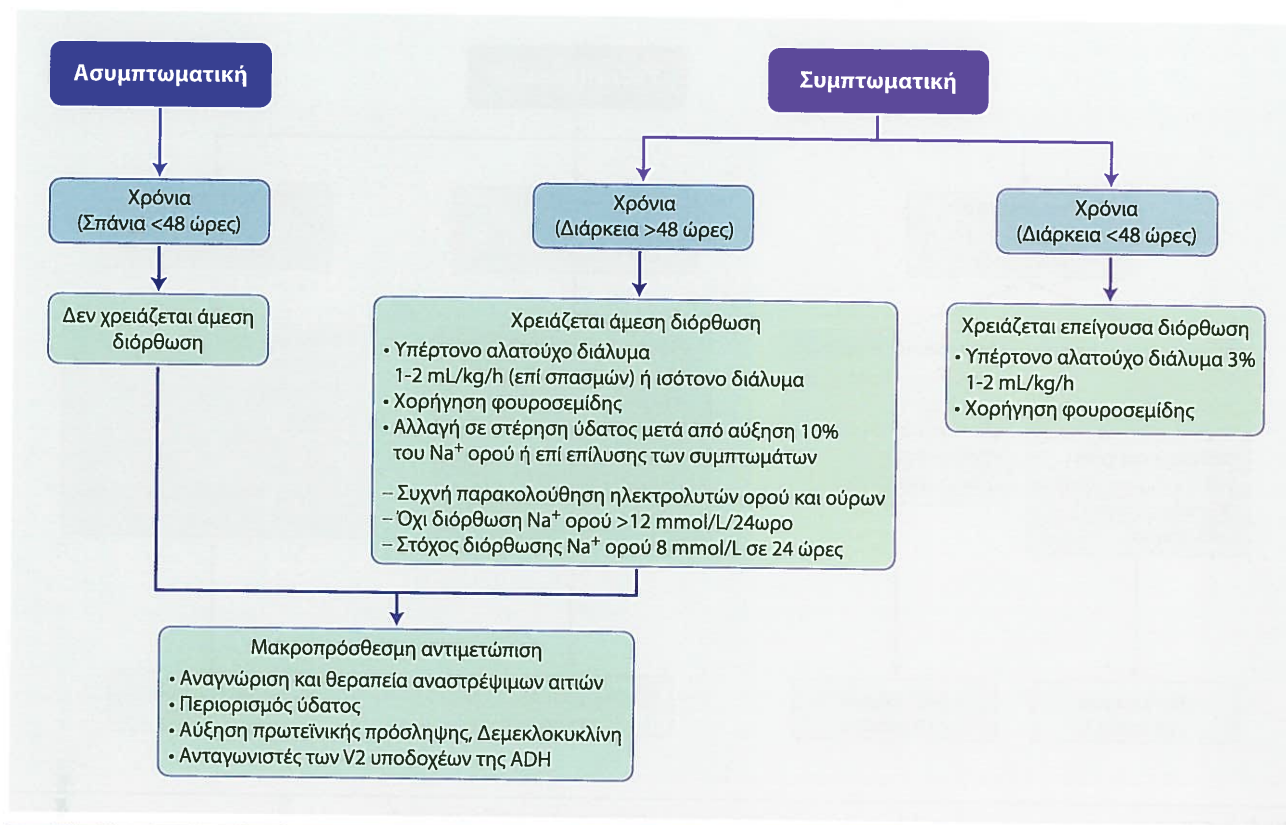
Η αντιμετώπιση των ασθενών με υπονατρίαμια εξαρτάται από την κατάσταση του εξωκυττάριου όγκου, τη νευρολογική συμπτωματολογία και την ταχύτητα εγκατάστασης της διαταραχής (Εικόνα 6.4).

Στους ασθενείς με ήπια/μέτρια υπονατρίαμια, χωρίς νευρολογικές διαταραχές, η αντιμετώπιση κατευθύνεται στη διόρθωση των διαταραχών του όγκου και στο υποκείμενο νόσημα. Σε υπογκαιμική υπονατρίαμια πρωταρχικός στόχος είναι η αποκατάσταση του εξωκυττάριου όγκου με κρυσταλλοειδή διαλύματα (διάλυμα NaCl 0,9% ή διάλυμα Ringer's Lactate), η οποία θα αναστείλει το μη ωσμωτικό ερέθισμα έκκρισης της ADH. Παράλληλα, η υψηλότερη συγκέντρωση Na⁺ των διαλυμάτων από αυτή του ορού και η αντιμετώπιση πιθανής οξείας νεφρικής βλάβης θα συμβάλουν στη σταδιακή διόρθωση της υπονατρίαμιας. Σε υπερογκαιμική υπονατρίαμια η βασική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τον περιορισμό πρόσληψης H₂O και τη χορήγηση διουρητικών της αγκύλης, τα οποία αυξάνουν την κάθαρση ελεύθερου H₂O. Οι ασθενείς με χρόνια ασυμπτωματική ευογκαιμική υπονατρίαμια, παράλληλα με την θεραπεία της υποκείμενης νόσου, μπορεί να ωφεληθούν από τον περιορισμό του ύδατος και την αύξηση της αραιωτικής ικανότητας μέσω αύξησης της πρόσληψης πρωτεΐνης και σε επιλεγμένες περιπτώσεις από τη χρήση δεμελοκυκλίνης ή ανταγωνιστών των V2 υποδοχέων της ADH.

Η οξεία (<48 ώρες) συμπτωματική υπονατρίαμια με σπασμούς ή άλλες νευρολογικές εκδηλώσεις επιβάλλει άμεση παρέμβαση, λόγω του υψηλού κινδύνου μη αναστρέψιμης νευρολογικής βλάβης. Αύξηση του Na⁺ ορού κατά 4-6 mmol/

L σε περίπου έξι ώρες θεωρείται αρκετή, για να αναστρέψει το εγκεφαλικό οίδημα. Η διόρθωση του Na⁺ ορού σε φυσιολογικά επίπεδα δεν είναι απαραίτητη. Η αρχική αντιμετώπιση περιλαμβάνει έγχυση υπέρτονου αλατούχου διαλύματος (3% NaCl 1-2 mL/kg βάρους σώματος σε 60 min ή 100 mL σε 10 min), η οποία μπορεί να επαναληφθεί ως τρεις φορές για τον έλεγχο των συμπτωμάτων. Η χορήγηση διουρητικού της αγκύλης μπορεί να βοηθήσει στη συνέχεια στην ομαλοποίηση των επιπέδων Na⁺. Η θεραπεία θα πρέπει να καθοδηγείται από συχνή παρακολούθηση των επιπέδων Na⁺ στον ορό (κάθε 2 ώρες) και όχι μόνο από τύπους διόρθωσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε υπογκαιμική υπονατρίαμια η αντίστοιχη ποσότητα Na⁺ για διόρθωση εντός λίγων ωρών μπορεί να δοθεί με ισότονα διαλύματα, ενώ σε υπερογκαιμική υπονατρίαμια η χορήγηση 3% NaCl μπορεί να επιδεινώσει την υπερογκαιμία.

Σε περιπτώσεις χρόνιας συμπτωματικής υπονατρίαμιας στόχος είναι η αύξηση του Na⁺ ορού κατά 10% ή κατά 6-10 mmol/L/24ωρο και όχι μεγαλύτερη από 12 mmol/L σε 24 ώρες ή 18 mmol/L σε 48 ώρες. Προτιμάται η χορήγηση διαλύματος NaCl 0,9% σε υπογκαιμική υπονατρίαμια ή στέψηση H₂O και φουροσεμίδα σε υπερογκαιμική υπονατρίαμια, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις, οπότε μπορεί να χορηγηθεί υπέρτονο διάλυμα με προσοχή. Η ταχεία διόρθωση της χρόνιας υπονατρίαμιας πρέπει να αποφεύγεται λόγω του κινδύνου εμφάνισης ενός άλλου νευρολογικού συνδρόμου, της ωσμωτικής απομυελίνωσης, που συχνότερα αφορά στην περιοχή της κεντρικής γέφυρας. Σε ταχεία (<48 ώρες) διόρθωση του εξωκυττάριου Na⁺ ο εγκέφαλος είναι «απροστάτευτος», λόγω αναντίστοιχα αργής επιστροφής των ωσμωλίων του. Έτσι δημιουργείται μια προσωρινή ανισορροπία μεταξύ εξωκυττάριας ωσμωτικότητας (αυξημένη) και ενδοκυττάριας ωσμωτικότητας (χαμηλή) του εγκεφάλου, που μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική αφυδάτωση ως διάσπαση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Αρ-



Εικόνα 6.4. Αλγόριθμος αντιμετώπισης ασθενούς με υπονατρίαμία

χικά εμφανίζεται γενικευμένη εγκεφαλοπάθεια, που ακολουθείται από διαταραχές της συμπεριφοράς, πάρεση των κρανιακών νεύρων και τελικά προοδευτική αδυναμία, τετραπληγία ως και σύνδρομο εγκλεισμού.

Ο παρακάτω τύπος από τους Adroque-Madias επιτρέπει τον υπολογισμό της μεταβολής του Na^+ ορού μετά τη χορήγηση ενός λίτρου υπέρτονου ή ισότονου διαλύματος σε περιπτώσεις υπονατρίαμίας. Το συνολικό H_2O σώματος (σε L) υπολογίζεται ως ποσοστό του βάρους σώματος.

Αποτέλεσμα της χορήγησης 1 L διαλύματος στο Na^+ ορού:

Μεταβολή στο Na^+ ορού (mmol/L) =

$$\frac{\text{Na}^+ \text{ εγχυόμενου διαλύματος (mmol/L)} - \text{Na}^+ \text{ ορού (mmol/L)}}{\text{συνολικό H}_2\text{O σώματος (L)} + 1}$$

ΥΠΕΡΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

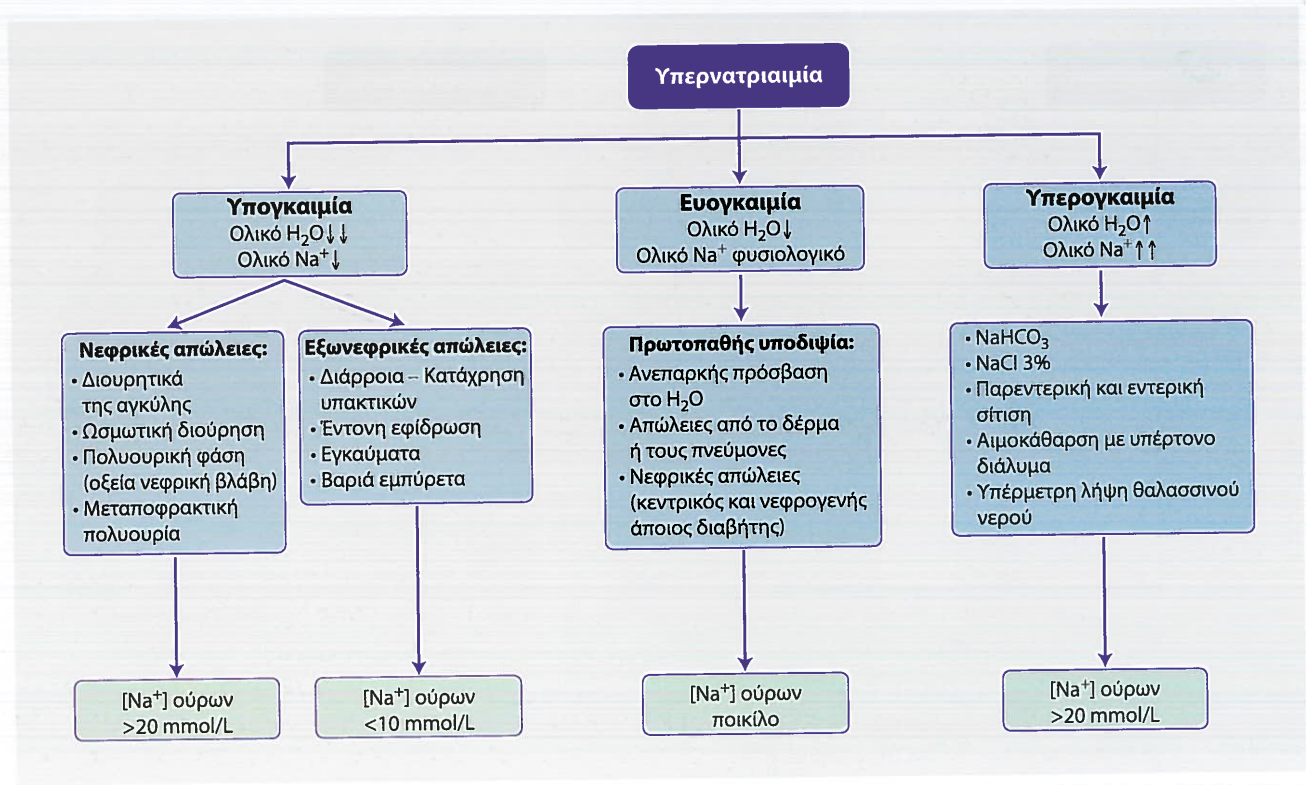
Ως υπερνατρίαμία ορίζεται η συγκέντρωση Na^+ ορού >145 mmol/L. Η συχνότητά της υπολογίζεται στο 1% των νοσηλευόμενων σε κοινό θάλαμο ως 9% των νοσηλευόμενων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ισοδυναμεί πάντα με υψηλή ωσμωτικότητα πλάσματος και οδηγεί σε μετακίνηση H_2O από το ενδοκυττάριο στο εξωκυττάριο διαμέρισμα. Καθώς η πρώτη απάντηση στην αύξηση της ωσμωτικότητας του πλάσματος είναι η απελευθέρωση ADH, υπερνατρίαμία μπορεί να προκύψει από ανεπάρκεια έκκρισης ή αδυναμία

δράσης της. Οι νεφροί μπορεί να αντιρροπήσουν την υπερωσμωτικότητα του πλάσματος, αν λειτουργούν ομαλά οι μηχανισμοί κατακράτησης H_2O και συμπίκνωσης των ούρων. Η βασική δικλείδα έναντι της υπερνατρίαμίας είναι το αίσθημα της δίψας. Αν παραμένει φυσιολογικό και η πρόσβαση στο H_2O είναι ελεύθερη, ο οργανισμός μπορεί να αποφύγει την υπερνατρίαμία ακόμη και σε μεγάλη απώλεια H_2O . Έτσι, η υπερνατρίαμία εμφανίζεται ή/και επιδεινώνεται κυρίως σε ασθενείς που δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο H_2O (ηλικιωμένοι και παιδιά, ασθενείς κοινών θαλάμων με κινητικά προβλήματα, όνοια, καταγματίες κ.λπ. ή ασθενείς στη ΜΕΘ).

Η υπερνατρίαμία διακρίνεται επίσης σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το αν ο ασθενής είναι υπογκαιμικός, ευογκαιμικός ή υπερογκαιμικός.

Υπερνατρίαμία με υπογκαιμία

Οι ασθενείς αυτοί έχουν μειωμένο οσμωματικό Na^+ και H_2O με το έλλειμμα του H_2O να είναι μεγαλύτερο από αυτό του Na^+ (Εικόνα 6.5). Απώλεια μεγαλύτερης ποσότητας H_2O σε σχέση με το Na^+ από τους νεφρούς μπορεί να προκύψει από χρήση διουρητικών της αγκύλης (τα οποία επηρεάζουν περισσότερο τη συμπυκνωτική ικανότητα του νεφρού), ωσμωτική διούρηση (χρήση μαννιτόλης, γλυκοζουρία σε μη ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη) και πολυουρική φάση μετά από οξεία σωληνιακή νέκρωση ή άρση απόφραξης του ουροποιητικού. Στα εξωνεφρικά αίτια υπογκαιμικής υπερνατρίαμίας ανήκουν καταστάσεις απώλειας H_2O (κυρίως) και



Εικόνα 6.5. Αίτια υπερνατριαιμίας ανάλογα με τον υποκείμενο παθοφυσιολογικό μηχανισμό

Na⁺ από το γαστρεντερικό, το δέρμα κ.ά., τις οποίες ο οργανισμός δεν μπορεί να αντισταθμίσει με πόση καθαρού H₂O, καθώς και η μη λήψη (ψυχωτικά άτομα) ή η αδυναμία πρόσληψης ύδατος.

Υπερνατριαιμία με ευογκαιμία

Στην κατάσταση αυτή υπάρχει φυσιολογικό ολοσωματικό Na⁺ και μειωμένο ολοσωματικό H₂O. Μια τέτοια απώλεια H₂O μπορεί να εκδηλώνεται με ήπια σημεία αφυδάτωσης (π.χ. ξηρότητα δέρματος και βλεννογόνων), αλλά δεν οδηγεί σε κλινικά εμφανή ελάττωση του δραστικού ενδοαγγειακού όγκου. Η πρωτοπαθής υποδιψία είναι σπάνια διαταραχή, που εμφανίζεται σε πολύ νέα και ηλικιωμένα άτομα. Πιο συχνά, ευογκαιμική υπερνατριαιμία εμφανίζουν άτομα με δυσκολία πρόσβασης στο H₂O (ηλικιωμένοι, ανάπηροι, ανοικοί ασθενείς κ.λπ.). Άλλα αίτια είναι οι διαταραχές στην παραγωγή ή στην απελευθέρωση της ADH (κεντρικός άποιος διαβήτης) ή η αδυναμία των αθροιστικών σωληναρίων να απαντήσουν στην ορμόνη (νεφρογενής άποιος διαβήτης). Οι τελευταίοι ασθενείς έχουν δίψα και ελεύθερη πρόσβαση στο H₂O και έτσι ο οργανισμός μπορεί να διατηρεί το Na⁺ πλάσματος πλησίον ή εντός του φυσιολογικού για μεγάλο διάστημα με μόνα συμπτώματα την πολυδιψία και την πολυουρία.

Υπερνατριαιμία με υπερογκαιμία

Υπάρχει αύξηση του ολοσωματικού Na⁺ και H₂O, με την αύξηση του Na⁺ να είναι μεγαλύτερη από αυτή του H₂O. Είναι ο λιγότερο συχνός τύπος υπερνατριαιμίας. Σχεδόν πάντα είναι ιατρογενής, οφειλόμενος στη χορήγηση μεγάλων πο-

σοτήτων υπέρτονων διαλυμάτων (NaHCO₃ για αντιμετώπιση μεταβολικής οξέωσης ή υπερκαλιαιμίας, υπέρτονων διαλυμάτων NaCl, παρεντερικής ή εντερικής σίτισης κ.λπ.). Εξαιρετικά σπάνιο αίτιο είναι η λήψη μεγάλης ποσότητας θαλασσινού νερού.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα της ευογκαιμίας και της υπερογκαιμίας αναπτύχθηκαν παραπάνω. Οι λοιπές κλινικές εκδηλώσεις είναι κυρίως νευρολογικές και οφείλονται στην αφυδάτωση των εγκεφαλικών κυττάρων. Περιλαμβάνουν διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, ανησυχία, ευερεθιστότητα, λήθαργο, σπασμούς, αυξημένα αντανακλαστικά και σπαστικότητα. Επίσης, μπορεί να εμφανισθεί εγκεφαλική αιμορραγία από ρήξη φλεβών της σκληρής μήνιγγας και των φλεβικών κόλπων. Στα παιδιά η θνητότητα της οξείας υπερνατριαιμίας μπορεί να φτάσει το 70%. Στους ενήλικες επίπεδα Na⁺ >160 mmol/L σχετίζονται με θνητότητα ως 75%, αν και αυτό μάλλον αντανάκλα την παρουσία σοβαρών υποκείμενων παθήσεων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η πρόληψη της εμφάνισης υπερνατριαιμίας σε νοσηλευόμενους ασθενείς υψηλού κινδύνου (διαταραγμένο αίσθημα δίψας, μειωμένη πρόσβαση σε H₂O) επιτυγχάνεται με στενή κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση και επαρκή ενυδάτωση. Αντίστοιχα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται σε καταστάσεις όπως η πολυουρική φάση της οξείας νεφρικής βλάβης, η ανάγκη χορήγησης υπέρτονων διαλυμάτων κ.λπ.

Όπως και στην υπονατρίαμια, πρώτος στόχος είναι η αποκατάσταση του όγκου και έπειτα της οσμωτικότητας. Έτσι, σε υπογκαιμικούς ασθενείς πρέπει αρχικά να χορηγούνται ισότονα αλατούχα διαλύματα, εωστού επιτευχθεί ευογκαιμία, και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, υπότονα αλατούχα διαλύματα (NaCl 0,45%) ή διαλύματα 5% δεξτρόζης για τη διόρθωση της υπερνατρίαμιας. Τα διαλύματα καθαρού H₂O απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ενδοφλέβια λόγω του υψηλού κινδύνου αιμόλυσης. Σε ασθενείς με άποιο διαβήτη κεντρικής αιτιολογίας η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση αναλόγων ADH. Σε ασθενείς με υπερογκαιμική υπερνατρίαμια, επιβάλλεται άμεση διακοπή των υπέρτονων διαλυμάτων και προσεκτική ενυδάτωση με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής διατηρεί ικανοποιητική διούρηση.

Ο προαναφερθείς τύπος των Adroque-Madias μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη μεταβολή του Na⁺ ορού με χρήση υπότονου διαλύματος σε περιπτώσεις υπερνατρίαμιας. Άλλος τύπος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπολογίζει το έλλειμμα H₂O που πρέπει να αναπληρωθεί:

$$\text{έλλειμμα H}_2\text{O (L)} = \text{συνολικό H}_2\text{O σώματος (L)} \times \left[\frac{\text{Na}^+ \text{ ορού (mmol/L)}}{\text{επιδιωκόμενο Na}^+ \text{ (mmol/L)}} - 1 \right]$$

Ο ρυθμός διόρθωσης του Na⁺ ορού προτείνεται να μην ξεπερνά το 0,5 mmol/L/h, για να μειωθεί ο κίνδυνος του εγκεφαλικού οιδήματος, λόγω ταχείας διόρθωσης. Σε ενήλικες ασθενείς ο κίνδυνος αυτός θεωρείται μικρότερος. Έτσι, σε συμπτωματική οξεία υπερνατρίαμια, με κίνδυνο εγκεφαλικής αιμορραγίας ή οσμωτικής απομυελίνωσης, προτείνεται πιο επιθετική ενυδάτωση με ρυθμό διόρθωσης ως 2 mmol/L/h.

Υποκαλιαιμία και υπερκαλιαιμία

Π. Γεωργιανός

Το κάλιο είναι απαραίτητο στοιχείο για την κυτταρική λειτουργία και το κύριο ιόν του ενδοκυττάριου χώρου. Η φυσιολογική συγκέντρωση του καλίου στον ορό είναι 3,5-5 mEq/L, ενώ η συνολική ποσότητα καλίου σε ένα άτομο 70 kg υπολογίζεται σε 3.500 mEq με το 98% αυτής της ποσότητας να βρίσκεται ενδοκυττάρια. Οι ασθενείς με διαταραχές του καλίου μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί ή μπορεί να εκδηλώσουν συμπτωματολογία που κυμαίνεται από ήπια μυϊκή αδυναμία ως απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες.

ΥΠΟΚΑΛΙΑΙΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως υποκαλιαιμία ορίζεται η συγκέντρωση καλίου στον ορό <3,5 mEq/L. Η υποκαλιαιμία αποτελεί μια συχνή ηλεκτρολυτική διαταραχή, ωστόσο εμφανίζεται σπανίως σε ενήλικες οι οποίοι δεν λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει τα επίπεδα του καλίου στον ορό και οι οποίοι έχουν φυσιολογική νεφρική λειτουργία.

Αιτιολογία

Τα αίτια της υποκαλιαιμίας μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: μειωμένη πρόσληψη, μετακίνηση καλίου στον ενδοκυττάριο χώρο, εξωνεφρικές απώλειες καλίου και νεφρικές απώλειες καλίου (Πίνακας 6.1). Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί η ψευδοϋποκαλιαιμία, η ψευδής μείωση των επιπέδων του καλίου στον ορό, κυρίως σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία. Αποτελεί εργαστηριακό σφάλμα, που προκύπτει λόγω της εισόδου των ιόντων καλίου στο ενδοκυττάριο χώρο των μη φυσιολογικών λευκών αιμοσφαιρίων, αν το δείγμα παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία δωματίου.

Μειωμένη πρόσληψη. Η μειωμένη πρόσληψη καλίου σπάνια οδηγεί σε υποκαλιαιμία, αφού η ημερήσια πρόσληψη καλίου κυμαίνεται από 40 ως 120 mEq, ενώ οι νεφροί μειώνουν την απέκκριση καλίου σε 5 ως 25 mEq/ημέρα σε συνθήκες ανεπαρκούς πρόσληψης. Ωστόσο, μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση υποκαλιαιμίας σε περιπτώσεις που συνυπάρχει και κάποιο άλλο αίτιο.

Μετακίνηση καλίου ενδοκυττάρια. Η μετακίνηση καλίου ενδοκυττάρια συμβαίνει κυρίως μέσω παραγόντων που αυξάνουν τη δράση της Na-K-ATPάσης της κυτταρικής μεμβράνης. Έτσι, η χορήγηση ινσουλίνης (σε διαβητική κετοξέωση ή υπερωσμωτικό μη κετωτικό κώμα), η αυξημένη έκκριση κατεχολαμινών (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, τραυματισμός κεφαλής, δηλητηρίαση από θεοφυλλίνη) και η χορήγηση β₂-αγωνιστών (αλβουτερόλη, δοβουταμίνη) οδηγούν σε υποκαλιαιμία. Επίσης, υποκαλιαιμία παρατηρείται σε περιπτώσεις αυξημένης παραγωγής έμμορφων συστατικών του αίματος (χορήγηση βιταμίνης B12, φυλλικού οξέος ή αυξητικού παράγοντα των ουδετερόφιλων). Το αυξημένο pH στον εξωκυττάριο χώρο οδηγεί σε μετακίνηση ιόντων υδρογόνου από τον ενδοκυττάριο προς τον εξωκυττάριο χώρο, είσοδο ιόντων καλίου στα κύτταρα και υποκαλιαιμία. Τέλος, υποκαλιαιμία μπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς με υποκαλιαιμική περιοδική παράλυση.

Εξωνεφρικές απώλειες. Η υπερβολική εφίδρωση σπάνια μπορεί να οδηγήσει σε υποκαλιαιμία. Αντίθετα, οι ασθενείς με λοιμώδη διάρροια ή χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα (λαχνωτό αδένωμα, VIPoma κ.λπ.) μπορεί να αναπτύξουν υποκαλιαιμία, αφού οι απώλειες από το κατώτερο γαστρεντερικό έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο (20 ως 50 mEq/L). Ο έμετος ή η ρινογαστρική αναρρόφηση μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε απώλεια καλίου, μολονότι τα γαστρικά υγρά περιέχουν 5 ως 10 mEq/L καλίου. Ωστόσο, η μεταβολική αλκάλωση, που αναπτύσσεται σε απώλειες από το ανώτερο γαστρεντερικό, μπορεί να αυξήσει την απέκκριση καλίου στα ούρα και να συμβάλει στην ανάπτυξη υποκαλιαιμίας.

Νεφρικές απώλειες. Το πιο συχνό αίτιο υποκαλιαιμίας είναι η απώλεια καλίου στα ούρα, η οποία συνήθως προκύπτει από φάρμακα, ενδογενή παραγωγή ορμονών ή σπανιότερα από αμιγώς νεφρικά αίτια. Τα διουρητικά της αγκύλης

Πίνακας 6.1. Αίτια υποκαλιαιμίας

Ψευδοϋποκαλιαιμία	
Μειωμένη πρόσληψη καλίου με τις τροφές	
Μετακίνηση καλίου από τον εξωκυττάριο προς τον ενδοκυττάριο χώρο	• Χορήγηση ινσουλίνης • Διέγερση β2-αδρενεργικών υποδοχέων (καταστάσεις stress, φάρμακα) • Οικογενής υποκαλιαιμική περιοδική παράλυση • Χορήγηση βιταμίνης B12 ή αυξητικού παράγοντα των ουδετερόφιλων • Αλκαλιαιμία • Τοξικότητα από χλωροκίνη
Νεφρικά αίτια απώλειας καλίου	• Διουρητικά • Αύξηση της δραστηριότητας γλυκο- και αλδοκορτικοστεροειδών • Σύνδρομο νεφροσωληνιακής οξέωσης τύπου I και II • Παρουσία μη επαναρροφήσιμων ανιόντων στον άπω νεφρώνα (πιπερακιλλίνη, παρουσία διττανθρακικών ή κετοανιόντων) • Υπομαγνησιαμία • Σύνδρομο Bartter, Gitelman, Liddle • Πολυουρία (υπερασβεστιαμία, ωσμωτική διούρηση από μαννιτόλη ή αρρυθμιστο σακχαρώδη διαβήτη) • Διάφορα φάρμακα (αμφοτερικίνη B, σισπλάτινη, αμινογλυκοσίδες)
Εξωνεφρικά αίτια απώλειας καλίου	• Απώλειες καλίου στον ιδρώτα, λόγω εφίδρωσης • Απώλειες καλίου από το ανώτερο γαστρεντερικό • Απώλειες καλίου από το κατώτερο γαστρεντερικό

και τα θειαζιδικά διουρητικά αποτελούν το συχνότερο αίτιο υποκαλιαιμίας και προκαλούν υποκαλιαιμία αυξάνοντας την απέκκριση καλίου στα ούρα με την επίδρασή τους στην καλιουρία να είναι δόσοεξαρτώμενη. Ορισμένα ανάλογα πενικιλινών, όπως η πιπερακιλλίνη, αποδίδουν αρνητικά φορτισμένα μόρια στον άπω νεφρώνα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επαναρροφηθούν, αρνητικοποιώντας έτσι τον σωληνιακό αυλό και οδηγώντας σε απέκκριση ενός κατιόντος, όπως το κάλιο, οδηγώντας τελικά σε υποκαλιαιμία. Η αμφοτερικίνη B προκαλεί υποκαλιαιμία μέσω αύξησης της διαπερατότητας του άπω νεφρώνα στο κάλιο. Η σισπλάτινη προκαλεί υποκαλιαιμία και υπομαγνησιαμία, ενώ οι αμινογλυκοσίδες μπορούν να οδηγήσουν σε υποκαλιαιμία ανεξάρτητα από τη νεφροτοξική δράση του φαρμάκου. Η αυξημένη σωληνιακή ροή (πολυουρία σε έδαφος υπερασβεστιαμίας, ωσμωτική διούρηση κ.ά.) αυξάνει την απέκκριση καλίου και προδιαθέτει επίσης σε υποκαλιαιμία. Η υπερέκκριση αλδοκορτικοστεροειδών (πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός, έκτοπη παραγωγή ACTH, αυξημένη παραγωγή ρενίνης σε νεφραγγειακή υπέρταση) μπορεί να προκαλέσει αυξημένη απέκκριση καλίου και τελικά υποκαλιαιμία. Η υπομαγνησιαμία οδηγεί σε υποκαλιαιμία μέσω της μείωσης της διαμεσοθαβούμενης από το μαγνήσιο καταστολής του διαύλου ROMK. Ένα άλλο αίτιο υποκαλιαιμίας, με αυξημένες νεφρικές απώλειες καλίου, αποτελούν οι νεφροσωληνιακές οξέωσεις τύπου I και II. Τέλος, τα σύνδρομα Bartter και Gitel-

man, καθώς και το σύνδρομο Liddle, μπορούν να προκαλέσουν καλιουρία και υποκαλιαιμία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σε ήπια υποκαλιαιμία εμφανίζεται κόπωση, μυαλγίες και αδυναμία κάτω άκρων. Σε βαρύτερες περιπτώσεις αναπτύσσεται παραλυτικός ειλεός, υποαερισμός λόγω προσβολής των αναπνευστικών μυών, ραβδομυόλυση και απειλητικές για τη ζωή κοιλιακές αρρυθμίες. Οι ασθενείς με υποκαλιαιμία εμφανίζουν ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις, όπως επιπέδωση ή αναστροφή του κύματος T, παρουσία κύματος U, κατάσπαση του τμήματος ST και παράταση του διαστήματος QT.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση του αιτίου της υποκαλιαιμίας απαιτεί τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, την κλινική εξέταση και τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο για τον αποκλεισμό της ψευδοϋποκαλιαιμίας και την αναγνώριση της υποκείμενης παθολογίας. Σε ασθενείς με υποκαλιαιμία θα πρέπει να υπολογισθεί το κάλιο σε δείγμα ούρων, η απεκκρινόμενη ποσότητα καλίου το 24ωρο ή ο λόγος καλίου προς κρεατινίνη σε τυχαίο δείγμα ούρων. Τιμές καλίου σε δείγμα ούρων >15 mEq/L, καλίου ούρων 24ώρου >30 mEq/L και καλίου προς κρεατινίνη σε δείγμα ούρων >13 mEq/g κρεατινίνης υποδηλώνουν νεφρικές απώλειες καλίου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το ολικό έλλειμμα του καλίου υπολογίζεται δύσκολα. Πτώση στη συγκέντρωση καλίου στον ορό κατά 1 mEq/L σχετίζεται με έλλειμμα καλίου ίσο με 200 mEq/L. Σε ασθενείς με ήπια υποκαλιαιμία μπορούν να χορηγηθούν συμπληρώματα καλίου από το στόμα. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις χορηγείται KCl ενδοφλεβίως με ρυθμό έγχυσης 10-20 mEq/h, ενώ ο ρυθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σε 40 mEq/h μέσω κεντρικού φλεβικού καθετήρα σε περιπτώσεις απειλητικές για τη ζωή. Αν υπάρχει σημαντικού βαθμού συνεχιζόμενη καλιουρία, μπορεί να χορηγηθεί καλιοσυντηρητικό διουρητικό, ενώ σε ασθενείς με υπομαγνησισαμία χορηγείται και μαγνήσιο.

ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως υπερκαλιαιμία ορίζεται η συγκέντρωση του καλίου στον ορό >6 mEq/L. Η υπερκαλιαιμία δεν είναι συχνή σε άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία τα οποία δεν λαμβάνουν φάρμακα που παρεμβαίνουν στον μεταβολισμό του καλίου.

Αιτιολογία

Η υπερκαλιαιμία οφείλεται σε αυξημένη πρόσληψη καλίου (σε άτομα με διαταραχή της απέκκρισής του), σε μετακίνηση καλίου από τον ενδοκυττάριο χώρο και σε διαταραχή της νεφρικής απέκκρισης καλίου (Πίνακας 6.2). Η ψευδοϋπερκαλιαιμία οφείλεται στην απελευθέρωση καλίου από τα κύτταρα μετά από λύση των ερυθροκυττάρων κατά την αιμοληψία ή σε ασθενείς με λευκοκυττάρωση (π.χ. λευχαιμία) και θρομβοκυττάρωση.

Αυξημένη πρόσληψη. Η αυξημένη πρόσληψη καλίου οδηγεί σε υπερκαλιαιμία σε περιπτώσεις συνύπαρξης οξείας

ή χρόνιας νεφρικής βλάβης, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα που παρεμβαίνουν στον μεταβολισμό του καλίου.

Μετακίνηση καλίου εξωκυττάρια. Έξοδος καλίου από τα κύτταρα μπορεί να συμβεί σε καταστάσεις υπερωσμωτικής (υπεργλυκαιμία, χορήγηση μαννιτόλης), σε καταστάσεις κυτταρικής καταστροφής (σύνδρομο λύσης όγκου, ραβδομυόλυση), σε καταστάσεις ανεπάρκειας ινσουλίνης (απορρύθμιση σακχαρώδη διαβήτη) και μετά τη χορήγηση φαρμάκων που μεταβάλλουν την κυτταρική πρόσληψη καλίου, όπως οι β-αποκλειστές. Η διγοξίνη προκαλεί υπερκαλιαιμία εμποδίζοντας την πρόσληψη καλίου από τα κύτταρα. Επίσης, υπερκαλιαιμία ανασπύσσεται από τη μετακίνηση ιόντων καλίου σε ασθενείς με μεταβολική οξέωση, καθώς και σε ασθενείς με υπερκαλιαιμική περιοδική παράλυση.

Μειωμένη νεφρική απέκκριση. Η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανότητα αποβολής καλίου (ιδιαίτερα αν ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης μειωθεί στα 10 έως 20 mL/min). Η έλλειψη αλδοστεροειδών, είτε πρωτοπαθώς, είτε δευτεροπαθώς σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου, αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης II, ηπαρίνη ή πάσχουν από νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου IV, μειώνει τη μέγιστη ικανότητα των νεφρών να απεκκρίνουν κάλιο. Τα καλιοσυντηρητικά διουρητικά (μείωση απέκκρισης καλίου), τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (μείωση έκκρισης ρενίνης) και η τριμεθοπρίμη (δράση όμοια με αυτή της αμιλορίδης) προκαλούν επίσης υπερκαλιαιμία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα ευρήματα σε ασθενείς με υπερκαλιαιμία ποικίλλουν, από ήπια συμπτώματα, όπως μυϊκή αδυναμία, ως μυϊκή παράλυση

Πίνακας 6.2. Αίτια υπερκαλιαιμίας

Ψευδοϋπερκαλιαιμία	
Αυξημένη πρόσληψη καλίου	• Τροφές πλούσιες σε κάλιο • Συντηρημένο αίμα • Ενδοφλέβια χορήγηση καλίου
Μετακίνηση καλίου από τον ενδοκυττάριο προς τον εξωκυττάριο χώρο	• Έλλειψη ινσουλίνης • Υπερωσμωτικές καταστάσεις (υπεργλυκαιμία, χορήγηση μαννιτόλης) • Φάρμακα (β-αποκλειστές, διγοξίνη) • Οξυαιμία • Κυτταρική καταστροφή (σύνδρομο λύσης όγκου, ραβδομυόλυση) • Υπερκαλιαιμική περιοδική παράλυση
Μειωμένη νεφρική απέκκριση καλίου	• Οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια • Υποαλδοστερονισμός (πρωτοπαθής υποαλδοστερονισμός, υπορενιναιμικός υποαλδοστερονισμός) • Φάρμακα • Νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου I και IV (υπερκαλιαιμικού τύπου σε αποφρακτική ουροπάθεια και δρεπανοκυτταρική αναιμία)

ση και διαταραχές της καρδιακής αγωγιμότητας με εμφάνιση αρρυθμιών απειλητικών για τη ζωή. Οι ασθενείς με υπερκαλιαιμία εμφανίζουν στο ηλεκτροκαρδιογράφημα υψηλά οξυαίχμα επάρματα T, βραχύ διάστημα QT, προοδευτική επιμήκυνση του διαστήματος PQ και του συμπλέγματος QRS, εξαφάνιση των κυμάτων P και διεύρυνση του συμπλέγματος QRS. Επιπροσθέτως, μπορεί να εμφανισθούν απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες, όπως βραδύς ιδιοκοιλιακός ρυθμός, κοιλιακή ταχυκαρδία ή μαρμαρυγή και ασυστολία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διαγνωστική προσέγγιση της υπερκαλιαιμίας απαιτεί την προσεκτική λήψη ιστορικού με έμφαση στη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς και στην κλινική εξέταση. Αφού αποκλεισθεί η ψευδοϋπερκαλιαιμία, αναζητούνται πιθανά φαρμακευτικά αίτια υπερκαλιαιμίας, εκτιμάται η νεφρική λειτουργία, καθώς και η υδρική κατάσταση του ασθενούς. Ο προσδιορισμός των επιπέδων ρενίνης, αλδοστερόνης και κορτιζόλης συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση της υπερκαλιαιμίας, με τους ασθενείς με πρωτοπαθή επινεφριδική ανεπάρκεια να εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα αλδοστερόνης και κορτιζόλης και υψηλή ρενίνη, ενώ οι ασθενείς με υπορενιναιμικό υποαλδοστερονισμό παρουσιάζουν φυσιολογικά επίπεδα κορτιζόλης με τα επίπεδα αλδοστερόνης να είναι μειωμένα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αρχική θεραπεία της υπερκαλιαιμίας περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση 1.000 mg χλωριούχου ή γλυκονικού ασβεστίου για την προστασία του μυοκαρδίου από επικίνδυνες καρδιακές αρρυθμίες, χωρίς η χορήγηση ασβεστίου να μεταβάλλει τα επίπεδα του καλίου στον ορό. Οι ασθενείς με παρατεταμένο διάστημα PR, διευρυσμένο σύμπλεγμα QRS ή απουσία κυμάτων P θα πρέπει να λάβουν ενδοφλεβίως ασβέστιο χωρίς καθυστέρηση, με τη δράση του να διαρκεί για 30 ως 60 min.

Στη συνέχεια επάγεται η ενδοκυττάρια μετακίνηση καλίου, χορηγώντας ινσουλίνη ή β₂-αγωνιστές. Η δράση της ινσουλίνης στο κάλιο του ορού παρατηρείται εντός 10 ως 20 min και μπορεί να διαρκέσει από 4 ως 6 h. Η ενδοφλέβια χορήγηση 10 μονάδων ινσουλίνης και 50 mL διαλύματος γλυκόζης 50%, προς αποφυγή ανάπτυξης υπογλυκαιμίας, μειώνει τη συγκέντρωση του καλίου στον ορό κατά 1 mEq/L. Η νεφελοποίηση με αλβουτερόλη (10 ως 20 mg για 10 min) μειώνει τα επίπεδα καλίου στον ορό κατά 0,5 ως 1,5 mEq/L.

Η χορήγηση φουροσεμίδης σε ασθενείς με φυσιολογική ή ήπια επηρεασμένη νεφρική λειτουργία αυξάνει τη νεφρική απέκκριση καλίου. Ένας άλλος τρόπος αύξησης της αποβολής καλίου είναι η απομάκρυνση καλίου διά του γαστρεντερικού. Οι ιοντοανταλλακτικές ρητίνες, καθώς και δύο νέα φάρμακα, η πατιρομέρη και το sodium zirconium cyclosilicate, μειώνουν τα επίπεδα καλίου μέσα σε 6 έως 24 h.

Οι ασθενείς με απειλητική για τη ζωή υπερκαλιαιμία και επηρεασμένη νεφρική λειτουργία υποβάλλονται σε επείγουσα αιμοκάθαρση.

Διαταραχές του φωσφόρου

Β. Λιακόπουλος

Ο φώσφορος αποτελεί το σημαντικότερο ενδοκυττάριο ανιόν και είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη του σκελετού, τη λειτουργία των κυτταρικών μεμβρανών, την ενδοκυττάρια σηματοδότηση και τη λειτουργία των αιμοπεταλίων. Η φυσιολογική συγκέντρωση του φωσφόρου στον ορό είναι 2,5-4,5 mg/dL. Τα συνολικά αποθέματα φωσφόρου (P) στον οργανισμό ενός υγιή ενήλικα είναι 700-1.000 g, εκ των οποίων το 85% βρίσκεται στα οστά, το 14% είναι ενδοκυττάριο και μόλις το 1% εντοπίζεται στον εξωκυττάριο χώρο.

Η μέση δυτική δίαιτα περιέχει περίπου 1.000-1.400 mg P, από το οποίο το 60% απορροφάται από το έντερο με διάχυση ή ενεργητική μεταφορά, στην οποία συμμετέχει η 1,25(OH)₂ βιταμίνη D. Κύριος ρυθμιστής του ισοζυγίου του P είναι το σύστημα αυξητικής παράγοντας των ινοβλαστών-23 (FGF-23)-Κλωθώ. Ο FGF-23 παράγεται από τα οστεοκύτταρα και τους οστεοβλάστες ως απάντηση στο υψηλό φορτίο φωσφόρου, κατατάσσεται στις φωσφατονίνες, δρα στον νεφρό και στους παραθυρεοειδείς αδένες, προκαλεί φωσφατουρία και αναστέλλει τη μετατροπή της 25(OH) σε 1,25(OH)₂ βιταμίνη D. Για να δράσει στα παραπάνω όργανα, ο FGF-23 χρειάζεται την πρωτεΐνη Κλωθώ, η οποία παράγεται κυρίως στους νεφρούς και δρα ως συν-υποδοχέας του. Τα επίπεδα του παράγοντα FGF-23 στο πλάσμα ανευρίσκονται παθολογικά σε πλήθος γενετικών ή επίκτητων νοσημάτων (π.χ. χρόνια νεφρική νόσος), στα οποία παρατηρείται διαταραχή της ομοιοστασίας του φωσφόρου.

ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υποφωσφαταιμία διακρίνεται σε μέτριου βαθμού (P: 1-2,5 mg/dL) και σε βαριά (P < 1 mg/dL). Η πρώτη είναι σχετικά συχνή και δεν συνοδεύεται από έλλειμμα P, ενώ η βαριά υποφωσφαταιμία είναι σπανιότερη, συνοδεύεται από έλλειψη P και παρατηρείται κυρίως σε νοσηλεύμενους ασθενείς.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι κύριοι παθογενετικοί μηχανισμοί που οδηγούν σε υποφωσφαταιμία είναι η μειωμένη εντερική απορρόφηση, η αυξημένη νεφρική αποβολή και η μετακίνηση P από τον εξωκυττάριο χώρο προς τον ενδοκυττάριο.

Η μέτριας βαθμότητας υποφωσφαταιμία μπορεί να οφείλεται σε διάρροιες, εμέτους, σύνδρομο δυσαπορρόφησης και λήψη αντιόξινων φαρμάκων που δεσμεύουν τον P στο έντερο, ενώ βαριά υποφωσφαταιμία παρατηρείται σε αλκοολικούς ασθενείς που νοσηλεύονται και διακόπτουν τη λήψη οινόπνευματος, σε συνδυασμό με μειωμένη εντερική απορρόφηση P (κακή θρέψη, γαστρεντερικές διαταραχές), μετακίνηση του P προς τα κύτταρα (χορήγηση γλυκόζης, αναπνευστική αλκάλωση) και νεφρική απώλεια P (επίδραση της αιθανόλης στα νεφρικά σωληνάκια).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η μέτριο βαθμού υποφωσφαταιμία συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Η βαριά υποφωσφαταιμία προκαλεί νευρομυϊκές εκδηλώσεις, όπως μυϊκή αδυναμία, ραβδομυόλυση, σύγχυση, σπασμούς και κώμα, αναιμία-μειωμένη παροχή οξυγόνου στους ιστούς και οστεομαλακία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε καταστάσεις όπως ο χρόνιος αλκοολισμός, η διαβητική κετοξέωση και η επανασίτιση υποθρεπτικών ασθενών η υποφωσφαταιμία μπορεί να προληφθεί. Όταν είναι βαριά και παρατεταμένη, χορηγούνται τροφές πλούσιες σε P ή σκευάσματα P από του στόματος. Όταν δεν είναι δυνατή η λήψη τους και σε $P < 1 \text{ mg/dL}$, χορηγείται P ενδοφλέβια σε μικρές δόσεις και για βραχύ χρονικό διάστημα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος της έκτοπης εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου-φωσφόρου.

ΥΠΕΡΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΑ**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Συχνότερα αίτια υπερφωσφαταιμίας είναι η αυξημένη πρόσληψη (χρήση καθαρτικών, υπερδοσολογία βιταμίνης D), η μειωμένη νεφρική απέκκριση (οξεία νεφρική βλάβη και χρόνια νεφρική νόσος) και η μετακίνηση του P από τον ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο (λύση κυττάρων μετά από χημειοθεραπείες, ραβδομυόλυση).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι κλινικές εκδηλώσεις της υπερφωσφαταιμίας οφείλονται στην εναπόθεση αλάτων ασβεστίου-φωσφόρου στους ιστούς και περιλαμβάνουν τον κνησμό, την ασβέστωση του κερατοειδούς, καθώς και συμπτώματα υπασβεστιαϊμίας. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο η υπερφωσφαταιμία προάγει την ανάπτυξη δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού μέσω αύξησης της παραθορμόνης και καταστολής της $1,25(\text{OH})_2$ βιταμίνης D.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο συνιστάται η μείωση της διαιτητικής πρόσληψης P και η λήψη δεσμευτικών του φωσφόρου, που δεσμεύουν τον P των τροφών στο έντερο, ενώ σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου συνιστάται η εξωνεφρική κάθαρση.

Διαταραχές του μαγνησίου**Μ. Στάγκου**

Το μαγνήσιο αποτελεί σημαντικό κατιόν για τον οργανισμό, βρίσκεται κυρίως στον ενδοκυττάριο χώρο, ενώ τα επίπεδά του στον ορό κυμαίνονται φυσιολογικά στα $1,7\text{--}2,2 \text{ mg/dL}$. Είναι ιόν το οποίο συμμετέχει σε βιοχημικές αντιδράσεις όπως η φωσφορυλίωση και η σύνθεση νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνών, στη λειτουργία του ανοσιακού συστήματος επιδρώντας στις δράσεις των λευκών αιμοσφαιρίων και στη

σωστή λειτουργία του καρδιαγγειακού και του νευρικού συστήματος. Τα επίπεδά του στον οργανισμό εξαρτώνται από την πρόσληψή του, αλλά ρυθμίζονται τελικά από τους νεφρούς, που καθορίζουν την απώλειά του, αλλά και την οξεοβασική ισορροπία, η οποία έχει άμεση σχέση με τη ρύθμισή του.

ΥΠΕΡΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ**ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η υπερμαγνησισαϊμία αποτελεί σχετικά σπάνια διαταραχή, εμφανίζεται συνήθως μετά από κατάχρηση σκευασμάτων ή διατροφικών συμπληρωμάτων μαγνησίου ή και ενδοφλέβιας χορήγησής του ή μετά από παρατεταμένη χορήγηση

Πίνακας 6.3. Αίτια υπερμαγνησισαϊμίας και υπομαγνησισαϊμίας

Αίτια διαταραχών του μαγνησίου στον οργανισμό	
Υπερμαγνησισαϊμία	
1. Αυξημένη χορήγηση	• Σκευάσματα μαγνησίου • Διατροφικά συμπληρώματα • Ενδοφλέβια χορήγηση • Αντιόξινα • Καθαρτικές ουσίες
2. Ελαττωμένη αποβολή	• Χρόνια νεφρική νόσος
3. Άλλα αίτια	• Υποθυρεοειδισμός • Επινεφριδική ανεπάρκεια • Υποκαλιαιμική μεταβολική αλκάλωση
Υπομαγνησισαϊμία	
1. Ελαττωμένη πρόσληψη	• Διατροφικές συνήθειες • Υποθρεψία • Αλκοολισμός • Δυσασπορρόφηση • Διαρροϊκό σύνδρομο • Παγκρεατίτιδα • Εκτεταμένη εντερεκτομή • Εγκυμοσύνη, θηλασμός
2. Αυξημένη αποβολή	• Νεφρικές απώλειες • Ωσμωτική διούρηση • Πολυουρία μετά από ΟΝΑ • Υπερασβεστιουρία
3. Φάρμακα	• Διουρητικά • Αντιβιοτικά • Χημειοθεραπευτικά (σισπλατίνη) • Ανοσοκατασταλτικά (κυκλσπορίνη)

αντιόξινων ή καθαρτικών ουσιών που περιέχουν μαγνήσιο. Παθολογικές καταστάσεις που συνήθως συνοδεύονται από υπερμαγνησισμία είναι η χρόνια νεφρική νόσος, ο υποθυρεοειδισμός και η υποκαλιαιμική μεταβολική αλκάλωση (Πίνακας 6.3).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η υπερμαγνησισμία εκδηλώνεται συνήθως με γενικά συμπτώματα, που περιλαμβάνουν κακουχία, σύγχυση, μυϊκή αδυναμία, εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία και εμέτους, και εκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό, όπως υπόταση και ποικίλες καρδιακές αρρυθμίες. Οι καρδιαγγειακές διαταραχές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, μπορεί να οδηγήσουν σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και να αποβούν θανατηφόρες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από την αιτιολογία και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Απαιτείται η αναγνώριση των αιτιών και η αντιμετώπισή τους, όπως η διακοπή χορήγησης μαγνησίου ή η θεραπεία του υποθυρεοειδισμού. Συγχρόνως προτείνεται η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, η αποκατάσταση της οξεοβασικής ισορροπίας και η ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου για την προστασία από τις καρδιακές αρρυθμίες, ενώ σε σοβαρές καταστάσεις, που συνήθως σχετίζονται με χρόνια νεφρική νόσο, προτείνεται η αιμοκάθαρση με σκοπό την απομάκρυνση της περίσσειας του μαγνησίου από τον οργανισμό.

ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υπομαγνησισμία αποτελεί μια αρκετά συχνή διαταραχή, που οφείλεται σε ελάττωση της απορρόφησης ή σε αυξημέ-

νη απώλεια μαγνησίου. Οι πιθανές αιτίες περιγράφονται στον πίνακα 6.3 και περιλαμβάνουν τόσο φυσιολογικές καταστάσεις με αυξημένες ανάγκες σε μαγνήσιο, όπως η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός, όσο και παθολογικές καταστάσεις με απώλεια μαγνησίου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι κλινικές εκδηλώσεις της υπομαγνησισμίας είναι ποικίλες και σχετίζονται με τη βαρύτητα και τον ρυθμό εγκατάστασής της. Αφορούν σε συμπτώματα από:

1. Καρδιαγγειακό σύστημα: αρρυθμίες, ευαισθησία στις καρδιογλυκοσίδες, μυοκαρδιοπάθειες.
2. Κεντρικό νευρικό σύστημα: τρόμος, διαταραχές του ύπνου, παραισθησίες, ζάλη, ναυτία, ίλιγγος, σταξία, σπασμοί.
3. Μυϊκό σύστημα: μυϊκή αδυναμία, κράμπες, τρόμος.
4. Οστά: οστεοπόρωση, οστεομαλακία.
5. Ενδοκρινικό σύστημα: υπερινσουλιναμία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από τη χρονιότητα και τη βαρύτητα της διαταραχής και στοχεύει στην αντιμετώπιση των πρωτοπαθών αιτιών και στη συμπτωματική αντιμετώπιση των επιπλοκών.

Ήπιες χρόνιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με διατροφή πλούσια σε μαγνήσιο, που περιλαμβάνει λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και ξηρούς καρπούς, όπως και με τη χορήγηση σκευασμάτων μαγνησίου. Συνήθως απαιτούνται 5-20 mmol μαγνησίου ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Βαρύτερες καταστάσεις απαιτούν ενδοφλέβια χορήγηση μαγνησίου, η οποία πρέπει πάντα να γίνεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

Π. Γεωργιανός

Η οξεοβασική ισορροπία στον ανθρώπινο οργανισμό ρυθμίζεται προσεκτικά, ώστε να επιτυγχάνεται διατήρηση του αρτηριακού pH σε τιμές μεταξύ 7,35 και 7,45 και του ενδοκυττάριου pH σε τιμές μεταξύ 7,0 και 7,3. Αυτή η αυστηρή ρύθμιση επιτυγχάνεται παρά τη συνεχή παραγωγή όξινων μεταβολιτών και γίνεται από ενδοκυττάρειες και εξωκυττάρειες ρυθμιστικές διεργασίες σε συνδυασμό με αναπνευστικούς και νεφρικούς αντιρροπιστικούς μηχανισμούς.

Το αρτηριακό pH πρέπει να διατηρείται κοντά στο σημείο ισορροπίας (7,4), ώστε να διεκπεραιώνονται πλήθος κυτταρικών λειτουργιών απαραίτητων για τη ζωή (Πίνακας 6.4). Η διατήρηση του pH, παρά το γεγονός ότι η καθημερινή παραγωγή H^+ είναι αθρόα, γίνεται με διάφορες ρυθμίσεις, ν

Βασικότερη των οποίων είναι η ρύθμιση της σχέσης HCO_3^-/CO_2 , που φυσιολογικά διατηρείται στο 20. Η σχέση αυτή αποτελεί μέρος της αντίδρασης Henderson-Hasselbach (Εικόνα 6.6). Ο αριθμητής της παραπάνω σχέσης διατηρείται σταθερός κυρίως με τη βοήθεια των νεφρών (μεταβολική

$$\frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = \frac{24 \text{ mEq/L}}{0,03 \times 40 \text{ mmHg}} = \frac{24}{1,2} = \frac{20}{1}$$

Εικόνα 6.6. Η σχέση μεταξύ αλκαλικής παρακαταθήκης (αριθμητής – μεταβολικό σκέλος) και CO_2 (παρονομαστής – αναπνευστικό σκέλος) για τη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας τείνει προς το 20. Η σχέση αυτή είναι μέρος της αντίδρασης Henderson-Hasselbach (0,03 είναι ο συντελεστής διαλυτότητας του CO_2)

Πίνακας 6.4. Κυτταρικές λειτουργίες που εξαρτώνται από το pH

Λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης	- Ποθητική διαπερατότητα ιόντων - Ενεργητική μεταφορά ιόντων - Λειτουργία ορμονικών υποδοχέων - Σχήμα, κινητικότητα και διεγερσιμότητα των κυττάρων - Ενδο- και εξω-κύτωση
Μιτοχονδριακές λειτουργίες	- Αποθήκευση ενέργειας - Παραγωγή ATP - Αμμωνιογένεση - Λοιπές ενζυμικές λειτουργίες
Κυτταροπλασματική λειτουργία	- Γλυκόλυση - Γλυκονογένεση - Λειτουργία κυκλικών νουκλεοτιδίων - Λειτουργία ακτίνης και μυοσίνης - Χημική συγγένεια της Hb με το οξυγόνο
Λειτουργία των άλλων οργανιδίων	

Πίνακας 6.5. Χαρακτηριστικά των πρωτοπαθών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

		pH	Πρωτοπαθής μεταβολή	Αντιρροπιστική μεταβολή
Μεταβολικές	Οξέωση	↓	$\text{HCO}_3^- \downarrow$	$\text{PaCO}_2 \downarrow$
	Αλκάλωση	↑	$\text{HCO}_3^- \uparrow$	$\text{PaCO}_2 \uparrow$
Αναπνευστικές	Οξέωση	↓	$\text{PaCO}_2 \uparrow$	$\text{HCO}_3^- \uparrow$
	Αλκάλωση	↑	$\text{PaCO}_2 \downarrow$	$\text{HCO}_3^- \downarrow$

ρύθμιση μέσα σε ώρες), ενώ ο παρονομαστής με τη βοήθεια των πνευμόνων (αναπνευστική ρύθμιση μέσα σε λεπτά της ώρας). Το σημαντικό στη σχέση αυτή είναι η διαδικασία της αλληλορύθμισης. Για παράδειγμα, όταν συμβεί μια πρωτοπαθής μεταβολική διαταραχή (π.χ. γαλακτική οξέωση) και μειωθεί ο αριθμητής, τότε ξεκινούν δύο μηχανισμοί αντιρρόπησης: α) η αποβολή H^+ με σύγχρονη επαναρρόφηση HCO_3^- από τους νεφρούς και β) η άμεση αναπνευστική αντιρρόπηση με υπεραερισμό και αυξημένη αποβολή όγκων CO_2 , ώστε η σχέση $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_2$ να παραμείνει κοντά στο 20.

Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας είναι συχνό πρόβλημα στην καθημερινή κλινική πράξη, ιδίως σε βαριά πάσχοντες ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η αξιολόγηση αυτών των διαταραχών γίνεται με τη μέτρηση του pH και της PaCO_2 , καθώς και τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των HCO_3^- σε δείγμα αρτηριακού αίματος σε συνάρτηση πάντοτε με το ιστορικό και την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Ως οξέωση ορίζεται η ελάττωση του pH του αρτηριακού αίματος, δηλαδή η αύξηση της συγκέντρωσης H^+ . Κάθε πρωτοπαθής μεταβολή της συγκέντρωσης των HCO_3^- (του αριθ-

μητή της σχέσης που προαναφέρθηκε) προκαλεί μεταβολική διαταραχή (μεταβολική οξέωση ή μεταβολική αλκάλωση). Αντίθετα, η πρωτοπαθής μεταβολή της PaCO_2 προκαλεί αναπνευστική διαταραχή (αναπνευστική οξέωση ή αναπνευστική αλκάλωση). Τα παραπάνω συμβαίνουν στις αμιγείς διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, ενώ στην καθημερινή κλινική πράξη συχνά αντιμετωπίζονται και πιο σύνθετες (μικτές) διαταραχές. Τα κύρια χαρακτηριστικά των απλών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας παρουσιάζονται στον πίνακα 6.5.

Μεταβολική οξέωση

Μ. Στάγκου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ως μεταβολική οξέωση ορίζεται η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλό pH, ελάττωση της συγκέντρωσης των διττανθρακικών του πλάσματος $[\text{HCO}_3^-]$ ή αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου $[\text{H}^+]$ και μείωση της μερικής πίεσης διοξειδίου

Πίνακας 6.6. Ταξινόμηση της μεταβολικής οξέωσης με βάση **A.** την αιτιολογία και **B.** το χάσμα ανιόντων

A. Ταξινόμηση με βάση την αιτιολογία ελάττωσης του pH	
1. Αδυναμία απέκκρισης φορτίου H⁺	i. Μειωμένη παραγωγή NH ₃ (νεφρική ανεπάρκεια) ii. Μειωμένη έκκριση H ⁺ (νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου I)
2. Αύξηση φορτίου H⁺	i. Γαλακτική οξέωση ii. Κετοξέωση iii. Δηλητηριάσεις με: • Σαλικυλικά • Μεθανόλη • Αιθυλενογλυκόλη • Παραλδεΰδη, NH ₄ Cl κ.λπ. iv. Μαζική ραβδομυόλυση
3. Απώλεια HCO₃⁻	i. Από το γαστρεντερικό σύστημα • Διαρροϊκά σύνδρομα • Ουρητηροσιγμοειδοστομία ii. Από τους νεφρούς • Νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου II • Νεφρική ανεπάρκεια
B. Ταξινόμηση με βάση το χάσμα ανιόντων	
1. Φυσιολογικό χάσμα ανιόντων	i. Γαστρεντερικές απώλειες HCO ₃ ⁻ ii. Νεφρικές απώλειες HCO ₃ ⁻ iii. Λήψη NH ₄ Cl iv. Νεφρική βλάβη • Διάμεσες νεφροπάθειες • Νεφροσωληναριακή οξέωση τύπου I
2. Αυξημένο χάσμα ανιόντων	i. Κετοξέωση ii. Γαλακτική οξέωση iii. Νεφρική ανεπάρκεια (αύξηση SO ₄ ²⁻ , HPO ₄ ²⁻) iv. Λήψη σαλικυλικών, οργανικών ουσιών κ.λπ. v. Μαζική ραβδομυόλυση

του άνθρακα [pCO₂], η οποία οφείλεται σε αντισταθμιστική αύξηση του κυψελιδικού αερισμού. Η πτώση του pH επιφέρει ενεργοποίηση των χημειοϋποδοχέων με αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού και του εύρους της αναπνοής και την αντιρροπιστική ελάττωση της pCO₂. Για κάθε μείωση των HCO₃⁻ κατά 1 mEq/L υπολογίζεται μείωση της pCO₂ κατά 1,2 mmHg.

Η ταξινόμηση της μεταβολικής οξέωσης μπορεί να γίνει με βάση 1) την αιτιολογία και 2) τις μεταβολές στο χάσμα ανιόντων (Πίνακας 6.6).

Χάσμα ανιόντων. Η συνολική συγκέντρωση των κατιόντων στον ορό είναι πάντα ίση με τη συνολική συγκέντρωση των ανιόντων. Τα ιόντα με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στον ορό είναι τα Na⁺, Cl⁻ και HCO₃⁻, ενώ οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων ιόντων είναι σε φυσιολογικές συνθήκες αμελητέες. Η διαφορά συγκεντρώσεων [Na⁺] – ([Cl⁻] + [HCO₃⁻]), η οποία αντιστοιχεί περίπου σε 140 – (105 + 24) = 11 και σε

φυσιολογικές συνθήκες κυμαίνεται από 9–14 mEq/L, ορίζεται ως χάσμα ανιόντων (ΧΑ). Κάθε περίπτωση μεταβολικής οξέωσης ταξινομείται ανάλογα με το ΧΑ σε μία από τις δύο κατηγορίες: μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό ΧΑ και αυξημένο ΧΑ (Πίνακας 6.6). Σε περίπτωση απώλειας HCO₃⁻ η συγκέντρωση [Cl⁻] αυξάνεται με σκοπό τη διατήρηση της αρχής κατιόντα = ανιόντα, επομένως το ΧΑ διατηρείται σταθερό και η μεταβολική οξέωση που προκύπτει χαρακτηρίζεται από φυσιολογικό ΧΑ και υπερχλωραιμία. Σε περίπτωση μεταβολικής οξέωσης λόγω αύξησης της συγκέντρωσης μη μετρούμενου ανιόντος (π.χ. κετοξέα, πρωτεΐνες) θα ελαττωθεί η συγκέντρωση [Cl⁻] (με σκοπό τη διατήρηση της αρχής κατιόντα = ανιόντα) και θα προκύψει μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ και υποχλωραιμία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι μηχανισμοί που συννηθέστερα οδηγούν σε μεταβολική οξέωση είναι οι εξής:

Γαλακτική οξέωση. Το γαλακτικό οξύ είναι προϊόν του αναερόβιου μεταβολισμού της γλυκόζης. Παράγεται από το πυροσταφυλικό οξύ κατά την αναερόβια άσκηση και την καταπληξία. Φυσιολογικά παράγονται 15-20 mmol/kg βάρους σώματος γαλακτικού οξέος, που εξουδετερώνονται από το εξωκυττάριο NaHCO_3 με αποτέλεσμα την παραγωγή γαλακτικού Na^+ , που μετατρέπεται στο ήπαρ σε CO_2 και H_2O ή σε γλυκόζη. Κατά τη μετατροπή αυτή επανασυνθέτονται τα HCO_3^- , που δαπανήθηκαν για την εξουδετέρωση του γαλακτικού οξέος. Με τη ρύθμιση αυτή τα επίπεδα του γαλακτικού οξέος στο πλάσμα διατηρούνται φυσιολογικά μεταξύ 0,5 και 1,5 mEq/L, ενώ στη γαλακτική οξέωση ξεπερνούν συνήθως τα 5 mEq/L.

Η διάγνωση της γαλακτικής οξέωσης τίθεται με την ανεύρεση υψηλών επιπέδων γαλακτικού στο πλάσμα, ενώ ισχυρές ενδείξεις προκύπτουν, όταν σε διαταραχή που είναι γνωστό αίτιο γαλακτικής οξέωσης (π.χ. καταπληξία) διαπιστώνεται μεταβολική οξέωση με υψηλό χάσμα ανιόντων.

Κετοξέωση. Η έλλειψη ινσουλίνης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια λοιμώξεων, είναι το συχνότερο αίτιο εμφάνισης κετοξέωσης. Η απουσία της ινσουλίνης δεν επιτρέπει τη χρησιμοποίηση της γλυκόζης από τα κύτταρα προάγοντας την περιφερική λιπόλυση και την άφθονη προσφορά ελευθέρων λιπαρών οξέων προς το ήπαρ ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Στο ήπαρ τα ελεύθερα λιπαρά οξέα με τη β-οξείδωση μετατρέπονται σε κετοξέα (ακετοξικό και β-υδροξυβουτυρικό), τα οποία ευθύνονται για την εμφάνιση της οξέωσης.

Παρόμοια περίπου διαταραχή εκδηλώνεται και κατά τη διάρκεια της νηστείας, οπότε παρατηρείται υποϊνσουλιναι-

μία, καθώς αμβλύνεται η διέγερση της έκκρισης ινσουλίνης. Όμως, στην περίπτωση αυτή η συγκέντρωση των κετοξέων δεν ξεπερνά τα 10 mEq/L.

Σχετικά πιο σύνθετη είναι η κετοξέωση που παρατηρείται στον αλκοολισμό. Η χαμηλή πρόσληψη υδατανθράκων, η αναστολή της γλυκονεογένεσης αλλά και η άμεση διέγερση της λιπόλυσης από την αιθανόλη είναι οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την κετοξέωση σε ασθενείς με εθισμό στην αιθανόλη.

Νεφρική ανεπάρκεια. Στα αρχικά στάδια της χρόνιας νεφρικής νόσου η οξεοβασική ισορροπία διατηρείται με αυξημένη αποβολή H^+ ανά νεφρώνα με τη βοήθεια του μηχανισμού της αμμωνίας. Με την πρόοδο του συνδρόμου, όταν η σπειραματική διήθηση ελαττωθεί κάτω από 15 mL/min, εμφανίζεται η μεταβολική οξέωση της ουραιμίας, λόγω κυρίως της αδυναμίας επαναρρόφησης των HCO_3^- από τα νεφρικά σωληνάκια. Σε προχωρημένα στάδια χρόνιας νεφρικής νόσου τα επίπεδα των HCO_3^- σταθεροποιούνται στα 12-15 mEq/L. Η περαιτέρω ελάττωση της συγκέντρωσης των διττανθρακικών, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση της κατακράτησης των H^+ , επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση του μηχανισμού εξουδετέρωσης των H^+ από τα οστά.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική συμπτωματολογία της μεταβολικής οξέωσης ξεκινά συνήθως, όταν τα επίπεδα του pH ελαττωθούν κάτω από 7,25. Η συμπτωματολογία συνίσταται κυρίως σε εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σύστημα (ταχύπνοια, υπέρπνοια στην ανάπαυση και δύσπνοια στην κόπωση) και από το καρδιαγγειακό σύστημα (επικίνδυνες για τη ζωή κοιλιακές αρρυθ-

Πίνακας 6.7. Κλινικές εκδηλώσεις μεταβολικής οξέωσης

1. Καρδιαγγειακό σύστημα	i. Μείωση του ουδού των αρρυθμιών • Κοιλιακή μαρμαρυγή ii. Μείωση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου • Καρδιακή ανεπάρκεια • Πνευμονικό οίδημα • Υπόταση • Ταχυκαρδία • Περιφερική αρτηριοδιαστολή • Περιφερική φλεβοσύσπαση • Αύξηση πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων iii. Αντίσταση στη δράση κατεχολαμινών
2. Αναπνευστικό σύστημα	• Ταχύπνοια, αναπνοή Kussmaul • Δύσπνοια
3. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα	• Υποτονία • Λήθαργος, κώμα • Διέγερση συμπαθητικού • Υποθερμία
4. Άλλες εκδηλώσεις	• Ναυτία, έμετοι • Μυαλγίες

μίες, όταν το pH του πλάσματος ελαττωθεί κάτω από 7,10, ελάττωση της συστατικότητας του μυοκαρδίου και χαρακτηριστική άμβλυση της θετικής ινότροπου δράσης των κατεχολαμινών στο μυοκάρδιο). Από το κεντρικό νευρικό σύστημα μπορεί να εμφανιστεί λήθαργος μέχρι και κώμα και κλινικές εκδηλώσεις, που οφείλονται σε ωσμωτικές διαταραχές ή σε μεγαλύτερη μείωση του pH του εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε σχέση με το pH του πλάσματος (Πίνακας 6.7).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι η άνοδος του pH σε επίπεδα μεγαλύτερα του 7,2. Η θεραπεία περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση NaHCO_3 , η οποία γίνεται, αφού υπολογιστεί το έλλειμμα HCO_3^- . Το πλήρες έλλειμμα των HCO_3^- υπολογίζεται με τον τύπο: $0,7 \times \text{ΒΣ} \times (24 - \text{HCO}_3^- \text{ πλάσματος})$. Έτσι, για ασθενή με βάρος σώματος 80 kg και συγκέντρωση HCO_3^- πλάσματος 10 mEq/L, το πλήρες έλλειμμα είναι $0,7 \times 80 \times (24 - 10) = 784 \text{ mEq}$. Αυτή η ποσότητα των NaHCO_3 δεν χορηγείται αμέσως, αλλά υπολογίζεται το άμεσο έλλειμμα, ώστε η αλκαλική παρακαταθήκη του ασθενούς να αυξηθεί μέχρι το όριο ασφαλείας που είναι το 12 mEq/L [άμεσο έλλειμμα: $0,7 \times 80 \times (12 - 10) = 112 \text{ mEq}$]. Αυτή η ποσότητα των NaHCO_3 μπορεί να χορηγηθεί τις πρώτες ώρες της αντιμετώπισης της διαταραχής και στη συνέχεια να γίνει επαναξιολόγηση της οξεοβασικής ισορροπίας.

Σε βαριά μεταβολική οξέωση ο συντελεστής στον τύπο υπολογισμού του ελλείμματος αλλάζει από 0,7 σε 0,9, επειδή ο χώρος κατανομής των HCO_3^- αυξάνει από 70% σε 90% του σωματικού βάρους, λόγω της ενεργότερης συμμετοχής του ενδοκυττάριου χώρου στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς. Στον εξωκυττάριο χώρο η εξισορρόπηση των χορηγούμενων HCO_3^- χρειάζεται 15 min, ενώ η ανάλογη εξισορρόπηση στον ενδοκυττάριο χώρο 2-4 h.

Η ταχεία άνοδος του pH δεν είναι επιθυμητή για δύο λόγους:

1. Μετατοπίζει την καμπύλη διάσπασης της οξυαιμοσφαιρίνης προς τα αριστερά με αποτέλεσμα τη δυσχερέστερη αποδέσμευση του O_2 προς τους ιστούς και
2. Ελαττώνει τον αερισμό των πνευμόνων με αποτέλεσμα την αύξηση της PaCO_2 και την ταχεία δίοδο του CO_2 στον εγκέφαλο, που οδηγεί σε ελάττωση του εγκεφαλικού pH και επιδείνωση των νευρολογικών εκδηλώσεων της οξέωσης.

Η χορήγηση υπέρμετρων ποσοτήτων NaHCO_3 μπορεί να προκαλέσει υπερνατρίαζία, υπερφόρτωση με Na^+ και μεταβολική αλκάλωση. Η χορήγηση NaHCO_3 μετά από ανακοπή σε ασθενή χωρίς τεχνητή αναπνοή προκαλεί αύξηση της PaCO_2 με αποτέλεσμα το CO_2 να διαπερνά εύκολα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να προκαλεί επιδείνωση της ενδοκυττάριας οξέωσης των εγκεφαλικών κυττάρων. Η διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης συνοδεύεται από σημαντική ελάττωση των επιπέδων του K^+ , διαταραχή που πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς, ώστε να διορθώνεται με χορήγηση KCl.

Μεταβολική αλκάλωση

Μ. Στάγκου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μεταβολική αλκάλωση είναι διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του pH >7,45, πρωτογενή αύξηση της αλκαλικής παρακαταθήκης (HCO_3^-) ή/και ελάττωση των H^+ και αντισταθμιστική αύξηση της pCO_2 λόγω υποαερισμού. Η αναπνευστική αντιρρόπηση στην αμιγή μεταβολική αλκάλωση συνίσταται σε αύξηση της PaCO_2 κατά 0,7 mmHg για κάθε 1 mEq/L αύξησης της αλκαλικής παρακαταθήκης. Οι μεταβολές των τιμών που παρατηρούνται στη μεταβολική αλκάλωση μοιάζουν με τις αντίστοιχες της χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης με μεταβολική αντιρρόπηση (π.χ. σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια). Η διαφορά είναι ότι στην πρωτοπαθή μεταβολική αλκάλωση τα HCO_3^- είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Η μεταβολική αλκάλωση διαχωρίζεται σε δύο φάσεις: α) τη φάση κατά την οποία δημιουργείται και β) τη φάση στην οποία συντηρείται. Οι παράγοντες που δημιουργούν ή συντηρούν τη μεταβολική αλκάλωση είναι συχνά οι ίδιοι. Η διαφορά συνίσταται στον χρόνο εμφάνισης και στη διάρκεια επίδρασής τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Τα αίτια της μεταβολικής αλκάλωσης ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτά που προκαλούν απώλεια H^+ και αυτά που προκαλούν κατακράτηση HCO_3^- (Πίνακας 6.8). Οι απώλειες των H^+ μπορεί να είναι γαστρικές, νεφρικές ή ενδοκυττάριας.

Γαστρικές απώλειες H^+

Το γαστρικό υγρό περιέχει κυρίως HCl και είναι έντονα όξινο. Για κάθε 1 mEq H^+ που εκκρίνεται στο γαστρικό υγρό, κατακρατείται 1 mEq HCO_3^- , γεγονός που φυσιολογικά αντισταθμίζεται με την έκκριση του παγκρεατικού υγρού που είναι αλκαλικό. Όταν όμως το γαστρικό υγρό αποβάλλεται είτε με συνεχείς εμέτους, είτε με ρινογαστρική παροχέτευση, η ισορροπία διαταράσσεται, επειδή στο δωδεκαδάκτυλο παρατηρείται ένδεια H^+ και ελαττωμένη διέγερση έκκρισης του παγκρεατικού υγρού με αποτέλεσμα την κατακράτηση HCO_3^- . Η υπογκακμία και η υποκαλιαιμία, που συνήθως συνοδεύουν αυτές τις καταστάσεις, επιβαρύνουν την αλκάλωση.

Νεφρικές απώλειες H^+

Ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός προκαλεί μεταβολική αλκάλωση από κατακράτηση NaHCO_3 με αποβολή K^+ και H^+ . Η ελάττωση του ενδαγγειακού όγκου προκαλεί δευτεροπαθή αλδοστερονισμό με επαναρρόφηση Na^+ και αποβολή K^+ και H^+ στα αθροιστικά σωληνάρια με αποτέλεσμα μεταβολική αλκάλωση και υποκαλιαιμία, η οποία επιτείνει την αλκάλωση. Ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιείται πολύ συχνά στην κλινική πράξη με τη χρησιμοποίηση των διουρητικών, εκτός αυτών που προκαλούν κατακράτηση καλίου. Επίσης, η χρη-

Πίνακας 6.8. Αίτια μεταβολικής αλκάλωσης

1. Ελάττωση των $[H^+]$ του πλάσματος	i. Απώλεια H^+ • <i>Γαστρικές απώλειες</i> – Έμετοι – Ρινογαστρικός σωλήνας – Σύνδρομο Zollinger-Ellison – Κυστική ίνωση • <i>Νεφρικές απώλειες</i> – Περίσσεια αλδοκορτικοστεροειδών – Αυξημένη χορήγηση Fludrocortisone – Διουρητικά της σγκύλης – Θειαζιδικά διουρητικά – Ελαττωμένη πρόσληψη χλωριούχων – Μεγάλες δόσεις πενικιλινών – Υπερασβεστιαμία – Υποπαραθυρεοειδισμός – Cushing syndrome – Liddle syndrome – Bartter syndrome – Gitelman syndrome ii. Μετακίνηση H^+ μέσα στο κύτταρο • Υποκαλιαιμία
2. Αύξηση των HCO_3^-	• Μαζικές μεταγγίσεις αίματος • Αυξημένη χορήγηση $NaHCO_3$ • Αυξημένη χορήγηση αντιόξινων • Σύνδρομο «γάλακτος-αλκάλειας» (milk-alkali syndrome) • Αλκάλωση από μείωση του ενδαγγειακού χώρου (έλλειμμα $NaCl$)

σιμποίηση νατριούχων πενικιλινών (π.χ. καρβενικιλίνη) μπορεί να προκαλέσει μεταβολική αλκάλωση από επαναρρόφηση Na^+ και σύγχρονη αποβολή K^+ και H^+ .

Η απότομη διόρθωση της υπερκαπνίας με μηχανήμα υποστήριξης της αναπνοής σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι οποίοι συνήθως βρίσκονται σε χρόνια αναπνευστική οξέωση με μεταβολική αντιρρόπηση, μπορεί να οδηγήσει σε έντονη και ταχεία αλκάλωση με αποτέλεσμα βαριές νευρολογικές διαταραχές ή και τον θάνατο.

Η χορήγηση ασβεστίου προάγει τη νεφρική έκκριση H^+ και την κατακράτηση των HCO_3^- . Με τον μηχανισμό αυτό η λήψη αντιόξινων που περιέχουν $CaCO_3$ μαζί με υπερκατανάλωση γάλακτος (milk-alkali syndrome) προκαλούν μεταβολική αλκάλωση. Η δράση της παραθορμόνης έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από τη χορήγηση του ασβεστίου. Επομένως, παρατηρείται ένα σύστημα αξιολογίας αλληλορρύθμισης σε επίπεδο οξεοβασικής ισορροπίας, στο οποίο η παραθορμόνη προκαλεί οξέωση, συγχρόνως όμως και υπερσβεστιαμία, η οποία με την αλκάλωση που προκαλεί αντισταθμίζει την αρχική οξέωση.

Ενδοκυττάρια μεταφορά H^+

Τυπική μεταφορά H^+ προς τον ενδοκυτταρίο χώρο προκαλεί η υποκαλιαιμία. Το ενδοκυττάριο κάλιο εξέρχεται προς το

πλάσμα με στόχο την ελάττωση της υποκαλιαιμίας, ενώ συγχρόνως η έξοδος αυτή ανταλλάσσεται με την είσοδο H^+ . Ταυτόχρονα, η υποκαλιαιμία προκαλεί νεφρική απέκκριση H^+ και επαναρρόφηση HCO_3^- . Η υποκαλιαιμία μπορεί να προκαλέσει μεταβολική αλκάλωση κατά μείζονα λόγιο, αφού τα αίτια που προκαλούν υποκαλιαιμία (διουρητικά, έμετοι, αλδοστερόνη) έχουν ήδη προκαλέσει αλκάλωση από σύγχρονη απώλεια K^+ και H^+ .

Κατακράτηση HCO_3^-

Η χορήγηση μαζικών μεταγγίσεων αίματος μπορεί να προκαλέσει αλκάλωση, λόγω των κιτρικών που περιέχουν, τα οποία μεταβολίζονται προς HCO_3^- . Άλλωστε εκτός από τα κιτρικά και άλλα οργανικά ανιόντα, π.χ. τα γαλακτικά, τα οξικά και αυτά των κετοξέων, μετατρέπονται κυρίως στο ήπαρ σε HCO_3^- .

Επίσης, η αλόγιστη χορήγηση $NaHCO_3$ για την αντιμετώπιση της μεταβολικής οξέωσης, ιδιαίτερα της γαλακτικής και της κετοξέωσης, εμπεριέχει τον κίνδυνο της μετάπτωσης προς μεταβολική αλκάλωση.

Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο η χρόνια χορήγηση $NaHCO_3$ μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολική αλκάλωση, ενώ σε φυσιολογικά άτομα μόνο η οξεία ενδοφλέβια χορήγηση $NaHCO_3$ μπορεί να οδηγήσει σε αυτή τη διαταραχή.

Πίνακας 6.9. Συμπτωματολογία της μεταβολικής αλκάλωσης

1. Εκδηλώσεις υπογκαιμίας	• Ορθοστατική υπόταση • Ξηρότητα δέρματος, βλεννογόνων • Εφίδρωση
2. Εκδηλώσεις υποκαλιαιμίας	• Ταχυκαρδία, ταχυαρρυθμία • Κοιλιακή μαρμαρυγή • Μυϊκή αδυναμία
3. Ελάττωση του ρυθμού αναπνοής	
4. Εκδηλώσεις τετανίας	• Μυϊκές κράμπες • Αυξημένα αντανάκλαστικά • Αιμωδίες • Παραισθήσεις • Θετικά σημεία Chvostek και Trousseau

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στη μεταβολική αλκάλωση δεν παρατηρούνται συνήθως νευρολογικά σημεία, αφού τα HCO_3^- διέρχονται πολύ δυσκολότερα σε σχέση με το CO_2 τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Τα πιο συχνά σημεία παρατηρούνται από τη συρρίκνωση του ενδοαγγειακού χώρου (ορθοστατική υπόταση-συνολικές μυών) ή την υποκαλιαιμία (πολυδιψία, πολυουρία, αδυναμία). Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και υποασβεστιαιμία η ταχεία αντιμετώπιση της χρόνιας μεταβολικής οξέωσης μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολική αλκάλωση, η οποία εκδηλώνεται με τετανία, λόγω επιδείνωσης της υποασβεστιαιμίας (Πίνακας 6.9).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η διόρθωση της υπογκαιμίας και της υποκαλιαιμίας με τη χορήγηση διαλυμάτων που περιέχουν NaCl και KCl , είναι συνήθως αποτελεσματική. Στην περίπτωση αλατοκορτικοστεροειδών, όπου δεν υπάρχει υπογκαιμία, χορηγούνται σπειρονολακτόνη ή αμιλορίδη. Στην περίπτωση οιδημάτων καρδιακής ανεπάρκειας, κίρρωτικού ασκίτη ή νεφρωσικού συνδρόμου, όπου η χορήγηση διουρητικών μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολική αλκάλωση, μπορεί να χορηγηθεί ο αναστολέας της καρβονικής ανυδράσης ακετοζολαμίδη, που αυξάνει τη νεφρική απέκκριση των HCO_3^- .

Αναπνευστική οξέωση – Αναπνευστική αλκάλωση

Γ. Πίτσιου

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αύξηση της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα (PaCO_2) πάνω από 45 mmHg υποδηλώνει αναπνευστική οξέωση. Σε κατάσταση ηρεμίας το ποσό

του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τον οργανισμό (VCO_2) διαχέεται στις κυψελίδες και αποβάλλεται από τους πνεύμονες με την αναπνευστική αντλία. Η κυψελιδική PaCO_2 , που κυρίως καθορίζει την PaCO_2 , είναι ανάλογη με την παραγωγή CO_2 και αντιστρόφως ανάλογη με τον κυψελιδικό αερισμό (V_A), σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

$$\text{PaCO}_2 = \text{VCO}_2 \times K / V_A$$

όπου K σταθερά αναλογίας.

Από την παραπάνω εξίσωση (εξίσωση κυψελιδικού αερισμού) προκύπτει ότι οποτεδήποτε μειώνεται ο κυψελιδικός αερισμός, η PaCO_2 αυξάνει. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση του $[\text{CO}_2]$, που είναι διαλυμένο στο αίμα, με συνέπεια τον σχηματισμό περισσότερου H_2CO_3 , που γρήγορα διίσταται σε $[\text{H}^+]$ και $[\text{HCO}_3^-]$. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση των $[\text{H}^+]$, δηλαδή η οξέωση.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Σε φυσιολογικές συνθήκες ο μεταβολισμός του σώματος παράγει 200 mL CO_2 κάθε λεπτό ή το ισοδύναμο των 12.900 mEq/L H^+ την ημέρα. Σε αντίθεση με τα άλλα οξέα, που αποβάλλονται από τους νεφρούς, το CO_2 αποβάλλεται από τους πνεύμονες. Σε περίπτωση ταχείας αύξησης της PaCO_2 τα ρυθμιστικά διαλύματα των ιστών (Hb, ενδοκυττάρια πρωτεΐνες) παράγουν γρήγορα HCO_3^- . Η ποσότητα αυτών των HCO_3^- είναι μικρή. Για παράδειγμα η ταχεία αύξηση της PaCO_2 σε 80 mmHg προκαλεί αύξηση των $\text{HCO}_3^- < 4$ mEq/L. Έτσι, σε αμιγή οξεία αναπνευστική οξέωση τα HCO_3^- δεν υπερβαίνουν συνήθως τα 28-30 mEq/L (αύξηση HCO_3^- 1 mEq/L για κάθε αύξηση της PaCO_2 κατά 10 mmHg). Σε καταστάσεις χρόνιας αύξησης της PaCO_2 υπάρχει νεφρική αντιρρόπηση με αύξηση της επαναρρόφησης των HCO_3^- , η οποία αποκαθιστά βαθμιαία την τιμή του pH σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε χρόνια υπερκαπνία τα HCO_3^- του πλάσματος αυξάνονται κατά 3,5 mEq/L για κάθε αύξηση της PaCO_2 ίση προς 10 mmHg. Η νεφρική απόκριση ολοκληρώνεται σε 3 έως 5 η-

Πίνακας 6.10. Χρόνος αντιρρόπησης οξείας-χρόνιας αναπνευστικής οξέωσης/αλκάλωσης

Διαταραχή	Χρόνος αντιρρόπησης
Οξεία αναπνευστική οξέωση	5-10 min
Χρόνια αναπνευστική οξέωση	72-96 h
Οξεία αναπνευστική αλκάλωση	5-10 min
Χρόνια αναπνευστική αλκάλωση	72-96 h

μέρες. Η αντιρρόπηση της αναπνευστικής οξέωσης με μεταβολική αλκάλωση χαρακτηρίζει την αναπνευστική οξέωση ως χρόνια (Πίνακας 6.10).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η υπερκαπνία οφείλεται στην αδυναμία της αναπνευστικής αντλίας να διατηρήσει ικανοποιητικό κυψελιδικό αερισμό, ώστε να αποβληθεί το παραγόμενο από τον μεταβολισμό CO₂ με αποτέλεσμα αυτό να συσσωρεύεται. Τρεις είναι οι κύριοι μηχανισμοί οι οποίοι συμβάλλουν ξεχωριστά (μπορεί και να συνυπάρχουν) στη μείωση του κυψελιδικού αερισμού και στην ανάπτυξη της υπερκαπνίας και αναπνευστικής οξέωσης:

- Καταστολή του αναπνευστικού κέντρου, που οδηγεί σε μείωση των φυγόκεντρων νευρικών ώσεων προς την α-

ναπνευστική αντλία.

- Μηχανική βλάβη της αναπνευστικής αντλίας, όπως συμβαίνει σε αλλαγή της γεωμετρίας του θωρακικού τοιχώματος, διακοπή των απαγωγών νευρικών ερεθισμάτων ή και διαταραχή της περιφερικής απόληξης της αντλίας (αναπνευστικοί μύες).
- Μυϊκός κάματος, που προκύπτει από τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες (υπερδιάταση στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, παρόξυνση άσθματος) ή από την ελάττωση της ενεργειακής πρόσληψης (χαμηλή καρδιακή παροχή, κακή θρέψη).

Οι πιο συχνές παθήσεις που προκαλούν αναπνευστική οξέωση περιλαμβάνονται στον πίνακα 6.11.

Η νόσος αρχίζει ως ανεπάρκεια της αντλίας που προκαλεί υπερκαπνία, αλλά συχνά επιπλέκεται από υποξυγοναιμία, που προκαλείται από τις επακόλουθες διαταραχές αερισμού-αιμάτωσης. Στην περίπτωση αυτή αναπτύσσονται συνήθως στελεκτασίες σε περιοχές του πνεύμονα, διότι οι ασθενείς δεν μπορούν να εκπτύξουν τον πνεύμονα ή δεν επιτυγχάνουν αποτελεσματικό βήχα για την παροχέτευση των εκκρίσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων βλάβης είναι τα νευρομυϊκά νοσήματα ή ακόμη και μετεγχειρητικές καταστάσεις σε χειρουργεία θώρακα και κοιλίας. Όταν η υπερκαπνία συνοδεύεται και από υποξυγοναιμία, αυτή διορθώνεται σχετικά εύκολα με τη χορήγηση οξυγόνου.

Πίνακας 6.11. Αίτια αναπνευστικής οξέωσης

Α. Παθήσεις πνεύμονα	
1. Αποφρακτικού τύπου πνευμονοπάθειες	I. Οξείες: παρόξυνση βρογχικού άσθματος, ξένο σώμα, λαρυγγόσπασμος, σύνδρομο απνοιών στον ύπνο II. Χρόνιες: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
2. Διαταραχές της ανταλλαγής των αερίων στην κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη	I. Οξεία: πνευμονικό οίδημα II. Χρόνια: εμφύσημα, διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες
3. Περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθειες	I. Διαταραχές του θωρακικού κλωβού: οξεία υπερδιάταση, τραύμα θωρακικού τοιχώματος, κυφωσκολίωση II. Παθήσεις υπεζωκότα: εκτεταμένη παχυπλευρίτιδα, μεγάλη υπεζωκοτική συλλογή, θωρακοπλαστική
Β. Παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος	
1. Καταστολή του αναπνευστικού κέντρου	I. Φάρμακα: οπιούχα, βενζοδιαζεπίνες, αναισθητικά II. Παθήσεις του νευρικού συστήματος
2. Κεντρικές διαταραχές	I. Κεντρικές βλάβες εγκεφάλου II. Λειτουργικές διαταραχές: υποθυρεοειδισμός III. Ιδιοπαθής κυψελιδικός υποαερισμός
3. Νευρομυϊκές διαταραχές	I. Νοσήματα κατώτερου κινητικού νευρώνα II. Νοσήματα περιφερικών νευρών III. Νοσήματα νευρομυϊκής σύναψης IV. Νοσήματα νωτιαίων δεσμιδίων V. Νοσήματα μυών

Στις παθήσεις του πνεύμονα και των αεραγωγών (όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιογενές πνευμονικό οίδημα) η υποξαιμία συνήθως προηγείται. Ωστόσο, η παρατεταμένη ταχύπνοια σε συνδυασμό με την επιδείνωση των μηχανικών ιδιοτήτων του πνεύμονα οδηγεί σε αύξηση του έργου της αναπνοής και σε κάματο των αναπνευστικών μυών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να ελαττωθεί ο κυψελιδικός αερισμός και να αναπτυχθεί υπερκαπνία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η υπερκαπνία προκαλεί αγγειοδιαστολή των εγκεφαλικών αγγείων (κεφαλαλγία και οίδημα των οπτικών θηλών). Συνήθως αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν και άλλα νευρολογικά συμπτώματα, όπως υπνηλία, συγχυτική κατάσταση, διέγερση και διαταραχές του προσανατολισμού. Επίσης, μπορεί να εκδηλωθεί πτερυγοειδής τρόμος, μυϊκές συσπάσεις, αστάθεια στο βάδισμα και τέλος, κώμα. Σε ασθενείς με πνευμονοπάθειες ο πτερυγοειδής τρόμος συνοδεύεται πάντα από αύξηση της PaCO_2 . Τα επιμέρους συμπτώματα και κλινικά σημεία διαφέρουν ανάλογα με την υποκείμενη παθολογία της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Αν ο υποαερισμός και η αναπνευστική οξέωση οφείλονται σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή σε παθήσεις του θωρακικού τοιχώματος, οι ασθενείς παρουσιάζουν δύσπνοια και ταχύπνοια. Σε παθήσεις του αναπνευστικού κέντρου ή νευρολογικά νοσήματα η δύσπνοια και η ταχύπνοια συνήθως απουσιάζουν.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική παρέμβαση περιλαμβάνει:

1. Αιτιολογική αντιμετώπιση: φαρμακευτική και υποστηρικτική θεραπεία (βρογχοδιασταλτικά, κορτικοστεροειδή, αντιβιοτικά, διουρητικά, ναλοξόνη ως αντίδοτο οπιοειδών κ.λπ.) για την αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς νοσήματος. Επιπλέον, η αντιμετώπιση της υποξυγοναιμίας επιτυγχάνεται με τη χορήγηση O_2 , συνήθως με ρινικό καθετήρα ή με μάσκα Venturi.
2. Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με μη επεμβατικό και επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Η υποστήριξη έχει ως στόχο να υποκαταστήσει την αναπνευστική αντλία, ώστε να δοθεί χρόνος στην αιτιολογική θεραπεία να δράσει για την αποκατάσταση της πρωτοπαθούς διαταραχής. Ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός συνίσταται στην εφαρμογή θετικών πιέσεων στον εγγύς αεραγωγό μέσω ειδικής μάσκας (ρινικής, στοματορινικής ή ολοπροσωπικής). Αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπεία της οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, με κύρια ένδειξη τους ασθενείς με παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας που αναπτύσσουν αναπνευστική οξέωση. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται ως επί το πλείστον αερισμός θετικής διαφραγματικής πίεσης (BiPAP). Ενδείξεις διασωλήνωσης και εφαρμογής επεμβατικού μηχανικού αερισμού είναι οι παρακάτω:
 - Έκπτωση της ικανότητας αερισμού του ασθενούς με συνέπεια αδυναμία διατήρησης της οξεοβασικής ισορροπίας

- Ανεπαρκής οξυγόνωση με τα συμβατικά μέσα παροχής οξυγόνου
- Πτώση επιπέδου συνείδησης και αδυναμία προστασίας του κατώτερου αεραγωγού
- Κυκλοφορική καταπληξία.

3. Επικουρικά κατά περίπτωση υποβοήθηση του βήχα με αναπνευστική φυσικοθεραπεία, συσκευή (cough assist) ή και βρογχοσκόπηση για την απομάκρυνση των εκκρίσεων και τη λύση των στελεκτασιών.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τη σχέση που συνδέει την PaCO_2 με τον κυψελιδικό αερισμό (V_A), που περιγράφηκε στο κεφάλαιο της αναπνευστικής οξέωσης, υποκαπνία ($\text{PaCO}_2 < 35$ mmHg) υπάρχει οποτεδήποτε αυξάνεται ο κυψελιδικός αερισμός.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η οξεία ελάττωση των ιόντων H^+ στο αρτηριακό αίμα, λόγω απότομης αποβολής CO_2 από το αναπνευστικό σύστημα, προκαλεί κινητοποίηση των μηχανισμών αντιρρόπησης, που είναι: α) αύξηση της αποβολής HCO_3^- από τους νεφρούς, β) παραγωγή H^+ από τα ρυθμιστικά διαλύματα του οργανισμού και γ) αύξηση της γλυκόλυσης και της παραγωγής γαλακτικού οξέος. Στην οξεία αναπνευστική αλκάλωση τα HCO_3^- μειώνονται κατά 2 mEq/L περίπου για κάθε 10 mmHg πτώσης της PaCO_2 , ενώ στη χρόνια τα HCO_3^- μειώνονται κατά 4 mEq/L για κάθε 10 mmHg πτώσης της PaCO_2 μετά τη νεφρική απόκριση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν αναπνευστική αλκάλωση περιλαμβάνουν ουσιαστικά όλες τις νόσους ή τις καταστάσεις που προκαλούν κυψελιδικό υπεραερισμό (Πίνακας 6.12). Ασθενείς με νοσήματα του αναπνευστικού που συνοδεύονται από υποξαιμία παρουσιάζουν αναπνευστική αλκάλωση. Η υποξία αποτελεί βασικό μηχανισμό που προκαλεί υπεραερισμό και αλκάλωση μέσω της διέγερσης των περιφερικών χημειούποδοχέων στα αορτικά και καρωτιδικά σωμάτια. Συχνά σε ασθενείς με πνευμονοπάθειες η διόρθωση της υποξαιμίας με τη χορήγηση οξυγόνου δεν διορθώνει την ταχύπνοια. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεραερισμός μπορεί να αποδοθεί στη διέγερση ενδοπνευμονικών υποδοχέων (νευρικών απολήξεων), που βρίσκονται στον διάμεσο ιστό των κυψελίδων και στο επιθήλιο των αεραγωγών. Επίσης, αναπνευστική αλκάλωση μπορεί να συμβεί σε καταστάσεις που δεν συνδέονται με νόσο του αναπνευστικού. Στις περιπτώσεις αυτές άμεση διέγερση του κέντρου της αναπνοής μπορεί να προκληθεί είτε μέσω της επίδρασης κέντρων του φλοιού του εγκέφαλου, όπως στην περίπτωση ψυχογενούς υπεραερισμού, ή από την κατακράτηση αμινών στην ηπατική ανεπάρκεια, τις βακτηριακές τοξίνες στη σηψαιμία, τα σαλινικά σε περίπτωση δηλητηρίασης ή και την προγεστερόνη

Πίνακας 6.12. Αίτια αναπνευστικής αλκάλωσης

A. Υποξαιμία	• Πνευμονικές νόσοι • Καρδιακή ανεπάρκεια • Διαβίωση σε μεγάλο υψόμετρο
B. Πνευμονοπάθειες	
Γ. Άμεση διέγερση του κέντρου της αναπνοής	• Ψυχογενής ή εκούσιος υπεραερισμός • Νευρολογικά νοσήματα: αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, όγκοι, εγκεφαλίτιδα • Ηπατική ανεπάρκεια • Σήψη
Δ. Μηχανικός αερισμός	
Ε. Φάρμακα	• Δηλητηρίαση με σαλικυλικά • Νικοτίνη, θεοφυλλίνη, προγεστερόνη

στην κύηση. Τέλος, η ταχεία άνοδος σε υψόμετρο άνω των 3.500 μέτρων μπορεί να προκαλέσει μια νοσηρή κατάσταση που ονομάζεται οξεία νόσος του υψομέτρου. Αυτή εκδηλώνεται με κεφαλαλγία, κόπωση, αϋπνία, ανορεξία, ναυτία, εμέτους, αναπνοή Cheyne-Stokes και ταχυκαρδία. Τα συμπτώματα υποχωρούν έπειτα από λίγες ημέρες εγκλιματισμού. Η νόσος αποδίδεται στην υποξία και στην αναπνευστική αλκάλωση που παρουσιάζουν τα άτομα σε μεγάλο υψόμετρο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι κλινικές εκδηλώσεις της αναπνευστικής αλκάλωσης από το κεντρικό νευρικό σύστημα εξαρτώνται κυρίως από την ελάττωση της εγκεφαλικής αιμάτωσης. Η ελάττωση της PaCO_2 προκαλεί αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων και ιστική υποξία του εγκεφάλου. Σημαντικές κλινικές εκδηλώσεις οφείλονται και στην αύξηση της νευρομυϊκής διεγερσιμότητας. Η τελευταία προκαλείται: α) από την ελάττωση των ελευθέρων ιόντων Ca^{++} του ορού, λόγω της αυξημένης δέσμευσης του Ca^{++} από τα λευκώματα του πλάσματος σε περιπτώσεις αλκάλωσης, και β) από την ίδια την αλκάλωση, ανεξάρτητα από την ελάττωση του Ca^{++} , που προκαλεί αύξηση της νευρομυϊκής δραστηριότητας.

Συνήθη συμπτώματα είναι αιμωδίες στα άκρα και γύρω από το στόμα, μυϊκή αδυναμία, παραισθήσεις και μυϊκές κράμπες. Αίσθημα πανικού και επικείμενη απώλεια συνείδησης είναι συχνά συμπτώματα οξείας αναπνευστικής αλκάλωσης και συνοδεύονται και τετανικές μυϊκές συσπάσεις. Συχνά παρόγονται και τα σημεία του Trousseau και του Chvostek. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν διαταραχές στην όραση και στην ομιλία έως και συγκοπικά επεισόδια. Η συγκοπή με ηλεκτροκαρδιογραφικά σημεία, που υποδύονται ισχαιμία μυοκαρδίου, προκαλεί προβλήματα διαφορικής διάγνωσης από τη στηθαγική προσβολή.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του αιτίου που προκαλεί την αναπνευστική αλκάλωση (π.χ. θεραπεία της αποφρακτικής

πνευμονοπάθειας ή της ηπατοπάθειας). Στην οξεία νόσο του υψομέτρου η χορήγηση ακεταζολαμίδης (Diamox®) 1-2 ημέρες πριν από την ανάβαση αυξάνει την αποβολή HCO_3^- από τους νεφρούς και προλαμβάνει τα συμπτώματα. Σε κρίσεις πανικού ο υπεραερισμός βελτιώνεται με συσκευές επανεισπνοής (rebreathing devices). Η απλούστερη συσκευή είναι η διαστοματική αναπνοή σε ουροσυλλέκτη με κλειστή μύτη ή απλή εισπνοή μέσα από χαρτοσακούλα. Η χορήγηση β-αποκλειστών προλαμβάνει τις κρίσεις υπεραερισμού-πανικού.

Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

Π. Σαραφίδης

Με τον όρο «μικτή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας» ή «μικτή οξεοβασική διαταραχή» περιγράφεται η συνύπαρξη δύο ή και περισσότερων πρωτοπαθών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας σε έναν ασθενή. Είναι ευνόητο ότι η αναμενόμενη αντιρροπιστική απάντηση του οργανισμού σε μια απλή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας, όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, δεν μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο μικτής οξεοβασικής διαταραχής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας είναι ιδιαίτερα συχνές σε νοσηλεύόμενους ασθενείς, ιδίως σε αυτούς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Χαρακτηριστικές κατηγορίες ασθενών που εμφανίζουν μικτές διαταραχές είναι αυτοί με ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων (ιδίως νεφρική, ηπατική ή αναπνευστική ανεπάρκεια), με καταπληξία (ιδίως από σήψη ή καρδιακά αίτια) ή με φαρμακευτική δηλητηρίαση.

Μια μικτή διαταραχή μπορεί να περιλαμβάνει:

- α) Δύο ή περισσότερες απλές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας (π.χ. μεταβολική οξέωση και αναπνευστική αλκάλωση).

Πίνακας 6.13. Παραδείγματα αερίων αίματος σε μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

	pH	PaCO ₂ (mmHg)	HCO ₃ ⁻ (mmol/L)	Na ⁺ (mmol/L)	Cl ⁻ (mmol/L)	Χάσμα Ανιόντων (Χ.Α.)	Χαρακτηριστικό κλινικό παράδειγμα
Μεταβολική οξέωση αυξημένου Χ.Α. και αναπνευστική οξέωση	7,15	46	14	137	102	21	Καρδιακή ανεπάρκεια με υπόταση και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Μεταβολική οξέωση αυξημένου Χ.Α. και αναπνευστική αλκάλωση	7,39	28	17	136	101	18	Σηπτική καταπληξία με υπέρπνοια
Μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική αλκάλωση	7,59	36	37	132	83	12	Ηπατική ανεπάρκεια με έμετους
Μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική οξέωση	7,43	51	36	135	86	13	Υπογκαιμία από διουρητικά σε ασθενή με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Μεταβολική οξέωση αυξημένου Χ.Α. και μεταβολική αλκάλωση	7,36	32	17	132	89	26	Διαβητική κετοξέωση και έμετοι
Μεταβολική οξέωση αυξημένου Χ.Α. και υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση	7,08	16	4	142	115	22	Οξεία νεφρική βλάβη και γαλακτική οξέωση με διάρροιες από μετφορμίνη
Οξεία και χρόνια αναπνευστική οξέωση	7,23	80	32	141	99	12	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και βαρύ οξύ πνευμονικό οίδημα

- β) Δύο ή περισσότερες μορφές της ίδιας διαταραχής της οξεοβασικής ισορροπίας, που εμφανίζονται σε διαφορετική χρονική στιγμή (π.χ. οξεία αναπνευστική οξέωση σε συνδυασμό με χρόνια αναπνευστική οξέωση) ή έχουν διαφορετική παθογένεια (π.χ. μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων σε συνδυασμό με υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση) και
- γ) Συνδυασμό των δύο πιο πάνω κατηγοριών (π.χ. μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων, υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση).

Στις μικτές διαταραχές το τελικό pH του αρτηριακού αίματος εξαρτάται από τον χαρακτήρα και τη βαρύτητα των επιμέρους διαταραχών. Το pH μπορεί να είναι πλήρως φυσιολογικό, αν η μία διαταραχή αντισταθμίζει την άλλη (π.χ. μεταβολική οξέωση και αναπνευστική αλκάλωση), ή να λαμβάνει ακραίες τιμές και να απειλεί τη ζωή, αν οι δύο διαταραχές το μετακινούν προς την ίδια κατεύθυνση (π.χ. μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση).

Στη συνέχεια περιγράφονται ορισμένα από τα συνήθη αίτια των βασικών μικτών οξεοβασικών διαταραχών. Αντίστοι-

χα, στον πίνακα 6.13 συνοψίζονται παραδείγματα αερίων αίματος για καθεμία από αυτές.

Μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση

Η διαταραχή αυτή εμφανίζεται χαρακτηριστικά σε ασθενείς με καρδιοαναπνευστική ανακοπή (γαλακτική οξέωση και υπερκαπνία), σε ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο (XNN) ή βαριά οξεία νεφρική βλάβη (ONB) και βαριά χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) ή υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια άλλης αιτιολογίας, σε ασθενείς με γαλακτική οξέωση (π.χ. χρήση μετφορμίνης, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια) και ΧΑΠ, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως και για τις υπόλοιπες μικτές διαταραχές που οδηγούν σε ανεπάρκεια αντιρρόπησης, η αναπνευστική διαταραχή εμποδίζει την αναμενόμενη αντιρροπιακή απάντηση σε μια μεμονωμένη μεταβολική οξέωση (πτώση της PaCO₂) και ταυτόχρονα η νεφρική διαταραχή εμποδίζει την αναμενόμενη απάντηση σε μια μεμονωμένη αναπνευστική οξέωση (άνοδο των HCO₃⁻) (Πίνακας 6.14). Αν η αναπνευστική οξέωση είναι λιγότερο βαριά από τη μεταβολική οξέωση, η PaCO₂ στα αέρια αίματος μπορεί να είναι φυσιολογική ή ακόμη και

Πίνακας 6.14. Απλοί κανόνες για τον προσδιορισμό της αναμενόμενης αντιρροπιστικής απάντησης του οργανισμού στις πρωτοπαθείς διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

	Αρχική μεταβολή pH	Πρωτοπαθής διαταραχή	Αναμενόμενη αντισταθμιστική απάντηση	Υπολογισμός εύρους της αντισταθμιστικής απάντησης	Όριο αντιρρόπησης
Μεταβολική οξέωση	Μειωμένο	Πτώση HCO_3^-	Πτώση PaCO_2	$\Delta\text{PaCO}_2 = 1,2 \times \Delta\text{HCO}_3^- \text{ mmHg}$	Πτώση PaCO_2 μέχρι 10-15 mmHg
Μεταβολική αλκάλωση	Αυξημένο	Άνοδος HCO_3^-	Άνοδος PaCO_2	$\Delta\text{PaCO}_2 = 0,7 \times \Delta\text{HCO}_3^- \text{ mmHg}$	Άνοδος PaCO_2 μέχρι 60 mmHg
Αναπνευστική οξέωση	Μειωμένο	Άνοδος PaCO_2	Άνοδος HCO_3^-	Οξεία: $\Delta\text{HCO}_3^- = 0,1 \times \Delta\text{PaCO}_2 + 3 \text{ mEq/L}$	Οξεία: άνοδος HCO_3^- μέχρι 30 mEq/L
				Χρόνια: $\Delta\text{HCO}_3^- = 0,3 \times \Delta\text{PaCO}_2 \text{ mEq/L}$	Χρόνια: άνοδος HCO_3^- μέχρι 45 mEq/L
Αναπνευστική αλκάλωση	Αυξημένο	Πτώση PaCO_2	Πτώση HCO_3^-	Οξεία: $\Delta\text{HCO}_3^- = 0,2 \times \Delta\text{PaCO}_2 \text{ mEq/L}$	Οξεία: πτώση HCO_3^- μέχρι 18 mEq/L
				Χρόνια: $\Delta\text{HCO}_3^- = (0,4-0,5) \times \Delta\text{PaCO}_2 \text{ mEq/L}$	Χρόνια: πτώση HCO_3^- μέχρι 12-15 mEq/L

ΔHCO_3^- : απόλυτη διαφορά μεταξύ HCO_3^- του ασθενούς και μέσης φυσιολογικής τιμής HCO_3^- (24 mEq/L)

ΔPaCO_2 : απόλυτη διαφορά μεταξύ PaCO_2 του ασθενούς και μέσης φυσιολογικής τιμής PaCO_2 (40 mmHg)

ελαττωμένη, αλλά όχι στο επίπεδο που προβλέπεται για την πλήρη αντιρροπιστική απάντηση, γεγονός που προδίδει την ύπαρξη μικτής διαταραχής. Αντίστροφα, αν η μεταβολική οξέωση είναι λιγότερο βαριά από την αναπνευστική οξέωση, η συγκέντρωση των HCO_3^- μπορεί να είναι φυσιολογική ή ακόμη και αυξημένη, αλλά όχι στο επίπεδο που προβλέπεται για την πλήρη αντιρροπιστική απάντηση.

Μεταβολική οξέωση και αναπνευστική αλκάλωση

Η διαταραχή αυτή είναι επίσης συχνή σε ασθενείς που είναι γενικά επιβαρυνμένοι ή νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στους οποίους η μεταβολική οξέωση μπορεί να προέρχεται από αύξηση των γαλακτικών (σηπτική ή καρδιογενής καταπληξία) ή νεφρική ανεπάρκεια και η αναπνευστική αλκάλωση από υπέρπνοια λόγω πυρετού, σπασμίας, πνευμονικού οιδήματος ή μηχανικού υπεραερισμού. Χαρακτηριστικά επίσης εμφανίζεται σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (λόγω γαλακτικής οξέωσης ή ηπατονεφρικού συνδρόμου από τη μία και υπεραερισμού από την άλλη) ή σε δηλητηρίαση από σαλικυλικά που μπορεί να προκαλέσει συγχρόνως και τις δύο διαταραχές. Η διαταραχή αυτή είναι του τύπου της υπέρμετρης αντιρρόπησης, καθώς καθεμία από τις πρωτοπαθείς διαταραχές στην ουσία κινείται όπως η αναμενόμενη αντιρροπιστική απάντηση της άλλης, αλλά συνήθως σε πιο εκτεταμένο βαθμό από αυτό που προβλέπεται για τη φυσιολογική αντιρρόπηση (δηλαδή η αναπνευστική αλκάλωση μειώνει την PaCO_2 πιο πολύ από ό,τι θα έκανε η φυσιολογική αντιρρόπηση της οξέωσης και η μεταβολική οξέωση αυξάνει τα HCO_3^- πιο πολύ από τη φυσιολογική αντι-

ρόπηση της αλκάλωσης). Έτσι, το pH μπορεί να είναι φυσιολογικό ή σχεδόν φυσιολογικό, οπότε η μικτή διαταραχή ανιχνεύεται συνήθως μέσω της ανεύρεσης «υπέρμετρης» αντιρροπιστικής απάντησης.

Μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική αλκάλωση

Συναντάται σε ασθενείς με αναπνευστική αλκάλωση από ηπατική κίρρωση που αναπτύσσουν μεταβολική αλκάλωση από διουρητικά, εμέτους ή ρινογαστρικούς καθετήρες, σε ασθενείς με υπέρπνοια λόγω καρδιακής ανεπάρκειας και χρήσης διουρητικών, σε εγκύους με υπερέμεση, καθώς και σε ασθενείς που λαμβάνουν μηχανικό υπεραερισμό και έχουν σχετική υπογακμία (π.χ. μετά από μείζονα χειρουργεία). Πρόκειται και σε αυτή την περίπτωση για διαταραχή ανεπαρκούς αντιρρόπησης, όπου η μία πρωτοπαθής διαταραχή εμποδίζει τη φυσιολογική αντιρρόπηση της άλλης, με το pH να είναι υπερβολικά αυξημένο και απειλητικό για τη ζωή.

Μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική οξέωση

Αποτελεί μια ιδιαίτερα συχνή μικτή οξεοβασική διαταραχή με χαρακτηριστικότερη κλινική περίπτωση τους ασθενείς με αναπνευστική οξέωση από ΧΑΠ ή άλλη νόσο του πνεύμονα και χρόνια χρήση διουρητικών (π.χ. για καρδιακή ανεπάρκεια) ή εμέτους. Η διαταραχή είναι του τύπου της υπέρμετρης αντιρρόπησης (βλ. παραπάνω) με τις τιμές PaCO_2 και HCO_3^- να είναι εκτός των προβλεπόμενων τιμών αντιρρόπησης του πίνακα 6.14 και το pH φυσιολογικό ή κοντά στο φυσιολογικό.

Μεταβολική οξέωση και μεταβολική αλκάλωση

Εμφανίζεται, όταν υπάρχουν δύο μεταβολικές διαταραχές με αντίρροπη δράση πάνω στο pH, για παράδειγμα ασθενείς με αλκοολική νόσο του ήπατος που αναπτύσσουν απότομα κετοξέωση ή γαλακτική οξέωση και ταυτόχρονα μεταβολική αλκάλωση λόγω εμέτων ή διουρητικών, ή ασθενείς με μεταβολική οξέωση (λόγω προχωρημένης ΧΝΝ ή προνεφρικής ΟΝΒ ή διαβητικής κετοξέωσης ή γαλακτικής οξέωσης από μετφορμίνη ή διαρροιών) που εμφανίζουν μεταβολική αλκάλωση λόγω εμέτων ή ρινογαστρικού καθετήρα ή διουρητικών. Η υποψία για αυτή τη διαταραχή μπαίνει αδρά, όταν εμφανίζεται πολύ αυξημένο χάσμα ανιόντων (ΧΑ). Όταν σε μεταβολική οξέωση το ΧΑ είναι πολύ μεγαλύτερο από την πτώση των HCO_3^- του πλάσματος, υποψιάζεται κανείς ότι η πτώση των HCO_3^- ξεκίνησε από θεωρητικά «υψηλότερα» επίπεδα (συνύπαρξη μεταβολικής αλκάλωσης).

Μικτή μεταβολική οξέωση

Μεταβολική οξέωση με αυξημένο ΧΑ σε συνδυασμό με υπερκλωραιμική μεταβολική οξέωση μπορεί να συμβεί σε ασθενείς που εμφανίζουν ένα ή περισσότερα αίτια της πρώτης (αλκοολική κετοξέωση, διαβητική κετοξέωση, γαλακτική οξέωση, προχωρημένη ΧΝΝ) με ένα αίτιο της δεύτερης (συνήθετα διάρροιες). Ευνόητο είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το pH υποχωρεί σε χαμηλά επίπεδα. Η μικτή αυτή διαταραχή εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς με διαβητική κετοξέωση και διατηρημένη νεφρική λειτουργία, διότι εμφανίζουν αποβολή κετοξέων σε ανταλλαγή με Cl^- . Επίσης, η γαλακτική οξέωση είναι μια σπάνια αλλά σαφώς τεκμηριωμένη επιπλοκή της μετφορμίνης, λόγω απευθείας παρεμβολής του φαρμάκου στη διαδικασία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης στα μιτοχόνδρια, ενώ οι διάρροιες είναι πιθανώς η συχνότερη παρενέργεια της μετφορμίνης. Λόγω της ευρύτητας της χρήσης του αντιδιαβητικού φαρμάκου, δεν είναι σπάνιοι οι ασθενείς που μετά από ΟΝΒ (από διάρροιες ή άλλα αίτια) εμφανίζουν συνοδό γαλακτική οξέωση και πολύ χαμηλές τιμές pH.

Οξεία και χρόνια αναπνευστική οξέωση

Εμφανίζεται σε ασθενείς με χρόνια αίτια αναπνευστικής οξέωσης (π.χ. ΧΑΠ), όταν επιδράσει οξέως μια κατάσταση που θα επιδεινώσει περισσότερο την ανταλλαγή του CO_2 (π.χ. βαρύ πνευμονικό οίδημα ή χορήγηση O_2 με πολύ υψηλές πυκνότητες). Τα επίπεδα HCO_3^- βρίσκονται χαρακτηριστικά μεταξύ των τιμών που αναμένονται για την οξεία και τη χρόνια φυσιολογική αντιρρόπηση.

Τριπλές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

Αυτές χαρακτηρίζονται από ταυτόχρονη παρουσία μεταβολικής οξέωσης και μεταβολικής αλκάλωσης (βλ. παραπάνω χαρακτηριστικά αίτια) σε συνδυασμό με: α) αναπνευστική οξέωση (ΧΑΠ) ή β) αναπνευστική αλκάλωση (π.χ. υπέρπνοια σε καρδιακή ανεπάρκεια ή ηπατική ανεπάρκεια).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σε ασθενείς με μικτές οξεοβασικές διαταραχές η κλινική εικόνα είναι αυτή των υποκείμενων νοσημάτων, όπως περιγράφηκαν διεξοδικά παραπάνω, και είναι συνήθως βαριά. Στους ασθενείς στους οποίους οι πρωτοπαθείς διαταραχές δρουν συνεργικά στο pH του αρτηριακού αίματος (π.χ. αναπνευστική οξέωση και μεταβολική οξέωση ή αναπνευστική αλκάλωση και μεταβολική αλκάλωση), μπορεί να εμφανισθούν επιπρόσθετες κλινικές εκδηλώσεις λόγω πολύ χαμηλού ή υψηλού pH. Η βαριά οξέωση (συνήθως τιμές $\text{pH} < 7,1$) ελαττώνει την απάντηση στις κατεχολαμίνες, με αποτέλεσμα μείωση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου και των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων, που οδηγούν σε έναν φαύλο κύκλο κυκλοφορικής ανεπάρκειας και επιδείνωσης της οξέωσης. Επίσης, προκαλεί συμπτώματα και σημεία καταστολής του κεντρικού νευρικού συστήματος μέχρι λήθαργο και κώμα. Αντίθετα, η σοβαρή αλκάλωση μπορεί να προκαλέσει τετανία, γενικευμένους σπασμούς και καρδιακές αρρυθμίες, κυρίως μέσω υποασβεστιασίας. Σε σοβαρή υπερκαπνία μπορεί να εμφανιστεί εγκεφαλοπάθεια με διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, κεφαλαλγία, εμέτους και αμφοτερόπλευρο οίδημα οπτικής θηλής, λόγω αύξησης της ενδοκράνιας πίεσης. Αντίστοιχα, σοβαρή υποκαπνία μπορεί να προκαλέσει επίσης εγκεφαλοπάθεια με σπασμούς ή και κώμα κυρίως μέσω μείωσης της εγκεφαλικής αιμάτωσης και σπανιότερα συμπτώματα στηθάγχης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση των μικτών διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας αποτελεί μια από τις δυσκολότερες διαγνωστικές προκλήσεις στην καθημερινή πράξη των μαχόμενων ιατρών, μπορεί όμως να απλοποιηθεί μέσω της καλής θεωρητικής κατάρτισης και της τήρησης ορισμένων βασικών αρχών κατά την προσέγγιση του ασθενούς. Καταρχήν, η αναλυτική λήψη του ιστορικού, η προσεκτική κλινική εξέταση και οι λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την αποκάλυψη των βασικών υποκείμενων νοσημάτων. Αυτά μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να κατευθύνουν με μεγάλη επιτυχία τη διάγνωση μιας μικτής οξεοβασικής διαταραχής, καθώς οι περισσότερες αναπτύσσονται σε επιβαρυσμένους ασθενείς με συγκεκριμένους συνδυασμούς παθήσεων, όπως αυτοί που περιγράφηκαν παραπάνω. Η χρονική αλληλουχία, η ταχύτητα εγκατάστασης και η βαρύτητα των εμπλεκόμενων διαταραχών μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, ειδικά για καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές οξεοβασικές διαταραχές (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια με υπερφόρτωση υγρών μπορεί να οδηγήσει μέσω υπέρπνοιας σε αναπνευστική αλκάλωση, ενώ το βαρύ οξύ πνευμονικό οίδημα σε αναπνευστική οξέωση).

Στη συνέχεια η ερμηνεία των αερίων αίματος απαιτεί:

1. Άριστη γνώση των πρωτοπαθών διαταραχών και των αναμενόμενων φυσιολογικών αντισταθμιστικών απαντήσεων του οργανισμού με βάση την εξίσωση των Henderson-Hasselbach.

2. Εκτίμηση του εύρους της αντιρροπιστικής απάντησης στον συγκεκριμένο ασθενή σε σχέση με την αναμενόμενη θεωρητική απάντηση (λαμβάνοντας υπόψιν και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε), όπως αυτή περιγράφεται στους απλούς μνημονικούς κανόνες του πίνακα 6.14, και
3. Υπολογισμό του χάσματος ανιόντων του συγκεκριμένου ασθενούς (φ.τ. $9-14 \text{ mEq/L}$) από τον απλό τύπο $\text{XA} = [\text{Na}^+] - ([\text{HCO}_3^-] + [\text{Cl}^-])$. Αν η αντιρροπιστική απάντηση είναι η αναμενόμενη, τότε η διαταραχή είναι απλή.

Αντίθετα, μικτή διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας υποπτευόμαστε, όταν:

- α) Η αντιρροπιστική απάντηση σε μια απλή πρωτοπαθή οξεοβασική διαταραχή δεν είναι η αναμενόμενη (είναι ανύπαρκτη, είναι προς την αναμενόμενη κατεύθυνση αλλά ανεπαρκής ή είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση, π.χ. σε μεταβολική οξέωση, στην οποία αναμένεται αντισταθμιστική πτώση της PaCO_2 , η παρατηρούμενη πτώση να είναι απουσία ή ανεπαρκής ή να υπάρχει αύξηση, όλα εκ των οποίων σημαίνουν παρουσία κάποιου βαθμού αναπνευστικής οξέωσης).
- β) Η αντιρροπιστική απάντηση σε μια απλή πρωτοπαθή οξεοβασική διαταραχή είναι προς την αναμενόμενη κατεύθυνση αλλά εκτός των ορίων της αντιρρόπησης (π.χ. σε μεταβολική οξέωση με αναμενόμενη πτώση της PaCO_2 η πτώση να είναι υπερβολική, που υποδηλώνει τη συνύπαρξη αναπνευστικής αλκάλωσης).
- γ) Το pH είναι φυσιολογικό, αλλά οι τιμές της PaCO_2 και των HCO_3^- δεν αντιστοιχούν σε αυτές που θεωρητικά αναμένονται σε μια πλήρη αντιρρόπηση.
- δ) Σε μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων η μεταβολή των HCO_3^- είναι μικρότερη της μεταβολής του χάσματος ανιόντων, γεγονός που προδίδει τη συνύπαρξη μεταβολικής αλκάλωσης, όπως ήδη περιγράφηκε.

Οι παραπάνω αρχές οδηγούν στην ορθή διάγνωση της συντριπτικής πλειονότητας των οξεοβασικών διαταραχών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε γενικές γραμμές η θεραπεία των μικτών διαταραχών περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των υποκείμενων διαταραχών που τις προκάλεσαν. Σε ό,τι αφορά αυτή καθεαυτή την αποκατάσταση του pH, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση,

ανάλογα με την υπάρχουσα μικτή διαταραχή. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις σοβαρής οξέωσης από **μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση** ο ασθενής μπορεί να επωφεληθεί πολύ από την άμεση υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας που επιτρέπει την αντίστοιχη αντιρροπιστική αποβολή του CO_2 και στη συνέχεια από προσεκτική χορήγηση HCO_3^- . Το αντίθετο, δηλαδή η έναρξη με αθρόα χορήγηση HCO_3^- , θα δράσει προσωρινά ως buffer, αλλά θα ανεβάσει περαιτέρω τη PaCO_2 , αν δεν υπάρχει επαρκής αναπνευστική λειτουργία. Αντίστοιχα, σε **μεταβολική αλκάλωση και αναπνευστική αλκάλωση** η άμεση διόρθωση της αναπνευστικής διαταραχής μπορεί να οδηγήσει το pH γρήγορα σε πιο ασφαλή επίπεδα. Σε περιπτώσεις **μεταβολικής οξέωσης και αναπνευστικής αλκάλωσης** το pH είναι φυσιολογικό ή σχεδόν φυσιολογικό, οπότε η θεραπεία πρέπει να επικεντρώνεται στις υποκείμενες διαταραχές. Η διόρθωση της αναπνευστικής αλκάλωσης πρέπει σε αυτή την περίπτωση να γίνεται σταδιακά, καθώς η γρήγορη αύξηση της PaCO_2 χωρίς αντίστοιχη διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη πτώση του pH. Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις **μεταβολικής αλκάλωσης και αναπνευστικής οξέωσης**, οπότε η διόρθωση του αναπνευστικού σκέλους πρέπει να είναι σταδιακή και να συμπορεύεται με αυτή του μεταβολικού, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει απότομη αύξηση του pH, που μπορεί να είναι επιζήμια. Σε συνύπαρξη **μεταβολικής οξέωσης και μεταβολικής αλκάλωσης** η αντιμετώπιση των υποκείμενων νόσων είναι συνήθως αρκετή. Σε περιπτώσεις **μικτής μεταβολικής οξέωσης και μικτής αναπνευστικής οξέωσης**, εκτός από την αντιμετώπιση των υποκείμενων αιτιών, η θεραπεία είναι παρόμοια με αυτή των απλών πρωτοπαθών διαταραχών, αλλά συνήθως πιο επιθετική, λόγω της βαρύτερης διαταραχής του pH. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται συχνός επανέλεγχος της κλινικής εικόνας του ασθενούς και των αερίων αίματος και αναπροσαρμογή της θεραπευτικής στρατηγικής έτσι, ώστε να αποφευχθούν υπερδιορθώσεις. Ευνόητο είναι ότι σε αρκετούς ασθενείς με μικτές διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, είτε λόγω των βαρέων υποκείμενων νόσων, είτε λόγω αυτών καθεαυτών των διαταραχών του pH σε ανεπάρκεια αντιρρόπησης, απαιτείται συχνά ινóτροπη υποστήριξη της κυκλοφορίας, υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση, μηχανική υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας κ.λπ.

ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαγνωστική προσέγγιση των νεφρικών παθήσεων

Μ. Στάγκου

Η κλινική εικόνα των νεφρικών παθήσεων περιλαμβάνει συμπτώματα και σημεία που αμιγώς σχετίζονται με τους νε-

φρούς, όπως μικρο- ή μακροσκοπική αιματουρία, λευκωματουρία κ.λπ., αλλά και γενική συμπτωματολογία, όπως αρτηριακή υπέρταση, εμπύρετο, κακουχία κ.λπ. Η περαιτέρω διερεύνηση του εκάστοτε νεφρικού νοσήματος απαιτεί στοχευμένη προσέγγιση, βασισμένη στο ιστορικό του ασθενούς, την κλινική συμπτωματολογία και εξέταση. Στον παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές τεχνικές, οι οποίες θα ακο-

Πίνακας 6.15. Κλινικοεργαστηριακά σύνδρομα στη Νεφρολογία

Κλινικό σύνδρομο	Κύρια εργαστηριακά ευρήματα
Χρόνια νεφρική νόσος	Χρόνια έκπτωση νεφρικής λειτουργίας
Οξεία νεφρική βλάβη	Ταχεία επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
Νεφρωσικό σύνδρομο	Λευκωματουρία >3,5 g/24ωρο, υπολευκωματοιναιμία
Οξύ νεφριτικό σύνδρομο	Λευκωματουρία ≤3,5 g/24ωρο, μικροσκοπική αιματουρία, επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
Ταχέως εξελισσόμενο	Λευκωματουρία ≤3,5 g/24ωρο, μικροσκοπική αιματουρία, ταχεία επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
Χρόνιο νεφριτικό σύνδρομο	Λευκωματουρία ≤3,5 g/24ωρο, μικροσκοπική αιματουρία, χρόνια επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας
Αιματουρία ή/και λευκωματουρία	Μικρο- ή μακροσκοπική αιματουρία με ή χωρίς λευκωματουρία
Σύνδρομο διάμεσης νεφροπάθειας	Λευκωματουρία ≤1 g/24ωρο, με ή χωρίς μικροσκοπική αιματουρία, άσηπτη πυουρία και ταχεία ή χρόνια επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας

λουθηθούν για τη διάγνωση και αξιολόγηση της βαρύτητας μιας νεφρικής νόσου.

Το πρώτο βήμα για τη διάγνωση οποιασδήποτε νεφρικής νόσου είναι η ένταξη του ασθενούς σε ένα από τα 8 κλινικοεργαστηριακά σύνδρομα της Νεφρολογίας (Πίνακας 6.15). Ως κλινικοεργαστηριακό σύνδρομο ορίζεται το σύνολο των κλινικών και εργαστηριακών χαρακτηριστικών που καθορίζουν μια εικόνα. Η ένταξη του ασθενούς σε κάποιο σύνδρομο καθοδηγεί τη διαγνωστική διαδικασία, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα περιορισμού των πιθανών νοσημάτων που θα ερευνηθούν. Ωστόσο, συνιστάται να γίνεται πάντα αξιολόγηση όλων των παθήσεων που μπορεί να υπάρχουν, από τις πιο πιθανές έως τις περισσότερο ασυνήθεις, χωρίς να αποκλείεται καμία, με βάση μόνο τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα. Έτσι, για παράδειγμα, αν τα κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά ενός ασθενούς (βαριά λευκωματουρία, υπολευκωματοιναιμία, υπόταση, οίδημα σφυρών και μικτή υπερλιπιδαιμία) παραπέμπουν στην ευκρινή εικόνα του νεφρωσικού συνδρόμου, τότε η διάγνωση κρύβεται κατά 90% στα 10 αίτια που ταξινομούνται στον πίνακα 6.16 ως αίτια του νεφρωσικού συνδρόμου, οι οποίες και θα πρέπει να αποτελούν τον στόχο της διαγνωστικής προσέγγισης.

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Τα κύρια νεφρολογικά σύνδρομα είναι οκτώ, όπως περιγράφονται στον πίνακα 6.15, ενώ υπάρχουν άλλα τρία σύνδρομα (το σύνδρομο της υπέρτασης, της αποφρακτικής ουροπάθειας και της νεφρολιθίας) τα οποία δεν ανήκουν αποκλειστικά στη Νεφρολογία.

Περιγράφονται ορισμένα από τα σημαντικά και θεμελιώδη χαρακτηριστικά των συνδρόμων.

1. Το σύνδρομο της **Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (XNN)** χαρακτηρίζεται από χρόνια, προοδευτική και μη αναστρέψι-

μη προσβολή της νεφρικής λειτουργίας. Ως προσβολή της νεφρικής λειτουργίας ορίζεται η ελάττωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (Glomerular Filtration Rate, GFR), ο οποίος φυσιολογικά ανέρχεται περίπου στα 120 mL/min (ανά 1,73 m² επιφάνειας σώματος) και επηρεάζεται από την ηλικία και το φύλο.

Η συγκέντρωση της κρεατινίνης στον ορό αποτελεί έναν πολύ αδρό δείκτη των επιπέδων της νεφρικής λειτουργίας, αφού η ουσία αυτή παράγεται από τους μυς και απεκκρίνεται κυρίως με σπειραματική διήθηση, ενώ πρακτικά δεν επαναρροφάται. Η ορθή εκτίμηση του GFR, δηλαδή των επιπέδων της νεφρικής λειτουργίας, γίνεται με τη μέτρηση της κάθαρσης της κρεατινίνης χρησιμοποιώντας προχωρημένους μαθηματικούς τύπους, ξεκινώντας από την περισσότερη απλή εξίσωση των Cockcroft-Gault (κάθαρση κρεατινίνης = $(140 - \text{ηλικία}) \times \text{Σωματικό Βάρος (σε kg)} / \text{κρεατινίνη ορού (σε mg/dL)} \times 72$) έως περισσότερο περίπλοκους και ακριβείς τύπους, όπως ο Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) και ο Modification of Diet and Renal Disease (MDRD). Οι μαθηματικές εξισώσεις υπολογισμού του GFR λαμβάνουν υπόψη την ηλικία, το φύλο, τη φυλή και το βάρος σώματος.

Αίτια που οδηγούν στο σύνδρομο της XNN είναι όλα τα νεφρικά νοσήματα, ιδιοπαθή και συστηματικά, που προσβάλλουν τη νεφρική λειτουργία και δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Η προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας μετά την εγκατάσταση της XNN οδηγεί σταδιακά μέσα από τα πέντε διαδοχικά στάδια του συνδρόμου στο τελικό, στο οποίο ο ασθενής χρειάζεται υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με τεχνητό νεφρό ή περιτοναϊκή κάθαρση, για να διατηρηθεί στη ζωή. Αυτό συμβαίνει, επειδή, καθώς καταστρέφονται από το πρωτοπαθές νόσημα οι 2.000.000 περίπου νεφρώνες που διαθέτει φυσιολογικά ο

Πίνακας 6.16. Αίτια νεφρωσικού συνδρόμου

Ιδιοπαθείς σπειραματονεφρίτιδες	• Νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων • Μεμβρανώδης νεφροπάθεια • Εστιακή και τμηματική σπειραματοσκλήρυνση • Μεσαγγειοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα • Μεμβρανοπαραγωγική σπειραματονεφρίτιδα
Δευτεροπαθείς σπειραματοπάθειες	• Διαβητική νεφροπάθεια • Νεφρίτιδα του λύκου • Ποληλαπλό μυέλωμα • Αμυλοείδωση • Λοιπές διηθητικές νόσοι

άνθρωπος, από ένα σημείο και μετά η καταστροφή συνεχίζεται ανεξέλεγκτα, αφού οι εναπομείναντες λειτουργούντες νεφρώνες επιβαρύνονται με δυσανάλογα λειτουργικά φορτία. Αυτή η «υπερκόπωση» των εναπομεινάντων νεφρώνων συμβαίνει, ακόμα και αν θεραπευθεί το πρωτοπαθές υποκείμενο νόσημα, και μάλιστα είναι ταχύτερη, όσο η ΧΝΝ εξελίσσεται προς το τελικό στάδιο. Υπάρχουν παράγοντες όπως οι λοιμώξεις, η υπέρταση, η λευκωματουρία, αλλά και συνήθειες, όπως το κάπνισμα, που επιταχύνουν αυτή την εξέλιξη, ενώ πιστεύεται ότι η χρησιμοποίηση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιοτενσίνης (α-ΜΕΑ) προσφέρει μια σχετική επιβράδυνση της εξέλιξης, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της ΧΝΝ.

2. Το σύνδρομο της **Οξείας Νεφρικής Βλάβης (ΟΝΒ)** χαρακτηρίζεται ως η αιφνίδια και δυνητικά αναστρέψιμη προσβολή της νεφρικής λειτουργίας. Τα αίτια του συνδρόμου είναι πολλά και χωρίζονται σε προνεφρικά, νεφρικά και μετανεφρικά. Τα αίτια και η κλινική σημειολογία της ΟΝΒ περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, ενώ τα νεφρικά αίτια που οδηγούν σε ΟΝΒ περιλαμβάνουν σπειραματικά ή διαμεσο-σωληναριακά νοσήματα.

Η διαφορική διάγνωση της ΧΝΝ από την ΟΝΒ σε έναν ασθενή που προσέρχεται με προσβολή της νεφρικής λειτουργίας γίνεται με τη χρησιμοποίηση τριών κριτηρίων:

- α) Η Βαρύτητα της αναιμίας, που είναι προχωρημένη στη ΧΝΝ λόγω πλημμελούς παραγωγής ερυθροποιητίνης.
- β) Το μέγεθος των νεφρών, που απεικονίζεται εύκολα με το υπερηχογράφημα των νεφρών. Το μέγεθος των νεφρών είναι σημαντικά μικρότερο του φυσιολογικού στη ΧΝΝ, καθώς με την πρόοδο του συνδρόμου επέρχεται συνεχώς συρρίκνωση των νεφρών («η καρδιά πεθαίνει μεγάλη και ο νεφρός μικρός» – Richard Bright). Στον κανόνα αυτόν υπάρχουν 3 εξαιρέσεις: η διαβητική νεφροπάθεια, το ποληλαπλό μυέλωμα και η αμυλοείδωση του νεφρού, στις οποίες το όργανο δεν συρρικνώνεται (λόγω διάχυτης και οζώδους σκλήρυνσης στη διαβητική νεφροπάθεια και διήθησης παραπρωτεϊνών και αμυλοειδούς, αντίστοιχα στις άλλες δύο περιπτώσεις).

- γ) Τα επίπεδα της παραθορμόνης στον ορό, τα οποία είναι υψηλότερα του φυσιολογικού στη ΧΝΝ, διότι προϊόν της προσβολής της νεφρικής λειτουργίας πυροδοτείται προοδευτικά ο μηχανισμός του δευτεροπαθούς υπερπαρathyρεοειδισμού.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασμός των δύο συνδρόμων, ΧΝΝ και ΟΝΒ. Αυτό συμβαίνει, όταν σε ασθενή με γνωστή ΧΝΝ επισυμβαίνει κάποιος δυσμενής εκλυτικός παράγοντας (π.χ. λοίμωξη), οπότε παρατηρείται μια απότομη επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας (ΟΝΒ επί ΧΝΝ). Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μετά την αντιμετώπιση του εκλυτικού αιτίου, είναι δυνατή η επάνοδος της νεφρικής λειτουργίας στα προ της ΟΝΒ επίπεδα.

Τα επόμενα πέντε σύνδρομα λέγονται και σπειραματικά, επειδή η προσβολή του σπειράματος και ιδιαίτερα του τοιχώματος των σπειραματικών τριχοειδών από τον νοσογόνο παράγοντα αποτελεί το κύριο κοινό χαρακτηριστικό των νοσημάτων που κρύβονται πίσω από αυτά τα σύνδρομα.

3. Η εικόνα του αμιγούς **Νεφρωσικού Συνδρόμου** περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, πέντε κύρια κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά: τα τρία είναι εργαστηριακά (βαριά λευκωματουρία, υπολευκωματιναιμία και μικτή υπερλιπιδαιμία, δηλαδή σημαντική αύξηση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων του ορού), ενώ τα δύο είναι κλινικά (υπόταση και οίδημα των κατωφερέστερων ανατομικών δομών του σώματος). Έτσι, σε περιπατητικούς ασθενείς το οίδημα εντοπίζεται στα σφυρά, σε κατακεκλιμένους ασθενείς στο οίδημα εντοπίζεται στα βρέφη συχνά το οίδημα εντοπίζεται στα βλέφαρα. Το νεφρωσικό οίδημα είναι λευκωπό, ανώδυνο και ευπίεστο, αφού αφήνει εντύπωμα κατά την πίεση, το οποίο επανέρχεται βραδέως. Αντίθετα, το καρδιακό οίδημα είναι ερυθρωπό, επώδυνο και δεν αφήνει ιδιαίτερο εντύπωμα κατά την πίεση. Η βαρύτητα της λευκωματουρίας προσδιορίζεται με τη συλλογή ούρων 24ώρου, κατά την οποία το λευκωμα είναι >3,5 g/24ωρο, εκτός αν η συνεχής λευκωματουρία προκαλέσει βαριά υπολευκωματιναιμία. Η βαριά μικτή υπερλιπιδαιμία αποδίδεται στην υπερπαραγωγή από το ήπαρ λιποπρωτεϊνών πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL), ώστε να

βρεθούν μόρια ικανά να διορθώσουν την ελαττωμένη κολλοειδωσμητική πίεση του πλάσματος, η οποία δεν αντιμετωπίζεται με την υπερπαραγωγή πρωτεϊνών. Η απώλεια των πρωτεϊνών με τα ούρα προκαλεί ένδεια βασικών στοιχείων του οργανισμού με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαταραχές ηλεκτρικότητας, ευπάθεια στις λοιμώξεις, υποθυρεοειδισμός κ.ά., χαρακτηριστικά που θα περιγραφούν διεξοδικότερα στο ιδιαίτερο κεφάλαιο του νεφρωσικού συνδρόμου. Τα συνθέστερα αίτια του νεφρωσικού συνδρόμου περιλαμβάνονται στον πίνακα 6.16.

4. Η εικόνα του αμιγούς **Οξέος Νεφριτιδικού Συνδρόμου** έχει επίσης πέντε κύρια χαρακτηριστικά, τρία εργαστηριακά (λευκωματουρία <3,5 g/24ωρο, αιματουρία και προσβολή της νεφρικής λειτουργίας με ελάττωση του GFR) και δύο κλινικά (περιοφθαλμίο οίδημα αγνώστου αιτιολογίας και υπέρταση, η οποία αποδίδεται στη διέγερση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης II). Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται ένα ακόμα κλινικό χαρακτηριστικό, η ολιγουρία. Από τα προαναφερθέντα φαίνεται ότι, συγκριτικά με το νεφρωσικό, στο νεφριτιδικό σύνδρομο παρατηρείται σοβαρότερη προσβολή του σπειράματος.

Όσον αφορά στα αίτια του οξέος νεφριτιδικού συνδρόμου, τυπικό νόσημα που εκδηλώνεται με αυτό το σύνδρομο είναι η μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα. Επίσης, πολλή από τα αίτια του νεφρωσικού συνδρόμου μπορεί να εκδηλωθούν ως νεφριτιδικό σύνδρομο. Είναι δηλαδή δυνατό ένα σπειραματικό νόσημα, όπως, π.χ., η νεφρίτιδα του ερυθροματώδους λύκου, να εκδηλώνεται άλλοτε ως νεφριτιδικό και άλλοτε ως νεφρωσικό σύνδρομο, ακόμα και στον ίδιο ασθενή. Είναι όμως γνωστό ότι στην περίπτωση της νεφρίτιδας του λύκου η συνθέστερη εκδήλωση είναι το νεφριτιδικό σύνδρομο, ενώ άλλα σπειραματικά νοσήματα, όπως για παράδειγμα η σπειραματονεφρίτιδα με ελάχιστες αλλοιώσεις εκδηλώνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων με νεφρωσικό σύνδρομο. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν σαφώς τα δύο σύνδρομα, το νεφρωσικό από το νεφριτιδικό, εφόσον εμφανίζονται με τις αμιγείς μορφές τους. Στην κλινική πράξη όμως δεν είναι σπάνιο ένας ασθενής με σπειραματονεφρίτιδα να εκδηλώνεται αρχικά με νεφρωσικό σύνδρομο και με την πάροδο του χρόνου στην εικόνα να προστίθεται υπέρταση ή και προσβολή της νεφρικής λειτουργίας και τελικά το νόσημα του ασθενούς να εκδηλώνεται πλέον με νεφριτιδικό σύνδρομο.

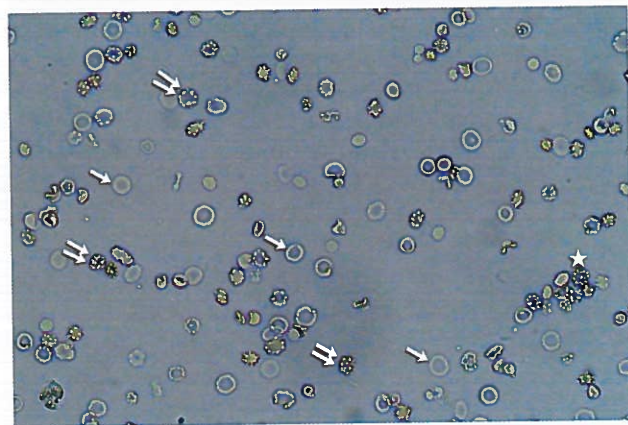
5. Το **Ταχέως Εξελισσόμενο Νεφριτιδικό Σύνδρομο** διαφέρει από το οξύ νεφριτιδικό σε ένα μόνο σημείο, στην περισσότερη ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία μπορεί να συμβεί σε λίγες μόνο ημέρες. Πίσω από το σύνδρομο αυτό κρύβονται σημαντικά νοσήματα, όπως οι αγγειίτιδες των μικρών αγγείων με νεφρική συμμετοχή, οι οποίες, αν δεν διαγνωσθούν έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσουν στον θάνατο.

6. Το **Χρόνιο Νεφριτιδικό Σύνδρομο** είναι ένα νεφριτιδικό σύνδρομο με ήπια έναρξη και αβληκή διαδρομή, που

απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την αναγνώρισή του. Τα αίτια του συνδρόμου είναι παρόμοια με τα αίτια του νεφριτιδικού.

7. Το σύνδρομο της **λευκωματουρίας ή/και αιματουρίας** αναλύεται στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:

- i. Αμιγής λευκωματουρία (πρωτεϊνουρία), η οποία υποκρύπτει συχνά ιδιοπαθή σπειραματικά νοσήματα, όπως την εστιακή τμηματική σπειραματοσκληρίωση και τη μεσangιοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα. Από τα συνήθη συστηματικά νοσήματα κυρίως η διαβητική νεφροπάθεια σε κάποια φάση της κλινικής της εξέλιξης μπορεί να εκδηλώνεται με αμιγή πρωτεϊνουρία. Η ανεύρεση 30-300 mg λευκωματίνης σε συλλογή ούρων 24ώρου ονομάζεται μικρολευκωματινουρία και χαρακτηρίζει τα πρώτα στάδια της διαβητικής νεφροπάθειας, αλλά και την υπερτασική νεφρική νόσο. Η εμφάνιση της μικρολευκωματινουρίας θεωρείται προγνωστικός δείκτης εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου. Σε αρκετές μελέτες έχει αποδειχθεί η ευνοϊκή δράση της χορήγησης α-MEA στην εξέλιξη της μικρολευκωματινουρίας προς πρωτεϊνουρία.
- ii. Συνδυασμός λευκωματουρίας και αιματουρίας μπορεί να υποκρύπτει σπειραματικό νόσημα, εφόσον αποδειχθεί ότι η αιματουρία είναι σπειραματικής προέλευσης με δυσμορφα ερυθρά με ή χωρίς ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους (Εικόνα 6.7).
- iii. Αμιγής σπειραματική αιματουρία. Η υποτροπιάζουσα σπειραματική μακροσκοπική αιματουρία, συχνά αμέσως μετά από λοίμωξη του αναπνευστικού, εμφανίζεται στην IgA νεφροπάθεια, την πιο συχνή ιδιοπαθή σπειραματονεφρίτιδα, ενώ, όταν η αιματουρία εμφανίζεται περίπου 10 ημέρες μετά τη λοίμωξη, σχετίζεται συχνότερα με τη μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα. Η αμιγής σπειραματική μικροσκοπική αιματουρία αποτελεί χαρακτηριστικό και του συνδρόμου Alport, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται από διαταραχές ακοής και όρασης. Στο ευρύτερο πλαίσιο της κληρονομικής διαταραχής των αλυσίδων του κολλαγόνου τύπου IV της σπειραματικής βασικής



Εικόνα 6.7. Μικροσκόπηση ούρων, στην οποία διακρίνονται φυσιολογικά (μονό βέλος) και δύσμορφα ερυθρά αιμοσφαίρια (διπλό βέλος), όπως και ο αρχόμενος σχηματισμός ερυθροκυτταρικού κυλίνδρου (αστερίσκος) (Αρχείο Α' Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ)

μεμβράνης περιλαμβάνεται και η νόσος της λεπτής βασικής μεμβράνης, που εκδηλώνεται επίσης με μικροσκοπική αιματουρία.

8. Το τελευταίο από τα οκτώ κλινικοεργαστηριακά σύνδρομα είναι το σύνδρομο των **διάμεσων διαταραχών** και είναι το πλέον ασαφές. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν χαμηλού επιπέδου λευκωματουρία (μικρότερη από 1 g στη συλλογή ούρων 24ώρου), ήπια μικροσκοπική αιματουρία και άσηπτη πυουρία, δηλαδή ανεύρεση πυουρίας με αρνητική καλλιέργεια ούρων. Άλλα χαρακτηριστικά του συνδρόμου περιλαμβάνουν ηωσινοφιλουρία και ευρήματα από την προσβολή των νεφρικών σωληναρίων, όπως, π.χ., απώλεια νατρίου, γλυκοζουρία, φωσφατουρία, εγγύς και άπω νεφροσωληνιακή οξέωση (ΝΣΟ) κ.λπ. Πίσω από αυτό το σύνδρομο υποκρύπτονται η οξεία και η χρόνια διάμεση νεφρίτιδα. Η οξεία διάμεση νεφρίτιδα σχετίζεται με τη χορήγηση ορισμένων αντιβιοτικών (ανάλογα πενικιλίνης) ή άλλων φαρμάκων (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη), με άμεση ή αργή του διάμεσου ιστού, καθώς και με ανοσοολογικά νοσήματα (ερυθηματώδης λύκος). Η χρόνια διάμεση νεφρίτιδα σχετίζεται και αυτή με φάρμακα (λίθιο, κυκλοσπορίνη), αλλά και με κληρονομικά νοσήματα (πολυκυστική νεφρική νόσος), υπερασβεσταιμία, υποκαλιαιμία, απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος, ανοσοολογικές διαταραχές, αιματολογικά νοσήματα (π.χ. πολλαπλό μυέλωμα) και αποφρακτική νεφροπάθεια.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας βασίζεται στην προσεκτική λήψη του ιστορικού, στην ενδελεχή κλινική εξέταση, στις εργαστηριακές, καθώς και στις απεικονιστικές εξετάσεις. Η σημασία της γενικής ούρων συχνά υποτιμάται, αν και οι πληροφορίες της είναι ουσιώδεις. Από τις απεικονιστικές εξετάσεις το υπερηχογράφημα, η αξονική, καθώς και η μαγνητική τομογραφία, παρέχουν πληροφορίες ανατομικής φύσης (μέγεθος νεφρών, πάχος φλοιού, ύπαρξη λίθων, κύστεων, όγκων κ.λπ.). Το ραδιενεργό νεφρόγραμμα (στατικό και δυναμικό) αποκαλύπτει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των νεφρών και τον βαθμό της προσβολής και μερικές φορές και το είδος της νεφρικής βλάβης (οξεία ή χρόνια). Επίσης, υπολογίζει κατά προσέγγιση τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης τόσο του συνόλου της νεφρικής λειτουργίας, όσο και του βαθμού συμμετοχής του κάθε νεφρού στο σύνολο του GFR (μέθοδος Gates). Η αγγειογραφική (μαγνητική, αξονική και κλασική) απεικόνιση των νεφρικών αρτηριών είναι χρήσιμη για τη διερεύνηση, αλλά και τη θεραπευτική παρέμβαση επαναϊμάτωσης με αγγειοπλαστική στην περίπτωση της νεφραγγειακής υπέρτασης.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με αδιάγνωστο νεφρικό νόσημα υποβάλλεται σε βιοψία νεφρού. Η τελευταία αποτελεί το κυριότερο διαγνωστικό εργαλείο του νεφρολόγου. Γίνεται στην κλίνη του ασθενούς (σε πρηνή θέση) με τοπική αναισθησία και χρήση ειδικής αυτόματης ή ημιαυτόματης βελόνας, αφού προηγουμένως εντοπίζεται υπερη-

χογραφικά ο κάτω πόλος του νεφρού. Ο επαρκής κύλινδρος της νεφρικής βιοψίας περιέχει νεφρικό φλοιό με 10-20 νεφρικά σπειράματα και υφίσταται ειδική επεξεργασία, ώστε με τη χρήση οπτικού ή και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, καθώς και με τη χρήση της τεχνικής του ανοσοφθορισμού, να αποκαλύπτεται από έμπειρο παθολογοανατόμο ή και νεφρολόγο το υποκείμενο νεφρικό νόσημα.

Οι επιπλοκές της διαδερμικής νεφρικής βιοψίας είναι σχετικά σπάνιες στα χέρια έμπειρου και επιδέξιου νεφρολόγου. Κυριότερη επιπλοκή είναι η αιμορραγία (αιματουρία ή οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα), η οποία αντιμετωπίζεται συνήθως συντηρητικά. Αναφέρονται περιπτώσεις (0,1%) στις οποίες απαιτήθηκε νεφρεκτομή για την αντιμετώπιση της επιπλοκής. Αποφεύγεται η νεφρική βιοψία σε μονόνεφρους ασθενείς, σε ασθενείς με ανατομικές ανωμαλίες, π.χ. πολλαπλές κύστες αμφοτερόπλευρα, καθώς και σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση οποιασδήποτε αιτιολογίας. Πριν από τη βιοψία νεφρού θα πρέπει να ρυθμίζεται η αρτηριακή πίεση, ενώ η αγωγή με αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα θα πρέπει να διακόπτεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά ημερών πριν από τη διενέργειά της.

Οξεία νεφρική βλάβη

Β. Λιακόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Μέχρι πρότινος έντονη ήταν η διχογνωμία για έναν ενιαίο χαρακτηρισμό της Οξείας Νεφρικής Βλάβης (ONB) με αποτέλεσμα την ύπαρξη πληθώρας (>35) ορισμών. Τελευταία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον ορισμό της ONB με την ευρεία χρήση της σταδιοποίησης και των κριτηρίων RIFLE (Risk-Injury-Failure-Loss and End-Stage Renal Failure) (Πίνακας 6.17), Acute Kidney Injury Network (AKIN) (Πίνακας 6.18), αλλά και των Διεθνών Οδηγιών Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) (Πίνακας 6.19).

Ως ONB, επομένως, ορίζεται το κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από απότομη μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (ΡΣΔ) με αποτέλεσμα την ανεπαρκή απομάκρυνση των ουραιμικών τοξινών και των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού. Η μείωση του ΡΣΔ εκφράζεται από την αύξηση των επιπέδων της κρεατινίνης σε σχέση με προηγούμενη τιμή της (τιμή αναφοράς). Έτσι, για να ορίσουμε την ONB, χρειάζονται δύο τιμές κρεατινίνης, εκ των οποίων η μία βασίζεται στη σταθερή τιμή της, που αντιπροσωπεύει την υποκείμενη νεφρική λειτουργία του ασθενούς. Το σύνδρομο αυτό παραδοσιακά και για πολλές δεκαετίες ονομαζόταν «Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια», αλλά τα τελευταία έτη έχει αντικατασταθεί από τον όρο ONB, γιατί συνήθως πρόκειται για παροδική και αναστρέψιμη βλάβη, ενώ επιπλέον σε αρχικά στάδια ο νεφρός περισσότερο δυσλειτουργεί παρά ανεπαρκεί. Πολλές φορές τα επεισόδια ONB υποδιαγιγνώσκονται, όπως στην περίπτωση μιας οξείας γαστρεντερίτιδας με συνοδό υπογκαιμία, κατά την οποία ο ασθενής

Πίνακας 6.17. Κριτήρια RIFLE για τη διάγνωση και σταδιοποίηση της ONB

Στάδιο κατά RIFLE	Κριτήρια Ρυθμού Σπειραματικής Διήθησης (ΡΣΔ)	Κριτήρια ρυθμού διούρησης
Risk (R) – Κίνδυνος Νεφρικής Βλάβης	Αύξηση κρεατινίνης $\times 1,5$ από τη βασική τιμή ή μείωση του ΡΣΔ $>25\%$	Ρυθμός διούρησης $<0,5 \text{ mL/kg/h} \times 6 \text{ h}$
Injury (I) – Νεφρική Βλάβη	Αύξηση κρεατινίνης $\times 2$ από τη βασική τιμή ή μείωση του ΡΣΔ $>50\%$	Ρυθμός διούρησης $<0,5 \text{ mL/kg/h} \times 12 \text{ h}$
Failure (F) – Ανεπάρκεια Νεφρικής Λειτουργίας	Αύξηση κρεατινίνης $\times 3$ από τη βασική τιμή ή μείωση του ΡΣΔ $>75\%$ ή κρεατινίνη $\geq 4 \text{ mg/dL}$ (με οξεία αύξηση $\geq 0,5 \text{ mg/dL}$)	Ρυθμός διούρησης $<0,3 \text{ mL/kg/h} \times 24 \text{ h}$ ή ανουρία $\times 12 \text{ h}$
Loss (L) – Απώλεια Νεφρικής Λειτουργίας	Εμμένουσα ONB = πλήρης απώλεια νεφρικής λειτουργίας >4 εβδομάδες	
End-Stage Renal Disease (E) – Τελικού Σταδίου Νεφρική Νόσος	Τελικού σταδίου νεφρική νόσος >3 μήνες	

Πίνακας 6.18. Κριτήρια AKIN για τη διάγνωση και σταδιοποίηση της ONB

Στάδιο AKIN	Κριτήρια κρεατινίνης	Κριτήρια ρυθμού διούρησης
1	Αύξηση κρεατινίνης $\times 1,5$ από τη βασική τιμή ή $\geq 0,3 \text{ mg/dL}$ μέσα σε 48 h	Ρυθμός διούρησης $<0,5 \text{ mL/kg/h} \times 6 \text{ h}$
2	Αύξηση κρεατινίνης ορού $\times 2$ από τη βασική τιμή μέσα σε 48 h	Ρυθμός διούρησης $<0,5 \text{ mL/kg/h} \times 12 \text{ h}$
3	Αύξηση κρεατινίνης ορού μέσα σε 48 h πάνω από 3 φορές από τη βασική τιμή ή κρεατινίνη $\geq 4 \text{ mg/dL}$ (με οξεία αύξηση $\geq 0,5 \text{ mg/dL}$) ή ανάγκη για εξωνεφρική κάθαρση	Ρυθμός διούρησης $<0,3 \text{ mL/kg/h} \times 24 \text{ h}$ ή ανουρία $\times 12 \text{ h}$ ή ανάγκη για εξωνεφρική κάθαρση

Πίνακας 6.19. Κριτήρια KDIGO για τη διάγνωση και σταδιοποίηση της ONB

Στάδιο KDIGO	Κριτήρια κρεατινίνης	Κριτήρια ρυθμού διούρησης
1	Αύξηση κρεατινίνης κατά 1,5-1,9 φορές από τη βασική τιμή ή $\geq 0,3 \text{ mg/dL}$ μέσα σε 48 h	Ρυθμός διούρησης $<0,5 \text{ mL/kg/h} \times 6 \text{ h}$
2	Αύξηση κρεατινίνης ορού $>2-2,9$ φορές από τη βασική τιμή	Ρυθμός διούρησης $<0,5 \text{ mL/kg/h} \times \geq 12 \text{ h}$
3	Αύξηση κρεατινίνης ορού >3 φορές από τη βασική τιμή ή κρεατινίνη $\geq 4 \text{ mg/dL}$ ή έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης	Ρυθμός διούρησης $<0,3 \text{ mL/kg/h} \times \geq 24 \text{ h}$ ή ανουρία $\times \geq 12 \text{ h}$

μπορεί να μην νοσηλευτεί και κατά συνέπεια να μην αναγνωριστεί η ONB. Για τον λόγο αυτό η πραγματική συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου υποεκτιμάται.

Η ONB γενικά ανευρίσκεται:

- Στο 1% των νέων εισαγωγών στο νοσοκομείο
- Στο 7-18% των νοσηλευόμενων ασθενών
- Στο 10-30% των ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)
- Στο 25% των χειρουργημένων ασθενών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ONB είναι αναστρέψιμη. Παρ' όλα αυτά, ανάλογα με την υποκείμενη νόσο, 30% περίπου των ασθενών καταλήγει, ενώ ένα άλλο ποσοστό ασθενών μεταπίπτουν σε χρόνια νεφρική νόσο.

Η ONB συνήθως συνοδεύεται και από ολιγουρία ($<500 \text{ mL}/24\text{ωρο}$) ή ανουρία ($<100 \text{ mL}$ ούρων/ 24ωρο), που παλαιότερα θεωρούνταν καθοριστικό διαγνωστικό σημείο της. Τα τελευταία χρόνια, λόγω μεταβολής της συχνότητας των αιτίων που προκαλούν ONB, συχνά δεν συνοδεύεται από

ολιγουρία και ονομάζεται μη ολιγουρική. Η συχνότητα της μη ολιγουρικής ONB ανέρχεται περίπου στο 30% των περιπτώσεων και έχει ως επί το πλείστον καλύτερη κλινική πορεία και πρόγνωση σε σύγκριση με την ολιγουρική. Πλήρης και αιφνίδια ανουρία συνοδεύει συνήθως την οξεία πλήρη απόφραξη της ουροποιητικής οδού σε κάποιο ύψος της.

Για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους τα αίτια της ONB διακρίνονται σε τρεις μείζονες κατηγορίες:

1. Προνεφρικά, προνεφρική αζωθαιμία (55-60%), λόγω ελάττωσης της νεφρικής αιμάτωσης με αποτέλεσμα μει-

ωμένη νεφρική λειτουργία χωρίς αληθή παρεγχυματική βλάβη (Πίνακας 6.20).

2. Νεφρικά (35-40%) με άμεση προσβολή του νεφρικού παρεγχύματος και ιδιαίτερα των νεφρικών σωληναρίων (Πίνακας 6.21) και
3. Μετανεφρικά (<5%), λόγω απόφραξης σε κάποιο σημείο της ουροποιητικής οδού (Πίνακας 6.22).

Προνεφρικά αίτια

Η προνεφρική ONB είναι το αποτέλεσμα της σταθερής μείωσης της νεφρικής ροής αίματος (Renal Blood Flow, RBF), που προκαλεί αρχικά μείωση του ΡΣΔ και στη συνέχεια ισχαιμική βλάβη των νεφρών. Ονομάζεται και προνεφρική αζωθαιμία εξαιτίας της αυξημένης συγκέντρωσης αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού στο πλάσμα. Η προνεφρική αζωθαιμία αποτελεί το συχνότερο αίτιο ONB και είναι ταχέως αναστρέψιμη, εφόσον αποκατασταθούν τα εκλυτικά αίτια. Εξ ορισμού στην προνεφρική αζωθαιμία δεν παραβλάπεται η ακεραιότητα του νεφρικού παρεγχύματος, όμως η διατήρηση των παραπάνω αιμοδυναμικών διαταραχών οδηγεί σε εγκατάσταση νεφρικής ισχαιμίας με επακόλουθες δομικές νεφρικές βλάβες, κατάσταση που ονομάζεται οξεία σωληναριακή νέκρωση (ΟΣΝ). Η ΟΣΝ χαρακτηρίζεται από βλάβη και απόπτωση των νεφρικών σωληναρίων με συνέπεια την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, με τις δομικές νεφρικές βλάβες να μην περιορίζονται μόνο στα σωληνάκια. Τα τμήματα των νεφρικών σωληναρίων που είναι επιρρεπή στη νέκρωση, λόγω χαμηλής παροχής οξυγόνου και υψηλών μεταβολικών αναγκών, είναι κυρίως το τμήμα S3 του εγγύς εσπειραμένου και το παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle.

Νεφρικά αίτια

Τα νεφρικά αίτια της ONB (Πίνακας 6.21) ταξινομούνται σύμφωνα με την καθ' υπερβολή προσβαλλόμενη περιοχή του νεφρικού παρεγχύματος (σπείραμα, αγγεία, σωληνάκια ή

Πίνακας 6.20. Αίτια προνεφρικής αζωθαιμίας

Υπογκαιμία	• Αιμορραγία • Γαστρεντερικές απώλειες (έμετοι, διάρροιες) • Δερματικές απώλειες (εγκαύματα, ιδρώτας) • Κατάχρηση διουρητικών • Παγκρεατίτιδα • Shock
Μειωμένη καρδιακή παροχή	• Έμφραγμα μυοκαρδίου • Καρδιακός επιπωματισμός • Οξεία πνευμονική εμβολή
Ηπατονεφρικό σύνδρομο	
Φάρμακα	• Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη • Σκιαγραφικά • Αναστολείς καλσινευρίνης
Εκλεκτική Νεφρική Ισχαιμία	• Θρόμβωση ή εμβολή των νεφρικών αρτηριών • Στένωση νεφρικής αρτηρίας

Πίνακας 6.21. Νεφρικά αίτια ONB

Νεφροτοξική οξεία σωληναριακή νέκρωση	• Αντιβιοτικά (αμινογλυκοσίδες, αμφοτερικίνη Β, ιμιπενέμ) • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη • Χημειοθεραπευτικά (σισηπλίνη) • Βαρέα μέταλλα (αρσενικό, μόλυβδος, ουράνιο, υδράργυρος, χαλκός, χρυσός) • Σκιαγραφικά • Ενδογενείς τοξίνες (μυοσφαιρίνη, αιμοσφαιρίνη, ελαφρές αλυσίδες μυελώματος, ασβέστιο)
Ισχαιμική οξεία σωληναριακή νέκρωση	
Οξεία σπειραματονεφρίτιδα	
Οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα	• Φάρμακα • Αυτοάνοσα νοσήματα (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος) • Διηθητικά νοσήματα (σαρκοείδωση) • Λοιμώδη αίτια (νόσος Λεγεωναρίων, αιμορραγικός πυρετός)

Πίνακας 6.22. Αίτια μετανεφρικής ONB

•Αμφοτερόπλευρη •απόφραξη •των ουρητήρων	Εξωσυστική	• Όγκοι: προστάτη, τραχήλου μήτρας, ενδομητρίωση • Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση • Περίδεση των ουρητήρων από λόθος κατά τη διάρκεια επεμβάσεων της πυέλου
	Ενδοσυστική	• Κρύσταλλοι ουρικού οξέος, σουλφοναμιδών, οξαλικού ασβεστίου • Πήγματα αίματος • Λίθοι • Νεκρωτική θηλήτιδα • Όγκοι
Απόφραξη του αυχένα της ουροδόχου κύστης		• Υπερτροφία ή καρκίνος του προστάτη • Καρκίνος της κύστεως • Νευρογενής κύστη • Λίθοι
Απόφραξη ουρήθρας		• Στένωση • Φίμωση

διάμεσος ιστός). Στο μεγαλύτερο ποσοστό (80%) πρόκειται για καταστάσεις που προκαλούν ΟΣΝ:

- Ισχαιμική ΟΣΝ (παρεταταμένη ελάττωση του RBF, εξέλιξη της προνεφρικής ONB)
- Νεφροτοξική ΟΣΝ (λόγω νεφροτοξικών, αιμοσφαιρίνης, μυοσφαιρίνης).

Το εναπομένον ποσοστό αφορά σε οξείες ενδονεφρικές παθήσεις με κλινικοεργαστηριακή εικόνα ONB και αφορούν στα:

- Αγγεία (αγγειίτιδα)
- Σπειράματα (οξεία σπειραματονεφρίτιδα)
- Σωληνάρια και διάμεσο ιστό (οξεία διάμεση/διαμεσοσωληνιακή νεφρίτιδα).

Σε ορισμένους βαρέως πάσχοντες ασθενείς από σηψαιμία, αιματολογικά νεοπλάσματα ή σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας η ONB είναι συχνή και οφείλεται σε συνδυασμό ισχαιμικών και τοξικών παραγόντων. Το συχνότερο αίτιο ONB από διάμεση νεφροπάθεια είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα, ενώ λιγότερο συχνά οφείλεται σε αυτοάνοσα νοσήματα (ερυθηματώδης λύκος), διηθητικά νοσήματα (σαρκοείδωση) και λοιμώξεις (νόσος Λεγεωναρίων, αιμορραγικός πυρετός). Πρόκειται συνήθως για αναστρέψιμες καταστάσεις, αν διακοπεί το φάρμακο που την προκάλεσε ή θεραπευτεί η υποκείμενη νόσος. Οι σπειραματονεφρίτιδες μπορεί να παρουσιασθούν και ως ONB (οξύ νεφριτικό σύνδρομο ή ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα). Είναι σημαντικό να τεθεί τάχιστα η διάγνωσή τους και να αντιμετωπισθούν κατάλληλα, ώστε να περιοριστούν οι επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές και να μειωθεί ο κίνδυνος μετάπτωσης σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου.

Μετανεφρικά αίτια

Μετανεφρική ONB συμβαίνει σε αμφοτερόπλευρη απόφραξη της ουροποιητικής οδού ή σε οποιαδήποτε απόφραξη στο

ουροποιητικό σε ασθενή με μονήρη νεφρό (Πίνακας 6.22). Παράδειγμα αποτελεί η διόγκωση του προστάτη σε άρρενες, που αποφράσσει την ουροποιητική οδό σε επίπεδο κάτωθεν της ουροδόχου κύστης.

Προδιαθεσικοί παράγοντες για ONB

Στους ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική βλάβη η ONB οφείλεται συχνά σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), αμινογλυκοσίδες, ενδοφλέβια σκιαγραφικά ή συμβαίνει μετά από καρδιαγγειακές χειρουργικές επεμβάσεις. Οι ασθενείς με διαβητική νεφρική νόσο αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για εκδήλωση ONB από ακτινοσκιαγραφικά. Οι ηλικιωμένοι είναι επιρρεπείς στην ανάπτυξη ONB λόγω μειωμένων νεφρικών εφεδρειών και περιορισμένης προσαρμογής σε οξεία συμβάματα.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ONB

Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην εμφάνιση ONB περιλαμβάνουν την ενδονεφρική αγγειοσύσπαση με αποτέλεσμα ισχαιμία ενδοθηλιακών κυττάρων, μειωμένη παραγωγή ή απάντηση σε αγγειοδιασταλτικές ουσίες, όπως το μονοξείδιο του αζώτου (NO), και αύξηση της παραγωγής αγγειοσυσπαστικών ουσιών (ενδοθηλίνη-1).

Το χαρακτηριστικό αποτέλεσμα ισχαιμικής και τοξικής ONB είναι η βλάβη και η απόπτωση των σωληνιακών κυττάρων. Οι πρώιμες μορφολογικές μεταβολές των σωληνιακών κυττάρων που παρατηρούνται είναι η απώλεια της ψηκτροειδούς παρυφής και της σύνδεσής τους με τα παρακείμενα κύτταρα. Ακολουθεί η νέκρωση και η απόπτωση των νεκρωμένων κυττάρων μέσα στον αυλό, η ενδοσυστική απόφραξη και η αύξηση της ενδοσυστικής πίεσης. Η έλλειψη συνέχειας των επιθηλιακών κυττάρων οδηγεί στην παλινδρόμηση του διηθήματος και στην περαιτέρω μείωση του ΡΣΔ. Βέβαια, η ισχαιμία, εκτός από μορφολογι-

κές, προκαλεί και λειτουργικές διαταραχές στα σωληναριακά κύτταρα με αποτέλεσμα τη συνεχή επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.

Σε αντίθεση με άλλα όργανα, οι νεφροί, ακόμα και σε βαρύτατη οξεία βλάβη, μπορούν να αποκαταστήσουν πλήρως τη δομή και τη λειτουργία τους. Μετά από ισχαιμική ONB παρατηρείται αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα και αναγέννηση των επιθηλιακών κυττάρων. Αυτό οφείλεται στην έκφραση ορισμένων πρωτεϊνών, που φυσιολογικά εκφράζονται κατά την πρώιμη φάση της ανάπτυξης των νεφρών.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διερεύνηση σε περίπτωση ανεύρεσης αυξημένης κρεατινίνης στον ορό επικεντρώνεται στη διαφορική διάγνωση μεταξύ οξείας και χρόνιας νεφρικής βλάβης. Τα ευρήματα που συνηγορούν υπέρ χρόνιας νεφρικής νόσου (XNN) περιλαμβάνουν:

- Προηγούμενες παθολογικές τιμές εργαστηριακών εξετάσεων
- Αναιμία
- Ύπαρξη νεφρικής οστεοδυστροφίας (ακτινολογικά, εργαστηριακά)
- Μικρούς, ρικνούς νεφρούς (εξέταση εκλογής το υπερηχογράφημα).

Στη συνέχεια απαραίτητο βήμα για τη διαφορική διάγνωση αποτελεί η ανεύρεση του αιτίου της ONB, αν δηλαδή το αίτιο είναι προνεφρικό, μετανεφρικό ή νεφρικό. Η έγκαιρη διάγνωση της προνεφρικής αζωθαιμίας είναι ζωτικής σημασίας. Η λεπτομερής λήψη του ιστορικού συχνά αποκαλύπτει το αίτιο της νεφρικής δυσλειτουργίας. Για παράδειγμα, η έκθεση σε νεφροτοξικά φάρμακα ή σκιαγραφικά, τα ευρήματα υπογκαιμίας, οι αλλεργικές αντιδράσεις, οι ισχαιμικές βλάβες των άκρων, η πνευμονική αιμορραγία ή τα πορφυρικά εξανθήματα μπορεί να οδηγήσουν στο αίτιο που προκάλεσε την ONB. Σημαντική είναι η βοήθεια που προσφέρει η

γενική ούρων. Επί απουσίας ερυθροκυττάρων, ούρα θετικά για χρωστικές φανερώνουν την ύπαρξη μυοσφαιρίνης ή αιμοσφαιρίνης λόγω ραβδομυόλυσης ή αιμόλυσης, αντίστοιχα. Κοκκώδεις κύλινδροι ανευρίσκονται στην ισχαιμική ή τοξική ONB, λευκοκυτταρικοί κύλινδροι στη διάμεση νεφρίτιδα, ενώ ερυθροκυτταρικοί στην οξεία σπειραματονεφρίτιδα. Άσηπτη πυουρία με ηωσινοφιλή στα ούρα χαρακτηρίζουν την αλλεργική διάμεση νεφρίτιδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δείκτες των ούρων που προσδιορίζουν την ωσμωτικότητα, τη συγκέντρωση του νατρίου των ούρων, καθώς και την κλασματική απέκκριση του νατρίου ($FeNa$ – το ποσοστό του αποβαλλόμενου νατρίου σε σχέση με την κρεατινίνη), οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ προνεφρικής αζωθαιμίας και ΟΣΝ (Πίνακας 6.23). Η προνεφρική αζωθαιμία χαρακτηρίζεται από πυκνά, σκούρα ούρα και μικρή ποσότητα νατρίου στα ούρα, καθώς ο νεφρός με τη συμπυκνωτική του ικανότητα προσπαθεί να επαναρροφήσει νάτριο και νερό. Αντίθετα, στην εγκατεστημένη ΟΣΝ ανευρίσκονται αραιά ούρα με σημαντική ποσότητα νατρίου, που δεν μπορεί να επαναρροφηθεί από το πάσχον σωληνάριο. Ο δείκτης νεφρικής ανεπάρκειας (RFI) αποτελεί απλοποιημένη μορφή του $FeNa$, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού του νατρίου ορού. Οι εξισώσεις της $FeNa$ και του RFI φαίνονται παρακάτω:

$$FeNa = (U_{Na}/P_{Na}) / (U_{Cr}/P_{Cr}) \times 100$$

$$RFI = U_{Na} / (U_{Cr}/P_{Cr}) \times 100,$$

όπου: U: ούρα, P: πλάσμα, Na: νάτριο, Cr: κρεατινίνη.

Σε χρόνιες προνεφρικές καταστάσεις (κίρρωση, καρδιακή ανεπάρκεια), στις περιπτώσεις μείωσης του ΡΣΔ με διατήρηση της σωληναριακής λειτουργίας και κατά τη χρήση διουρητικών, ο προσδιορισμός της απέκκρισης νατρίου στα ούρα με τον υπολογισμό της $FeNa$ δεν είναι ακριβής. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε άλλους δείκτες υπολογισμού της κλασματικής απέκκρισης ουσιών, όπως:

Πίνακας 6.23. Διαγνωστικοί δείκτες ONB

	Προνεφρική	ΟΣΝ	Μετανεφρική
Na ούρων	<20 mmol/L	>40 mmol/L	>20 mmol/L
Cl ούρων	<20 mmol/L	>20 mmol/L	–
Κλασματική απέκκριση νατρίου	<1%	>2%	>2%
Δείκτης νεφρικής ανεπάρκειας	<1	>2	>2
Κλασματική απέκκριση ουρίας	<35	>35	>35
Ουρία ορού/Κρεατινίνη	>50	20-30	20-30
Ωσμωτικότητα ούρων	>500 mOsm/L	<350 mOsm/L	<350 mOsm/L
Ίζημα ούρων	Χωρίς ευρήματα/ κύλινδροι υαλίνης	Σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα/κοκκώδεις, ερυθροκοκκώδεις κύλινδροι	–

- Το λίθιο ή την ουρία (επαναρροφώνται πριν από το σημείο δράσης των διουρητικών)
- Το ουρικό οξύ (εκκρίνεται πριν από το σημείο δράσης των διουρητικών).

Στην προνεφρική αζωθαιμία η FeNa ανευρίσκεται $<1\%$, ενώ στην ΟΣΝ $>2\%$. Επιπλέον, στην προνεφρική αζωθαιμία ο RFI ανευρίσκεται <1 , ενώ στην εγκατεστημένη ΟΣΝ είναι >2 . Η συνεκτίμηση και των δύο αυτών δεικτών έχει 90% ειδικότητα στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ προνεφρικής αζωθαιμίας και ΟΣΝ. Επιπλέον χρήσιμος διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει το ασβέστιο, το ουρικό οξύ, τα επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης (CPK), τα ηωσινόφιλα και ανοσολογικές εξετάσεις. Απαραίτητη είναι η υπερηχογραφική εξέταση για το μέγεθος, το σχήμα και τη σχέση φλοιού/μυελού των νεφρών. Η βιοψία των νεφρών συνήθως εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις παρατεταμένης ONB χωρίς εμφανές αίτιο. Επίσης, απαραίτητη είναι η διενέργεια γενικής εξέτασης των ούρων, όπου στην προνεφρική αζωθαιμία είναι φυσιολογική με μόνη εξαίρεση το υψηλό ειδικό βάρος, ενώ στην οξεία σωληνιακή νέκρωση μπορεί να αναγνωριστούν επιθηλιακοί κύλινδροι και οι χαρακτηριστικοί κοκκώδεις-ερυθροκοκκώδεις κύλινδροι (muddy brown casts).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα των ασθενών με ONB ποικίλλει ανάλογα με το αίτιο, τη βαρύτητα της νεφρικής βλάβης και την ταχύτητα εισβολής. Η ONB εμφανίζεται συνήθως με τέσσερις διακριτές κλινικές εικόνες.

1. Η συχνότερη εμφάνιση είναι η *ασυμπτωματική αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης*, χωρίς να σημαίνει ότι κάθε αύξηση των τιμών τους συνεπάγεται ONB. Η ουρία, που είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των λευκωμάτων, μπορεί επίσης να αυξηθεί σε περιπτώσεις αυξημένης πρόσληψης ή επαναρρόφησης πρωτεϊνών (αυξημένη διαιτητική πρόσληψη ή αιμορραγία του πεπτικού) ή αυξημένου καταβολισμού τους (σηψαιμία, χορήγηση κορτικοστεροειδών). Αντίθετα, η αύξηση της κρεατινίνης του ορού είναι πιο αξιόπιστος δείκτης μειωμένης νεφρικής λειτουργίας.
2. Η *μείωση του ποσού των αποβαλλόμενων ούρων* <400 mL/24ωρο είναι χαρακτηριστική της ολιγουρικής ONB, που εξακολουθεί να παρατηρείται, παρά τη σύγχρονη αύξηση της επίπτωσης των μη ολιγουρικών επεισοδίων ONB. Η ανουρία (ούρα <100 mL/24ωρο) εμφανίζεται λιγότερο συχνά και συνήθως σε καταστάσεις αποφρακτικής ουροπάθειας.
3. Καθώς σε κάθε επεισόδιο ONB διερευνάται το πιθανό εκκλυτικό αίτιο, η *κλινική εικόνα της ONB μπορεί να χαρακτηρίζεται από τη συμπτωματολογία του υποκείμενου αιτίου*. Επομένως, στις προνεφρικές προεξάρχει η εικόνα της υπογκαιμίας. Στις μετανεφρικές ONB μπορεί να συνυπάρχει υπερηβικός πόνος, νεφρικός κωλικός, ιστορικό υπερτροφίας προστάτη ή δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Στις νεφρικές ONB μπορεί να

προϋπάρχουν αγγειακές παθήσεις (αγγειίτιδες, εμβολικά ή θρομβωτικά επεισόδια), οξεία σπειραματονεφρίτιδα, οξεία διάμεση νεφρίτιδα ή λήψη φαρμάκων που μεταβάλλουν την αιμοδυναμική των νεφρών (μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιότενσίνης) ή φαρμάκων που προκαλούν τοξική βλάβη στα κύτταρα του σωληναρίου (αμινογλυκοσίδες, σκιαγραφικά).

4. Η κλινική εικόνα μπορεί να είναι συμβατή με επιπλοκές *οξέος ουραιμικού συνδρόμου*, όπως κακουχία, ανορεξία, ναυτία, έμετοι, έντονος κνησμός, σύγχυση, αιμορραγική διάθεση, σπασμοί έως και κώμα.

Ειδικά για την κλινική πορεία της ΟΣΝ αναγνωρίζονται τρεις φάσεις:

1. Η φάση εισβολής, που χαρακτηρίζεται από την άνοδο των τιμών ουρίας και κρεατινίνης.
2. Η φάση ολιγουρίας ή ανουρίας, που χαρακτηρίζεται από έντονα φαινόμενα υπερφόρτωσης όγκου, και
3. Η φάση της αποκατάστασης, που χαρακτηρίζεται από τη συνοδό πολυουρία.

Στις μη ολιγουρικές μορφές η δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται από παράταση της φάσης ανόδου της κρεατινίνης.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ONB

Η συχνότητα της εμφάνισης βαριάς ONB παρουσιάζει μείωση λόγω της καλύτερης κατανόησης των μηχανισμών πρόκλησής της και της έγκαιρης αντιμετώπισής τους. Εντούτοις, παραμένει ένα σημαντικό, σύνθετο πρόβλημα με υψηλή θνητότητα. Η φτωχή πρόγνωση σχετίζεται με πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις σε πολύ ηλικιωμένα άτομα και την αυξημένη συχνότητα μηχανικής υποστήριξης των ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Αντίθετα, επισημαίνεται η μειωμένη συχνότητά της, ως επιπλοκή της κύησης, λόγω της βελτίωσης της Περιγεννητικής Ιατρικής. Παράγοντες που καθορίζουν την έκβαση της ONB είναι η ολιγουρία, η υποκείμενη νόσος που οδήγησε σε ONB, η βαρύτητα του συνδρόμου, η συνύπαρξη ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων και η προχωρημένη ηλικία του ασθενούς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ONB

ONB απο σκιαγραφικά

Χαρακτηριστικά παρατηρείται σε ασθενείς με ήδη επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, ενώ είναι εξαιρετικά σπάνια σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Αποτελεί το 3ο συχνότερο αίτιο ONB σε νοσηλεύόμενους ασθενείς. Συνήθως είναι μη ολιγουρική, εμφανίζεται 3-7 ημέρες μετά τη λήψη του σκιαγραφικού και συχνά υποχωρεί πλήρως.

Παράγοντες κινδύνου για ONB από σκιαγραφικά αποτελούν οι παρακάτω:

- Προχωρημένη ηλικία
- Προϋπάρχουσα ΧΝΝ
- Σακχαρώδης διαβήτης
- Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
- Πολλαπλό μυέλωμα

- Ηπατοπάθεια
- Σήψη
- Υπογκαιμία
- Χορήγηση υψηλών ή επαναλαμβανόμενων δόσεων σκιαγραφικών
- Χορήγηση υπερωσμωτικών ή/και ιοντικών σκιαγραφικών
- Συγχορήγηση άλλων νεφροτοξικών παραγόντων.

Οι στρατηγικές πρόληψης της εμφάνισης ONB από σκιαγραφικά συνοψίζονται παρακάτω:

1. Ακρογωνιαίος λίθος είναι η επαρκής ενυδάτωση του ασθενούς ως εξής:
 - Από του στόματος σε ασθενείς με ΡΣΔ ≥ 60 mL/min (χαμηλού κινδύνου)
 - Ενδοφλεβίως σε ασθενείς με ΡΣΔ < 60 mL/min (υψηλού κινδύνου) με χορήγηση φυσιολογικού ορού ή διττανθρακικού νατρίου με ροή 1 mL/kg ΒΣ/h, 12 ώρες πριν και 24 ώρες μετά. Η ενυδάτωση θα πρέπει να εξασφαλίζει διούρηση > 150 mL/h
 - Χορήγηση N-ακετυλοκυστεΐνης 1.200 mg από του στόματος 1 ημέρα πριν, την ίδια ημέρα και 1 ημέρα μετά τη χορήγηση του σκιαγραφικού.
2. Πιθανά οφέλη από την προσωρινή διακοπή άλλων νεφροτοξικών παραγόντων (μετφορμίνης, διουρητικών, ΜΣΑΦ, φαρμάκων αναστολής του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης).
3. Εφάπαξ χορήγηση μεγάλης δόσης στατίνης ένα εικοσιτετράωρο πριν από τη χορήγηση του σκιαγραφικού.
4. Επιλογή σκιαγραφικών:
 - Μη ιοντικών
 - Χαμηλής ωσμωτικότητας
 - Περιορισμένου όγκου (< 30 mL για διάγνωση και < 100 mL για παρέμβαση).

ONB απο αμινογλυκοσίδες

Οι αμινογλυκοσίδες είναι από τα παλαιότερα ευρείας χρήσης αντιβιοτικά. Η μικροβιοκτόνος ικανότητα και το ευρύ φάσμα δράσης τους τις έχουν καθιερώσει ως φάρμακα πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση σοβαρών λοιμώξεων, ιδίως από Gram (-) μικροοργανισμούς. Οι σοβαρές παρενέργειες των αμινογλυκοσιδών περιλαμβάνουν νεφροτοξικότητα, ωτοτοξικότητα και νευροτοξικότητα, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται προσοχή στην κλινική χρήση τους. Η ONB αφορά σε όλες τις αμινογλυκοσίδες, έχει συχνότητα 0-78% και οφείλεται στις αμινο-ομάδες του φαρμάκου. Η νεφροτοξικότητα που προκαλούν οι αμινογλυκοσίδες εκδηλώνεται συνήθως ως μη ολιγουρική ONB, 5-10 ημέρες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, και συχνά υποχωρεί εντός 10-30 ημερών μετά τη διακοπή του.

Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη νεφροτοξικότητας περιλαμβάνουν:

- Προχωρημένη ηλικία
- Προϋπάρχουσα ΧΝΝ
- Υπογκαιμία
- Σήψη

- Χορήγηση μεγάλης δόσης ή για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Συγχορήγηση άλλων νεφροτοξικών παραγόντων.

Οι στρατηγικές πρόληψης της εμφάνισης ONB από αμινογλυκοσίδες συνίστανται στην παρακολούθηση των επιπέδων στον ορό, στη χορήγηση μίας μόνο ημερήσιας δόσης και στην επαρκή ενυδάτωση.

ONB από ραβδομύλυση

Η ραβδομύλυση και η μυοσφαιρινουρία μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματικών ή και μη τραυματικών καταστάσεων και προκαλούν συχνά ONB. Τα κυριότερα αίτια της αναγράφονται στον πίνακα 6.24. Η ONB από ραβδομύλυση είναι συνήθως ολιγουρική, με χαρακτηριστικά ούρα χρώσης «δίκην Coca-Cola», ενώ παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά:

- Αύξηση κρεατινίνης ορού > 2 mg/dL ημερησίως
- Λόγος αζώτου ουρίας αίματος / Κρεατινίνη < 10
- Πολύ υψηλή CPK (έως και > 50.000)
- Σημαντική υπερουριχαιμία
- Βαριά υπερκαλιαιμία (ρυθμός αύξησης καλίου έως και 1-2 mEq/3 h τις πρώτες ημέρες)
- Υπασβεσταιμία/Υπερφωσφαταιμία
- Stick ούρων θετικό σε αιμοσφαιρίνη (ανιχνεύει ψευδώς θετικά τη μυοσφαιρίνη).

Η θνητότητα της ONB από ραβδομύλυση είναι χαμηλή ($< 10\%$) και συνήθως η βλάβη υποστρέφει πλήρως.

Οι στρατηγικές πρόληψης της εμφάνισης ONB από ραβδομύλυση συνοψίζονται παρακάτω:

- Άφθονη ενυδάτωση με φυσιολογικό ορό
- Χορήγηση διττανθρακικού νατρίου για αλκαλοποίηση των ούρων και στόχο pH ούρων $> 6,5$
- Διατήρηση διούρησης > 200 mL/h
- Αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας
- Χορήγηση ασβεστίου (μόνο σε απειλητική για τη ζωή υπασβεσταιμία και με προσοχή στη συγχορήγηση του με διττανθρακικό νάτριο)
- Επί αποτυχίας των ανωτέρω, αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ONB

Η συχνότητα και η βαρύτητα της εμφάνισης των επιπλοκών της ONB εξαρτώνται από το αίτιο που την προκάλεσε, τη διάρκεια της, την ταχύτητα εξέλιξής της, καθώς και από το μέγεθος της νεφρικής ανεπάρκειας που προκαλεί.

Οι κλινικές επιπλοκές της ONB περιλαμβάνουν:

1. Νευρολογικές επιπλοκές (μυοκλονίες, λήθαργος, σπασμοί, κώμα).
2. Καρδιαγγειακές επιπλοκές (συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, υπέρταση, περικαρδίτιδα, έμφραγμα μυοκαρδίου).
3. Αιματολογικές επιπλοκές (αναιμία, δυσλειτουργία αιμοπεταλίων, λευκοκυττάρωση).
4. Γαστρεντερικές επιπλοκές (ναυτία, έμετος, αιμορραγία πεπτικού).

5. Αναπνευστικές επιπλοκές (πνευμονικό οίδημα, πνευμονία).
 6. Διατροφικές επιπλοκές (αυξημένος καταβολισμός πρωτεϊνών, απώλεια μυϊκής μάζας).
- Οι βιοχημικές επιπλοκές περιλαμβάνουν:
1. Κατακράτηση ύδατος και νατρίου.
 2. Υπονατρίαζμία.
 3. Υπερκαλιαιμία.
 4. Μεταβολική οξέωση.
 5. Υπασβεσταιμία.
 6. Υπερφωσφαταιμία.
 7. Υπερουριχαιμία.

Πίνακας 6.24. Αίτια ραβδομυόλυσης

Τραυματισμός	• Σωματικός τραυματισμός • Σύνδρομο κατάχωσης • Σύνδρομο διαμερίσματος • Παρατεταμένη ακινησία
Εξάντληση των μυϊκών ινών	• Θερμοπληξία • Υπερβολική άσκηση • Επιληπτικές κρίσεις • Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο • Κακοήθης υπερθερμία
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές	• Υποκαλιαιμία • Υποφωσφαταιμία • Εκσεσημασμένη μετακίνηση ύδατος
Φλεγμονές	• Αγγειίτιδα • Πολυμυοσίτιδα, δερματίτιδα • Ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, HIV, EBV, CMV, έρπης, coxsackie) • Βακτηριακές λοιμώξεις (τουλαραιμία, στρεπτόκοκκος, σταφυλόκοκκος, κλωστηρίδιο, σαλμονέλλα, λεγεωνέλλα) • Παρασιτικές λοιμώξεις (πλάσμώδιο της ελονοσίας)
Φάρμακα, ναρκωτικά, συμπληρώματα διατροφής	• Στατίνες • Φιμπράτες • Αντιψυχωσικά • Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης • Φαινυτοΐνη • Κορτικίνη • Ισονιαζίδη • Ανθελμονοσιακά • Τριμεθοπρίμη-Σουλφαμεθοξαζόλη • Κρεατίνη • Κοκαΐνη • Αμφεταμίνες • Ηρωίνη • Μεθαδόνη
Τοξικοί παράγοντες	• Αλκοόλ • Τολουένιο • Δηλητηρίαση από μανιτάρια • Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα
Ανεπάρκειες μεταβολικών ενζύμων	

CMV: κυτταρομεγαλοϊός, EBV: ιός Epstein-Barr, HIV: ιός ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου

ΘΕΡΑΠΕΙΑ**Προληπτική αντιμετώπιση**

Αυτή περιλαμβάνει:

- Αναγνώριση των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ONB, όπως οι ηλικιωμένοι, διαβητικοί, αφυδατωμένοι και οι ασθενείς με προϋπάρχουσα ΧΝΝ
- Αποφυγή χορήγησης νεφροτοξικών φαρμάκων (αμινογλυκοσίδες, ΜΣΑΦ) σε αυτούς τους ασθενείς
- Αποφυγή χρησιμοποίησης σκιαγραφικών ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, καλή ενυδάτωση των ασθενών με στόχο διούρησης >200 mL/h.

Ταχεία αντιμετώπιση των επιπλοκών

Παρά τη συστηματική παρακολούθηση του ασθενούς με ONB, μπορεί να εκδηλωθεί υπερφόρτωση με υγρά με τη μορφή πνευμονικού οιδήματος. Αντιμετωπίζεται με την ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση φουροσεμίδης και με την κατά περίπτωση ενδοφλέβια χορήγηση νιτρωδών. Επί αποτυχίας συστήνεται αιμοκάθαρση, μεμονωμένη υπερδιήθηση ή συνεχής αιμοδιήθηση.

Η υπερκαλιαιμία χρειάζεται επείγουσα αντιμετώπιση με τα ακόλουθα βήματα:

- Ταχεία ενδοφλέβια χορήγηση γλυκονικού ασβεστίου (1-2 αμπούλες) για τη σταθεροποίηση των μεμβρανών των μυοκαρδιακών κυττάρων, εφόσον συνυπάρχουν ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές.
- Ενδοφλέβια χορήγηση διττανθρακικού νατρίου.
- Ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος γλυκόζης μαζί με ινσουλίνη για τη μετακίνηση του καλίου ενδοκυττάρια.
- Ιοντοανταλλακτικές ρητίνες (Kayexalate®) είτε από του στόματος, είτε με υποκλυσμό για τη δέσμευση του καλίου του εντέρου.
- Χορήγηση β-διεγερτών για τη μετακίνηση του καλίου ενδοκυττάρια και επί αποτυχίας.
- Αιμοκάθαρση, που αποτελεί και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση.

Αιτιολογική θεραπεία κατά φάσεις

1. **Φάση εισβολής.** Έγκαιρη διάγνωση και απομάκρυνση των αναστρέψιμων αιτιολογικών παραγόντων.
2. **Φάση ολιγουρίας ή ανουρίας.** Στην εγκατεστημένη ONB χρειάζεται έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των κλινικών επιπλοκών και των βιοχημικών διαταραχών. Αρχικά, η αντιμετώπιση γίνεται με διόρθωση των βιοχημικών επιπλοκών και με χορήγηση φαρμακευτικών μέσων για την αντιμετώπιση των κλινικών επιπλοκών. Επί αποτυχίας αυτών και εφόσον ο ασθενής βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, εφαρμόζεται εξωνεφρική κάθαρση. Οι ενδείξεις εφαρμογής οξείας εξωνεφρικής κάθαρσης (συνήθως αιμοκάθαρση) περιλαμβάνουν:
 - α) Ουραιμική συμπτωματολογία (ουρία αίματος >200 mg/dL).
 - β) Ανθεκτική υπερκαλιαιμία >7 mEq/L.
 - γ) Πνευμονικό οίδημα.

δ) Οξεία ουραιμική περικαρδίτιδα.

ε) Βαριά μεταβολική οξέωση και

στ) Υπερκαταβολικές καταστάσεις.

3. **Φάση αποκατάστασης.** Στη φάση αυτή επανέρχεται η διούρηση, που μπορεί να φτάσει σε επίπεδα πολυουρίας, οπότε και απαιτείται η προσεκτική αναπλήρωση των αποβαλλόμενων υγρών και ηλεκτρολυτών.

Χρόνια νεφρική νόσος**Π. Γεωργιανός****ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Ως χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) ορίζεται η παρουσία δομικών και λειτουργικών ανωμαλιών του νεφρού με επίπτωση στην υγεία, οι οποίες πρέπει να είναι εμμένουσες για >3 μήνες. Η ΧΝΝ κατατάσσεται σε στάδια (G1 έως G5) ανάλογα με τα επίπεδα του εκτιμώμενου ρυθμού σπειραματικής διήθησης (eGFR). Στα πρώτα στάδια (G1 και G2) οι ασθενείς δεν έχουν έκπτωση του eGFR και επομένως, η ΧΝΝ καθορίζεται από την παρουσία δομικών ανωμαλιών ή από άλλους δείκτες νεφρικής βλάβης, όπως η αλβουμινουρία, η αιματοουρία ή οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Επειδή η αλβουμινουρία σχετίζεται πολύ ισχυρά και ανεξάρτητα με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα, καθώς και με τον κίνδυνο εξέλιξης της ΧΝΝ, οι κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) ορίζουν την περαιτέρω σταδιοποίηση της ΧΝΝ ανάλογα με τη βαρύτητα της αλβουμινουρίας (Εικόνα 6.8). Αυτός ο διπλός αλγόριθμος σταδιοποίησης της ΧΝΝ τόσο με τον eGFR, όσο και με την αλβουμινουρία, παρέχει ένα αξιόπιστο μέσο, για να εκτιμηθεί ποιοι ασθενείς διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για γρηγορότερη εξέλιξη της νεφρικής βλάβης σε ΧΝΝ τελικού σταδίου, η οποία ορίζεται ως ΧΝΝ G5 υπό θεραπεία με εξωνεφρική κάθαρση ή νεφρική μεταμόσχευση.

Στις αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες υπάρχουν αξιόπιστα συστήματα καταγραφής, ο επιπολασμός της ΧΝΝ στον ενήλικα πληθυσμό κυμαίνεται από 10% έως 15%. Περίπου 50% των ασθενών με ΧΝΝ βρίσκονται στο στάδιο 3 ή σε πιο προχωρημένο στάδιο. Τα τελευταία χρόνια ο επιπολασμός της ΧΝΝ έχει παραμείνει σταθερός με τον υψηλότερο επιπολασμό να παρατηρείται σε άτομα ηλικίας >60 ετών. Ασθενείς με χαμηλότερα επίπεδα eGFR είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερα επίπεδα αλβουμινουρίας. Η προχωρημένη ΧΝΝ, δηλαδή ΧΝΝ G4 και G5, έχει επιπολασμό <1% στον γενικό πληθυσμό. Σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες έχουν υψηλότερο επιπολασμό τόσο χαμηλού eGFR <60 mL/min/1,73 m² (7,6% έναντι 6,1%), όσο και αλβουμινουρίας (11,2% έναντι 8,9%).

Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς την ανάγκη γενικευμένου ελέγχου ασυμπτωματικών ασθενών για ΧΝΝ. Ο KDIGO συστήνει τον έλεγχο συγκεκριμένων ομάδων ασθενών με υψηλό κίνδυνο για ΧΝΝ, όπως οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή θετικό οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου.

KDIGO: πρόγνωση της ΧΝΝ με βάση τα επίπεδα GFR και τη βαρύτητα της αλβουμινουρίας				Κατηγορίες εμμένουσας αλβουμινουρίας Περιγραφή και εύρος τιμών		
				A1	A2	A3
				Φυσιολογική προς ήπια αυξημένη	Μέτρια αυξημένη	Σημαντικά αυξημένη
Τάξη GFR (mL/min/1,73 m ²) Περιγραφή και εύρος τιμών	G1	Φυσιολογική ή υψηλή	≥90	Λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη <30 mg/g	Λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη 30-300 mg/g	Λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη >300 mg/g
	G2	Ήπια ελαττωμένη	60-89			
	G3a	Ήπια ως μέτρια ελαττωμένη	45-59			
	G3b	Μέτρια ως σημαντικά ελαττωμένη	30-44			
	G4	Σημαντικά ελαττωμένη	15-29			
	G5	Νεφρική ανεπάρκεια	<15			

Εικόνα 6.8. Σύστημα σταδιοποίησης της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ), σύμφωνα με τις οδηγίες του KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes). Η πρόγνωση καθορίζεται ανάλογα με τα επίπεδα του eGFR και τη βαρύτητα της αλβουμινουρίας. Πράσινο χρώμα: χαμηλός κίνδυνος (εάν δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις νεφρικής νόσου), κίτρινο χρώμα: μέτρια αυξημένος κίνδυνος, πορτοκαλί χρώμα: υψηλός κίνδυνος, κόκκινο χρώμα: πολύ υψηλός κίνδυνος [τροποποιημένη από: KDIGO CKD Work Group. *Kidney Int* 2024; 105(4S): S117-S314]

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΧΝΝ είναι αποτέλεσμα πολλών παθολογικών διεργασιών, οι οποίες προκαλούν χρόνια βλάβη στα σπειράματα, στον διαμεσοσωληνναριακό χώρο ή στα σγγεία (Πίνακας 6.25). Στη σπειραματική βλάβη είναι τυπική η εμφάνιση αλβουμινουρίας. Η διαμεσοσωληνναριακή βλάβη εκδηλώνεται με διαταραχές στη συμπίκνωση των ούρων και χαμηλού βαθμού σωληνναριακή πρωτεϊνουρία. Καθώς οι δομικές αλλοιώσεις εξελίσσονται, ο GFR προοδευτικά μειώνεται κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Οι περισσότεροι ασθενείς με ΧΝΝ δεν φτάνουν στο τελικό στάδιο. Σε υγιείς ενήλικες ηλικίας >30 ετών ο συνήθης ρυθμός μείωσης του eGFR είναι περίπου 1 mL/min/1,73 m² ετησίως. Ασθενείς με παράγοντες κινδύνου, όπως αυτοί με αυξημένη αλβουμινουρία/πρωτεϊνουρία ή αυτοί με διαβητική νεφρική νόσο, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για πιο γρήγορη εξέλιξη της ΧΝΝ. Οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να προβλέψουν τον κίνδυνο εξέλιξης της νεφρικής βλάβης είναι τα αρχικά επίπεδα του eGFR και η βαρύτητα της αλβουμινουρίας/πρωτεϊνουρίας κατά τη

διάγνωση. Συγκεκριμένα αλλήλια σχετίζονται με πιο υψηλή επίπτωση ΧΝΝ τελικού σταδίου ανεξάρτητα από την παρουσία του σακχαρώδη διαβήτη, όπως αυτά στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης L1 (APO L1), τα οποία παρατηρούνται πιο συχνά σε ασθενείς από τη Δυτική Αφρική.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η ΧΝΝ είναι γενικά ασυμπτωματική με εξαίρεση τα προχωρημένα στάδια (G4, G5). Καθώς τα επίπεδα του eGFR πέφτουν κάτω από το όριο των 60 mL/min/1,73 m², παρατηρούνται διαταραχές σε μεταβολικά μονοπάτια εξαιτίας απώλειας λειτουργικών νεφρώνων και μεταβολών στη σύνθεση ορμονών, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης σύνθεσης της 1,25-διυδροξυ-βιταμίνης D και της ερυθροποιητίνης. Στην προχωρημένη ΧΝΝ υπάρχει συχνά μειωμένη ικανότητα για νεφρική αποβολή νατρίου και νερού με αποτέλεσμα αρκετοί ασθενείς να εμφανίζουν οίδημα. Ασθενείς με νεφρωσικού επιπέδου πρωτεϊνουρία μπορεί επίσης να εμφανίσουν οίδημα στα σφυρά, αλλά και ανά σάρκα. Όταν οι ασθενείς φθάνουν προοδευτικά στο τελικό στάδιο της ΧΝΝ, εμφανίζονται κλινικά σημεία και συμπτώματα ουραιμίας, όπως ναυ-

Πίνακας 6.25. Αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου

1	Σακχαρώδης διαβήτης	
2	Αγγειακά Νοσήματα	• Αρτηριακή υπέρταση, αθηροσκλήρωση νεφρικών αρτηριών κ.ά.
3	Σπειραματονεφροπάθειες	• Πρωτοπαθείς – Δευτεροπαθείς
4	Διαμεσοσωληνριακές νεφροπάθειες	• Υπερευαισθησία σε φάρμακα, νεφροπάθεια από αναλγητικά κ.ά.
5	Αποφρακτικές νεφροπάθειες	• Λιθίαση, υπερπλασία προστάτη, κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, στενώματα ουρήθρας, νεοπλασμάτα, οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
6	Συγγενή – Κληρονομικά νοσήματα	• Πολυκυστική νόσος, σύνδρομο Alport, μυελώδης κυστική νόσος κ.ά.
7	Μεταβολικά νοσήματα	• Ουρική αρθρίτιδα
8	Κολληγονώσεις – Αγγειίτιδες	• Συστηματικός ερυθρεματοειδής λύκος, κοκκιωμάτωση Wegener κ.ά.
9	Δυσπρωτεϊναιμίες	• Αμυλοείδωση, πολλαπλό μυέλωμα κ.ά.
10	Αιματολογικές διαταραχές	

τία, έμετοι, μειωμένη όρεξη, κνησμός, διαταραχές του ύπνου, ευερεθιστότητα, διαταραχή της συγκέντρωσης, σύγχυση ή και λήθαργος. Βαριές εκδηλώσεις ουραιμίας είναι επίσης η πηλευρίτιδα και η περικαρδίτιδα. Επισημαίνεται ότι οι εκδηλώσεις βαριάς ουραιμίας πλέον είναι σπάνιες και εμφανίζονται κυρίως σε μη θεραπευόμενους ασθενείς με ταχεία εξέλιξη της ΧΝΝ, οι οποίοι συνήθως δεν βρίσκονται υπό σταθερή νεφρολογική παρακολούθηση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο eGFR μπορεί να υπολογιστεί εύκολα με τη χρήση της κρεατινίνης ορού και της εξίσωσης CKD-EPI (Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration creatinine equation). Εάν απαιτείται πιο ακριβής εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας εξαιτίας καταστάσεων που επηρεάζουν την κρεατινίνη ορού ανεξάρτητα από τον GFR (π.χ. σε ασθενείς με ακραίες τιμές μυϊκής μάζας), θα πρέπει να προσδιορίζονται τα επίπεδα της κυστατίνης C στον ορό και να χρησιμοποιείται η εξίσωση CKD-EPI cystatin C. Η διάγνωση της ΧΝΝ απαιτεί επιπλέον την αξιολόγηση της αλβουμινουρίας, η οποία μπορεί αρχικά να γίνει με τον υπολογισμό του λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη σε ένα τυχαίο, συνήθως πρωινό, δείγμα ούρων. Για την επιβεβαίωση της αλβουμινουρίας η πιο ακριβής μέθοδος είναι ο υπολογισμός του ρυθμού απέκκρισης της αλβουμίνης σε συλλογή ούρων 24ώρου. Δυστυχώς, στην καθημερινή κλινική πράξη συχνά παραλείπεται η αξιολόγηση της αλβουμινουρίας με αποτέλεσμα να μην τίθεται σε πολλούς ασθενείς η διάγνωση της ΧΝΝ σε πρώιμο στάδιο. Επομένως, αυτοί οι ασθενείς χάνονται, δεν ενημερώνονται για τον καρδιαγγειακό και νεφρικό κίνδυνο που διατρέχουν και αποκλείονται από θεραπείες με καλά τεκμηριωμένο νεφροπροστατευτικό και καρδιοπροστατευτικό όφελος.

Η διάγνωση της ΧΝΝ απαιτεί τιμή eGFR <60 mL/min/1,73 m² επιβεβαιωμένο τουλάχιστον 3 μήνες μετά την αρ-

χική αξιολόγηση ή σταθερή πρωτεϊνουρία ή αλβουμινουρία ανεξάρτητα από τα επίπεδα του eGFR. Η νεφρική βιοψία έχει ένδειξη διενέργειας για την κατάδειξη της αιτιολογίας της ΧΝΝ σε ασθενείς με υψηλή υπόνοια για σπειραματική ή διαμεσοσωληνριακή βλάβη και όταν ο ασθενής είναι υποψήφιος, για να λάβει κάποια ειδική θεραπεία για την αναστολή της εξέλιξης της νεφρικής βλάβης. Νεφρική βιοψία δεν πραγματοποιείται τυπικά σε ασθενείς με μικρούς και ρικνούς νεφρούς (<9 cm), εύρημα το οποίο υποδηλώνει βαριά και μη αναστρέψιμη ΧΝΝ. Η αυξημένη πνοχγένεια των νεφρών στο υπερηχογράφημα είναι ένα άλλο συχνό εύρημα, το οποίο συνήθως αντανακλά μακροχρόνια ΧΝΝ. Δεν υπάρχει επί του παρόντος επιστημονική βάση για τη χρήση της γενικής ούρων σαν εξέταση ρουτίνας στο screening ασθενών για πιθανή ΧΝΝ.

Ασθενείς με επεισόδιο οξείας νεφρικής βλάβης (ONB) μπορεί να έχουν αργή αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι η νεφρική λειτουργία μπορεί προοδευτικά να βελτιώνεται έως και ένα έτος μετά το αρχικό επεισόδιο ONB. Επομένως, παρότι η διάγνωση της ΧΝΝ απαιτεί την παρουσία σταθερών δομικών και λειτουργικών ανωμαλιών του νεφρού για τουλάχιστον τρεις μήνες, η διάγνωση της ΧΝΝ τρεις μήνες μετά από ένα επεισόδιο ONB μπορεί να είναι πρώιμη. Ωστόσο, η ONB παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ΧΝΝ. Τόσο η βαρύτητα της ONB, όσο και ο χρόνος που απαιτείται για την αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, επηρεάζουν σημαντικά την τελική έκβαση, δηλαδή τον κίνδυνο για ΧΝΝ δώδεκα μήνες μετά το αρχικό επεισόδιο. Επομένως, σε ασθενείς με ιστορικό ONB η προοπτική παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας είναι απαραίτητη.

Ένα σημαντικό πεδίο αντιπαράθεσης είναι η χρονική στιγμή που απαιτείται η παραπομπή των ασθενών με ΧΝΝ σε νεφρολόγο για περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση και πα-

ρακολούθηση. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO, ενδείξεις παραπομπής σε νεφρολόγο είναι οι ακόλουθες:

- α) ONB ή αιφνίδια μείωση του eGFR.
- β) $\text{eGFR} < 30 \text{ mL/min/1,73 m}^2$.
- γ) Σταθερή αλβουμινουρία $> 300 \text{ mg/g}$.
- δ) Εμμένουσα μικροσκοπική αιματοουρία που η παρουσία της δεν μπορεί να ερμηνευθεί.
- ε) Ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι στη γενική ούρων.
- στ) Υπέρταση ανθεκτική στη θεραπεία με τρία ή περισσότερα αντιυπερτασικά φάρμακα.
- ζ) Εμμένουσες διαταραχές στην ομοιοστασία του καλίου.
- η) Υποτροπιάζουσα ή εκτεταμένη νεφρολιθίαση και
- θ) Ιστορικό κληρονομικής νεφρικής νόσου στην οικογένεια.

Πέρα από τις συστάσεις των διεθνών επιστημονικών εταιριών, η έγκαιρη παραπομπή σε νεφρολόγο είναι βασική για την πρώιμη εφαρμογή στρατηγικών, που στοχεύουν στην επιβράδυνση της εξέλιξης της ΧΝΝ.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΧΝΝ

Καρδιαγγειακή νόσος

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι το κύριο αίτιο θανάτου μεταξύ των ασθενών με ΧΝΝ. Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακό θάνατο στους ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου G3 και G4 είναι 4 έως 5 φορές υψηλότερος σε σύγκριση με τον κίνδυνο εξέλιξης της νεφρικής βλάβης σε ΧΝΝ τελικού σταδίου. Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος αυξάνεται παράλληλα με τη μείωση των επιπέδων του eGFR και την αύξηση της αλβουμινουρίας. Δυστυχώς, πολλές κλινικές δοκιμές που καθοδηγούν την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου στον γενικό πληθυσμό έχουν αποκλείσει ασθενείς με προχωρημένη ΧΝΝ. Ωστόσο, post-hoc αναλύσεις μεγάλων τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, που συμπεριέλαβαν ασθενείς με κάποιο βαθμού ΧΝΝ, έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα των περισσότερων θεραπευτικών παρεμβάσεων δεν επηρεάζεται ή δεν τροποποιείται από την παρουσία ΧΝΝ κατά την έναρξη (baseline), συμπεριλαμβανομένων και παρεμβάσεων όπως η διαδερμική επαναιμάτωση των στεφανιαίων αγγείων. Σε αυτό το πλαίσιο οι ασθενείς με ΧΝΝ δεν θα πρέπει να αποκλείονται από παρεμβάσεις, οι οποίες θεωρούνται καρδιοπροστατευτικές στον γενικό πληθυσμό.

Υπέρταση

Το KDIGO και άλλες διεθνείς επιστημονικές εταιρίες προτείνουν την αυστηρή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) σε επίπεδα $< 130/80 \text{ mmHg}$ στους ασθενείς με υπέρταση και ΧΝΝ. Οι αναστολές του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-MEA) και οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II (ARBs) προτείνονται ως αντιυπερτασικά φάρμακα πρώτης γραμμής, ιδίως για τους ασθενείς με υψηλή και πολύ υψηλή αλβουμινουρία. Μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές έχουν καταδείξει την υπεροχή των α-MEA και των ARBs έναντι των άλλων κατηγοριών αντιυπερ-

τασικών φαρμάκων στην επιβράδυνση της εξέλιξης της ΧΝΝ. Ο διπλός φαρμακολογικός αποκλεισμός του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης δεν έχει ένδειξη, καθώς μεγάλες κλινικές δοκιμές με το συνδυασμό α-MEA και ARBs σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και πρωτεϊνουρική ΧΝΝ τερματίστηκαν πρόωρα λόγω του αυξημένου κινδύνου σοβαρών ανεπιθύμητων παρενεργειών (κυρίως αυξημένου κινδύνου υπερκαλιαιμίας και ONB). Τα θειαζιδικά διουρητικά αποτελούν επίσης ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία της υπέρτασης, αλλά επισημαίνεται ότι έχουν μειωμένη νατριουρητική δράση σε ασθενείς με $\text{eGFR} < 30 \text{ mL/min/1,73 m}^2$. Επομένως, τα πιο ισχυρά διουρητικά της αγκύλης παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση της περίσσειας νατρίου και ύδατος που συχνά παρατηρείται σε ασθενείς με προχωρημένη ΧΝΝ. Μεγάλη σημασία για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ΑΠ σε ασθενείς με ΧΝΝ έχει επίσης και ο περιορισμός της διαιτητικής πρόσληψης του άλατος.

Δυσλιπιδαιμία

Οι πιο συχνές διαταραχές στο λιπιδαιμικό προφίλ των ασθενών με ΧΝΝ περιλαμβάνουν την αύξηση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, ενώ παράλληλα παρατηρούνται συνήθως χαμηλά επίπεδα της HDL χοληστερόλης. Δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα ότι η θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας με στατίνες έχει ευνοϊκή επίδραση στη μείωση της πρωτεϊνουρίας και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της ΧΝΝ. Οι στατίνες έχει φανεί ότι είναι αποτελεσματικές στη μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα, μόνο όμως στους ασθενείς με ΧΝΝ που δεν υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση, καθώς μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές απέτυχαν να καταδείξουν το καρδιοπροστατευτικό όφελος των στατινών στους ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου. Σε αυτή τη βάση οι κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO συστήνουν τη θεραπεία με στατίνη ή συνδυασμό στατίνης με εξετιμίμη σε όλους τους ασθενείς ηλικίας ≥ 50 ετών και μη εξαρτώμενη από εξωνεφρική κάθαρση ΧΝΝ. Επίσης, συστήνουν θεραπεία με στατίνη για τη διόρθωση της υπερλιπιδαιμίας σε ασθενείς ηλικίας 18-49 ετών και προτελικού σταδίου ΧΝΝ, όταν συνυπάρχει κάποιο από τα ακόλουθα: στεφανιαία νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή εκτιμώμενος δεκαετής κίνδυνος για στεφανιαία νόσο ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο $> 10\%$. Το KDIGO δεν συστήνει την έναρξη θεραπείας με στατίνη σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση, αλλά θεωρεί λογική τη συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν στατίνη πριν από την ένταξή τους σε εξωνεφρική κάθαρση. Τέλος, οι στατίνες συστήνονται για τη θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας στους ενήλικες ασθενείς που έχουν λάβει νεφρικό μόσχευμα.

Στεφανιαία νόσος

Ο επιπολασμός της στεφανιαίας νόσου είναι σημαντικά υψηλότερος στους ασθενείς με ΧΝΝ σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Αυτό εξηγείται εν μέρει από τους κοινούς παράγοντες κινδύνου και τις συννοσηρότητες, όπως ο σακχαρώ-

δης διαβήτη και η υπέρταση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί ειδικοί μηχανισμοί, που σχετίζονται με τη ΧΝΝ αυτή καθαυτή, οι οποίοι συμβάλλουν στη σημαντική αύξηση του επιπολασμού της στεφανιαίας νόσου στους ασθενείς με ΧΝΝ. Αυτή η συσχέτιση ενισχύεται περισσότερο με την προοδευτική μείωση των επιπέδων του eGFR και την αύξηση της σθβου-μινουρίας.

Στους ασθενείς με ΧΝΝ κάποιοι βιοδείκτες μυοκαρδιακής ισχαιμίας, όπως οι καρδιακές τροπονίνες, μπορεί να είναι χρόνια αυξημένοι λόγω της μειωμένης νεφρικής κάθαρσής τους. Επομένως, απαιτούνται διαδοχικές μετρήσεις των επιπέδων τροπονίνης και αξιολόγηση και άλλων βιοδεικτών (όπως η CK-MB), για να γίνει διάκριση της οξείας ισχαιμίας από τις χρόνιες αυξήσεις αυτών των παραμέτρων.

Μεταβολική οξέωση

Μεταβολική οξέωση αναπτύσσεται συχνά στους ασθενείς με ΧΝΝ εξαιτίας της διαταραγμένης νεφρικής απέκκρισης οξέων. Η μη θεραπευμένη μεταβολική οξέωση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας (εξαιτίας αυξημένης μυϊκής πρωτεόλυσης), αλλά και οστικής μάζας (εξαιτίας αυξημένης οστικής απορρόφησης και διαταραγμένης οστικής σύνθεσης). Στα αρχικά στάδια της ΧΝΝ οι ασθενείς εμφανίζουν υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων εξαιτίας διαταραχής στην αμμωνιογέννηση, κάτι που οδηγεί τελικά στη μειωμένη αναγέννηση διττανθρακικών. Με την προοδευτική μείωση του GFR υπάρχει συσσώρευση οργάνων και ανόργανων ανιόντων. Ως αποτέλεσμα, στα πιο προχωρημένα στάδια της ΧΝΝ, οι ασθενείς εμφανίζουν συνήθως μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων.

Μεγάλες μελέτες παρατήρησης έχουν δείξει την ισχυρή συσχέτιση των χαμηλών επιπέδων των διττανθρακικών στον ορό με υψηλότερο κίνδυνο εξέλιξης της ΧΝΝ, αλλά και με την ολική θνητότητα. Μετα-αναλύσεις τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών έδειξαν ότι η διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης με εξωγενή χορήγηση αλκαλικών παραγόντων (πιο συχνά διττανθρακικού νατρίου ή κιτρικού νατρίου) σχετίζεται με επιβράδυνση της εξέλιξης της νεφρικής βλάβης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO συστήνουν τη χορήγηση αλκαλικών παραγόντων, όταν τα επίπεδα των διττανθρακι-

κών στον ορό είναι σταθερά χαμηλότερα από 22 mEq/L. Η δόση των αλκαλικών σκευασμάτων θα πρέπει να αυξάνεται προοδευτικά μέχρι τα επίπεδα των διττανθρακικών στον ορό να κυμαίνονται στο φυσιολογικό εύρος. Σε ασθενείς με χαμηλό GFR η εξωγενής χορήγηση μεγάλων δόσεων από αλκαλικά άλατα μπορεί να προκαλέσει μεταβολική αλκάλωση, η οποία επίσης έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο για ολική θνητότητα. Μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση είναι η χορήγηση αλκαλίων μέσω μιας δίαιτας πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά.

Αναιμία

Η αναιμία στη ΧΝΝ είναι συχνή, με τον επιπολασμό της να αυξάνεται, όσο η ΧΝΝ εξελίσσεται στα στάδια G4 και G5. Η αναιμία είναι συνήθως ορθόχρωμη και ορθοκυτταρική. Στην παθογένεια της νεφρογενούς αναιμίας συμμετέχουν πολλοί μηχανισμοί, όπως η σχετική ανεπάρκεια στην παραγωγή ερυθροποιητίνης, λόγω της μειωμένης νεφρικής μάζας, η αντίσταση στη δράση της ερυθροποιητίνης, η διαταραχή στον μεταβολισμό του σιδήρου, λόγω υψηλών επιπέδων εψιδίνης, η οποία οδηγεί σε ανεπαρκή βιοδιαθεσιμότητα του κυκλοφορούντα σιδήρου, αλλά και η αληθινή έλλειψη σιδήρου λόγω απωλειών αίματος. Σε ασθενείς με ανθεκτική στη θεραπεία αναιμία μπορεί να υπάρχουν άλλα υποκείμενα αίτια τα οποία πρέπει να αποκλειστούν (Πίνακας 6.26).

Η ανησυχία σχετικά με την ανάπτυξη υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας, αλλά και τα δεδομένα από μελέτες παρατήρησης που συσχέτισαν τα υψηλότερα επίπεδα αιμοσφαιρίνης με καλύτερες εκβάσεις των ασθενών δημιουργήσαν αρχικά την εντύπωση ότι η πλήρης διόρθωση της αναιμίας και η επίτευξη σταθερά υψηλών επιπέδων αιμοσφαιρίνης θα είναι ωφέλιμη για τους ασθενείς με ΧΝΝ. Ωστόσο, μεγάλες κλινικές δοκιμές κατέδειξαν είτε καθόλου όφελος, είτε ακόμη και αυξημένο κίνδυνο για θρομβωτικά συμβάσματα και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σε ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στο σκέλος της επίτευξης υψηλών θεραπευτικών στόχων για τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης με τη χρήση ερυθροποιητικών παραγόντων. Επιπλέον, αυτές οι κλινικές δοκιμές έδειξαν ελάχιστα οφέλη στη βελτίωση της φυσικής δραστηριότητας των ασθενών με την επίτευξη υψηλών επιπέδων αιμοσφαιρίνης. Σε αυτό το πλαίσιο ο KDIGO και άλλες διε-

Πίνακας 6.26. Αίτια ανθεκτικής στη θεραπεία αναιμίας – Τρόποι διερεύνησης

Αίτια ανθεκτικής αναιμίας στη ΧΝΝ	Διερεύνηση
Φλεγμονή	CRP, IL-6
Απώλειες αίματος από το γαστρεντερικό	Γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση
Αιμόλυση	Δοκιμασία Coombs, LDH, χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνη
Αιματολογικά νοσήματα	Μυελόγραμμα, οστεομυελική βιοψία
Άλλα αίτια	Ανεπάρκεια βιταμίνης B12 και φυλλικού οξέος, μη ελεγχόμενος υπερπαραθυρεοειδισμός

Θνείς κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη χρήση ερυθροποιητικών παραγόντων σε ασθενείς με ΧΝΝ, μόνο όταν η συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης είναι σταθερά <10 g/dL. Υπάρχει προειδοποίηση ασφαλείας («black box warning») από τον FDA (Food and Drug Administration) των ΗΠΑ σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όταν γίνεται έναρξη θεραπείας με ερυθροποιητικούς παράγοντες σε ασθενείς με ΧΝΝ και baseline επίπεδα αιμοσφαιρίνης >11 g/dL. Από την άλλη μεριά, το μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση των ερυθροποιητικών παραγόντων είναι η σημαντική μείωση της ανάγκης για μεταγγίσεις και η σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΧΝΝ.

Οι αναστολείς της προπυλ-υδροξυλάσης του HIF (hypoxia-inducible factor) είναι μια νέα κατηγορία φαρμάκων που έχουν πάρει (κάποιοι από αυτούς) έγκριση για τη θεραπεία της αναιμίας σε ασθενείς με ΧΝΝ. Σε αντίθεση με τις ερυθροποιητίνες, αυτά τα φάρμακα χορηγούνται από το στόμα και η δράση τους βασίζεται στην ικανότητα που έχουν να διεγείρουν την ενδογενή παραγωγή ερυθροποιητίνης και να μειώνουν τα επίπεδα της επιδίνης προκαλώντας έτσι αύξηση στη βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου για ερυθροποίηση και σταδιακή διόρθωση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης. Κλινικές δοκιμές έχουν τεκμηριώσει την ασφάλεια και τη μη κατωτερότητα αυτών των νέων φαρμάκων έναντι της ερυθροποιητίνης σε ασθενείς με προτελικού, αλλά και τελικού σταδίου ΧΝΝ.

Σε όλους τους ασθενείς με ΧΝΝ και αναιμία θα πρέπει επίσης να γίνεται αξιολόγηση των αποθηκών και της βιοδιαθεσιμότητας του σιδήρου. Οι θεραπευτικοί στόχοι, σύμ-

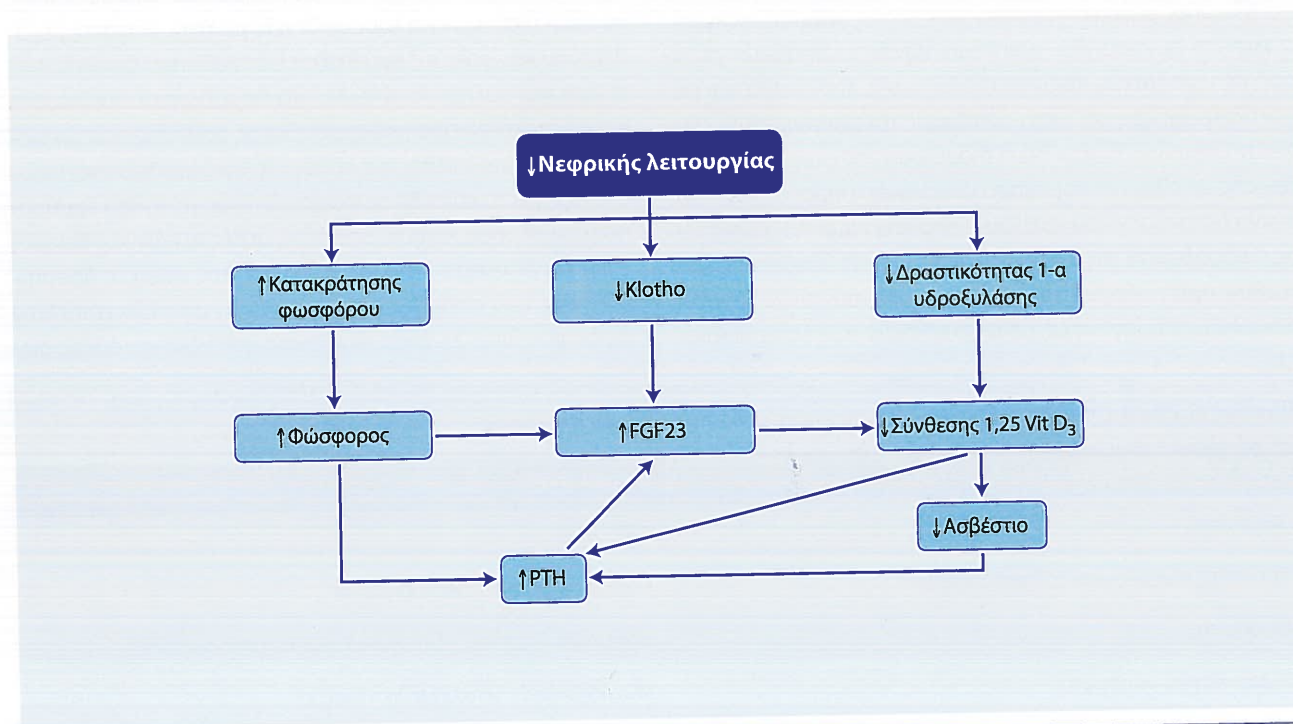
φωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO, είναι η επίτευξη και η μακροχρόνια διατήρηση του κορεσμού τρανσφερρίνης $>30\%$ και των επιπέδων φερριτίνης >500 ng/mL με τη χρήση συμπληρωμάτων σιδήρου χορηγούμενων από το στόμα στα προτελικά στάδια της ΧΝΝ και ενδοφλέβως στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Διαταραχές των οστών και των μετάλλων

Με την προοδευτική μείωση του GFR διαταράσσεται η ομοιοστασία του ασβεστίου και του φωσφόρου οδηγώντας σε μεταβολές των επιπέδων στο πλάσμα αυτών των ηλεκτρολυτών αλλά και των ρυθμιστικών ορμονών τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη οστικής νόσου και παθολογικών εξωσκελετικών επασβεστώσεων. Αυτές οι παθολογικές μεταβολές περιγράφονται διεθνώς με τον αγγλοσαξωνικό όρο Chronic Kidney Disease-Mineral Bone Disorders (CKD-MBD).

Ομοιοστασία ασβεστίου και φωσφόρου

Όπως φαίνεται στην εικόνα 6.9, η παθογένεια του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, που παρατηρείται στη ΧΝΝ, είναι περίπλοκη. Τρεις είναι οι ορμόνες οι οποίες παίζουν κύριο ρόλο στη ρύθμιση της ομοιοστασίας του ασβεστίου και του φωσφόρου: η παραθορμόνη (PTH), η βιταμίνη D και ο FGF-23 (fibroblast growth factor 23). Από αυτές η PTH είναι ο κυριότερος ρυθμιστής των συγκεντρώσεων του ασβεστίου και του φωσφόρου στον ορό. Η PTH αυξάνει τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό με τρεις διακριτούς μηχανισμούς: διέγερση των οστεοκλαστών για οστική απορρόφηση, υδροξυλίωση της 25-υδροξυ-βιταμίνης D στους νε-



Εικόνα 6.9. Παθοφυσιολογία του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (τροποποιημένη από: Hyder R, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2020; 15: 1041-1043)

φρούς και σωληναριακή επαναρρόφηση ασβεστίου. Παράλληλα, η PTH προάγει τη νεφρική απέκκριση του φωσφόρου.

Ο FGF-23 είναι ένα πεπτίδιο, το οποίο εκκρίνεται από τους οστεοβλάστες και πιθανώς και από άλλα κύτταρα στα οστά. Δρα στους νεφρούς, όπου αυξάνει τη νεφρική απέκκριση του φωσφόρου και καταστέλλει την 1α-υδροξυλάση με αποτέλεσμα την αναστολή της σύνθεσης της 1,25-διυδροξυ-βιταμίνης D. Τα επίπεδα του FGF-23 αυξάνουν στο στάδιο G3α της ΧΝΝ και αυτό συμβαίνει προγενέστερα της αύξησης των επιπέδων της PTH. Παράλληλα με τη μείωση του GFR, η PTH μέσω άμεσης δράσης διεγείρει την περαιτέρω σύνθεση του FGF-23 από τους οστεοκλάστες. Στα αρχικά στάδια της ΧΝΝ τα υψηλά επίπεδα του FGF-23 είναι αποτελεσματικά στην πρόκληση φωσφατουρίας και στη διατήρηση των επιπέδων του φωσφόρου σε φυσιολογικά επίπεδα. Με την εξέλιξη της ΧΝΝ τα αυξημένα επίπεδα του FGF-23 και η μειωμένη νεφρική μάζα οδηγούν σε μειωμένη μετατροπή της 25-υδροξυ-βιταμίνης D σε 1,25-διυδροξυ-βιταμίνη D. Τα μειωμένα επίπεδα της 1,25-διυδροξυ-βιταμίνης D οδηγούν σε μειωμένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου, δράση η οποία προλαμβάνει μεν την ανάπτυξη υπερφωσφαταιμίας, αλλά συμβάλλει στην προοδευτική μείωση των επιπέδων ασβεστίου στον ορό, ιδίως στα προχωρημένα στάδια της ΧΝΝ. Επίσης, τα μειωμένα επίπεδα της 1,25-διυδροξυ-βιταμίνης D αυξάνουν την παραγωγή και απελευθέρωση της PTH από τους παραθυρεοειδείς αδένες, ενώ και η υποασβεστιαμία είναι ένα ακόμη ερέθισμα για την περαιτέρω αύξηση των επιπέδων της PTH.

Τα αυξημένα επίπεδα της PTH έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη νεφρική απέκκριση ασβεστίου, την αυξημένη απορρόφηση ασβεστίου από το έντερο, την αυξημένη απέκκριση φωσφόρου από τους νεφρούς και την αυξημένη οστική απορρόφηση μέσω διέγερσης των οστεοκλαστών. Στα αρχικά στάδια της ΧΝΝ η αύξηση της νεφρικής απέκκρισης φωσφόρου, που μεσολαβείται από την PTH και τον FGF-23, επιτρέπουν τη διατήρηση των επιπέδων του φωσφόρου στον ορό μέσα σε φυσιολογικά όρια, παρά τη μειωμένη ικανότητα για νεφρική απέκκριση φωσφόρου. Ωστόσο, με την

εξέλιξη της ΧΝΝ αυτοί οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί καθίστανται ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υπερφωσφαταιμίας. Αυτό οδηγεί σε έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο, καθώς η υπερφωσφαταιμία αυτή καθαυτή είναι ένα άλλο ερέθισμα για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής PTH.

Εάν ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός δεν ελεγχθεί αποτελεσματικά, το επόμενο βήμα σε αυτόν τον επικίνδυνο φαύλο κύκλο είναι η ανάπτυξη του «τριτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού». Ο τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι το αποτέλεσμα της παρατεινόμενης διέγερσης της PTH, η οποία είναι απαραίτητη, για να διατηρηθούν τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό σε φυσιολογικό εύρος. Αυτή η μακρόχρονη διέγερση οδηγεί σε σημαντική υπερπλασία των παραθυρεοειδών αδένων, στον σχηματισμό αυτόνομων όζων και στην αδυναμία της φυσιολογικής καταστολής της σύνθεσης PTH από τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου στον ορό μέσω των μηχανισμών αρνητικής παλίνδρομης ανατροφοδότησης.

Εργαστηριακές διαταραχές

Τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου στον ορό τυπικά παραμένουν εντός των φυσιολογικών ορίων μέχρι τα επίπεδα του eGFR να μειωθούν κάτω από 30 mL/min/1,73 m². Σε αυτό το σημείο η αυξημένη νεφρική απέκκριση φωσφόρου, που μεσολαβείται από τα αυξημένα επίπεδα της PTH και του FGF-23, δεν είναι επαρκής, για να διατηρήσει το φώσφορο σε φυσιολογικά όρια και ως εκ τούτου οι ασθενείς προοδευτικά εμφανίζουν υπερφωσφαταιμία. Η προοδευτική μείωση των επιπέδων της 1,25-διυδροξυ-βιταμίνης D οδηγεί σε μειωμένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου, ενώ η υπερφωσφαταιμία προάγει την κατακρήμνιση του ασβεστίου και του φωσφόρου σε εξωσκελετικούς ιστούς οδηγώντας έτσι στην υποασβεστιαμία (Πίνακας 6.27).

Πέρα από την αδυναμία μετατροπής της 25-υδροξυ-βιταμίνης D (καλσιδιόλης) σε 1,25-διυδροξυ-βιταμίνη D (καλσιτριόλη), οι ασθενείς με ΧΝΝ εμφανίζουν σε πολύ υψηλό ποσοστό υποβιταμίνωση D. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO συστήνουν την αξιολόγηση των επιπέδων της 25-

Πίνακας 6.27. Εργαστηριακές διαταραχές στον υπερπαραθυρεοειδισμό

	Τύπος υπερπαραθυρεοειδισμού		
	Πρωτοπαθής	Δευτεροπαθής	Τριτοπαθής
Ασβέστιο	Υψηλό	Χαμηλό	Υψηλό
Φώσφορος	Χαμηλός ή στα κατώτερα φυσιολογικά όρια	Υψηλός	Υψηλός
PTH	Υψηλή	Υψηλή	Πολύ υψηλή
Καλσιτριόλη	Υψηλή	Χαμηλή	Χαμηλή
FGF-23	Χαμηλός έως ήπια αυξημένος	Υψηλός	Υψηλός

PTH: παραθορμόνη, FGF-23: fibroblast growth factor 23

υδροξυ-βιταμίνης D στους ασθενείς με $eGFR < 60 \text{ mL/min/1,73 m}^2$ και τη διόρθωση της υποβιταμίνωσης D, σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η παρέμβαση αυτή (δηλαδή η χορήγηση χορηκασιφερόλης ή εργοκασιφερόλης) είναι αποτελεσματική για την αποκατάσταση των επιπέδων της 25-υδροξυ-βιταμίνης D στο φυσιολογικό, χωρίς ωστόσο αυτό να συνοδεύεται από κλινικά σημαντικά μείωση των επιπέδων της PTH, ιδίως στα πιο προχωρημένα στάδια της ΧΝΝ.

Τα επίπεδα της PTH είναι συνήθως ήπια αυξημένα σε ασθενείς με $eGFR < 60 \text{ mL/min/1,73 m}^2$, αλλά αυξάνουν περαιτέρω με την προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Το KDIGO συστήνει τη μέτρηση των επιπέδων της PTH ως ένα εργαλείο για τη διάγνωση του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των επιπλοκών του.

Αγγειακές επασβεστώσεις

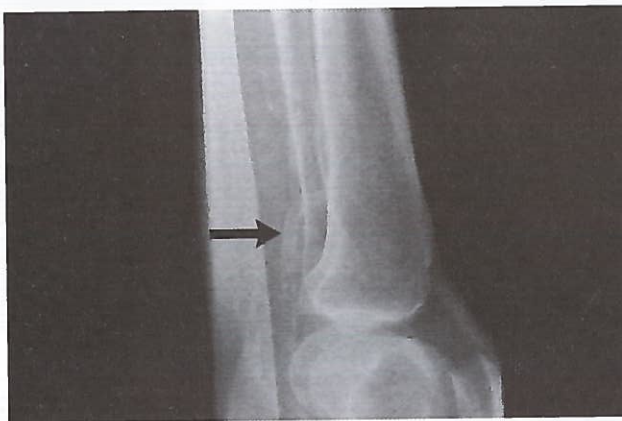
Οι αγγειακές επασβεστώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των επασβεστώσεων των στεφανιαίων αγγείων, είναι συχνές στη ΧΝΝ, με τη βαρύτητα των αλλοιώσεων να είναι ακόμμη μεγαλύτερη στους ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου. Σε επίπεδο παθογένειας υπάρχει φαινοτυπική μετατροπή των λείων μυϊκών κυττάρων του μέσου χιτώνα του τοιχώματος των αρτηριών, τα οποία αποκτούν χαρακτήρες και δραστηριότητα αντίστοιχη με αυτή των οστεοβλαστών. Η διεργασία αυτή οδηγεί σε σημαντική αρτηριοσκλήρυνση και μείωση της ελαστικότητας της αορτής και των μεγάλων κεντρικών αρτηριών, μηχανισμός ο οποίος οδηγεί στη μεμονωμένη συστολική υπέρταση, στην αύξηση του μεταφορτίου και τελικά στην υπερτροφία της αριστερής κοιλίας της καρδιάς. Μεγάλες προοπτικές μελέτες παρατήρησης σε ασθενείς με ΧΝΝ έχουν δείξει ισχυρή συσχέτιση της έκτασης και της βαρύτητας των αγγειακών επασβεστώσεων με τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO συστήνουν ότι οι ασθενείς με ΧΝΝ και εκτεταμένες αγγειακές επασβεστώσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά όπως οι ασθενείς πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Ωστόσο, έως σήμερα δεν υπάρ-

χουν ισχυρά δεδομένα ότι οι ειδικές θεραπείες που στοχεύουν στην αναστολή της εξέλιξης των αγγειακών επασβεστώσεων είναι αποτελεσματικές στη βελτίωση των κλινικών εκβάσεων (Εικόνα 6.10).

Νεφρική οστεοδυστροφία

Η νεφρική οστεοδυστροφία περιλαμβάνει μεταβολές στη δομή και στη μορφολογία των οστών, οι οποίες παρατηρούνται στους ασθενείς με ΧΝΝ. Η οστική νόσος αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για οστικά άλγη, πτώσεις και κατάγματα. Η διάγνωση της νεφρικής οστεοδυστροφίας μπορεί να υποβοηθηθεί από την αξιολόγηση των επιπέδων της PTH σε βάθος χρόνου, αλλά ο ακριβής καθορισμός του τύπου των ιστολογικών αλλοιώσεων απαιτεί τη διενέργεια οστικής βιοψίας. Το KDIGO συστήνει τη διενέργεια βιοψίας οστού, όταν η γνώση του τύπου της νεφρικής οστεοδυστροφίας θα επηρεάσει σημαντικά τις θεραπευτικές αποφάσεις. Παρακάτω περιγράφονται με συντομία οι πέντε κύριοι τύποι ιστολογικών αλλοιώσεων που μπορούν να εμφανιστούν στη νεφρική οστεοδυστροφία.

- **Ινώδης κυστική οστεΐτιδα.** Είναι αποτέλεσμα παθολογικά υψηλού οστικού μεταβολισμού μετά από παρατεταμένη έκθεση του οστού στα υψηλά επίπεδα PTH. Χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό και δραστηριότητα των οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών και από επέκταση της επιφάνειας του οστεοειδούς.
- **Αδυναμική οστική νόσος.** Χαρακτηρίζεται από μειωμένη κυτταρική δραστηριότητα και σημαντικά μειωμένο ρυθμό οστικού μεταβολισμού. Σε ιστοπαθολογικό επίπεδο παρατηρείται μειωμένη δραστηριότητα των οστεοκλαστών με μειωμένο οστεοειδές. Οι ασθενείς έχουν κατεσταλμένα επίπεδα PTH (εξαιτίας χρόνιας νόσου ή επιθετικής θεραπείας με ανάλογα της βιταμίνης D) ή σκελετική αντίσταση στη δράση της PTH (εξαιτίας μειωμένης έκφρασης του υποδοχέα της PTH στα οστικά κύτταρα). Η αδυναμική οστική νόσος θα πρέπει να αποκλείεται πριν από την έναρξη θεραπείας με διφωσφωνικά, επειδή αυτά τα φάρμακα μπορεί να επιδεινώσουν σημαντικά τη νόσο μέσω περαιτέρω αναστολής της οστεοκλαστικής δραστηριότητας.
- **Οστεομαλακία.** Χαρακτηρίζεται από μειωμένη επιμετάλλωση του οστεοειδούς σε σημεία ενεργού οστικού μεταβολισμού.
- **Μικτή ουραιμική οστεοδυστροφία.** Είναι ο όρος που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει τη νεφρική οστεοδυστροφία, που περιλαμβάνει στοιχεία τόσο υψηλού οστικού μεταβολισμού, όσο και μειωμένης επιμετάλλωσης του οστεοειδούς.
- **Οστεοπόρωση.** Η οστεοπόρωση μπορεί να εμφανιστεί στους ασθενείς με ΧΝΝ παράλληλα με τις υπόλοιπες αλλοιώσεις της νεφρικής οστεοδυστροφίας. Το KDIGO συστήνει ότι στους ασθενείς με ΧΝΝ G3a-G5 και παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση θα πρέπει να γίνεται μέτρηση της οστικής πυκνότητας, ώστε να αξιολογείται ο κίνδυνος κατάγματος, ιδίως όταν η γνώση αυτών των παραμέτρων



Εικόνα 6.10. Επασβεστωμένα αγγεία σε ασθενή με ΧΝΝ

θα επηρεάσει σημαντικά τις θεραπευτικές αποφάσεις. Οι ασθενείς με ΧΝΝ που έχουν οστεοπόρωση και επίπεδα $eGFR > 30 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ μπορούν να πάρουν θεραπεία για την οστεοπόρωση όπως και ο γενικός πληθυσμός. Όταν τα επίπεδα του $eGFR$ είναι $< 30\text{-}35 \text{ ml/min/1,73 m}^2$, η χρήση των διφωσφωνικών δεν συστήνεται, λόγω υψηλού κινδύνου σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Θεραπεία

Οι συστάσεις του KDIGO για τη θεραπεία του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα και στη γνώμη των ειδικών (Πίνακας 6.28). Στους ασθενείς με ΧΝΝ G3a-G5 η θεραπεία βασίζεται σε διαδοχικές μετρήσεις των επιπέδων ασβεστίου, φωσφόρου και PTH. Το KDIGO συστήνει ότι η υπερφωσφαταιμία θα πρέπει να διορθώνεται με στόχο να διατηρείται ο φώσφορος στον ορό σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τον περιορισμό της διαιτητικής πρόσληψης φωσφόρου και τη χορήγηση φωσφοροδεσμευτικών παραγόντων. Για τους ασθενείς με ΧΝΝ G3a-G5 οι οποίοι δεν υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση, οι ιδανικοί θεραπευτικοί στόχοι για την PTH δεν είναι γνωστοί. Οι ασθενείς με αυξανόμενα επίπεδα PTH πρέπει να αξιολογούνται για πιθανούς τροποποιησίμους παράγοντες κινδύνου, όπως η υπερφωσφαταιμία και η ανεπάρκεια της 25-υδροξυ-βιταμίνης D.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO συστήνουν την αποφυγή της υπερασβεστιασίας και τον περιορισμό του εξωγενώς χορηγούμενου ασβεστίου, θεωρώντας ότι μια τέ-

τοια θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να προάγει την εξέλιξη των αγγειακών επασβεστώσεων. Αντίστοιχα, η χρήση της καλσιτριόλης και των αναλόγων της βιταμίνης D στους ασθενείς με ΧΝΝ και στάδιο G3a-G5 θα πρέπει να αποφεύγεται, επειδή αυτά τα φάρμακα αυξάνουν την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου και η χρήση τους σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υπερασβεστιασίας. Η καλσιτριόλη και τα ανάλογα της βιταμίνης D αποτελούν θεραπευτική επιλογή κυρίως στους ασθενείς με προχωρημένη ΧΝΝ και σοβαρό, μη εύκολα ελεγχόμενο δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Κάποιες κλινικές δοκιμές έδειξαν όφελος στη θνητότητα από τη χρήση φωσφοροδεσμευτικών παραγόντων που δεν περιέχουν ασβέστιο, σε σύγκριση με φωσφοροδεσμευτικούς παράγοντες που έχουν ως βάση το ασβέστιο. Συνεπώς, τα ασβεστιούχα φωσφοροδεσμευτικά θα πρέπει να αποφεύγονται και στη θέση τους να χορηγούνται κατά προτίμηση φωσφοροδεσμευτικά που δεν περιέχουν ασβέστιο.

Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση οι κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO συστήνουν τη χρήση ασβεστιομμητικών παραγόντων, καλσιτριόλης ή αναλόγων της βιταμίνης D, ή συνδυασμό ενός ασβεστιομμητικού με καλσιτριόλη για τη μείωση των επιπέδων της PTH. Οι ασθενείς με τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό συνήθως δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά παρά τη συνδυασμένη φαρμακευτική θεραπεία. Σε υποψήφιους ασθενείς με τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό υπάρχουν πιθανά οφέλη από τη χειρουργική θεραπεία με παραθυρεοειδεκτομή.

Πίνακας 6.28. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού

Κατηγορία/Φάρμακο	Μηχανισμός δράσης
Φωσφοροδεσμευτικά φάρμακα	Δεσμεύουν τον φώσφορο στον γαστρεντερικό σωλήνα πριν από την απορρόφησή του. Το σύμπλοκο φώσφορος-δεσμευτικό τελικά αποβάλλεται στα κόπρανα
Δεσμευτικά, που δεν έχουν ως βάση το ασβέστιο (sevelamer hydrochloride, sevelamer carbonate, lanthanum carbonate)	
Δεσμευτικά, που έχουν ως βάση τον σίδηρο (ferric citrate, sucroferric oxyhydroxide)	
Δεσμευτικά, που έχουν ως βάση το ασβέστιο (calcium carbonate, calcium acetate)	
Δεσμευτικά, που έχουν ως βάση το αλουμίνιο (aluminum hydroxide)	
Ενεργός βιταμίνη D (calcitriol, paricalcitol, doxercalciferol)	Αναστολή της έκκρισης της PTH μέσω σύνδεσης και ενεργοποίησης του υποδοχέα της βιταμίνης D στους παραθυρεοειδείς αδένες
Ασβεστιομμητικά φάρμακα (cinacalcet, etelcalcetide)	Αναστολή της έκκρισης της PTH μέσω σύνδεσης στον «calcium-sensing» υποδοχέα στους παραθυρεοειδείς αδένες. Η σύνδεση καθιστά τον υποδοχέα πιο ευαίσθητο στην παρουσία ασβεστίου. Για κάθε επίπεδο ασβεστίου στον ορό υπάρχει μεγαλύτερη αναστολή στην έκκριση της PTH

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΧΝΝ

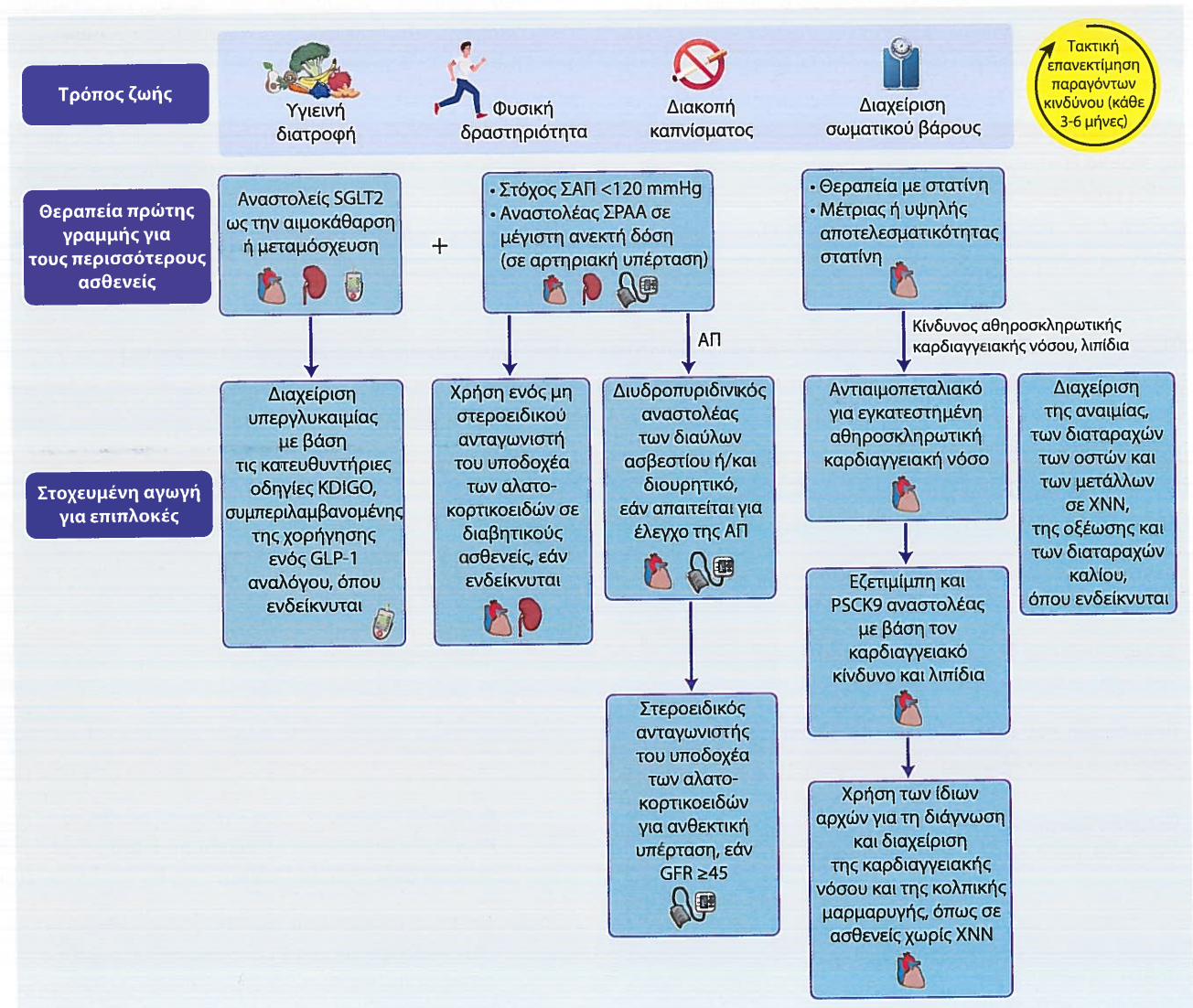
Η διαχείριση των ασθενών με ΧΝΝ απαιτεί μια πολύπλευρη αντιμετώπιση με υγιεινο-διαιτητικά μέτρα και φαρμακευτικές θεραπείες που στοχεύουν στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νεφρικής βλάβης σε ΧΝΝ τελικού σταδίου. Αυτή η στρατηγική αποτυπώνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO (Εικόνα 6.11).

Διαιτητικά μέτρα και μεταβολή του τρόπου ζωής

Σε πειραματικά μοντέλα οι δίαιτες με περιορισμένη περιεκτικότητα σε λευκώματα φάνηκε ότι επιβραδύνουν την εξέλιξη της ΧΝΝ, κυρίως μέσω μείωσης της σπειραματικής υπερδιήθησης. Ωστόσο, στη μελέτη MDRD δεν τεκμηριώθηκαν οφέλη στις νεφρικές εκβάσεις σε ασθενείς με ΧΝΝ, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα που έλαβε δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λευκώματα (0,6 g/kg/d). Παρότι δεν υ-

πάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν την ευρεία σύσταση για δίαιτες με χαμηλή περιεκτικότητα σε λευκώματα ως μέτρο επιβράδυνσης της εξέλιξης της νεφρικής βλάβης, οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε λευκώματα μπορεί να επιδεινώνουν τα συμπτώματα της ουραιμίας σε ασθενείς με προχωρημένη, σταδίου G5, ΧΝΝ. Μικρές μελέτες μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο περιορισμός της διαιτητικής πρόσληψης λευκωμάτων μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της ουραιμίας και να καθυστερήσει χρονικά την ανάγκη για έναρξη εξωνεφρικής κάθαρσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO συστήνουν ότι στους ενήλικες ασθενείς με ΧΝΝ G3-G5 η διαιτητική πρόσληψη λευκωμάτων θα πρέπει να είναι 0,8 g ανά kg βάρους σώματος ημερησίως.

Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι η διακοπή του καπνίσματος συνοδεύεται από νεφροπροστατευτικά οφέλη. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψιν τους καλώς τεκμηριωμένους κινδύνους από την έκθεση στον καπνό και τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος σε άλλα όργανα-στό-



Εικόνα 6.11. Ολιστική προσέγγιση και αλγόριθμος για τη θεραπεία της ΧΝΝ και την τροποποίηση του κινδύνου εξέλιξης της νεφρικής βλάβης [τροποποιημένη από: KDIGO CKD Work Group. *Kidney Int* 2024; 105(4S): S117-S314]

χους, η παρέμβαση αυτή θα πρέπει να ενθαρρύνεται σε όλους τους ασθενείς με ΧΝΝ.

Άλλα μη φαρμακευτικά μέτρα, που προτείνονται από το KDIGO, είναι ο περιορισμός της διαιτητικής πρόσληψης νατρίου (<2 g νατρίου ημερησίως ή <5 g χλωριούχου νατρίου ημερησίως) και η έναρξη φυσικής άσκησης με μέτρια ένταση και αθροιστική διάρκεια τουλάχιστον 150 min ανά εβδομάδα ή σε έναν βαθμό συμβατό με την καρδιαγγειακή και τη φυσική αντοχή του κάθε ασθενούς.

Νέες φαρμακευτικές θεραπείες

Για περίπου δύο δεκαετίες (από το 2001 έως το 2019) οι μόνες φαρμακευτικές παρεμβάσεις με τεκμηριωμένα οφέλη στους ασθενείς με ΧΝΝ ήταν ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος, η αυστηρή ρύθμιση της ΑΠ και ο φαρμακολογικός αποκλεισμός του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης για τους ασθενείς με πρωτεϊνουρική ΧΝΝ διαβητικής και μη διαβητικής αιτιολογίας. Ωστόσο, παρά την εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων, ο υπολειμματικός κίνδυνος των ασθενών για δυσμενή καρδιαγγειακά συμβάσματα και η εξέλιξη της νεφρικής βλάβης σε ΧΝΝ τελικού σταδίου παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα. Υπήρχε για πολλά χρόνια μια μεγάλη ανεκπλήρωτη ανάγκη για ανάπτυξη νέων θεραπειών, που να στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση των κλινικών εκβάσεων των ασθενών πολύ υψηλού κινδύνου.

SGLT-2 αναστολείς

Οι αναστολείς του συμμεταφορέα γλυκόζης-νατρίου τύπου 2 (SGLT-2) αναπτύχθηκαν αρχικά για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Αργότερα όμως κατέστη σαφές ότι η κύρια φαρμακολογική δράση αυτής της νέας κατηγορίας φαρμάκων είναι η βελτίωση των καρδιαγγειακών και των νεφρικών εκβάσεων. Αυτά τα οφέλη φάνηκαν σε πρώτη φάση σε κλινικές δοκιμές που σχεδιάστηκαν, για να τεκμηριώσουν την καρδιαγγειακή ασφάλεια των SGLT-2 αναστολέων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες συμπεριέλαβαν μικρό μόνο αριθμό ασθενών με ΧΝΝ και δεν είχαν πολλά νεφρικά συμβάσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Το 2019 η μελέτη CREDENCE ήταν η πρώτη μεγάλη κλινική δοκιμή η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και πρωτεϊνουρική ΧΝΝ. Η μελέτη αυτή τερματίστηκε πρόωρα εξαιτίας ενός εντυπωσιακού καρδιο- και νεφροπροστατευτικού οφέλους της καναγλιφλοζίνης έναντι του εικονικού φαρμάκου. Να σημειωθεί ότι αυτό το όφελος φάνηκε σε ασθενείς οι οποίοι λάμβαναν βέλτιστη υποκείμενη θεραπεία, που περιλάμβανε έναν αποκλειστή του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης. Το 2020, μία ακόμη κλινική δοκιμή, η μελέτη DAPA-CKD, τεκμηρίωσε τη σημαντική βελτίωση των καρδιαγγειακών και των νεφρικών εκβάσεων με τη νταπαγλιφλοζίνη, οφέλη τα οποία φάνηκε ότι είναι ισότιμα σε ασθενείς με πρωτεϊνουρική ΧΝΝ τόσο διαβητικής, όσο και μη διαβητικής αιτιολογίας. Το 2022 μία τρίτη κλινική δοκιμή, η μελέτη EMPA-KIDNEY, επίσης τερματίστηκε πρόω-

ρα, επειδή η εμπανγλιφλοζίνη υπερέιχε έναντι του εικονικού φαρμάκου στην επιβράδυνση της εξέλιξης της ΧΝΝ και στη μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο. Σε αυτή τη μελέτη έλαβαν μέρος και ομάδες ασθενών οι οποίες είχαν υποεκπροσωπηθεί στις δύο προηγούμενες μελέτες, δηλαδή ασθενείς με χαμηλότερα επίπεδα eGFR (έως το όριο των 20 mL/min/1,73 m²), αλλά και ασθενείς με μη πρωτεϊνουρική ΧΝΝ.

Πολλοί μηχανισμοί έχουν προταθεί, για να ερμηνεύσουν αυτά τα εντυπωσιακά καρδιο- και νεφροπροστατευτικά οφέλη των SGLT-2 αναστολέων. Ο αποκλεισμός του SGLT-2 συμμεταφορέα στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο αναστέλλει την επαναρρόφηση του 90% του διηθούμενου από το σπείραμα φορτίου γλυκόζης. Ωστόσο, η γλυκοζουρική αυτή δράση είναι ήπια σε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα eGFR, γεγονός που υποδηλώνει ότι η βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου δεν είναι ο κύριος μηχανισμός παροχής νεφροπροστασίας. Σε αντίθεση, η αυξημένη προσφορά νατρίου προς την πυκνή κηλίδα έχει φανεί ότι ενεργοποιεί έναν μηχανισμό ανάστροφης σπειραματοσωληναριακής ανατροφοδότησης, προκαλώντας έτσι σύσπαση του προσαγωγού αρτηριδίου και μείωση της ενδοσπειραματικής πίεσης. Επίσης, οι SGLT-2 αναστολείς προκαλούν μια μικρή μείωση τόσο της συστολικής, όσο και της διαστολικής ΑΠ, πιθανότατα μέσω ωσμωτικής διούρησης, νατριούρησης και καταστολής της δραστηκότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Άλλοι πιθανοί μηχανισμοί νεφροπροστασίας αυτών των φαρμάκων είναι η μικρή απώλεια σωματικού βάρους, η μείωση των επιπέδων του ουρικού οξέος και η μείωση της πρωτεϊνουρίας.

Στη βάση αυτών των ισχυρών δεδομένων από μεγάλες κλινικές δοκιμές οι κατευθυντήριες οδηγίες του KDIGO καθιστούν τους SGLT-2 αναστολείς, μαζί με τους αποκλειστές του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης, φάρμακα πρώτης γραμμής στους ασθενείς με ΧΝΝ με κύρια ένδειξη χορήγησης τη βελτίωση των καρδιαγγειακών και των νεφρικών εκβάσεων. Οι SGLT-2 αναστολείς χορηγούνται σε ασθενείς με ΧΝΝ τόσο διαβητικής, όσο και μη διαβητικής αιτιολογίας, εάν τα επίπεδα του eGFR είναι ≥ 20 mL/min/1,73 m².

Μη στερεοειδικοί ανταγωνιστές της αλδοστερόνης

Παρότι για πολλά χρόνια ήταν γνωστό ότι στους ασθενείς με ΧΝΝ και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 υπάρχει υπερδραστηριότητα του υποδοχέα των αλδοκορτικοειδών, ο αποκλεισμός αυτού του υποδοχέα με τους κλασικούς στερεοειδικούς ανταγωνιστές της αλδοστερόνης, τη σπειρονολακτόνη και την επλερερόνη, δεν ήταν εφικτός λόγω του σχετιζόμενου κινδύνου υπερκαλιαιμίας. Επίσης, οι νεφροπροστατευτικές επιδράσεις της σπειρονολακτόνης και της επλερερόνης δεν ήταν καλά τεκμηριωμένες. Έτσι, η έρευνα στράφηκε στην ανακάλυψη νέων μορίων με ισχυρή και ακόμη πιο εκλεκτική σύνδεση με τον υποδοχέα των αλδοκορτικοειδών, αλλά ιδανικά με ένα πιο ευνοϊκό προφίλ ανεπιθύμη-

εύθραυστο δέρμα δημιουργεί θέσεις εισόδου βακτηριδίων, ενώ το οίδημα αραιώνει τη συγκέντρωση των τοπικών χυμικών αμυντικών παραγόντων. Επιπλέον, η απέκκριση στα ούρα IgG και του παράγοντα B της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος οδηγεί σε μειονεκτική οψωνινοποίηση των βακτηριδίων. Η αυξημένη απέκκριση ψευδαργύρου και τρανσφερρίνης στα ούρα προκαλεί διαταραχές στη λειτουργία των λεμφοκυττάρων, ενώ και η φαγοκυτταρική ικανότητα των ουδετερόφιλων είναι επίσης μειονεκτική. Επιπρόσθετη ευαισθησία στην ανάπτυξη ιογενών ή ευκαιριακών λοιμώξεων εμφανίζεται στους ασθενείς υπό θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή κυτταροτοξικά φάρμακα.

Αρνητικό ισοζύγιο αζώτου

Η βαριά λευκωματουρία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικού ισοζυγίου αζώτου. Απώλεια 10% έως 20% της άλιπης μάζας σώματος είναι συχνή και δεν είναι εμφανής αρχικά, λόγω της αύξησης του σωματικού βάρους από το οίδημα. Έτσι, στην κλινική πράξη το αρνητικό ισοζύγιο εκτιμάται συνήθως με τη μέτρηση της αλβουμίνης πλάσματος. Η αύξηση της πρόσληψης πρωτεϊνών δεν βελτιώνει σημαντικά τον μεταβολισμό της λευκωματίνης, διότι συνήθως αυξάνει τη σπειραματική πίεση και επακόλουθα την απέκκριση πρωτεϊνών. Από την άλλη πλευρά, η δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε λεύκωμα μειώνει την πρωτεϊνουρία αλλά μειώνει και τον ρυθμό σύνθεσης αλβουμίνης στο ήπαρ και μακροχρόνια αυξάνει τον κίνδυνο για ανάπτυξη αρνητικού ισοζυγίου αζώτου.

Άλλες μεταβολικές διαταραχές

Η απώλεια της σφαιρίνης μεταφοράς της βιταμίνης D οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα στο πλάσμα της 25-υδροξυβιταμίνης D, αλλά η ελεύθερη 1,25-διυδροξυβιταμίνη D3 (καλσιτριόλη) είναι συνήθως φυσιολογική. Η απέκκριση της δεσμευτικής σφαιρίνης της θυροξίνης οδηγεί σε μείωση της ολικής θυροξίνης (T4) στον ορό, αλλά η ελεύθερη θυροξίνη (free T4) και η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) είναι φυσιολογικές και δεν παρατηρούνται κλινικές μεταβολές της θυρεοειδικής λειτουργίας. Περιστασιακά έχουν αναφερθεί ανεπάρκειες χαλκού, σιδήρου ή ψευδαργύρου, ως επακόλουθο της απώλειας των δεσμευτικών πρωτεϊνών τους στα ούρα.

Η σύνδεση των φαρμάκων είναι δυνατό να μεταβληθεί, λόγω της μείωσης της αλβουμίνης στον ορό, αλλά δεν χρειάζεται προσαρμογή της δόσης για τα περισσότερα φάρμακα. Η δόση φαρμάκων με υψηλή σύνδεση με τα λευκώματα και στενό θεραπευτικό εύρος, όπως η βαρφαρίνη και η φουροσεμίδα, πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Μεταβολές της νεφρικής λειτουργίας

Οξεία νεφρική βλάβη

Οι ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο έχουν κίνδυνο ανάπτυξης οξείας νεφρικής βλάβης (ONB) για διάφορους λόγους με κύριο τον χαμηλό ενδοαγγειακό όγκο (ιδιαίτερα σε αλβουμίνη ορού <2 g/dL) που προδιαθέτει σε προνεφρική ONB.

Η χρήση φαρμάκων που μεταβάλλουν τη νεφρική κυκλοφορία, όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, πρέπει γενικά να αποφεύγεται λόγω του κινδύνου ONB, ενώ η χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου ή ανταγωνιστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II που είναι απαραίτητη χρονίως πρέπει να γίνεται μετά από εκτίμηση του ενδοαγγειακού όγκου και με σταδιακά αυξανόμενες δόσεις. Επεισόδια σπιντικής καταπληξίας, οξεία διάμεση νεφρίτιδα από φάρμακα, ύπαρξη διάμεσου νεφρικού οιδήματος ή μετατροπή της υποκείμενης νόσου (π.χ. ανάπτυξη ταχέως εξελισσόμενης σπειραματονεφρίτιδας σε ασθενή με IgA νεφροπάθεια) είναι πιο σπάνιες αιτίες ONB.

Χρόνια νεφρική νόσος

Με εξαίρεση τη νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων, το νεφρωσικό σύνδρομο σχετίζεται με άλλοτε άλλο βαθμού κίνδυνο για εξέλιξη σε τελικό στάδιο ΧΝΝ. Η κάθε πρωτοπαθής σπειραματοπάθεια συνδέεται με διαφορετικό κίνδυνο εξέλιξης, όπως περιγράφεται στα παρακάτω κεφάλαια. Παράλληλα, κύριος παράγοντας κινδύνου, ανεξαρτήτως της υποκείμενης ιστολογικής βλάβης, είναι ο βαθμός της πρωτεϊνουρίας, με μικρό κίνδυνο σε επίπεδα <2 g/24ωρο και ιδιαίτερα αυξημένο σε >5 g/24ωρο. Η σχέση αυτή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η πρωτεϊνουρία αντανakλά τη βαρύτητα της σπειραματικής βλάβης και εν μέρει στο ότι η ίδια η αυξημένη αποβολή πρωτεϊνών προξενεί βλάβη στον διαμεσοσσωληναριακό χώρο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του νεφρωσικού συνδρόμου διακρίνεται σε συμπτωματική και αιτιολογική. Η δεύτερη συνίσταται στην κατάλληλη αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς σπειραματοπάθειας ή της δευτεροπαθούς νόσου που ευθύνεται για το νεφρωσικό σύνδρομο και περιγράφεται στα οικεία κεφάλαια. Η συμπτωματική θεραπεία αφορά στην αντιμετώπιση των διαταραχών και των επιπλοκών που προκαλεί το νεφρωσικό σύνδρομο και αναλύεται παρακάτω.

Οίδημα

Η θεραπεία του οιδήματος περιλαμβάνει τον περιορισμό της διαιτητικής πρόσληψης άλατος (κάτω από 3-5 g NaCl ή 67-100 mmol Na⁺ ημερησίως) και συχνά τη χορήγηση διουρητικών. Τα διουρητικά της αγκύλης του Henle (φουροσεμίδα, τορασεμίδα) έχουν ισχυρή δράση και στην οξεία φάση χορηγούνται ενδοφλέβια. Σε ηπιότερες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν θειαζιδικά διουρητικά, ενώ σε βαριές περιπτώσεις ή σε υποκαλιαιμία χορηγούνται και καλιοσυντηρητικά διουρητικά (σπειρονολακτόνη). Η χορήγηση των διουρητικών θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στους ασθενείς με βαριά υπολευκωματιναιμία και υπογαιμία και να μεταβάλλεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση. Χορήγηση διαλυμάτων λευκωματίνης πρέπει να γίνεται μόνο στους ασθενείς με σοβαρή υπογαιμία ή σε περιπτώσεις οιδήματος ανθεκτικού στα διουρητικά. Η έγχυση λευκωματίνης αυξάνει προσωρινά τον όγκο πλάσματος και την κολλοειδωσμητική πίεση και αυξάνει την απάντηση στη φουροσεμίδα λόγω σύνδεσής της με τη λευκωματίνη και

ευχερέστερης μετάβασής της στο σημείο δράσης της. Καθώς η μεγαλύτερη ποσότητα της λευκωματίνης απεκκρίνεται στα ούρα εντός 24 ως 48 ωρών, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η μακροχρόνια χρήση της.

Υπογκαιμία και οξεία νεφρική βλάβη

Στις περιπτώσεις προνεφρικής ONB, συνεπεία μεγάλης μείωσης του δραστικού όγκου πλάσματος, ενδείκνυται η προσεκτική έγχυση λευκωματίνης ή άλλων κολλοειδών διαλυμάτων με σκοπό την αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου, καθώς και η χορήγηση διουρητικών της αγκύλης για αποκατάσταση της διούρησης. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ONB σε ασθενείς με βαρύ νεφρωσικό σύνδρομο χωρίς υπογκαιμία, οι οποίες ορισμένες φορές απαντούν θεαματικά στην επιθετική θεραπεία με διουρητικά της αγκύλης υποδηλώνοντας τον ρόλο του διάμεσου νεφρικού οιδήματος στην ανάπτυξή τους.

Υπερλιπιδαιμία

Στους ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο η διαιτητική αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας δεν είναι συνήθως αποτελεσματική. Στις περιπτώσεις που η υπερλιπιδαιμία αναμένεται να παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου για αθηροσκληρώση, όπως αρτηριακή υπέρταση, παχυσαρκία, κάπνισμα κ.ά., συστήνεται η χορήγηση στατίνης. Σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 3-5 άνω των 50 ετών συστήνεται η συγχορήγηση στατίνης με εξετιμίμη.

Θρομβοεμβολικά επεισόδια

Η προφυλακτική χορήγηση χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης συστήνεται στους ασθενείς με λευκωματίνη ορού $<2,5$ g/dL ή παρατεταμένη κατάκλιση, δεδομένου ότι αυτοί εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Θεραπευτική δόση ηπαρίνης ή άλλων κατάλληλων αντιπηκτικών πρέπει να χορηγηθεί σε επεισόδια φλεβοθρόμβωσης, ενώ κατάλληλα αντιαιμοπεταλιακά ή/και αντιπηκτικά φάρμακα σε ασθενείς με αρτηριακά θρομβοεμβολικά επεισόδια.

Λοιμώξεις

Αυξημένη εγρήγορση και έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών ή αντικών παραγόντων είναι επιβεβλημένη σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο και εμφάνιση λοίμωξης. Εμβολιασμός εναντίον ορισμένων μικροβίων (π.χ. του πνευμονιόκοκκου στα παιδιά) προτιμάται να γίνεται σε περιόδους ύφεσης του συνδρόμου για αποτελεσματικότερη ανοσοποίηση.

Υπολευκωματιναιμία – Αρνητικό ισοζύγιο αζώτου

Σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία η δίαιτα πρέπει να είναι υψηλής βιολογικής αξίας με περιεκτικότητα σε λεύκωμα περίπου 0,8-1 g/Kg ΒΣ/24ωρο επιπλέον των ημερήσιων απωλειών από τα ούρα και θερμιδικής απόδοσης >35 Kcal/Kg ΒΣ/24ωρο. Ακόμα, μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση βιταμίνης D ή/και η συμπληρωματική χορήγηση σκευασμάτων σιδήρου ή ψευδαργύρου.

Επιβράδυνση της εξέλιξης της νεφρικής νόσου

Σε όλους τους ασθενείς εφαρμόζονται τα γενικά μέτρα επιβράδυνσης της εξέλιξης της νεφρικής νόσου, δηλαδή έλεγχος της αρτηριακής πίεσης σε επίπεδα $<130/80$ mmHg και περιορισμός της πρωτεϊνουρίας με χρήση αποκλειστών του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης (α-MEA ή ARBs). Σε ορισμένες μορφές πρωτοπαθούς νόσου (εστιακή και τμηματική νεφροσκληρώση, μεμβρανώδης νεφροπάθεια, IgA νεφροπάθεια) που δεν χρήζουν ειδικής ανοσοκατασταλτικής αγωγής, έχει ένδειξη η χρήση ενός ανταγωνιστή των SGLT-2 υποδοχέων.

Οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο – Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα

Μ. Στάγκου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο (ΟΝΣ) και η ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα (ΤΕΣΝ) αποτελούν κλινικά σύνδρομα, τα οποία οφείλονται σε ενεργοποίηση ανοσολογικών μηχανισμών και οξεία φλεγμονώδη αντίδραση του σπειράματος και εκδηλώνονται με ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και ενεργό ίζημα ούρων. Οι δύο καταστάσεις διαχωρίζονται σδρά μεταξύ τους, καθώς η μόνη διαφορά έγκειται στην ταχύτερη επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας στην ΤΕΣΝ, η οποία εξελίσσεται σε ημέρες ή εβδομάδες, σε αντίθεση με το ΟΝΣ που εξελίσσεται σε μήνες.

Συνοδεύονται συχνά από ολιγουρία ή ανουρία και εάν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα, οδηγούν σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας μέσα σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών. Ιστολογικά παρατηρείται υπερπλασία των σπειραματικών κυττάρων και φλεγμονώδης διήθηση του σπειράματος, ενώ χαρακτηριστικό εύρημα αποτελεί ο πολλαπλασιασμός κυττάρων μέσα στην κοιλότητα του Bowman, που ονομάζεται μήνη ή μηννοειδής σχηματισμός (crescent). Πρόκειται για άθροισμα κυττάρων που σχηματίζουν τουλάχιστον δύο στιβάδες και μπορεί να επεκτείνονται κυκλωτερώς προκαλώντας καταστροφή του σπειράματος (Εικόνα 6.16). Ο σχηματισμός των μηννοειδών σχηματισμών φαίνεται ότι αντιπροσωπεύει μια μη ειδική απάντηση σε βαριά σπειραματική βλάβη κατά την οποία δημιουργούνται σχισμές ή ρήξεις στο τοίχωμα των σπειραματικών τριχοειδών, στη σπειραματική βασική μεμβράνη και στην κάψα του Bowman. Οι παραπάνω σχισμές επιτρέπουν σε κυκλοφορούντα κύτταρα (κυρίως μακροφάγα και Τ-λεμφοκύτταρα), χημειοτακτικούς παράγοντες, κυταροκίνες και πρωτεΐνες του πλάσματος (ιδιαίτερα πρωτεΐνες του μηχανισμού της πήξης) να εισέλθουν στο σπείραμα και στον χώρο του Bowman. Παρουσία μηννοειδών σχηματισμών μπορεί να παρατηρηθεί δευτεροπαθώς (συνήθως σε μικρό αριθμό σπειραμάτων) και σε διάφορες άλλες μορφές σπειραματονεφρίτιδων (ΣΝ).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι δύο ορισμοί είναι περιγραφικοί και αναφέρονται σε κλινικά σύνδρομα. Τα αίτια εμφάνισής τους είναι πολλαπλά και θα πρέπει πάντοτε να γίνεται ενδελεχής έλεγχος για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου αιτίου, το οποίο θα καθορίσει και τη θεραπευτική προσέγγιση.

ΟΝΣ ή ΤΕΣΝ μπορεί να εμφανιστεί στα πλαίσια λοιμώδους, συστηματικού (ανοσολογικής αιτιολογίας) ή αιματολογικού νοσήματος, νεοπλασματικής νόσου ή μετά από λήψη φαρμάκων. Επίσης, πολλά πρωτοπαθή σπειραματικά νοσήματα, όπως η IgA νεφροπάθεια ή η ιδιοπαθής μεμβρανοϋπερπηλαστική σπειραματονεφρίτιδα μπορεί να εκδηλωθούν ως ΟΝΣ ή ΤΕΣΝ. Στα αίτια του ΟΝΣ συγκαταλέγονται συνήθως λοιμώξεις από βακτήρια, ιούς, μύκητες και παράσιτα που σχετίζονται με ανάπτυξη μεταλοιμώδους σπειραματονεφρίτιδας. Σπανιότερα, ως οξύ νεφριτικό σύνδρομο είναι δυνατό να εκδηλωθούν η IgA νεφροπάθεια και η Henoch-Schönlein πορφύρα, η νεφρίτιδα του συστηματικού ερυθματώδους λύκου και η μεμβρανοϋπερπηλαστική σπειραματονεφρίτιδα. Η ΤΕΣΝ μπορεί να εμφανισθεί στην πορεία μιας πρωτοπαθούς ΣΝ ή ενός συστηματικού νοσήματος ή και μετά από χορήγηση φαρμάκων.

Τον σημαντικότερο ρόλο στη διερεύνηση της αιτιολογίας και στη διαφορική διάγνωση θα παίξει η ιστολογική εικόνα του νεφρού και τα ευρήματα του ανοσοφθορισμού ή της ανοσοϊστοχημείας, ενώ επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η ύπαρξη κυκλοφορούντων αντισωμάτων ή αυτοαντισωμάτων.

Υπάρχουν τρεις τύποι ΟΝΣ/ΤΕΣΝ, οι οποίοι οφείλονται σε διαφορετική αιτιοπαθγένεια και διαχωρίζονται, με βάση την ύπαρξη και κατανομή των ανοσοεναποθέσεων στο σπείραμα, σε:

- α) Τύπου I, που οφείλεται στην ύπαρξη αντισωμάτων κατά της βασικής μεμβράνης (BM) των τριχοειδών του σπειράματος (αντι-BM ΣΝ).
- β) Τύπου II, που οφείλεται σε σχηματισμό ανοσοσυμπλεγμάτων και εναπόθεση διάχυτα στο σπείραμα και
- γ) Τύπου III, χωρίς ανοσοεναποθέσεις στα νεφρικά σπειράματα (Πίνακας 6.31).

Πίνακας 6.31. Κατάταξη ταχέως εξελισσόμενης σπειραματονεφρίτιδας (ΣΝ)

Τύπου I	• Anti-GBM νόσος • Σύνδρομο Goodpasture
Τύπου II	• Πρωτοπαθής ΣΝ (IgA νεφροπάθεια, οξεία μεταλοιμώδης ΣΝ, μεσαγγιοτριχοειδική ΣΝ) • Συστηματικά νοσήματα (συστηματικός ερυθματώδης λύκος, συστηματικές αγγειίτιδες μικρών αγγείων) • Φάρμακα (πενικιλλαμίνη κ.ά.)
Τύπου III	• ANCA σχετιζόμενες ΣΝ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η τύπου I ΤΕΣΝ είναι πρωτοπαθής και οφείλεται σε παραγωγή αυτοαντισωμάτων εναντίον ορισμένων αντιγόνων του κολλαγόνου τύπου IV που υπάρχουν στη BM των τριχοειδών των νεφρικών σπειραμάτων και των πνευμονικών κυψελίδων. Για τη δημιουργία αυτοαντισωμάτων επιδρούν συνήθως εξωγενείς παράγοντες, όπως λοιμώξεις ή τοξικές ουσίες (εισπνοή υδρογονανθράκων, γ ακτινοβολία, φάρμακα, όπως η D πενικιλλαμίνη), που προκαλούν αλλοίωση της BM και απελευθέρωση αντιγόνων. Τα αντιγόνα αυτά διεγείρουν την παραγωγή αντι-BM αντισωμάτων, τα οποία καθιλώνονται στη BM και σχηματίζουν χαρακτηριστική γραμμοειδή εναπόθεση που ανιχνεύεται με ανοσοχημικές μεθόδους (ανοσοφθορισμός, ανοσοϊστοχημεία). Ακολουθεί η ενεργοποίηση του συμπληρώματος και του μηχανισμού της πήξης και η προσέλκυση πολυμορφοπύρνων και ενεργοποιημένων μονοκυττάρων, τα οποία προκαλούν ρήξη της BM, έξοδο ινωδογόνου και μακροφάγων στην κοιλότητα του Bowman και τελικά ανάπτυξη μηνοειδούς σχηματισμού.

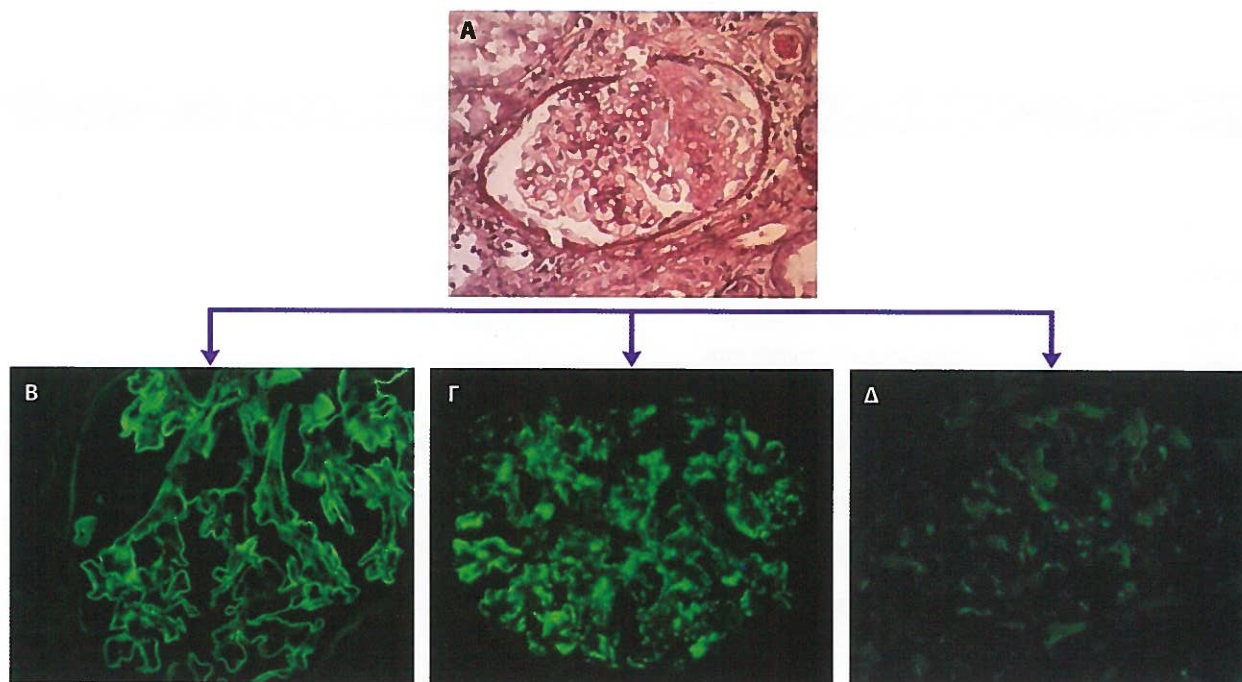
Η πνευμονική προσβολή σε αυτό τον τύπο ΤΕΣΝ είναι συχνή και οφείλεται σε καθήλωση αντι-BM αντισωμάτων στη BM των κυψελιδικών τριχοειδών. Το κάπνισμα και ίσως η εισπνοή τοξικών ουσιών (π.χ. υδρογονάνθρακες) αποτελούν σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα εμφάνισης πνευμονικής αιμορραγίας, πιθανότατα αυξάνοντας τη διαπερατότητα των κυψελιδικών τριχοειδών και επιτρέποντας την καθήλωση των αντι-BM αντισωμάτων.

Παρόμοιοι είναι οι μηχανισμοί που οδηγούν στην ΤΕΣΝ τύπου II. Η κινητοποίησή τους οφείλεται είτε σε καθήλωση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων, είτε σε εναπόθεση στο σπείραμα αντισωμάτων που στρέφονται έναντι στοιχείων του σπειράματος. Χαρακτηριστική είναι η διαπίστωση διάχυτης κατανομής των ανοσοεναποθέσεων στο σπείραμα, μεσάγγειο, υπενδοθηλιακό και υποεπιθηλιακό χώρο.

Η ΤΕΣΝ τύπου III οφείλεται συνήθως σε αγγειίτιδες μικρών αγγείων και μπορεί να περιορίζεται στους νεφρούς ή να είναι συστηματική (π.χ. μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, κοκκιωματώδης πολυαγγειίτιδα ή ηωσινοφιλική κοκκιωματώδης πολυαγγειίτιδα). Ο σχηματισμός των αντισωμάτων έναντι στοιχείων του κυτταροπλάσματος των ουδετερόφιλων (Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies, ANCA) συμμετέχει σημαντικά στην παθολογία της νόσου μέσω πάλης της ενεργοποίησης των λευκοκυττάρων και της ενδοθηλιακής οδού του συμπληρώματος.

Ιστολογικά ευρήματα

Με το οπτικό μικροσκόπιο παρατηρούνται αλλοιώσεις υπερπηλαστικής (τύπος II) ή νεκρωτικής (τύποι I και III) ΣΝ συχνά με μηνοειδείς σχηματισμούς. Στον τύπο II εμφανίζεται συχνά μεσαγγειακή, ενδοτριχοειδική και εξωτριχοειδική υπερπηλασία και έντονη φλεγμονώδης διήθηση του σπειράματος με μακροφάγα και λεμφοκύτταρα. Οι τύποι I και III χαρακτηρίζονται από εξωτριχοειδική υπερπηλασία, εστιακή νεκρωτική σπειραματονεφρίτιδα και φλεγμονώδη διήθηση.



Εικόνα 6.16. Α. Ευρήματα οπτικού μικροσκοπίου σε ασθενή με ΤΕΣΝ, εξωτριχοειδική υπερηλσσία και νέκρωση και έλεγχος για IgG εναποθέσεις. Β. Γραμμική εναπόθεση σε ασθενή με τύπου I ΤΕΣΝ. Γ. Διάχυτες εναποθέσεις σε ασθενή με τύπου II ΤΕΣΝ. Δ. Αρνητικός ανοσοφθορισμός σε ασθενή με τύπου III ΤΕΣΝ (Αρχείο Α' Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ)

Με τον ανοσοφθορισμό ή την ανοσοϊστοχημία στον τύπο I ανευρίσκεται λεπτή γραμμοειδής εναπόθεση ανοσοσφαιρίνης IgG και συχνά συμπληρώματος (C3) κατά μήκος της ΒΜ των τριχοειδών του σπειράματος και ενίοτε των σωληναρίων. Η κοκκιδώδης εναπόθεση ανοσοσφαιρίνων (συνήθως IgG) και συχνά συμπληρώματος (C3) χαρακτηρίζει την ανοσοσυμπλεγματική ΣΝ, ενώ στην ΤΕΣΝ τύπου III δεν υπάρχουν σημαντικές εναποθέσεις (Εικόνα 6.16).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Η κλινική εικόνα είναι συνήθως θορυβώδης. Περιλαμβάνει γενική συμπτωματολογία, όπως εμπύρετο, καταβολή και κακουχία, που μπορεί να οφείλονται σε αναιμία και γενικευμένη φλεγμονώδη αντίδραση, εξωνεφρικές εκδηλώσεις από το αναπνευστικό, καρδιαγγειακό ή νευρικό σύστημα και νεφρικές εκδηλώσεις που χαρακτηρίζονται από μικροσκοπική και συχνά μακροσκοπική αιματουρία, ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους στα ούρα, ενεργό ίζημα ούρων, λευκωματουρία <3 g/24ωρο και ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας που μπορεί να συνοδεύεται από όλιγουρία ή να διαδράμει ασυμπτωματικά και ο ασθενής να προσέρχεται για έλεγχο έχοντας ήδη φτάσει σε τελικό στάδιο ΧΝΝ. Σε μερικούς ασθενείς και ιδιαίτερα στον τύπο III προηγείται λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, η οποία συνοδεύεται από μυalgίες και αρθραλγίες. Το νεφρωσικό σύνδρομο είναι σπάνιο. Η εμφάνιση ήπιας αρτηριακής υπέρτασης είναι συχνή και μπορεί να οφείλεται στη νεφροπαραεγχυματική προσβολή ή σε κατακράτηση υγρών. Η νεφρική λειτουργία παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση και χωρίς θεραπεία ο ασθενής κατα-

λήγει σύντομα σε ΧΝΝ τελικού σταδίου. Σε ασθενείς με συστηματικό νόσημα, όπως συστηματικός ερυθηματώδης λύκος ή συστηματική αγγειίτιδα, συνυπάρχουν εκδηλώσεις από την προσβολή άλλων οργάνων (Πίνακας 6.32), ενώ πνευμονική αιμορραγία, ποικίλης βαρύτητας, μπορεί να εμφανιστεί σε όλους τους τύπους ΤΕΣΝ.

Ο τύπος I ΤΕΣΝ χαρακτηρίζεται από την κυκλοφορία αντισωμάτων έναντι της σπειραματικής βασικής μεμβράνης (anti-GBM). Η συνύπαρξη τύπου I ΤΕΣΝ με πνευμονική συμμετοχή χαρακτηρίζεται ως σύνδρομο Goodpasture. Είναι δυνατόν να παρουσιαστεί ήπια αναιμία, με ή χωρίς αιμοπτύσεις, έως βαριά θανατηφόρος αιμορραγία. Στα πτύελα των ασθενών ανευρίσκονται μακροφάγα που περιέχουν αιμοσιδηρίνη, ενώ η ακτινογραφία θώρακα δείχνει διάχυτες πνευμονικές διηθήσεις. Επίσης, η διάχυση του μονοξειδίου του άνθρακα, που μετράται με ειδική δοκιμασία, είναι επιβραδυνόμενη, λόγω καθήλωσης του από την αιμοσφαιρίνη που υπάρχει στις πνευμονικές κυψελίδες.

Στην τύπου II ΤΕΣΝ συχνά ανιχνεύονται ανοσοσυμπλέγματα στην κυκλοφορία, ενώ τα επίπεδα του συμπληρώματος (C3) μπορεί να είναι μειωμένα.

Στην ΤΕΣΝ τύπου III χαρακτηριστική είναι η ανίχνευση κυκλοφορούντων ANCA. Με τον ανοσοφθορισμό διακρίνονται δύο κύριες κατηγορίες ANCA, ο περιπυρηνικός τύπος (p-ANCA) και ο κυτταροπλασματικός τύπος (c-ANCA), τα οποία αντιστοιχούν σε αντισώματα έναντι της μυελοϋπεροξειδάσης (anti-MPO) και αντισώματα έναντι της πρωτεϊνικής-3 (anti-PR3) και ανιχνεύονται με τη μέθοδο ELISA.

Πίνακας 6.32. Κλινικές συσχετίσεις και εργαστηριακά ευρήματα συνήθων σπειραματονεφρίτιδων που εκδηλώνονται ως ΟΝΣ/ΤΕΣΝ

Νόσημα	Εξωνεφρικές κλινικές εκδηλώσεις	Εργαστηριακά ευρήματα
Μεταστρεπτοκοκκική ΣΝ	Ιστορικό πρόσφατης λοίμωξης	Τίτλος ASTO, αντισώματα στρεπτοζύμης, ελάττωση C3
Ενδοκαρδίτιδα	Καρδιακό φύσημα	Θετικές αιμοκαλλιέργειες, ελάττωση C3
Αποστήματα	–	Θετικές αιμοκαλλιέργειες, C3, C4 φυσιολογικά ή αυξημένα
IgA νεφροπάθεια	Λοίμωξη αναπνευστικού ή γαστρεντερικού συστήματος, επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας	Χωρίς ευρήματα
Ερυθματώδης λύκος	Άλλες συστηματικές εκδηλώσεις	Αντιπυρηνικά και anti-dsDNA αντισώματα, ελάττωση C3, C4
ANCA σχετιζόμενες ΣΝ	Άλλες συστηματικές εκδηλώσεις	MPO-ANCA, PR3-ANCA
Anti-GBM νόσος	–	Anti-GBM αντισώματα
Σύνδρομο Goodpasture	Κυψελιδική αιμορραγία	Anti-GBM αντισώματα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι ειδική, εξαρτάται από το υποκείμενο αίτιο και περιγράφεται στα επιμέρους κεφάλαια. Εδώ παρατίθενται ορισμένες γενικές αρχές της θεραπείας.

Είναι σημαντικό η θεραπεία να αρχίζει άμεσα και να καθορίζεται από την αιτιολογία της νόσου και την ακριβή διάγνωση. Περιλαμβάνει συνήθως: α) κορτικοστεροειδή, συχνά αρχικά σε μεγάλες δόσεις (ώσεις 1 g μεθυλπρεδνιζολόνης για 3 συνεχείς ημέρες και στη συνέχεια αρχικά 1 mg πρεδνιζολόνης/kg ΒΣ/ημέρα με σταδιακή ελάττωση), β) ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και γ) πλασμαφαίρεση. Η τελευταία επιτυγχάνει την άμεση απομάκρυνση αντισωμάτων και ανοσοσυμπλεγμάτων από την κυκλοφορία και ενδείκνυται σε αντι-BM ΣΝ, σε περιπτώσεις πνευμονικής αιμορραγίας και σε παρουσία βαριάς νεφρικής ανεπάρκειας, που απαιτεί υ-

ποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με εξωνεφρική κάθαρση. Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα καταστέλλουν την παραγωγή των υπεύθυνων αντισωμάτων ή ανοσοσυμπλεγμάτων και αυξάνουν την αποδόμσή τους στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Ως θεραπεία επαγωγής συνήθως χορηγείται, εκτός από τα κορτικοστεροειδή, η κυκλοφωσφαμίδη και σε ορισμένες περιπτώσεις το rituximab (μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον του αντιγόνου CD20 των Β-λεμφοκυττάρων). Η κυκλοφωσφαμίδη μετά από 3 έως 6 μήνες, διάστημα κατά το οποίο επιτυγχάνεται στις περισσότερες περιπτώσεις ύφεση της νόσου, αντικαθίσταται συνήθως από αζαθειοπρίνη.

Βαρύτερη πρόγνωση σε σύγκριση με τους άλλους δύο τύπους έχει η αντι-BM ΣΝ, η οποία όμως υποτροπιάζει πολύ σπάνια. Αντίθετα, οι υποτροπές είναι συχνές στους ασθενείς με ΤΕΣΝ τύπου III, που σχετίζεται με την παρουσία ANCA.

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Σπειραματονεφρίτιδα με ελάχιστες ιστολογικές αλλοιώσεις

Β. Λιακόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η σπειραματονεφρίτιδα με ελάχιστες ιστολογικές αλλοιώσεις (νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων) ευθύνεται για το 90% των περιπτώσεων ιδιοπαθούς νεφρωσικού συνδρόμου στα παιδιά, αλλά παρατηρείται και σε ενήλικες. Χαρακτηρίζεται από την απουσία ειδικών ιστολογικών διαταραχών στο οπτικό μικροσκόπιο και την εξάλειψη των ποδοκυττάρων προσεκβολών στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Η νόσος είναι κυρίως ιδιοπαθής, όμως σε ένα μικρό ποσοστό σχετίζεται με διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οπότε χαρακτηρίζεται ως «δευ-

τεροπαθής» (Πίνακας 6.33). Η νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων έχει ετήσια επίπτωση 2-7 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά. Εμφανίζεται συχνότερα στα άρρενα σε αναλογία 2:1 και σε ηλικία 2-7 έτη. Η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων εξαφανίζεται στην εφηβεία και στους ενήλικες. Είναι συχνότερη στην Ινδία και στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ πιο σπάνια απαντάται σε άτομα της μαύρης φυλής.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια της νόσου είναι άγνωστη, αλλά θεωρείται ότι προκαλείται από τον συνδυασμό δομικών βλαβών στα ποδοκύτταρα (γι' αυτό χαρακτηρίζεται ως ποδοκυττοπάθεια) και ανοσοολογικών διαταραχών. Η συσχέτιση της νόσου με λεμφώματα και αλλεργίες, καθώς και η ικανοποιητική απόληξη στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία, συνηγορούν στο

Πίνακας 6.33. Παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση σπειραματονεφρίτιδας με ελάχιστες αλλοιώσεις

Φάρμακα	• Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων COX-2) • Ιντερφερόνη-α και -γ • Λίθιο • Αντιβιοτικά (αμπικιλλίνη, ριφαμπικίνη, κεφαλοσπορίνες) • D-πενικιλλαμίνη • Διφωσφονικά (παμιδρονάτη) • Σουλφασαλαζίνες • Τριμεθαδόνη • Εμβολιασμοί
Λοιμώξεις	• Σύφιλη • Μυκόπλασμα • Ερληκίαση • Εχινοκοκκίαση • Λοίμωξη από HIV • Λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C
Αλλεργία	• Άσθμα • Γύρη • Οικιακή σκόνη • Δήγματα εντόμων
Άλλες νεφρικές και συστηματικές παθήσεις	• Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος • Νόσος Fabry • Πολυκυστική νόσος νεφρών
Νεοπλάσματα	• Hodgkin λεμφώματα • Non-Hodgkin λεμφώματα • Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία • Θύμωμα • Καρκίνος πνεύμονα • Νεφροκυτταρικός καρκίνος • Μεσοθηλιώμα

συμπέρασμα ότι στην παθογένεια της νόσου συμμετέχουν ανοσοβιολογικοί μηχανισμοί.

Ιστολογική εικόνα

Η νόσος χαρακτηρίζεται από:

- Ελάχιστες ή καθόλου αλλοιώσεις των σπειραμάτων στο οπτικό μικροσκόπιο
- Απουσία ανοσοσυμπλεγμάτων στον ανοσοφθορισμό και
- Εξάλειψη των ποδοκυττάρων προσεκβολών στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η νόσος εκδηλώνεται τυπικά με λευκωματουρία νεφρωσικού επιπέδου, οίδημα ανά σάρκα, υπερχοληστεριναίμία και υπολευκωματιναιμία, ενώ οι θρομβωτικές επιπλοκές του νεφρωσικού συνδρόμου είναι συχνότερες στους ενήλικες παρά στα παιδιά. Στο 70% των περιπτώσεων η λευκωμα-

τουρία είναι >3 g/24ωρο και πολλές φορές φθάνει τα 20 g. Το νεφρωσικό σύνδρομο στη νόσο εγκαθίσταται πολύ γρήγορα και προκαλεί συμπτώματα υπογκαιμίας, λοιμώξεις και διαταραχές του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών, ειδικά σε μικρές ηλικίες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της νόσου περιλαμβάνει τη συντηρητική θεραπεία του νεφρωσικού συνδρόμου και την ειδική θεραπεία. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει άναλο δίαιτα, χρήση αντιλιπιδαιμικών και διουρητικών για την αντιμετώπιση των περιφερικών οιδημάτων (η οποία αποφεύγεται στα παιδιά, γιατί επιδεινώνουν την ήδη υπάρχουσα υπογκαιμία) και προφυλακτική χορήγηση ηπαρίνης. Η ειδική θεραπεία πρώτης γραμμής είναι τα κορτικοστεροειδή, τα οποία είναι αποτελεσματικά στην ύφεση της νόσου στο 60-90% των περιπτώ-

σεων ανάλογα με την ηλικία. Περισσότερο από το 90% των παιδιών ανταποκρίνονται στη θεραπεία, ενώ αντίθετα αυτό συμβαίνει μόνο στο 30-70% των ενηλίκων.

Οι ασθενείς που δεν απαντούν στην αρχική χορήγηση κορτικοστεροειδών για διάστημα 6-8 εβδομάδων θεωρούνται κορτικοανθεκτικοί. Το 50% συνολικά των περιπτώσεων υποτροπιάζει, συνήθως λίγους μήνες μετά την πρώτη θεραπεία, ενώ ποσοστό 25-33% των ασθενών γίνονται κορτικοεξαρτώμενοι, δηλαδή υποτροπιάζουν στην περίοδο μείωσης της δόσης των κορτικοστεροειδών ή αμέσως μετά τη διακοπή τους. Σε αυτούς τους ασθενείς, αλλά και σε εκείνους που δεν ανταποκρίνονται καθόλου στη θεραπεία με κορτικοστεροειδή, θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα να πάσχουν από εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση και απλώς το βιοψικό υλικό να προήλθε από τις υγιείς περιοχές του νεφρού. Η σπειραματονεφρίτιδα με ελάχιστες ιστολογικές αλλοιώσεις συνήθως ανταποκρίνεται στη θεραπεία με κορτικοστεροειδή, αλλά παρουσιάζει συχνές υποτροπές. Η πρόγνωση της είναι καλή και δεν οδηγεί σε νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Στους ασθενείς που εμφανίζουν πολλές υποτροπές (>3 το έτος) και στους κορτικοεξαρτώμενους ασθενείς εφαρμόζονται θεραπείες δεύτερης γραμμής, οι οποίες περιλαμβάνουν αναστολείς καλσινευρίνης, μυκοφαινολικό οξύ και μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι των CD-20 λεμφοκυττάρων.

Εστιακή σπειραματική σκλήρυνση

Μ. Στάγκου

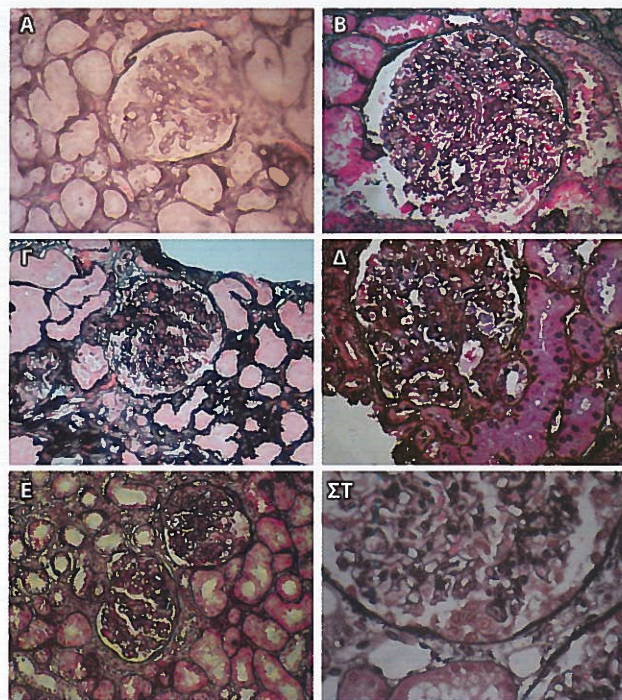
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το πλήρες όνομα της εστιακής σπειραματικής σκλήρυνσης (ΕΣΣ) είναι εστιακή και τμηματική σπειραματοσκλήρυνση (focal and segmental glomerular sclerosis, FSGS), που σημαίνει ότι η χαρακτηριστική ιστολογική βλάβη (σκλήρυνση) εμφανίζεται σε μερικά μόνο σπειράματα (εστιακή) και καταλαμβάνει ένα τμήμα μόνο του προσβεβλημένου σπειράματος (τμηματική). Αποτελεί σχετικά συχνό αίτιο του νεφρωσικού συνδρόμου και διακρίνεται σε πρωτοπαθή (ιδιοπαθή) και δευτεροπαθή, στα αίτια της οποίας περιλαμβάνονται μείωση της νεφρικής μάζας (νεφρεκτομή), υπερδιήθηση (παχυσαρκία, αρτηριακή υπέρταση, διαβητική νεφροπάθεια), λοιμώξεις (κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, HIV) και τοξικές ουσίες (ηρωίνη).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Για την ιδιοπαθή μορφή της νόσου ενοχοποιείται κάποια άγνωστη κυτταροκίνη, που προσβάλλει τα ποδοκύτταρα με αποτέλεσμα την ουλοποίηση –σκλήρυνση της περιοχής, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε διαταραχή της διαπερατότητας του φραγμού διήθησης με αποτέλεσμα τη λευκωματουρία.

Στη δευτεροπαθή μορφή η διαδικασία της βλάβης είναι διαφορετική. Μετά από σημαντική ελάττωση του νεφρικού παρεγχύματος είτε από νεφρεκτομή, είτε από άλλο πρωτοπαθές νεφρικό νόσημα, οι νεφρώνες που απομένουν υπερ-



Εικόνα 6.17. Νεφρική βιοψία ασθενούς με εστιακή σπειραματική σκλήρυνση. **Α.** Κορυφαία βλάβη, **Β.** κυτταρική μορφή, **Γ.** ρικνωτική μορφή, **Δ.** περιπυλαία μορφή, **Ε.** μη ταξινομούμενη μορφή και **ΣΤ.** υπερπλησία των περικυττάρων και έναρξη της διαδικασίας της συνέχειας με την κάψα του Bowman (Αρχείο Α' Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

λειτουργούν σε βαθμό επικίνδυνο για την ακεραιότητά τους. Έτσι, τα σπειράματα αυτών των νεφρώνων, λόγω της υπερδιήθησης, υπερτρέφονται και τα επιθηλιακά τους κύτταρα νοσούν με αποτέλεσμα τη σκλήρυνση και τη λευκωματουρία.

Ιστολογικά ευρήματα

Στη νεφρική βιοψία διακρίνονται οι παρακάτω μορφές ΕΣΣ: κορυφαία βλάβη, κυτταρική μορφή, περιπυλαία μορφή, ρικνωτική μορφή και μη ταξινομούμενη μορφή (Εικόνα 6.17). Οι βλάβες είναι τμηματικές και αποτελούνται από συμπιεπτικότητα τριχοειδή, αφρώδη κύτταρα και υαλίνη ουσία, ενώ χαρακτηριστικές είναι και οι συνέχειες με την κάψα του Bowman. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, και μάλιστα πρωιμότερα από την εμφάνιση των βλαβών του οπτικού μικροσκοπίου, διακρίνονται οι χαρακτηριστικές αλλοιώσεις του φραγμού διήθησης, δηλαδή ομογενοποίηση των ποδοειδών προσεκβολών των ποδοκυττάρων και αποκόλλησή τους από τη βασική μεμβράνη.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το σύνολο των ασθενών με ιδιοπαθή ΕΣΣ εμφανίζει λευκωματουρία, το 60% μάλιστα νεφρωσικού τύπου, ενώ στο 80% των ασθενών παρατηρείται μικροσκοπική αιματουρία σπειραματικού τύπου. Στο 35% των ασθενών παρατηρείται υπέρταση και έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας κατά τη διάγνωση. Η εξέλιξη προς νεφρική ανεπάρκεια παρατηρείται συνήθως μέσα σε 10 χρόνια από τη διάγνωση, εμφανίζονται όμως και περιπτώσεις που εξελίσσονται μέσα σε δύο χρόνια.

Δείκτες φτωχής πρόγνωσης αποτελούν η βαριά λευκωματουρία και η προσβολή της νεφρικής λειτουργίας κατά τη διάγνωση της νόσου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της νόσου τίθεται με τη νεφρική βιοψία σε ασθενή με σπειραματικό σύνδρομο. Αν ο ιστός της βιοψίας δεν περιέχει παραμυελικά σπειράματα, η ιστολογική εικόνα μοιάζει με αυτή της σπειραματονεφρίτιδας με ελάχιστες αλλοιώσεις, η οποία όμως είναι συνήθως κορτικοευσάισθητη, ενώ η ΕΣΣ είναι πολύ συχνά κορτικοανθεκτική. Έτσι, η χρησιμοποίηση κορτικοστεροειδών αποτελεί σημαντικό διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο μεταξύ των δύο νοσημάτων. Στη δευτεροπαθή μορφή ανευρίσκονται ιστολογικά τα χαρακτηριστικά και του πρωτοπαθούς νοσήματος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η χορήγηση κορτικοστεροειδών για 3-6 μήνες βελτιώνει τη λευκωματουρία στο 40% των ασθενών. Στις ανθεκτικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθούν κυκλοσπορίνη ή ριτουξιμάμπη, χωρίς ωστόσο θεαματικά αποτελέσματα. Η χορήγηση αναστολέων του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης μειώνει τη λευκωματουρία. Υποτροπή της νόσου στο μόσχευμα παρατηρείται στο 20-50%, η δε πιθανότητα αυξάνεται, εάν στον λήπτη είχε παρατηρηθεί ταχεία εξέλιξη της πρωτοπαθούς ΕΣΣ ή όταν το μόσχευμα προέρχεται από ζωντανό συγγενή δότη.

IgA νεφροπάθεια (Νόσος του Berger)

Μ. Στάγκου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η IgA νεφροπάθεια (IgAN) περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1968 από τους Berger και Hinglais και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διάχυτων μεσαγγειακών εναποθέσεων IgA ανοσοσφαιρίνης. Είναι η πιο συχνή σπειραματονεφρίτιδα στις περισσότερες χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται ευρέως νεφρικές βιοψίες, αλλά παρατηρούνται εντυπωσιακές διακυμάνσεις στην κατανομή της μεταξύ των διάφορων γεωγραφικών περιοχών με συχνότητες οι οποίες κυμαίνονται από 5-15% σε ΗΠΑ και Καναδά και 13-20% σε Ευρώπη σε έως και 50% στη Νοτιοανατολική Ασία. Οι διακυμάνσεις αυτές εξηγούνται εν μέρει από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των νεφρολογικών κέντρων στις ενδείξεις για νεφρική βιοψία, καθώς και από τις διαφορές στην τοπική πολιτική του προληπτικού ελέγχου του γενικού πληθυσμού, δεδομένου ότι η νόσος χαρακτηρίζεται συνήθως από μικροσκοπική αιματουρία, ενώ η διάγνωσή της τίθεται μόνο με βιοψία νεφρού. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί οικογενής μορφή της νόσου (έχουν περιγραφεί μεταλλάξεις σε γονίδια οι οποίες προδιαθέτουν στην εμφάνιση της νόσου), ενώ έχουν εννοποιηθεί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι οποίοι δρουν συνεργικά με τη γενετική προδιάθεση. Ωστόσο, περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων είναι σποραδικές.

Η IgAN είναι δυνατό να προσβάλει άτομα κάθε ηλικίας,

αλλά εκδηλώνεται συχνότερα στη δεύτερη και στην τρίτη δεκαετία της ζωής, ενώ στη λευκή φυλή προσβάλλονται περισσότερο οι άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες σε αναλογία 3:1.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια της νόσου σχετίζεται με διαταραχή στο μόριο της IgA1 ανοσοσφαιρίνης. Η IgA1 χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός συνδετικού τμήματος (hinge region), το οποίο σε φυσιολογικές συνθήκες υφίσταται γαλακτοζυλίωση. Στην IgAN διαταράσσεται η ικανότητα γαλακτοζυλίωσης με αποτέλεσμα το διαφορετικής δομής μόριο της IgA1 που προκύπτει να δημιουργεί ανοσοσυμπλέγματα IgA1-IgA1, IgA1-IgG. Ακολουθεί εναπόθεση των ανοσοσυμπλεγμάτων στο μεσάγγειο μέσω των υποδοχών CD71 των μεσαγγειακών κυττάρων, ενεργοποίηση του συμπληρώματος (μέσω της λεκτίνης και της εναλλακτικής οδού), πολλαπλασιασμός και ενεργοποίηση των μεσαγγειακών κυττάρων και παραγωγή εξωκυττάριας ουσίας και φλεγμονωδών ουσιών, που οδηγούν στις ιστολογικές αλλοιώσεις της IgAN.

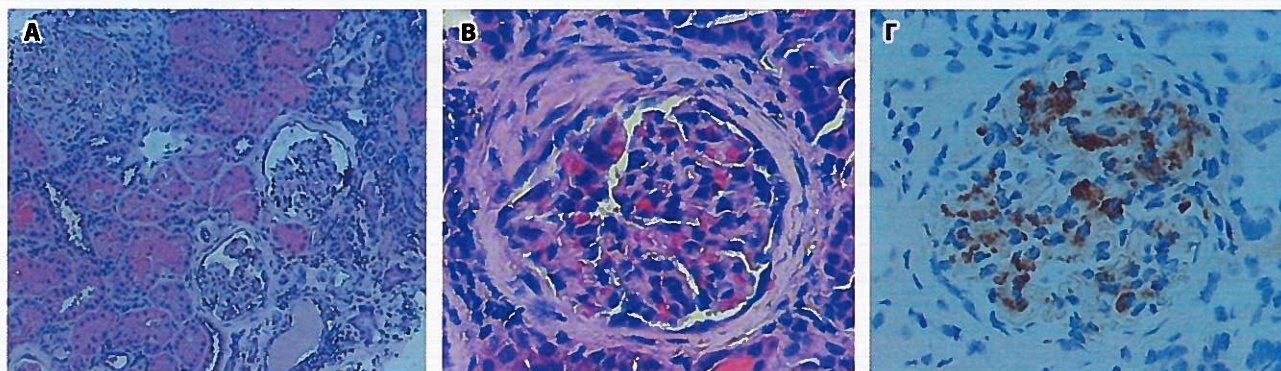
Ιστολογικά ευρήματα

Οπτικό μικροσκόπιο. Τα ευρήματα στο οπτικό μικροσκόπιο ποικίλουν ευρέως, αλλά τυπικά παρατηρείται άλλοτε άλλοτου βαθμού εστιακή ή διάχυτη υπερπλάσια των μεσαγγειακών κυττάρων και αύξηση της μεσαγγειακής ουσίας. Σπανιότερα, εμφανίζεται ενδοτριχοειδική υπερπλάσια, νεκρώσεις και εξωτριχοειδική υπερπλάσια με δημιουργία μηνοειδών σχηματισμών (Εικόνα 6.18). Η ανεύρεση σπειραμάτων με εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση ή καθολική σκλήρυνση, καθώς και αλλοιώσεων στον διαμεσοσωληνιακό χώρο, υποδηλώνει χρονιότητα της νόσου. Στο ιστολογικό σύστημα ταξινόμησης που έχει καθιερωθεί (Oxford classification system) αξιολογούνται η ύπαρξη και η βαρύτητα της μεσαγγειακής υπερπλάσις (M), της ενδοτριχοειδικής υπερπλάσις (E), της σπειραματοσκλήρυνσης (S), της στροφίας των σωληναρίων (T) και της ύπαρξης μηνοειδών σχηματισμών (C) τα οποία συνιστούν τον δείκτη MEST-C (Πίνακας 6.34).

Πίνακας 6.34. Ιστολογική ταξινόμηση της IgA νεφροπάθειας. Σύμφωνα με το Oxford classification system, αξιολογούνται η ύπαρξη ή όχι μεσαγγειακής (M1, M0) και ενδοτριχοειδικής (E1, E0) υπερπλάσις, σπειραματοσκλήρυνσης (S1, S0), σωληναριακής στροφίας (T1-2, T0) και ύπαρξης μηνοειδών σχηματισμών (C1-2, C0) για τη δημιουργία του MEST-C score

Ιστολογική ταξινόμηση κατά Oxford (MEST-C score)

Μεσαγγειακή υπερπλάσια	M0	M1	
Ενδοτριχοειδική υπερπλάσια	E0	E1	
Σπειραματοσκλήρυνση	S0	S1	
Σωληναριακή στροφή	T0	T1	T2
Μηνοειδείς σχηματισμοί	C0	C1	C2



Εικόνα 6.18. Βιοψία νεφρού σε ασθενή με IgA νεφροπάθεια. **Α.** Υπερπλάσια μεσαγγειακών κυττάρων σε χρώση αιματοξυλίνης-εωσίνης. **Β.** Υπερπλάστικά στοιχεία, μεσαγγειακή και ενδοτριχοειδική υπερπλάσια με συνοδό περισπειραματική ίνωση σε χρώση αιματοξυλίνης-εωσίνης. **Γ.** Εναπόθεση IgA ανοσοσφαιρίνης σε ανοσοϊστοχημεία (Αρχείο Α' Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

Ανοσοφθορισμός. Στο 100% των ασθενών ανευρίσκονται εναποθέσεις IgA και κυρίως πολυμερούς IgA1 στο μεσάγγιο, που αποτελούν και το χαρακτηριστικό εύρημα της νόσου (Εικόνα 6.18). Εναποθέσεις C3 και IgG, που έχουν την ίδια κατανομή με την IgA ανοσοσφαιρίνη, παρατηρούνται στο 90% και 40% των ασθενών αντίστοιχα, ενώ η σύγχρονη ύπαρξη προπερδίνης και C5b-9 και η έλλειψη του C4 υποδηλώνουν την ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι κλινικές εκδηλώσεις της IgAN ποικίλουν ευρέως από την ασυμπτωματική μικροσκοπική αιματοουρία ως την ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα. Η νόσος εκδηλώνεται στο 40% έως 50% των ασθενών με επεισόδια μακροσκοπικής αιματοουρίας, που ακολουθούν στις περισσότερες περιπτώσεις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και λιγότερο συχνά του γαστρεντερικού, και εμφανίζονται συνήθως εντός 24 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων της λοίμωξης. Τα επεισόδια αυτά υφίστανται αυτόματα εντός λίγων ημερών, ενώ μεταξύ των επεισοδίων παρατηρείται εμμένουσα μικροσκοπική αιματοουρία.

Ποσοστό 30-40% των ασθενών εμφανίζουν μικροσκοπική αιματοουρία με ή χωρίς λευκωματουρία (συνήθως <2 g/24ωρο), που ανακαλύπτεται συνήθως σε τυχαίο έλεγχο και συνοδεύεται συχνά από αρτηριακή υπέρταση και επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Το νεφρωσικό σύνδρομο και η οξεία νεφρική βλάβη είναι σπάνιες εκδηλώσεις της νόσου και παρατηρούνται περίπου στο 5% των ασθενών. Η οξεία νεφρική βλάβη μπορεί να οφείλεται σε ύπαρξη νεκρωτικών αλλοιώσεων με μηνοειδείς σχηματισμούς (crescentic IgAN), στην απόφραξη σωληναρίων λόγω μακροσκοπικής αιματοουρίας ή στην οξεία επιδείνωση χρόνιας νεφρικής νόσου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Παθογνωμονικές εργαστηριακές ή ορολογικές εξετάσεις δεν υπάρχουν. Συνήθως εμφανίζεται ήπια επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, λευκωματουρία, η οποία σπάνια φτάνει σε επί-

πεδα νεφρωσικού συνδρόμου, και μακρο- ή μικροσκοπική αιματοουρία σπειραματικής προέλευσης. Στο 30% των ασθενών παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα IgA ανοσοσφαιρίνης στον ορό ή/και παρουσία IgA ρευματοειδούς παράγοντα, ενώ τα επίπεδα των παραγόντων C3 και C4 του συμπληρώματος, όπως και ο υπόλοιπος ανοσολογικός έλεγχος, είναι συνήθως φυσιολογικά.

Η διάγνωση της νόσου, όπως αναφέρθηκε, τίθεται μόνο με βιοψία νεφρού. Η διαφορική διάγνωση γίνεται από άλλα νοσήματα που σχετίζονται με μεσαγγειακές εναποθέσεις IgA, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η IgA αγγειίτιδα (πορφύρα Henoch-Schönlein), η νεφρίτιδα του συστηματικού ερυθρηματώδους λύκου, η χρόνια ηπατική νόσος και η IgA μονοκλωνική γαμμαπάθεια. Η IgAN μπορεί να σχετίζεται με άλλα ανοσολογικής αιτιολογίας νοσήματα, όπως ψωρίαση, ελκώδη κολίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα και νόσο Αδαμαντιάδη-Behçet. Στη διαφορική διάγνωση συνήθως υποβοηθούν τα χαρακτηριστικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα των παραπάνω νοσημάτων.

ΠΟΡΕΙΑ – ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η νόσος δεν είναι καλοήθης, όπως είχε αρχικά θεωρηθεί, δεδομένου ότι το 25% των ασθενών αναπτύσσει χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου, ενώ ένα επιπλέον 20% έχει προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια μέσα σε 20 χρόνια από τη διάγνωση της. Ιστολογικά ευρήματα τα οποία σχετίζονται με δυσμενή πρόγνωση είναι η σοβαρού βαθμού μεσαγγειακή υπερπλάσια, η ύπαρξη ενδοτριχοειδικής ή εξωτριχοειδικής υπερπλάσιας και εστιακής σπειραματοσκλήρυνσης, καθώς και ίνωσης του διαμεσο-σωληναριακού χώρου. Τα ιστολογικά ευρήματα θα πρέπει να συνεκτιμώνται με κλινικούς παράγοντες και κυρίως την αρτηριακή υπέρταση και την επιδεινούμενη νεφρική λειτουργία κατά τη βιοψία, καθώς και την εμμένουσα λευκωματουρία (>1 g/24ωρο) κατά την παρακολούθηση.

Η νόσος υποτροπιάζει μετά τη μεταμόσχευση στο 60% των περιπτώσεων. Απώλεια του μοσχεύματος λόγω υποτροπής της νόσου παρατηρείται μόνο στο 5% των περιπτώ-

σεων στην πενταετία και γι' αυτό τον λόγο η μεταμόσχευση δεν αντενδείκνυται. Όμως, η πρόγνωση των μοσχευμάτων με υποτροπή είναι δυσμενής μετά τη δεκαετία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο πλαίσιο συντηρητικής θεραπευτικής αντιμετώπισης συνιστάται η αυστηρή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (<130/80 mmHg, αν η λευκωματουρία είναι <1 g/24ωρο και <125/75 mmHg, αν η λευκωματουρία είναι ≥1 g/24ωρο) με τη χρήση αναστολέων του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης. Τα τελευταία χρόνια στη συντηρητική αντιμετώπιση έχει προστεθεί και η χορήγηση αποκλειστών συμμεταφορέα νατρίου – γλυκόζης 2 (αποκλειστές SGLT-2). Στις περιπτώσεις που η λευκωματουρία εμμένει ≥1 g/24ωρο, παρά τη χορήγηση των μέγιστων ανεκτών δόσεων των αναστολέων του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης και την αυστηρή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, συστήνεται η χορήγηση κορτικοστεροειδών σε θεραπευτικά σχήματα που δεν υπερβαίνουν τους 6-9 μήνες χορήγησης. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκριθεί και η χορήγηση βουδεσονίδης, η οποία επιτρέπει τη στοχευμένη απελευθέρωση του φαρμάκου στο τελικό τμήμα του ειλεού, συγκεκριμένα στις πλάκες του Peyer και τη μεταβολή του μικροβιώματος του εντέρου. Στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια (GFR <30 mL/min) και λευκωματουρία <1 g/24ωρο συστήνεται μόνο συμπτωματική αντιμετώπιση. Η χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή συστήνεται μόνο στις σπάνιες περιπτώσεις που η νόσος χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη νεκρώσεων και μηνοειδών σχημα-

τισμών σε >30% των σπειραμάτων. Τέλος, η αμυγδαλεκτομή φάνηκε ότι ελαττώνει τη συχνότητα των επεισοδίων μακροσκοπικής αιματουρίας, χωρίς να επηρεάζει τη διάρκεια της λευκωματουρίας και της μικροσκοπικής αιματουρίας.

Μεμβρανώδης νεφροπάθεια

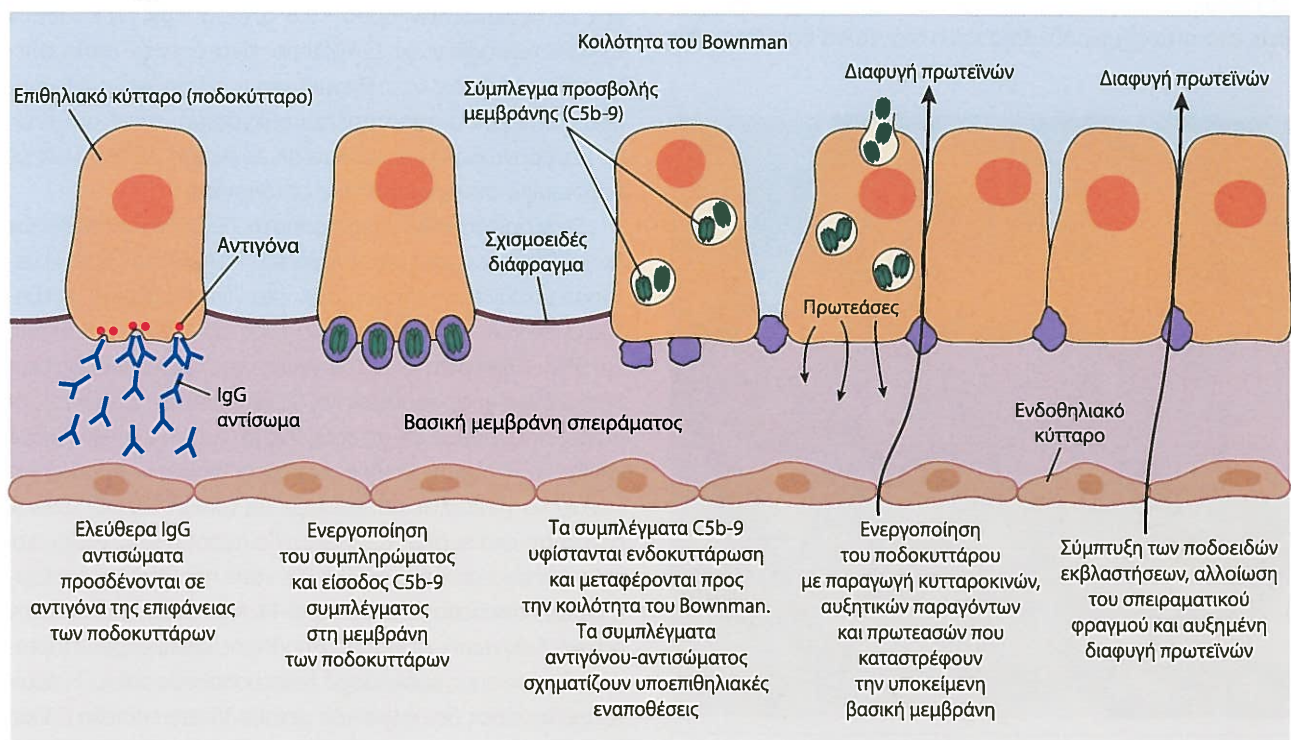
Π. Σαραφίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μεμβρανώδης νεφροπάθεια προκαλείται από εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων (κυρίως IgG) υποεπιθηλιακά (μεταξύ βασικής μεμβράνης και ποδοκυττάρων). Είναι το συχνότερο αίτιο νεφρωσικού συνδρόμου στους λευκούς ενήλικες με επίπτωση περί τις 8-10 περιπτώσεις/εκατομμύριο πληθυσμού/έτος στις ανεπτυγμένες χώρες. Εμφανίζει την υψηλότερη επίπτωσή της στην τέταρτη και πέμπτη δεκαετία της ζωής και είναι πιο σπάνια στα παιδιά. Εμφανίζεται δύο φορές συχνότερα στους άντρες από τις γυναίκες.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Σε περίπου 75-80% των περιπτώσεων η μεμβρανώδης νεφροπάθεια είναι ιδιοπαθής και στο υπόλοιπο 20-25% είναι δευτεροπαθής. Συνήθη αίτια δευτεροπαθούς μεμβρανώδους νεφροπάθειας είναι οι λοιμώξεις (ηπατίτιδα Β και C, HIV), τα αυτοάνοσα νοσήματα [συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ), αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, σχετιζόμενη με IgG4 νόσος], τα κακοήθη νοσήματα (νεοπλάσματα προστάτη, μαστού, πνεύμονα, παχέος εντέρου, στομάχου, νεφρού, non-Hodgkin λεμφώματα) και τα φάρμακα [πενικιλλαμίνη, χρυ-



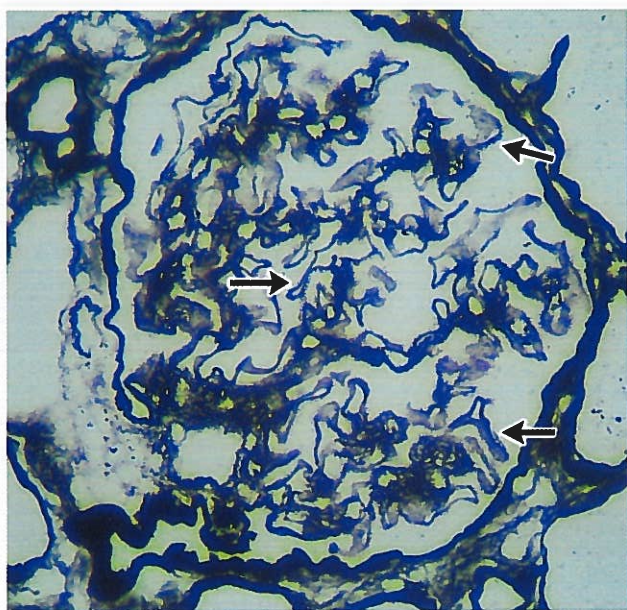
Εικόνα 6.19. Παθογένεια της ανοσοσυμπληγματικής βλάβης στη μεμβρανώδη νεφροπάθεια

σός, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ)]. Η δευτεροπαθής μεμβρανώδης νεφροπάθεια από ηπατίτιδα Β και ΣΕΛ είναι συχνότερη στα παιδιά, ενώ στους ενήλικες ηλικίας >60 χρόνων η νόσος συσχετίζεται συχνότερα με νεόπλασμα (στο 20-30% των περιπτώσεων). Για τον λόγο αυτό συστήνεται στους παραπάνω ασθενείς ενδελεχής έλεγχος για αποκλεισμό νεοπλασματος κατά τη διάγνωση της νόσου, αλλά και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Στη μεμβρανώδη νεφροπάθεια οι υποεπιθηλιακές ανοσοσυμπλεγμатικές εναποθέσεις δημιουργούνται μέσω *in situ* προσκόλλησης αντισωμάτων σε «γνηινή» ή «εμφυτευμένα» αντιγόνα, που υπάρχουν πάνω στα ποδοκύτταρα ή μέσω επανασχηματισμού ανοσοσυμπλεγμάτων με ένωση εξωγενών αντιγόνων (π.χ. αντιγόνα ηπατίτιδας Β) με αντισώματα πέρα από τη βασική μεμβράνη (Εικόνα 6.19). Στη συνέχεια επέρχεται βλάβη των ποδοκυττάρων με τη μεσολάβηση του συμπληρώματος (C5b-9). Καθώς η βλάβη αφορά στη βασική μεμβράνη και δεν αναπτύσσεται φλεγμονώδης αντίδραση στο εσωτερικό των αγκύλων, η κλινική εικόνα είναι αυτή του νεφρωσικού και όχι του νεφριτιδικού συνδρόμου. Προ ολίγων ετών βρέθηκε το αντιγόνο που ευθύνεται για τη βλάβη στο 75-80% των ασθενών με ιδιοπαθή μεμβρανώδη νεφροπάθεια. Είναι μια πρωτεΐνη της κυτταρικής μεμβράνης των ποδοκυττάρων, ο υποδοχέας της φωσφολιπάσης A2 τύπου M (M-type phospholipase A2 receptor, PLA2R). Νεότερες μελέτες έχουν ταυτοποιήσει και άλλα υπεύθυνα αντιγόνα. Στον ορό αυτών των ασθενών ανιχνεύονται αντίστοιχα αντισώματα, τα οποία δεν υπάρχουν στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με δευτεροπαθή νόσο.

Ιστολογικά ευρήματα

Σε πολύ πρώιμα στάδια δεν εμφανίζονται σοβαρές αλλοιώσεις στο οπτικό μικροσκόπιο και η διάγνωση βασίζεται στα



Εικόνα 6.20. Μεμβρανώδης σπειροματπάθεια με χαρακτηριστικές «οδοντώσεις» (spikes) της βασικής μεμβράνης (βέλη)

ευρήματα του ανοσοφθορισμού και του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Στους περισσότερους ασθενείς παρατηρείται χαρακτηριστικά διάχυτη πάχυνση της βασικής μεμβράνης των σπειραματικών τριχοειδών χωρίς παρουσία μεσαγγειακής ή ενδοτριχοειδικής υπερπλάσας στα σπειράματα και αρκετές «οδοντώσεις» (spikes) της βασικής μεμβράνης, που «περιβάλλουν» τις ανοσοεναποθέσεις (Εικόνα 6.20). Στον ανοσοφθορισμό παρατηρούνται κοκκώδεις εναποθέσεις IgG και C3 συμπληρώματος. Στην ιδιοπαθή νόσο οι εναποθέσεις είναι κυρίως της τάξης IgG4 και απουσιάζουν οι IgA και IgM. Η παρουσία των τελευταίων θέτει ισχυρή υποψία δευτεροπαθούς νόσου. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εμφανίζονται οι υποεπιθηλιακές εναποθέσεις και οι προσεκβολές της βασικής μεμβράνης πέριξ αυτών, που αντιστοιχούν στα ευρήματα του οπτικού μικροσκοπίου, ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το 70% έως 80% των ασθενών παρουσιάζουν νεφρωσικό σύνδρομο με υπολευκωματιναιμία, υπερλιπιδαιμία, περιφερικό οίδημα και λιπιδουρία. Οι υπόλοιποι ασθενείς παρουσιάζουν πρωτεϊνουρία μη νεφρωσικού επιπέδου, που μπορεί να είναι παρούσα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εκδήλωση συμπτωμάτων. Η πρωτεϊνουρία είναι συνήθως μη εκλεκτικού τύπου. Μικροσκοπική αιματουρία παρατηρείται στο 30-40% των ασθενών, οι ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι όμως είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Κατά τη διάγνωση της νόσου, αρτηριακή υπέρταση παρατηρείται στο 10-20% των νέων ασθενών και ως 50% των ηλικιωμένων, ενώ επηρεασμένη νεφρική λειτουργία παρατηρείται στο 10%. Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια είναι συχνά χωρίς θεραπεία (σε ασθενείς με λευκωματίνη ορού <2,5 g/dL μπορεί να φτάσουν το 40% των ασθενών). Συχνότερες είναι οι εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις και η θρόμβωση των νεφρικών φλεβών, που φαίνεται ότι παρατηρείται συχνότερα στους ασθενείς με μεμβρανώδη νεφροπάθεια σε σύγκριση με ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο άλλης αιτιολογίας.

Στην πρωτοπαθή νόσο ποσοστό 75-80% των ασθενών έχουν θετικά αντισώματα έναντι του PLA2R στον ορό. Η μέτρηση αυτών των αντισωμάτων έχει γίνει διαθέσιμη σε εξειδικευμένα κέντρα. Η παρουσία τους έχει 78% ευαισθησία και 99% ειδικότητα για τη διάγνωση της πρωτοπαθούς μεμβρανώδους νεφροπάθειας και με βάση αυτό, πρόσφατες οδηγίες προτείνουν ότι σε ασθενείς με τυπική κλινική εικόνα και θετικά αντισώματα δεν απαιτείται βιοψία νεφρού. Αυτή πρέπει να γίνεται σε ασθενείς με μη τυπική κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα ύποπτα δευτεροπαθούς νόσου και μη ανταπόκριση στην αγωγή. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη anti-PLA2R αντισωμάτων στην αρχική διάγνωση, επιβάλλεται πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος προς αποκλεισμό δευτεροπαθούς αίτιου. Η πρωτοπαθής νόσος δεν εμφανίζει μεταβολή στα επίπεδα C3 και C4 του ορού, καθώς η ενεργοποίηση του συμπληρώματος είναι ήπια και εκτός του ενδοαγγειακού χώρου. Σε δευτερο-

παθή νόσο όμως μπορεί να βρεθούν χαμηλά C3 και C4 (π.χ. σε ΣΕΛ) και ειδικά εργαστηριακά ευρήματα του αιτίου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο θα λάβουν συμπτωματική αγωγή ανάλογα με τα ευρήματα με αυστηρό περιορισμό της πρόσληψης NaCl (<3-5 g ημερησίως), χρήση διουρητικών (αγκύλης, θειαζιδικών, καλιοσυντηρητικών), υπολιπιδαιμική αγωγή και προληπτική αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, αν η λευκωματίνη ορού είναι <2,5 g/dL. Σε όλους τους ασθενείς εφαρμόζονται τα γενικά μέτρα επιβράδυνσης της εξέλιξης της νεφρικής νόσου, δηλαδή έλεγχος της αρτηριακής πίεσης σε επίπεδα <130/80 mmHg και περιορισμός της πρωτεϊνουρίας με χρήση ενός αναστολέα μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης I (α-MEA) ή ενός αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτενσίνης II (ARBs). Σε ασθενείς με πρωτοπαθή νόσο η χρήση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής εξετασθεί ανάλογα με τον κίνδυνο επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας του πίνακα 6.35. Σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου συστήνεται παρακολούθηση, καθώς η πιθανότητα αυτόματης ύφεσης είναι μεγάλη. Οι ασθενείς αυτοί θα επωφεληθούν από τη χρήση ενός ανταγωνιστή των SGLT-2 υποδοχέων. Σε ασθενείς μέσου κινδύνου ο θεράπων μπορεί να αναμείνει έως έξι μήνες, προτού προχωρήσει σε ανοσοκατασταλτική αγωγή, ενώ σε ασθενείς υψηλού κινδύνου η ανοσοκατασταλτική αγωγή οφείλει να ξεκινήσει με τη διά-

γνωση της νόσου. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες τα ανοσοκατασταλτικά σχήματα που συστήνονται είναι:

- Ανταγωνιστής της καλσινευρίνης (κυκλοσπορίνη ή τακρόλιμους) ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με από του στόματος κορτικοστεροειδή με γρήγορη μείωση των κορτικοστεροειδών και αργή του ανταγωνιστή καλσινευρίνης για διατήρηση της ύφεσης.
- Rituximab, μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του αντιγόνου CD20 των B-λεμφοκυττάρων (συνήθως χορηγούμενο σε δόση 1 g στην έναρξη, 15 ημέρες και 6 μήνες) ή σε τροποποιημένο σχήμα μαζί με ανταγωνιστή καλσινευρίνης και
- Από του στόματος κυκλοφωσφαμίδη σε συνδυασμό με ώσεις κορτικοστεροειδών (εναλλάξ ανά μήνα για 6 μήνες), το οποίο χρησιμοποιείται πολύ πιο σπάνια, λόγω παρενεργειών.

Στις σπάνιες περιπτώσεις ασθενών πολύ υψηλού κινδύνου συστήνεται η χρήση του τελευταίου σχήματος.

Σε ασθενείς με δευτεροπαθή μεμβρανώδη νεφροπάθεια η θεραπεία κατευθύνεται στην αντιμετώπιση του υποκείμενου νοσήματος.

Πρόγνωση

Η φυσική πορεία της μεμβρανώδους νεφροπάθειας είναι ποικίλη. Χωρίς ανοσοκατασταλτική θεραπεία έως και 1/3 των ασθενών με ιδιοπαθή νόσο θα εμφανίσει αυτόματα ύ-

Πίνακας 6.35. Κατάταξη των ασθενών με μεμβρανώδη νεφροπάθεια ανάλογα με τον κίνδυνο προοδευτικής απώλειας της νεφρικής λειτουργίας

Χαμηλού κινδύνου	- Φυσιολογικό eGFR, πρωτεϊνουρία <3,5 g/ημέρα και αλβουμίνη ορού >3 g/dL ή - Φυσιολογικό eGFR, πρωτεϊνουρία <3,5 g/ημέρα ή μείωση πρωτεϊνουρίας >50% μετά από 6 μήνες συντηρητικής θεραπείας με α-MEA/ARBs
Μέσου κινδύνου	- Φυσιολογικό eGFR, πρωτεϊνουρία >3,5 g/ημέρα και αποτυχία μείωσης της πρωτεϊνουρίας >50% μετά από 6 μήνες συντηρητικής θεραπείας με α-MEA/ARBs και - Απουσία κριτηρίων υψηλού κινδύνου
Υψηλού κινδύνου	- eGFR <60 mL/min/1,73 m² ή/και πρωτεϊνουρία >8 g/ημέρα για >6 μήνες ή - Φυσιολογικό eGFR, πρωτεϊνουρία >3,5 g/ημέρα και αποτυχία μείωσης της πρωτεϊνουρίας >50% μετά από 6 μήνες συντηρητικής θεραπείας με α-MEA/ARBs και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: - Αλβουμίνη ορού <2,5 g/dL - Αντισώματα έναντι PLA2R >50 RU/mL - Επίπεδα α₁-μικροσφαιρίνης ούρων >40 μg/min - Επίπεδα IgG ούρων >1 μg/min - Επίπεδα β2-μικροσφαιρίνης ούρων >250 mg/ημέρα - Δείκτης εκλεκτικότητας (κάθαρση IgG/κάθαρση τρανσφερίνης) >0,20
Πολύ υψηλού κινδύνου	- Απειλητικό για τη ζωή νεφρωσικό σύνδρομο ή - Ταχεία επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, που δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά

Τροποποιημένος από: KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. *Kidney Int Suppl* 2021; 100 (Suppl 4): S1-S276
eGFR: estimated glomerular filtration rate (εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης), α-MEA: αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης I, ARBs: αποκλειστής υποδοχέων αγγειοτενσίνης II, PLA2R: M-type phospholipase A2 receptor (υποδοχέας της φωσφολιπάσης A2 τύπου M)

φανίζουν αρχικά λευκωματουρία μη νεφρωσικού επιπέδου με ή χωρίς μικροσκοπική αιματουρία (αδρά 35% των ασθενών), ή νεφρωσικό σύνδρομο με ελαφρώς επηρεασμένη νεφρική λειτουργία (35%), ή νεφριτιδικό σύνδρομο και ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα (10%), ή ευρήματα χρόνιας νεφρικής νόσου (XNN) (20%). Η αρτηριακή υπέρταση είναι σχετικά συχνή (50-80% των ασθενών) και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρού βαθμού. Μπορεί να υπάρχουν επίσης συστηματικά κλινικά ευρήματα κρουσφαιριναιμικής αγγειίτιδας, συχνότερα των οποίων είναι η εύκολη κόπωση, οι αρθραλγίες και το πορφυρικό εξάνθημα (συνήθως στα κάτω άκρα).

Η C3 σπειραματοπάθεια εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά και εφήβους, αλλά σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, μπορεί να προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας. Η συνήθης παρουσίαση είναι η πρωτεϊνουρία με αιματουρία, ενώ 2/3 των ασθενών έχουν πρωτεϊνουρία νεφρωσικού επιπέδου. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει μειωμένη νεφρική λειτουργία και υπέρταση. Οξύ νεφριτιδικό σύνδρομο εμφανίζεται πιο σπάνια. Ορισμένες γενετικές μορφές εμφανίζουν βλάβες στον αμφιβληστροειδή (drusen) λόγω εναποθέσεων C3 και μερική λιποδυστροφία (κυρίως στον κορμό και τα άνω άκρα).

Η αρχική διαγνωστική προσέγγιση πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο για υποκείμενα μικροβιακά αίτια, αυτοάνοσες παθήσεις και μονοκλωνικές γαμμαπάθειες. Στα αίτια της πρώτης ομάδας ενεργοποιείται συνήθως η κλασική οδός του συμπληρώματος (ελαττωμένα C4, C3, και CH_{50}), ενώ σε περιπτώσεις C3 σπειραματοπάθειας ενεργοποιείται η εναλλακτική οδός με φυσιολογικό C4 και ελαττωμένο C3 έως και το 80% των ασθενών, ανάλογα με το αίτιο. Περαιτέρω γονιδιακός έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει την ειδική διαταραχή στους περισσότερους ασθενείς της τελευταίας κατηγορίας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία σε όλους τους ασθενείς περιλαμβάνει τα γενικά μέτρα επιβράδυνσης της εξέλιξης της νεφρικής νόσου, που αφορούν κυρίως στον αυστηρό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και στον περιορισμό της πρωτεϊνουρίας με χρήση αποκλειστών του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης. Σε ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο ακολουθούνται τα ενδεδειγμένα μέτρα (άναλος δίαιτα, διουρητικά, υπολιπιδαιμικά, αντιπηκτική αγωγή κ.λπ.), ανάλογα με τα ευρήματα. Στους ασθενείς με εμφανές δευτεροπαθές αίτιο (ηπατίτιδα C ή B, νόσος κολλαγόνου, μονοκλωνική γαμμαπάθεια) απαιτείται η ενδελεχής θεραπεία του βασικού νοσήματος παράλληλα με τα λοιπά γενικά και ειδικά μέτρα. Τα νεότερα αντιικά φάρμακα για τις ηπατίτιδες B και C έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση των αντίστοιχων περιστατικών. Ασθενείς με ιδιοπαθή μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα ή C3 σπειραματοπάθεια έχουν χειρότερη πρόγνωση και η θεραπεία εκλογής δεν είναι καθορισμένη. Σε παιδιά με νεφρωσικού επιπέδου πρωτεϊνουρία έχουν εφαρμοστεί διάφορα σχήματα κορτικοστεροειδών. Σε ενήλικες

με νεφρωσικό σύνδρομο ή επηρεασμένη νεφρική λειτουργία εφαρμόζονται σχήματα με κορτικοστεροειδή με ή χωρίς δεύτερο ανοσοκατασταλτικό φάρμακο (μυκοφαινολικό οξύ, κυκλοσπορίνη). Σε όλες τις περιπτώσεις ταχέως εξελισσόμενης σπειραματονεφρίτιδας με ή χωρίς εκδηλώσεις συστηματικής αγγειίτιδας απαιτείται η εφαρμογή επιθετικής αγωγής με υψηλές ώσεις ενδοφλέβιων κορτικοστεροειδών, κυκλοφωσφαμίδη και πιθανώς π्लाσμαφαίρεση. Επί του παρόντος ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα έχουν δείξει όφελος σε πρόδρομες μελέτες για τη θεραπεία ασθενών με ορισμένες μορφές C3 σπειραματοπάθειας και αναμένεται η έγκριση για χρήση τους τα επόμενα έτη.

Αμυλοείδωση

Β. Λιακόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όρος «αμυλοείδωση» αντιπροσωπεύει μια ομάδα χρόνιων διηθητικών νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από εξωκυττάριες εναποθέσεις μιας παθολογικής πρωτεΐνης, του αμυλοειδούς. Ενώ αρχικά θεωρήθηκε ότι είναι άμορφη ουσία, μελέτες με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξαν ότι το αμυλοειδές αποτελείται από πρωτεϊνικά ινίδια και είναι αδιάλυτο και ανθεκτικό στην πρωτεόλυση. Τα ινίδια αυτά αποτελούνται από αλυσίδες πολυπεπτιδίων, που είναι κάθετες προς τον επιμήκη άξονά τους και σχηματίζουν τη χαρακτηριστική β πτυχωτή δομή τους, που τις καθιστά αδιάλυτες και συνεπώς, ικανές να καθιζάνουν σε όργανα-στόχους προκαλώντας τη δυσλειτουργία τους. Στον πίνακα 6.37 φαίνεται η κατάταξη των μορφών της αμυλοείδωσης βασισμένη στην πρόδρομη πρωτεΐνη που πολυμερίζεται για την παραγωγή του αμυλοειδούς. Ανάλογα με την προέλευση των πρωτεϊνικών ινιδίων που εναποτίθενται, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες:

Πρωτοπαθής αμυλοείδωση (AL)

Η υπεύθυνη πρωτεΐνη αμυλοειδούς L (AL) είναι τμήμα ελαφρών αλυσέων των ανοσοσφαιρινών με μοριακό βάρος 5.000-25.000 Dalton. Οι λ αλυσίδες συναντώνται 2-4 φορές συχνότερα από τις κ . Η AL αμυλοείδωση μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή να συνοδεύει παραπρωτεϊναιμίες (πολληλαπλό μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία Waldenström). Είναι η συχνότερη μορφή και εμφανίζεται συνήθως μετά το 50ό έτος της ζωής.

Δευτεροπαθής αμυλοείδωση (AA)

Η υπεύθυνη πρωτεΐνη αμυλοειδούς A (AA) έχει μοριακό βάρος 8.500 και δεν έχει καμία χημική συγγένεια με τις ανοσοσφαιρίνες. Προέρχεται από τη διάσπαση της πρωτεΐνης αμυλοειδούς του ορού SAA, μιας πρωτεΐνης οξείας φάσης, που παράγεται στο ήπαρ. Αυξημένη παραγωγή πρωτεΐνης SAA και κατά συνέπεια αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης AA αμυλοείδωσης συναντάται σε:

- Χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους (ρευματοειδής αρθρίτιδα, νόσος Crohn)

Πίνακας 6.37. Κατάταξη των μορφών αμυλοείδωσης

Τύπος ινιδίων	Κλινική διαταραχή	Προστάδιο αμυλοειδούς
AL	Πρωτοπαθής	IgG ελαφρές αλυσίδες
	Πολύπλαστου μυελώματος	
AA	Δευτεροπαθής (αντιδραστική)	SAA
	Οικογενούς μεσογειακού πυρετού	
AF	Κληρονομική-οικογενής	Προαλβουμίνη
AE	Εντοπισμένη	Προκαλσιτονίνη
	• ενδοκρινική • δέρμα, πνεύμονες	
AS	Γεροντική	Προαλβουμίνη Πρωτεΐνη βήτα (A ₂)
	• καρδιά • εγκέφαλος	
AH	Αιμοκάθαρσης	β ₂ μικροσφαιρίνη

- Χρόνιες μικροβιακές λοιμώξεις (φυματίωση, λέπρα, βρογχεκτασίες, οστεομυελίτιδα)
- Οικογενή μεσογειακό πυρετό και
- Νεοπλασμάτα (καρκίνωμα νεφρού, εντέρου, πνεύμονα, Hodgkin λέμφωμα).

Ενώ η συχνότητα της πρωτοπαθούς δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στις προηγμένες χώρες έχει μειωθεί σημαντικά η συχνότητα της δευτεροπαθούς AA αμυλοείδωσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων λοιμώξεων, όπως η φυματίωση, η σύφιλη και η οστεομυελίτιδα.

Κληρονομικές αμυλοειδώσεις

Χαρακτηριστική είναι η αμυλοείδωση ATTR, στην οποία η υπεύθυνη πρωτεΐνη είναι η τρανσθυρετίνη (αλλιώς προαλβουμίνη), η οποία είναι μεταφορέας της θυροξίνης. Συσσωρεύεται και προκαλεί αμυλοειδές με την πάροδο της ηλικίας, αλλά και λόγω μετάλλαξης που εμποδίζει την αποδόμηση της.

Αμυλοείδωση της αιμοκάθαρσης

Οφείλεται στη συσσώρευση της πρωτεΐνης β₂ μικροσφαιρίνης, που αποτελεί συστατικό της τάξης I HLA αντιγόνων. Πρόκειται για μια μακρομοριακή πρωτεΐνη (μοριακό βάρος 11.800 Dalton), που λόγω μεγέθους δεν μπορεί να περάσει τους πόρους των συμβατικών φίλτρων αιμοκάθαρσης με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται σταδιακά σε ασθενείς υπό χρόνια αιμοκάθαρση.

Γεροντική αμυλοείδωση

Με την πάροδο της ηλικίας συσσωρεύεται κυρίως στην καρδιά η προαλβουμίνη με αποτέλεσμα την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας. Η νεφρική προσβολή είναι σπάνια και η πρόγνωση σημαντικά καλύτερη από την πρωτοπαθή αμυλοείδωση. Μερικές φορές οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί.

Αμυλοείδωση εντοπισμένη σε διάφορα όργανα

Σε αυτή τη μορφή της αμυλοείδωσης παρατηρείται εντοπισμένη προσβολή συγκεκριμένου μόνο οργάνου. Συνήθως προσβάλλονται το δέρμα και οι πνεύμονες. Η εντοπισμένη μορφή έχει συνήθως καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με τις υπόλοιπες.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αμυλοείδωση είναι αποτέλεσμα της εναπόθεσης στους ιστούς διαφορετικών πρωτεϊνών που έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως:

- Η χρώση με ερυθρό του Κογκό και
- Η β πτυχωτή δομή, που ελέγχεται με κρυσταλλογραφία.

Οι πρωτεΐνες αυτές παράγονται μετά από πρωτεολυτική διάσπαση μιας παθολογικής πρωτεΐνης στην AL αμυλοείδωση και της SAA στην AA. Στη δεύτερη περίπτωση ενεργοποιημένα μακροφάγα παράγουν ιντερλευκίνη 1, η οποία διεγείρει την παραγωγή της SAA από τα ηπατοκύτταρα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η συστηματική αμυλοείδωση προσβάλλει διάφορους ιστούς και όργανα, τα οποία συνήθως παρουσιάζουν αύξηση του μεγέθους τους. Οι κλινικές εκδηλώσεις εξαρτώνται από τις περιοχές που έχουν διηθηθεί από αμυλοειδές. Συχνά εμφανίζονται γενικά συμπτώματα, όπως αδυναμία, εύκολη κόπωση και απώλεια βάρους.

Νεφροί

Η νεφρική αμυλοείδωση αποτελεί την πρώτη εκδήλωση της νόσου στο 60-70% των ασθενών. Στην AA μορφή, που οφείλεται σε οικογενή μεσογειακό πυρετό, η διάγνωση γίνεται συνήθως την τρίτη δεκαετία της ζωής, στη δευτεροπαθή αμυλοείδωση την τέταρτη και στην πρωτοπαθή την έκτη

δεκαετία. Κύριο εύρημα είναι η μη εκλεκτική λευκωματουρία που εξελίσσεται σε (ή εκδηλώνεται από την αρχή ως) νεφρωσικό σύνδρομο. Σπάνια ανευρίσκεται μακροσκοπική αιματουρία. Η νεφρική βλάβη είναι παρούσα στο 58-70% των ασθενών κατά τη διάγνυσή τους, δεν είναι αναστρέψιμη και οδηγεί προοδευτικά σε τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο (ΤΣΧΝΝ). Μερικοί ασθενείς έχουν υπόταση, που οφείλεται στη διήθηση από αμυλοειδές των επινεφριδίων και των γαγγλίων του αυτόνομου νευρικού συστήματος, αλλά και στην υπολευκωματιναιμία του νεφρωσικού συνδρόμου.

Καρδιά

Η προσβολή της είναι συχνή και ευθύνεται για το 30-50% των θανάτων. Το αμυλοειδές συσσωρεύεται στο καρδιακό τοίχωμα και προκαλεί πάχυνση του μυοκαρδίου, που προκαλεί συμφορητική μυοκαρδιοπάθεια με διαταραχές της αγωγιμότητας και αρρυθμίες. Γι' αυτό οι ασθενείς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη δακτυλίτιδα, η οποία πρέπει να αποφεύγεται ή να χορηγείται με προσοχή. Εναποθέσεις αμυλοειδούς υπάρχουν ακόμη στο ενδοκάρδιο, στις βαλβίδες, στο περικάρδιο και στα στεφανιαία αγγεία, σπάνια όμως προκαλούν κλινικές εκδηλώσεις.

Πεπτικό σύστημα

Ο γαστρεντερικός σωλήνας προσβάλλεται σε όλο το μήκος του. Κύριες κλινικές εκδηλώσεις είναι η απόφραξη και η αιμορραγία πεπτικού, αλλά συχνά παρατηρούνται και διαταραχές της κινητικότητας (δυσφαγία, διάρροια, δυσκοιλιότητα), σύνδρομο δυσαπορρόφησης και διάτρηση του εντέρου. Μπορεί να υπάρχει μακρογλωσσία ή οζίδια αμυλοειδούς στη γλώσσα. Το 50% των ασθενών εμφανίζει ηπατομεγαλία και το 10-20% σπληνομεγαλία.

Δέρμα

Η διήθησή του είναι συχνό παθολογοανατομικό εύρημα. Μπορεί να υπάρχουν οζίδια ή πλάκες, ιδίως στο πρόσωπο και στο άνω μέρος του σώματος ή εκχυμώσεις γύρω από τους οφθαλμούς.

Αναπνευστικό σύστημα

Η διήθηση των ρινικών κοιλοτήτων, του φάρυγγα και της τραχείας οδηγεί σε σχηματισμό πλάκων ή οζιδίων που προκαλούν απόφραξη ή αιμορραγία. Στον πνεύμονα μπορεί να υπάρχει διάχυτη προσβολή των βρόγχων και των κυψελιδικών διαφραγμάτων.

Νευρικό σύστημα

Παρατηρείται περιφερική νευροπάθεια, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ορθοστατική υπόταση, ανιδρωσία, σεξουαλική ανικανότητα).

Αρθρώσεις

Οι αρθρικές εναποθέσεις προκαλούν κλινική εικόνα που μοιάζει με διάφορες αρθρίτιδες, όπως μονοαρθρίτιδα ή συμμετρική αρθρίτιδα μικρών αρθρώσεων.

Αιμοποιητικό σύστημα

Μπορεί να παρατηρηθεί έλλειψη παραγόντων της πήξης και ιδιαίτερα του παράγοντα Χ, καθώς και ινωδογονοπενία. Στην τάση για αιμορραγίες (π.χ. μετά από βιοψία ήπατος) συμβάλλει και η εκτεταμένη διήθηση των αγγείων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο συνδυασμός προσβολής πολλών οργάνων καθιστά πιθανή τη διάγνωση της αμυλοείδωσης. Ιδιαίτερα, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα σε χρόνιους αιμοκαθαιρόμενους υποδηλώνει αμυλοείδωση από εναπόθεση β₂-μικροσφαιρίνης. Η λευκωματουρία με συνοδό αυξημένο μέγεθος νεφρών και η απομόνωση κλάσματος ελαφριάς αλυσού σε ανοσοηλεκτροφόρηση ορού ή ούρων θέτουν τη διάγνωση της AL αμυλοείδωσης, ενώ η εμφάνιση λευκωματουρίας επιπέδου νεφρωσικού συνδρόμου σε ασθενείς με χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους είναι χαρακτηριστική εκδήλωση της AA αμυλοείδωσης. Για να τεθεί η διάγνωση της αμυλοείδωσης, απαιτείται ιστολογική εξέταση από την περιοχή που έχει προσβληθεί. Μετά από χρώση με ερυθρό του Κογκό, οι εναποθέσεις παίρνουν χαρακτηριστικό ανοιχτό κόκκινο χρώμα και όταν εξετασθούν με πολωμένο φως, ανοιχτό πράσινο. Η πιο αξιόπιστη όμως μέθοδος διάγνωσης είναι η εξέταση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, στο οποίο η εικόνα των ινιδίων του αμυλοειδούς είναι χαρακτηριστική.

Πριν από τη βιοψία του προσβεβλημένου οργάνου απαιτείται έλεγχος και διόρθωση του ηλεκτρικού μηχανισμού. Η αιμορραγία είναι συχνότερη μετά από βιοψία ήπατος. Η βιοψία ορθού και ούλων έχει ελάχιστες παρενέργειες, αλλά μικρότερη διαγνωστική αξία. Υποστηρίζεται ότι η βιοψία υποδορίου λίπους είναι θετική στο 90% των περιπτώσεων.

Αν προηγηθεί χρώση με υπερμαγγανικό κάλιο, η χρώση με ερυθρό του Κογκό είναι αρνητική στην AA αμυλοείδωση, ενώ παραμένει θετική στην AL μορφή.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η συστηματική αμυλοείδωση έχει εξελικτική πορεία και καταλήγει σε θάνατο, που οφείλεται συχνότερα σε αρρυθμίες ή ΤΣΧΝΝ. Σπανιότερα αίτια είναι η αιμορραγία από το πεπτικό, η καρδιακή και η αναπνευστική ανεπάρκεια. Η επιβίωση είναι συνήθως χειρότερη στην AL μορφή από ό,τι στην AA.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει γενικά μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των διαταραχών και των επιπλοκών της αμυλοείδωσης. Σε αμυλοείδωση που προκαλεί νεφρωσικό σύνδρομο και καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω εναποθέσεων αμυλοειδούς στην καρδιά και στους νεφρούς, η συμπτωματική αντιμετώπιση περιλαμβάνει διουρητικά, στέρωση άλτος και χορήγηση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου. Η υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση και η μεταμόσχευση νεφρού έχουν συμβάλει στη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μείωση του χρόνιου αντιγονικού ερεθισμού, που οδηγεί στην παραγωγή αμυλοειδούς με αντιμετώπιση των χρόνιων λοιμώξεων, των φλεγμονωδών νόσων κ.ά. Η

κοιλιακή, η οποία έχει αντιφλεγμονώδη δράση, μειώνει τη συχνότητα και την ένταση των κρίσεων του οικογενούς μεσογειακού πυρετού και, αν χορηγηθεί έγκαιρα, προλαβαίνει την εγκατάσταση αμυλοείδωσης. Δεν έχει όμως εντυπωσιακά αποτελέσματα σε άλλες μορφές αμυλοείδωσης. Σε ασθενείς με AL μορφή έχουν χορηγηθεί ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως κορτικοστεροειδή και χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί. Στους χρόνιους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση, ενώ η β_2 -μικροσφαιρίνη απομακρύνεται σε μεγάλο ποσοστό με τη χρήση ειδικών φίλτρων υψηλής διαβατότητας.

Νεφρίτιδα του συστηματικού ερυθρηματώδους λύκου

Μ. Στάγκου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η νεφρική συμμετοχή στον συστηματικό ερυθρηματώδη λύκο (ΣΕΛ) μπορεί να αποτελεί πρώιμη εκδήλωση, στο 20-50% των ασθενών, ή όψιμο εύρημα, στο 60-80% των ασθενών, ενώ σε περίπου 5% των περιπτώσεων η νεφρική προσβολή προηγείται της εμφάνισης εξωνεφρικών εκδηλώσεων και είναι αυτή που θέτει τη διάγνωση. Παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη Νεφρίτιδας του Λύκου (ΝΛ) είναι η φυλή, το οικογενειακό ιστορικό ΣΕΛ, η ηλικία (<16 ετών), το άρρεν φύλο, η ύπαρξη αυτοαντισωμάτων, όπως anti-dsDNA, anti-histone και anti-Sm, και τα χαμηλά επίπεδα στοιχείων του συμπληρώματος, C3 και C4.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΝΛ είναι αποτέλεσμα ενεργοποίησης της φυσικής ανοσίας μέσω των εξωκυττάρων παγίδων των ουδετερόφιλων (Neutrophil extracellular traps, NETs), αλλά και της επίκτητης ανοσίας, τόσο της χυμικής με δημιουργία αυτοαντισωμάτων και ανοσοσυμπλεγμάτων, όσο και της κυτταρικής. Επίσης υπάρχει και η περίπτωση νεφρικής προσβολής μη ανοσολογικής αιτιολογίας.

Η δημιουργία και εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων ακολουθεί την τύπου II ή τύπου III ανοσολογική αντίδραση. Στην τύπου II αντίδραση τα αντισώματα έναντι τμημάτων του DNA εναποτίθενται σε στοιχεία του σπειράματος, λόγω διασταυρούμενης αντίδρασης. Στην τύπου III αντίδραση η σύνθεση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων προκαλεί ενεργοποίηση του συμπληρώματος, ενεργοποίηση του B-cell Activating Factor (BAFF) και των Fc υποδοχέων των IgG (FcγR) σε αιμοποιητικά κύτταρα, αλλά και εμπλοκή της κυτταρικής ανοσίας με αυξημένη διήθηση από Th17 κύτταρα.

Η εναπόθεση των ανοσοσυμπλεγμάτων στον νεφρό ακολουθείται από έναν καταρράκτη αντιδράσεων που περιλαμβάνουν ενεργοποίηση και βλάβη των νεφρικών κυττάρων, φλεγμονώδη αντίδραση στο σπείραμα, παραγωγή και απέκκριση κυτταροκινών.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι παρατηρείται ελάττωση των ρυθμιστικών T-λεμφοκυττάρων (Tregs), που έχουν ανοσορρυθμιστική δράση, με σύγχρονη αύξηση των κυκλοφορούντων Th17 κυττάρων και αυξημένη παραγωγή της IL-17, τα επίπεδα της οποίας σχετίζονται με την ενεργότητα της νόσου και τη βαρύτητα της λευκωματουρίας. Είναι πιθανό ότι στην ενεργοποίηση των Th17 κυττάρων σημαντικό ρόλο παίζει και το μικροβίωμα του εντέρου.

Ιστολογικά ευρήματα – Ταξινόμηση

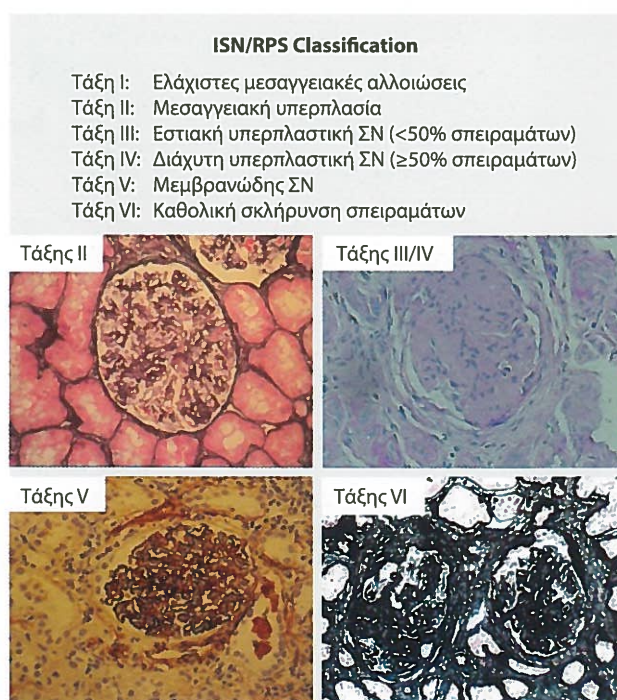
Τα ιστολογικά ευρήματα στη ΝΛ ποικίλλουν και μάλιστα η ιστολογική μορφή είναι δυνατό να αλλάξει είτε αυτόματα, είτε μετά από θεραπεία στη διάρκεια εξέλιξης της νόσου. Μία ευρέως αποδεκτή ιστολογική ταξινόμηση καθορίστηκε από την Παγκόσμια Νεφρολογική Εταιρεία και την Εταιρεία Ιστοπαθολογίας του Νεφρού (ISN/RPS 2003). Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή, η ΝΛ διακρίνεται σε:

Τάξης I: Φυσιολογικά ευρήματα με ελάχιστες εναποθέσεις

Τάξης II: Μεσαγγειακή υπερπλασία

Τάξης III: Εστιακή υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, στην οποία παρατηρείται ενδοτριχοειδική υπερπλασία σε <50% των σπειραμάτων

Τάξης IV: Διάχυτη υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, στην οποία η ενδοτριχοειδική υπερπλασία εμφανίζεται σε ≥50% των σπειραμάτων (Εικόνα 6.22)



Εικόνα 6.22. Ιστολογική ταξινόμηση της ΝΛ. Στο επάνω μέρος της εικόνας περιγράφεται η ιστολογική ταξινόμηση της ΝΛ κατά ISN/RPS. Στο κάτω μέρος φαίνονται χαρακτηριστικές εικόνες από ΝΛ τάξης II, III, IV, V, VI. Στην τάξη II διακρίνεται ήπια μεσαγγειακή υπερπλασία, στην Τάξη III και IV ενδοτριχοειδική υπερπλασία, στην τάξη V κοκκώδεις εναποθέσεις IgG κατά μήκος της βασικής μεμβράνης και στο μεσάγγιο και στην τάξη VI σκληρυντικά σπειράματα (Αρχείο Α' Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)

Τάξης V: Μembranώδης σπειραματονεφρίτιδα και

Τάξης VI: Σκληρυντική νεφρίτιδα, στην οποία $\geq 90\%$ των σπειραμάτων είναι πλήρως ουλοποιημένα.

Κυριαρχούν οι εναποθέσεις ανοσοφαιρινών (IgG, IgA, IgM) και συμπληρώματος (C3, C4, C1q). Αλλοιώσεις που σχετίζονται με την ενεργότητα της νόσου είναι ενδοτριχοειδική υπερπηλασία, νέκρωση, καρυορρηξία, κυτταρικοί μηννοειδείς σχηματισμοί, θρόμβοι υαλίνης, φλεγμονώδης διήθηση διάμεσου ιστού, ενώ χρόνιες αλλοιώσεις είναι σπειραματοσκληρίωση, σωληναριακή ατροφία, ινώδεις μηννοειδείς σχηματισμοί, ίνωση διάμεσου ιστού.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ΝΛ μπορεί να εμφανιστεί με ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, που εκτείνεται από τη μικροσκοπική αιματοουρία και μικρού βαθμού λευκωματουρία έως την εμφάνιση οξέος νεφριτικού συνδρόμου, ταχέως εξελισσόμενης σπειραματονεφρίτιδας, αλλά και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Η λευκωματουρία υπάρχει σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων, νεφρωσικό σύνδρομο εμφανίζεται στο 45-65%, μικροσκοπική αιματοουρία στο 80%, επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας στο 40-80%, ενώ οξεία νεφρική βλάβη σε 1-2% των περιπτώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η βαρύτητα των κλινικών εκ-

Πίνακας 6.38. Μελέτες φάσης II και III, οι οποίες διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και αξιολόγησαν τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων με θεραπευτικό στόχο B- και T-λεμφοκύτταρα, Blys, INFα, IL-6, IL-12/23 στη θεραπεία του ΣΕΛ ή της ΝΛ

Θεραπευτικός στόχος	Φαρμακευτική ουσία	ΣΕΛ/ΝΛ
B-λεμφοκύτταρα	Rituximab	ΣΕΛ
		ΝΛ
	Ocrelizumab	ΝΛ
		ΣΕΛ
	Epratuzumab	ΣΕΛ
		ΣΕΛ
BLyS	Bellimumab	ΣΕΛ
		ΣΕΛ
		ΣΕΛ
	Blisibimod	ΣΕΛ
	Tabalumab	ΣΕΛ
		ΣΕΛ
	Atacicept	ΣΕΛ
		ΣΕΛ
T-λεμφοκύτταρα	Abatacept	ΝΛ
		ΣΕΛ
		ΝΛ
INFα	Sifalimumab	ΣΕΛ
	Rontalizumab	ΣΕΛ
	Anifrolumab	ΣΕΛ
IL-6	Sirukumab	ΝΛ
	PF-04236921	ΣΕΛ
IL-12/23	Ustekinumab	ΣΕΛ

δηλώσεων δεν σχετίζεται πάντα με τα ιστολογικά ευρήματα.

Ενδείξεις βιοψίας νεφρού, η οποία θα θέσει και τη διάγνωση της ΝΛ, είναι:

1. Λευκωματουρία $>0,5 \text{ g/24h}$ με ή χωρίς αιματουρία.
2. Εμμένουσα μικροσκοπική αιματουρία σπειραματικής προέλευσης.
3. Μεμονωμένη πυουρία (εφόσον αποκλειστούν άλλα αίτια).
4. Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας.

Η ΝΛ μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ΣΕΛ και η διάγνωσή της τίθεται μόνο με βιοψία νεφρού. Δεν έχει περιγραφεί μέχρι τώρα συγκεκριμένος δείκτης σε ορό ή σε ούρα ασθενών με ΣΕΛ, η ύπαρξη του οποίου σημαίνει ΝΛ ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση της ΝΛ ή στην αξιολόγηση της βαρύτητας της νεφρικής προσβολής. Ωστόσο, υπάρχουν ορολογικά ευρήματα, που σχετίζονται με την ύπαρξη ΝΛ και τη βαρύτητά της:

Anti-dsDNA: υπάρχει ήπια συσχέτιση με την εμφάνιση και ενεργότητα της ΝΛ.

Συμπλήρωμα: ελάττωση των C3/C4 και αύξηση των C5b-9, C3a, C3d, C5a, C4d σχετίζονται με ενεργότητα της ΝΛ. Η ελάττωση των C3/C4 αποτελεί κακό προγνωστικό παράγοντα, ενώ η ύπαρξη anti-C1q σχετίζεται με προδιάθεση για εμφάνιση LN.

Η συνδυασμένη εμφάνιση anti-dsDNA, anti-C1q και η ελάττωση C4 αποτελεί ισχυρό δείκτη ΝΛ, ενώ ο συνδυασμός anti-C1q και ελάττωσης C3, C4 αποτελεί προγνωστικό δείκτη υποτροπής της ΝΛ.

Βιοδείκτες στα ούρα έχουν ανιχνευτεί και σχετίστηκαν

με τη βαρύτητα της ΝΛ ή την απάντηση στη θεραπεία, αλλά βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η θεραπεία εξαρτάται από τον τύπο των ιστολογικών αλλοιώσεων. Οι ασθενείς με νεφρίτιδα τάξης I και II έχουν πολύ καλή νεφρική πρόγνωση και δεν χρειάζονται ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση για τη ΝΛ. Οι ασθενείς με υπερηλαστικές μορφές νεφρίτιδας τάξης III και IV απαιτούν επιθετική ανοσοκατασταλτική αγωγή, προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη μη αναστρέψιμης νεφρικής βλάβης και η εξέλιξη προς χρόνια νεφρική νόσο. Στους ασθενείς αυτούς χορηγούνται συνήθως, ως θεραπεία έναρξης, υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών σε συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδη ή μυκοφαινολικό οξύ για τρεις έως έξι μήνες, και στη συνέχεια, ως θεραπεία συντήρησης, κορτικοστεροειδή σε μικρότερες δόσεις σε συνδυασμό με αζαθειοπρίνη ή μυκοφαινολικό οξύ. Τέλος, στους ασθενείς με νεφρίτιδα τάξης V χορηγούνται αρχικά κορτικοστεροειδή σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη ή κυκλοφωσφαμίδη, και στη συνέχεια κυκλοσπορίνη, μυκοφαινολικό οξύ ή αζαθειοπρίνη.

Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι B- και T-λεμφοκυττάρων (Πίνακας 6.38) και έχουν δείξει πολύ καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του ΣΕΛ και καλές προοπτικές στη θεραπεία της ΝΛ.

Η ΝΛ είναι δυνατό να ακολουθεί παρατεταμένη πορεία με περιόδους υφέσεων και εξάρσεων. Η εξέλιξή της ποικίλλει σημαντικά και εξαρτάται από τη βαρύτητα της αρχικής προσβολής, τον ιστολογικό τύπο, την απάντηση στη θεραπεία και τη συχνότητα των υποτροπών.

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ

Διαβητική νεφρική νόσος

Π. Σαραφίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο γενικός όρος «Διαβητική Νεφρική Νόσος» (ΔNN – Diabetic Kidney Disease) χρησιμοποιείται, για να περιγράψει το σύνολο των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) και Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) που δεν οφείλεται σε άλλη ειδική κλινική οντότητα. Ο κλασικός όρος «διαβητική νεφροπάθεια» (diabetic nephropathy) χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες για τη βλάβη των νεφρών που οφείλεται στον ΣΔ, αλλά χρησιμοποιείται σήμερα σπάνια στις διεθνείς ταξινομήσεις. Η τυπική Διαβητική Νεφροπάθεια εμφανίζει συγκεκριμένη φυσική πορεία, ιστολογική εμφάνιση και κλινικοεργαστηριακά ευρήματα και μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 (ΣΔτ1), ΣΔ τύπου 2 (ΣΔτ2), αλλά και στις υπόλοιπες, πιο σπάνιες, μορφές ΣΔ. Όπως είναι γνωστό, ο ΣΔτ1 αποτελεί μια αυτοάνοση νόσο με απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης λόγω

καταστροφής των παγκρεατικών νησιδίων, ενώ ο ΣΔτ2 χαρακτηρίζεται από αντίσταση στην ινσουλίνη και υπερινσουλιναιμία και εμφανίζεται συνήθως στα πλαίσια του μεταβολικού συνδρόμου μετά από αρκετά χρόνια παρουσίας παχυσαρκίας, αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ) και δυσλιπιδαιμίας. Οι διαφορές αυτές στα παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά των δύο βασικών τύπων ΣΔ συνδέονται με διαφορές στην επιδημιολογία, τη φυσική πορεία και τα κλινικοεργαστηριακά τους χαρακτηριστικά.

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της επίπτωσης του ΣΔτ2, ιδίως σε άτομα μετά την 6η δεκαετία ζωής, με αποτέλεσμα την αύξηση των ασθενών με ΣΔτ2 που εμφανίζονται στον ιατρό με προχωρημένη ΧΝΝ, χωρίς να έχουν τα χαρακτηριστικά της τυπικής Διαβητικής Νεφροπάθειας. Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να εμφανίζουν προϋπάρχουσα νεφρική βλάβη από διάφορα αίτια (ΑΥ, παχυσαρκία, ισχαιμικές διαταραχές), στην οποία ο ΣΔ προστέθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο, χωρίς να είναι το μόνο ή το βασικό

αίτιο βλάβης και χωρίς να παρατηρείται η φυσική πορεία της τυπικής Διαβητικής Νεφροπάθειας. Η διάκριση των ασθενών σε αυτούς με τυπική Διαβητική Νεφροπάθεια ή όχι έχει σημασία για ορισμένα θεραπευτικά μέτρα. Ταυτόχρονα, όμως, όλοι οι ασθενείς με ΣΔ και μέσης βαρύτητας ή προχωρημένη ΧΝΝ εμφανίζουν σε παρόμοια συχνότητα τα κύρια προβλήματα που συνοδεύουν τη νόσο (π.χ. ΑΥ, αναίμια, υπερκαλιαιμία κ.λπ.) και απαιτούν προσεκτική αντιμετώπιση. Νεότερες προσεγγίσεις προτείνουν τη χρήση των όρων ΧΝΝ στον ΣΔτ1 και ΧΝΝ στον ΣΔτ2, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη στις διεθνείς ταξινομήσεις. Έτσι, σήμερα επικρατεί διεθνώς ο ευρύς όρος «Διαβητική Νεφρική Νόσος». Στις επόμενες ενότητες οι παραπάνω όροι χρησιμοποιούνται με ακρίβεια και παρατίθενται επιπλέον λεπτομέρειες, για να γίνουν πλήρως κατανοητοί.

Επιδημιολογία

Η ΔΝΝ αποτελεί εδώ και λίγες δεκαετίες το πιο συχνό αίτιο ΧΝΝ τελικού σταδίου στις ανεπτυγμένες χώρες, με επίπτωση της τάξης του 30-50% στο σύνολο των ασθενών στις διάφορες σειρές. Η «κλασική» Διαβητική Νεφροπάθεια υπολογίζεται ότι εμφανίζεται σήμερα σε ποσοστό 50-70% των ασθενών με ΣΔ και ΧΝΝ. Η αρνητική αυτή «ηρωτιά» οφείλεται στην εκρηκτική αύξηση της συχνότητας του ΣΔτ2 και των υπολοίπων διαταραχών του μεταβολικού συνδρόμου που παρατηρήθηκε τα τελευταία 40-50 έτη στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και που παρατηρείται τα τελευταία 15-30 έτη και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία από τις ΗΠΑ (όπου υπάρχουν υπηρεσίες συστηματικής καταγραφής και ανάλυσης επιδημιολογικών δεδομένων της ΧΝΝ), το 1980 η επίπτωση των ασθενών με ΔΝΝ που ξεκινούσαν υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας ήταν περίπου 2.000 ασθενείς/έτος (παρόμοια με αυτή των ασθενών με ΑΥ ή σπειραματοπάθειες), ενώ το 2005 έφτασε περίπου τους 50.000 ασθενείς/έτος, αριθμός, που αναλογούσε σε 160 ασθενείς/εκατομμύριο πληθυσμού/έτος. Η αντίστοιχη επίπτωση της υπερτασικής νεφρικής νόσου ήταν 30.000 ασθενείς/έτος και του συνόλου των σπειραματοπαθειών μόλις 8.000 ασθενείς/έτος. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, το έτος 1999 η ΔΝΝ αντιπροσώπευε το 17% των ασθενών με τελικού σταδίου ΧΝΝ που ξεκινούσαν αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, αλλά μόλις σε 5 έτη (το 2004) είχε φτάσει στο 30%, ενώ αυξήθηκε περαιτέρω στη συνέχεια. Τα τελευταία χρόνια η αναλογία των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 και τύπου 1 στην αιμοκάθαρση βρίσκεται στο 9 προς 1, λόγω της αύξησης της επίπτωσης, αλλά και της καλύτερης επιβίωσης των ασθενών με ΣΔτ2 στον ανεπτυγμένο κόσμο. Με βάση τα παραπάνω, αλλά και την αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση του ΣΔτ2 στον αναπτυσσόμενο κόσμο, γίνεται αντιληπτό ότι η ΔΝΝ αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης Νεφρολογίας.

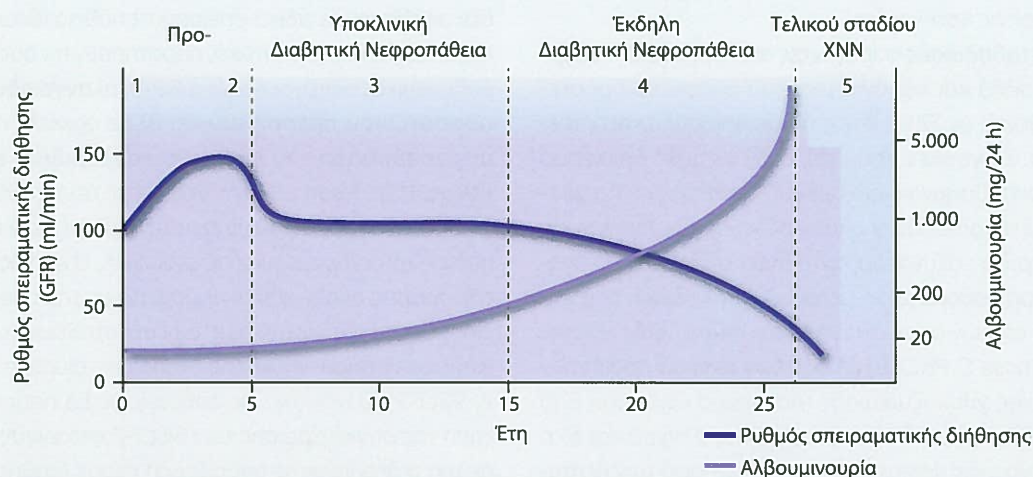
Φυσική ιστορία

Η φυσική ιστορία της τυπικής Διαβητικής Νεφροπάθειας σχηματοποιήθηκε στη δεκαετία του 1980. Η πορεία αυτή

εμφανίζεται χαρακτηριστικά στους ασθενείς με ΣΔτ1 και σε όσους από τους ασθενείς με ΣΔτ2 η απορρύθμιση του γλυκαιμικού ελέγχου είναι ο μόνος ή ο κύριος παράγοντας βλάβης εμφανιζόμενος επί σχετικά φυσιολογικών νεφρών. Σύμφωνα με την περιγραφή αυτή, χωρίς ειδική θεραπεία, η Διαβητική Νεφροπάθεια εξελίσσεται σε πέντε στάδια από την έναρξη του ΣΔ (Εικόνα 6.23). Στα πρώτα δύο στάδια παρουσιάζεται υπερδιήθηση με αύξηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) κατά 25-50%, αύξηση της ενδοσπειραματικής πίεσης και συγχρόνως αύξηση του μεγέθους των σπειραμάτων και των νεφρών. Οι ασθενείς δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της υποκλινικής (incipient) νεφροπάθειας, η οποία εμφανίζεται 5-10 έτη από τη διάγνωση της νόσου, και χαρακτηρίζεται από αύξηση της αποβολής λευκωματίνης στα ούρα σε επίπεδα μικροαλβουμινουρίας, που σήμερα αποκαλείται «μετρίως αυξημένη αλβουμινουρία» (30-300 mg/24ωρο), και ιστολογικές αλλοιώσεις μεσαγγειακής υπερτροφίας και πάχυνσης της βασικής μεμβράνης των τριχοειδών. Ο GFR είναι ήπια αυξημένος ή έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό, ενώ περίπου 40% των ασθενών εμφανίζει ΑΥ, η οποία είναι αποτέλεσμα της νεφρικής βλάβης. Ακολουθεί, περίπου 15 έτη μετά τη διάγνωση του ΣΔ, το στάδιο της έκδηλης (overt) νεφροπάθειας με περαιτέρω αύξηση της αποβολής λευκωματίνης σε επίπεδα μακροαλβουμινουρίας ή «σοβαρά αυξημένης αλβουμινουρίας» (>300 mg/24ωρο), που αυξάνεται προοδευτικά, επιδείνωση της υπέρτασης και ταυτόχρονη μείωση του GFR, η οποία χωρίς θεραπεία είναι περίπου 10 mL/min/1,73 m² ανά έτος. Στο στάδιο αυτό μπορεί να εμφανιστεί η χαρακτηριστική οζώδης μεσαγγειακή υπερπλασία, ενώ υπάρχει και διαμεσοσωληνιακή ίνωση. Το πέμπτο στάδιο εμφανίζεται περίπου στα 25 έτη από την έναρξη του ΣΔ και αντιστοιχεί στη ΧΝΝ τελικού σταδίου.

Όπως αναφέρθηκε, τα παραπάνω περιγραφόμενα στάδια αντιστοιχούν οδρό στον μέσο όρο εξέλιξης των ασθενών με ΣΔτ1 χωρίς αγωγή. Μεταξύ των ασθενών μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον ρυθμό εξέλιξης. Επιπρόσθετα, ο σωστός έλεγχος του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης και η εφαρμογή των ειδικών θεραπευτικών μέτρων (π.χ. αποκλειστές του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης, ΣΡΑ) μεταβάλλουν σημαντικά την παραπάνω πορεία. Έτσι, σε αδρές γραμμές από τους ασθενείς με ΣΔτ1 θεωρείται ότι μικροαλβουμινουρία θα αναπτύξει ένα 30-50% σε 5-10 έτη και μακροαλβουμινουρία ένα 30-40% στη συνέχεια. Τα τελευταία έτη έχει περιγραφεί ότι ένα μικρό ποσοστό των ασθενών με ΣΔτ1 εμφανίζουν προοδευτική μικρή ή μέση απώλεια του GFR ανά έτος, χωρίς να εμφανίσουν καθόλου μικροαλβουμινουρία.

Στον ΣΔτ2 η φυσική πορεία Διαβητικής Νεφροπάθειας μπορεί να εμφανιστεί σε σχετικά νέους ασθενείς (έως τη μέση ηλικία) χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου. Στους περισσότερους όμως ασθενείς με ΣΔτ2 η παχυσαρκία και η ΑΥ προϋπάρχουν αρκετά χρόνια στο πλαίσιο του μεταβολικού συνδρόμου. Έτσι, από αυτούς μικροαλβουμινουρία έ-



Στάδιο	Προ-	Υποκλινική	Έκδηλη
Λειτουργικές αλλαγές	• GFR↑ (25-50%)	• Μετρίως αυξημένη αλβουμινουρία • Υπέρταση	• Σοβαρά αυξημένη αλβουμινουρία, νεφρωσικό σύνδρομο, πτώση GFR
Δομικές αλλαγές	• Υπερτροφία νεφρών	• Μεσαγγειακή υπερτροφία, πάχυνση βασικής μεμβράνης, υαλίνωση αρτηριών	• Όζοι των Kimmelstiel-Wilson • Διαμεσσωληναριακή ίνωση

Εικόνα 6.23. Τα στάδια της τυπικής Διαβητικής Νεφροπάθειας (τροποποιημένη από: Mogensen CE, *Diabetes*, 1997)

χουν 20-30% και μακροαλβουμινουρία 5-7% ήδη με τη διάγνωση του ΣΔ με περαιτέρω αύξηση στην πορεία, ανάλογα με το υπόβαθρο, τους συνοδούς παράγοντες κινδύνου και την πληρότητα της θεραπείας τους. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον το 50% των ασθενών με ΣΔτ2 θα παραμείνουν με νορμοαλβουμινουρία σε βάθος χρόνου.

Ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι αλβουμινουρίας, αρκετοί ασθενείς με ΣΔτ2 μπορεί να έχουν ήδη με τη διάγνωση ή να εμφανίσουν στην πορεία της πάθησής τους μείωση της νεφρικής λειτουργίας από άλλα αίτια (μεγάλη ηλικία, υπέρταση, ισχαιμική νεφρική νόσος) και να εξελιχθούν προς τελικό στάδιο είτε προοδευτικά, είτε μέσω «σκαλοπατιών» οξείας νεφρικής βλάβης (ONB) από διάφορα αίτια. Όπως είναι προφανές, σε αυτούς τους ασθενείς ο ΣΔ δεν είναι ο μόνος ή ο κύριος παράγοντας της νεφρικής βλάβης και δεν προκαλεί το παραπάνω πρότυπο εξέλιξης μέσω μικρο- και μακροαλβουμινουρίας. Άρα, οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν κλασική Διαβητική Νεφροπάθεια και μπορεί να οδηγηθούν σε τελικού σταδίου ΧΝΝ παραμένοντας νορμο- ή ελαφρώς μικροαλβουμινουρικοί. Όμως, ο ΣΔ μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο τελικό αποτέλεσμα της νεφρικής βλάβης μέσω ποικίλων μηχανισμών (π.χ. μέσω παραγωγής αθηροσκλήρωσης, μέσω αύξησης της προδιάθεσης για καρδιακή ανεπάρκεια ή μέσω ONB από σκιαγραφικά ή άλλα αίτια). Η διάκριση της επιμέρους συμμετοχής των βασικών παραγόντων (ΣΔ, ΑΥ, παχυσαρκία, μεγάλη ηλικία κ.λπ.) στην τελική βλάβη των νεφρών είναι δυσχερής και χωρίς ιδιαίτερη κλινική

σημασία. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, οι ασθενείς αυτοί σε προχωρημένη ΧΝΝ εμφανίζουν σε παρόμοια συχνότητα τα προβλήματα των ασθενών με τυπική Διαβητική Νεφροπάθεια. Για αυτό τον λόγο επικράτησε όλοι οι ασθενείς να συμπεριλαμβάνονται στην ευρύτερη κατηγορία των ασθενών με ΔΝΝ.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια της Διαβητικής Νεφροπάθειας είναι πολυπαράγοντική. Το γεγονός ότι από το σύνολο ασθενών με ΣΔτ1 μόνο ένα 30-40% θα αναπτύξει τελικά Διαβητική Νεφροπάθεια υποδηλώνει την εμπλοκή γενετικής προδιάθεσης. Σε έναν ασθενή με ΣΔτ1 ο οποίος έχει συγγενή πρώτου βαθμού με διαβήτη και νεφροπάθεια, ο κίνδυνος για την ανάπτυξη Διαβητικής Νεφροπάθειας είναι 83%, αλλά αν υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού με διαβήτη χωρίς νεφροπάθεια, ο κίνδυνος είναι μόνο 17%. Η γενετική προδιάθεση για Διαβητική Νεφροπάθεια σε ασθενείς με ΣΔτ2 έχει τεκμηριωθεί μόνο σε ορισμένες φυλετικές ομάδες, π.χ. σε Ινδιάνους Ρίμα. Έως σήμερα, η έρευνα δεν έχει αναδείξει συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις που είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση της νόσου.

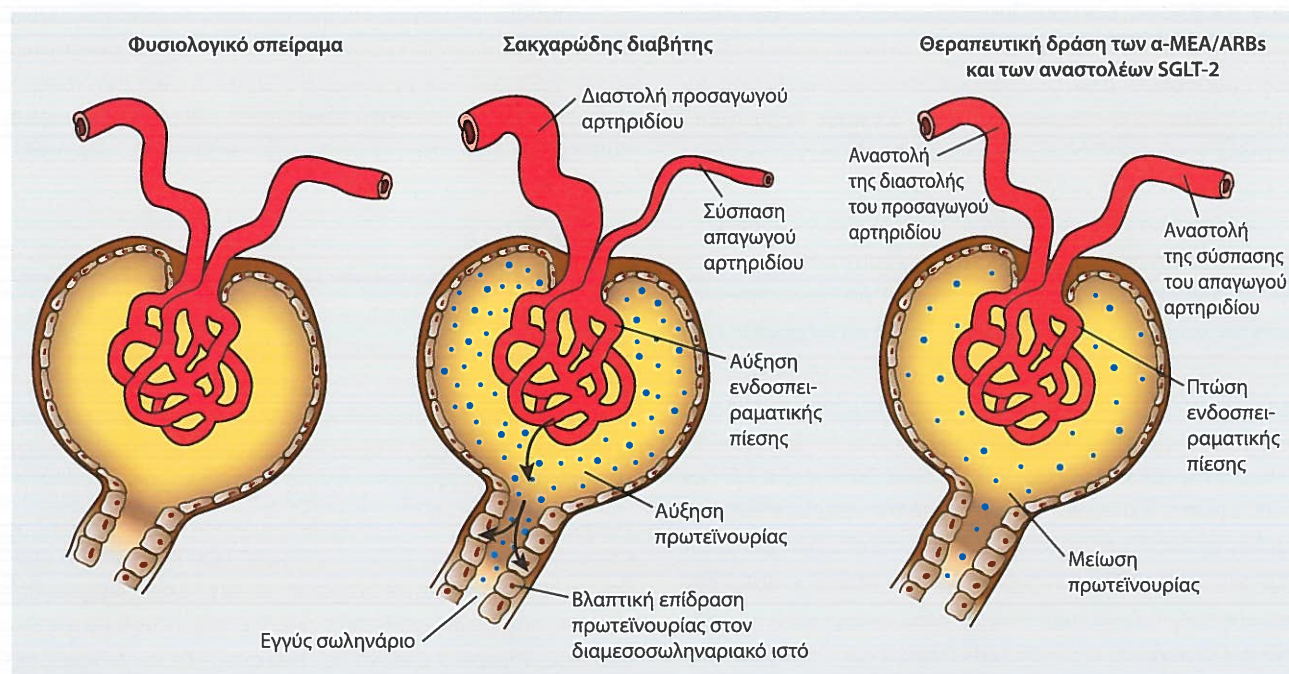
Εκτός από τη γενετική προδιάθεση, στην παθογένεια της τυπικής Διαβητικής Νεφροπάθειας συμμετέχουν μια μεγάλη σειρά μηχανισμών, οι οποίοι έχουν σχηματοποιηθεί αδρά σε τρεις κατηγορίες, τους μεταβολικούς, τους αιμοδυναμικούς και τους ανοσοολογικούς/φλεγμονώδεις. Οι μηχανισμοί των δύο πρώτων κατηγοριών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους

σε πολλά επίπεδα και ενεργοποιούν «προφλεγμονώδεις» οδούς της τρίτης κατηγορίας.

Στους **μεταβολικούς** παράγοντες ανήκει φυσικά η **υπεργλυκαιμία**, αλλά και παράγοντες, που μπορεί να προστεθούν σε ασθενείς με ΣΔτ2, όπως η δυσλιπιδαιμία και η υπερχοληστερόλαιμία. Σε γενικές γραμμές, όταν οι τιμές σακχάρου αίματος είναι παθολογικά αυξημένες, ο παθολογικός ενδοκυττάριος μεταβολισμός της γλυκόζης, μέσω παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου και άλλων αλλαγών, ενεργοποιεί μια σειρά παθολογικών μεταβολικών «οδών», οι βασικότερες των οποίων είναι: α) η οδός της πρωτεϊνικής κινάσης C (*Protein Kinase C, PKC*), β) η οδός των τελικών προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (*Advanced Glycation End Products, AGEs*), γ) η οδός της πολυόλης (*Polyol*) και δ) η οδός της εξοζαμίνης (*Hexosamine*). Η περιγραφή των λεπτομερειών των προαναφερθεισών οδών εκφεύγει του σκοπού του παρόντος συγγράμματος. Κοινά χαρακτηριστικά της ενεργοποίησης αυτών των οδών είναι η διαταραχή στη μιτοχονδριακή λειτουργία και στην παραγωγή ενέργειας των προσβεβλημένων κυττάρων, αλλά και η ενεργοποίηση «προφλεγμονωδών» οδών με τελικό αποτέλεσμα τις χαρακτηριστικές ιστολογικές αλλοιώσεις της ΔΝΝ στα μεσαγγειακά κύτταρα και στα ποδοκύτταρα.

Οι **αιμοδυναμικές αλλαγές** της νεφρικής μικροκυκλοφορίας στην τυπική Διαβητική Νεφροπάθεια είναι παρόμοιες

με τις αιμοδυναμικές αλλαγές της πρωτεϊνουρικής ΧΝΝ που δεν οφείλεται σε ειδική σπειραματοπάθεια (θεωρία του άθικτου νεφρώνα). Συνοπτικά, παρατηρούνται δύο βασικές αιμοδυναμικές αλλαγές (Εικόνα 6.24): α) **αγγειοδιαστολή του προσαγωγού αρτηριδίου** και β) σε αρκετές περιπτώσεις **αγγειοσύσπαση του απαγωγού αρτηριδίου του σπειράματος**. Η δεύτερη αλλαγή θεωρείται ότι οφείλεται κυρίως σε αυξημένη παραγωγή αγγειοτενσίνης II μετά από ενεργοποίηση του ενδονεφρικού ιστικού ΣΡΑ. Ο κύριος μηχανισμός της πρώτης αναδείχθηκε πρόσφατα με την ανακάλυψη της φαρμακευτικής κατηγορίας των αναστολέων των συμμεταφορέων νατρίου-γλυκόζης 2 (*sodium-glucose transporter 2, SGLT-2*). Συνοπτικά, σε ασθενείς με ΣΔ παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης των SGLT-2 στο εγγύς σωληνάριο σε μια τελεοολογική ορμή (αλλά στους διαβητικούς «λανθασμένη») προσπάθεια του οργανισμού να επαναρροφήσει την επιπλέον ποσότητα γλυκόζης που εμφανίζεται στα ούρα (Εικόνα 6.25). Για κάθε μόριο γλυκόζης επαναρροφάται και ένα ιόν Na^+ , με αποτέλεσμα «σχετική» ελάττωση της συγκέντρωσης του Na^+ που ανιχνεύει η πυκνή κηλίδα, αμέσως πριν από το άπω εσπειραμένο σωληνάριο. Αυτό ερμηνεύεται λανθασμένα ως παραμονή του οργανισμού σε περιβάλλον ένδειας Na^+ . Ο οργανισμός, μέσω της σωληναριο-σπειραματικής ανατροφοδότησης, προσπαθεί να αποφύγει υποάρδευση του σπειράματος και προκαλεί αγγειοδιαστολή



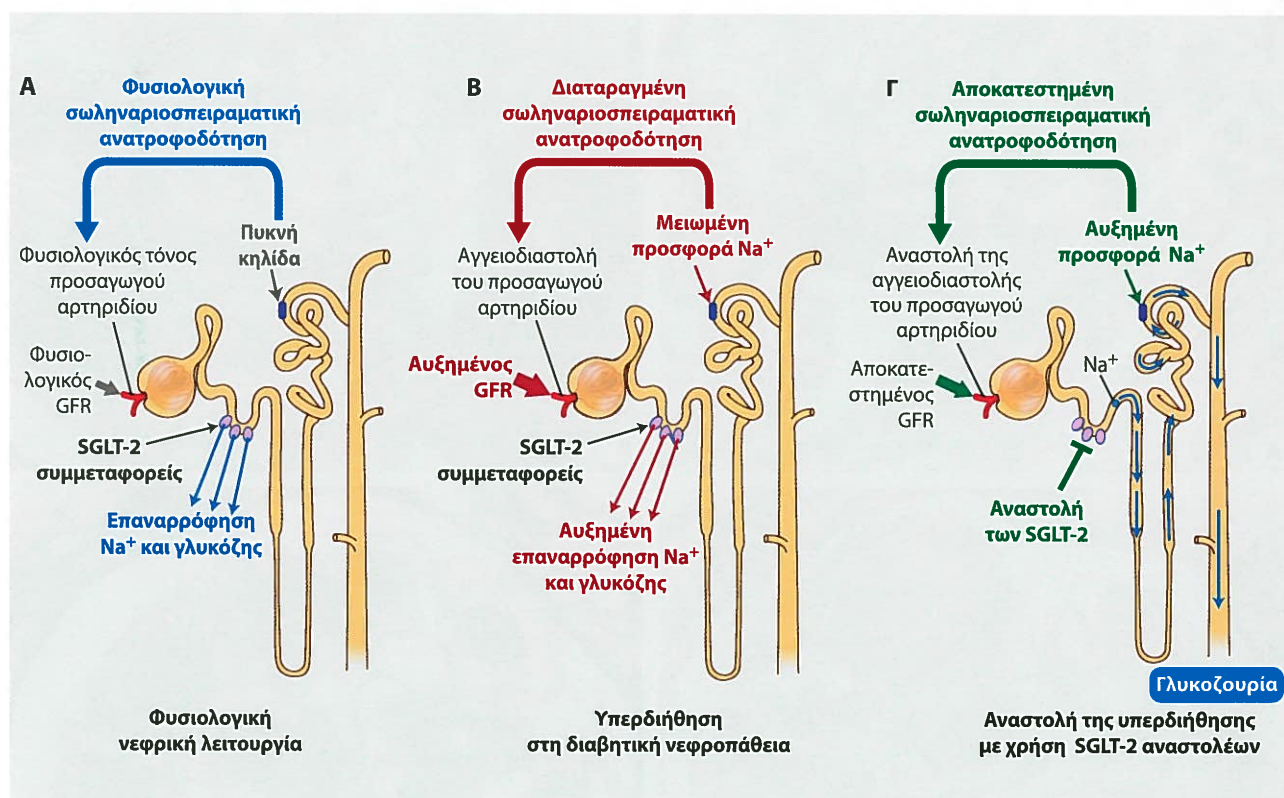
Εικόνα 6.24. Σχηματική αναπαράσταση των αιμοδυναμικών αλλαγών της Διαβητικής Νεφροπάθειας. **Αριστερά:** φυσιολογικό σπείραμα. **Κέντρο:** σπείραμα με τις χαρακτηριστικές αλλαγές της Διαβητικής Νεφροπάθειας (αγγειοδιαστολή προσαγωγού, αγγειοσύσπαση απαγωγού, αύξηση GFR, ενδοσπειραματικής πίεσης και πρωτεϊνουρία). **Δεξιά:** θεραπευτική δράση των α-MEA/ARBs, που προκαλούν αναστολή της αγγειοσυσπαστικής επίδρασης της αγγειοτενσίνης II στο απαγωγό, και των SGLT-2 αναστολέων, που προκαλούν επαναφορά της απρόσφορης αγγειοδιαστολής του προσαγωγού. Αμφότερες οι δράσεις μειώνουν την ενδοσπειραματική πίεση και την πρωτεϊνουρία με τίμημα μια μικρή «λειτουργική» πτώση του GFR

GFR: glomerular filtration rate (ρυθμός σπειραματικής διήθησης), α-MEA: αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης I, ARBs: αποκλειστής υποδοχέων αγγειοτενσίνης II, SGLT-2: sodium-glucose transporter type 2 (μεταφορέας νατρίου-γλυκόζης τύπου 2)

του προσαγωγού αρτηριδίου. Με άλλα λόγια, ο νεφρός ενεργοποιεί τους βασικούς μηχανισμούς υποστήριξης της νεφρικής μικροκυκλοφορίας έναντι της προνεφρικής ΟΝΒ. Όμως, σε αυτή την περίπτωση η αντίδρασή του είναι «λανθασμένη» (maladaptive), καθώς δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Το αποτέλεσμα αυτών των δράσεων είναι η αχρείαστη αύξηση της ενδοσπειραματικής πίεσης και η αντίστοιχη αύξηση του GFR των πρώτων σταδίων της Διαβητικής Νεφροπάθειας, που οδηγεί σε αύξηση της πίεσης διήθησης και (σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες βλάβες και σε βάθος χρόνου) σε αύξηση της αποβολής αλβουμίνης. Χωρίς θεραπεία η σταδιακή απώλεια ορισμένων νεφρών οδηγεί σε αντιρροπιστική υπερλειτουργία των εναπομεινόντων νεφρών με επιπλέον αγγειοδιαστολή του προσαγωγού (αύξηση του ανά νεφρό GFR) με αποτέλεσμα μεγαλύτερη πρωτεϊνουρία, που τελικά οδηγεί στον φαύλο κύκλο της πρωτεϊνουρικής ΧΝΝ, η οποία εξελίσσεται με προοδευτική αύξηση της πρωτεϊνουρίας και ταχεία μείωση του GFR προς το τελικό

στάδιο. Η παρουσία αρτηριακής υπέρτασης ή παχυσαρκίας επιδεινώνει την εξέλιξη των αιμοδυναμικών αλλαγών.

Αναφορικά με τους **ανοσοολογικούς/προφλεγμονώδεις** μηχανισμούς, επέρχεται ενεργοποίηση των διαφόρων κυττάρων του σπειράματος προς απελευθέρωση χημειοκινών, κυτταροκινών και μορίων προσκόλλησης μέσω των ανωτέρω μεταβολικών και αιμοδυναμικών μηχανισμών, που παρατηρούνται στον ΣΔ. Αυτές οι ουσίες προσελκύουν αιμοπετάλια, μονοκύτταρα και άλλα κύτταρα φλεγμονής που παράγουν διάφορες ουσίες, κυρίως αυξητικούς παράγοντες, όπως ο TGF- β και ο VEGF, ενώ επίσης ενεργοποιούν τα μεσασγγειακά κύτταρα. Τα τελευταία εμφανίζουν αποδιαφοροποίηση προς προγενέστερα στάδια (αποκτώντας σε κάποιες περιπτώσεις φαινότυπο ινοβλαστών), αυξημένο πολλαπλασιασμό και αυξημένη παραγωγή εξωκυττάριας ουσίας. Κατά αντίστοιχο τρόπο, η αυξημένη αποβολή αλβουμίνης και στην πορεία και άλλων πρωτεϊνών οδηγεί στην ενεργοποίηση των σωληναριακών κυττάρων και στην έκλυση χημειοτακτι-



Εικόνα 6.25. Ο ρόλος των SGLT-2 συμμεταφορέων στην ανάπτυξη των αιμοδυναμικών διαταραχών στη Διαβητική Νεφροπάθεια. **A.** Σε φυσιολογικές συνθήκες οι υποδοχείς SGLT-2 επαναρροφούν περίπου το 90% της διηθούμενης γλυκόζης, καθώς και σημαντικές ποσότητες νατρίου. Μέσω της πυκνής κηλίδας λειτουργεί φυσιολογικά ο μηχανισμός σωληναριο-σπειραματικής ανατροφοδότησης (tubulo-glomerular feedback) και ο GFR διατηρείται εντός φυσιολογικών ορίων. **B.** Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ο αριθμός και η δραστηριότητα των SGLT-2 μεταφορέων είναι αυξημένα, με αποτέλεσμα η πυκνή κηλίδα να ανιχνεύει σχετικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις νατρίου και χλωρίου. Αυτό οδηγεί σε αγγειοδιαστολή του προσαγωγού αρτηριδίου και υπερδιήθηση. **Γ.** Η αναστολή των SGLT-2 εμποδίζει την επαναρρόφηση γλυκόζης και νατρίου στο εγγύς σωληνάριο, αυξάνοντας έτσι την παροχή νατρίου και χλωρίου στην πυκνή κηλίδα, αποκαθιστώντας στο φυσιολογικό τον μηχανισμό σωληναριο-σπειραματικής ανατροφοδότησης με αποτέλεσμα ελάττωση της διαστολής του προσαγωγού αρτηριδίου και επακόλουθη μικρή μείωση της νεφρικής αιματικής ροής και του GFR και πτώση της ενδοσπειραματικής πίεσης (τροποποιημένη από: Sarafidis et al. *Nephrol Dial Transplant* 2019)

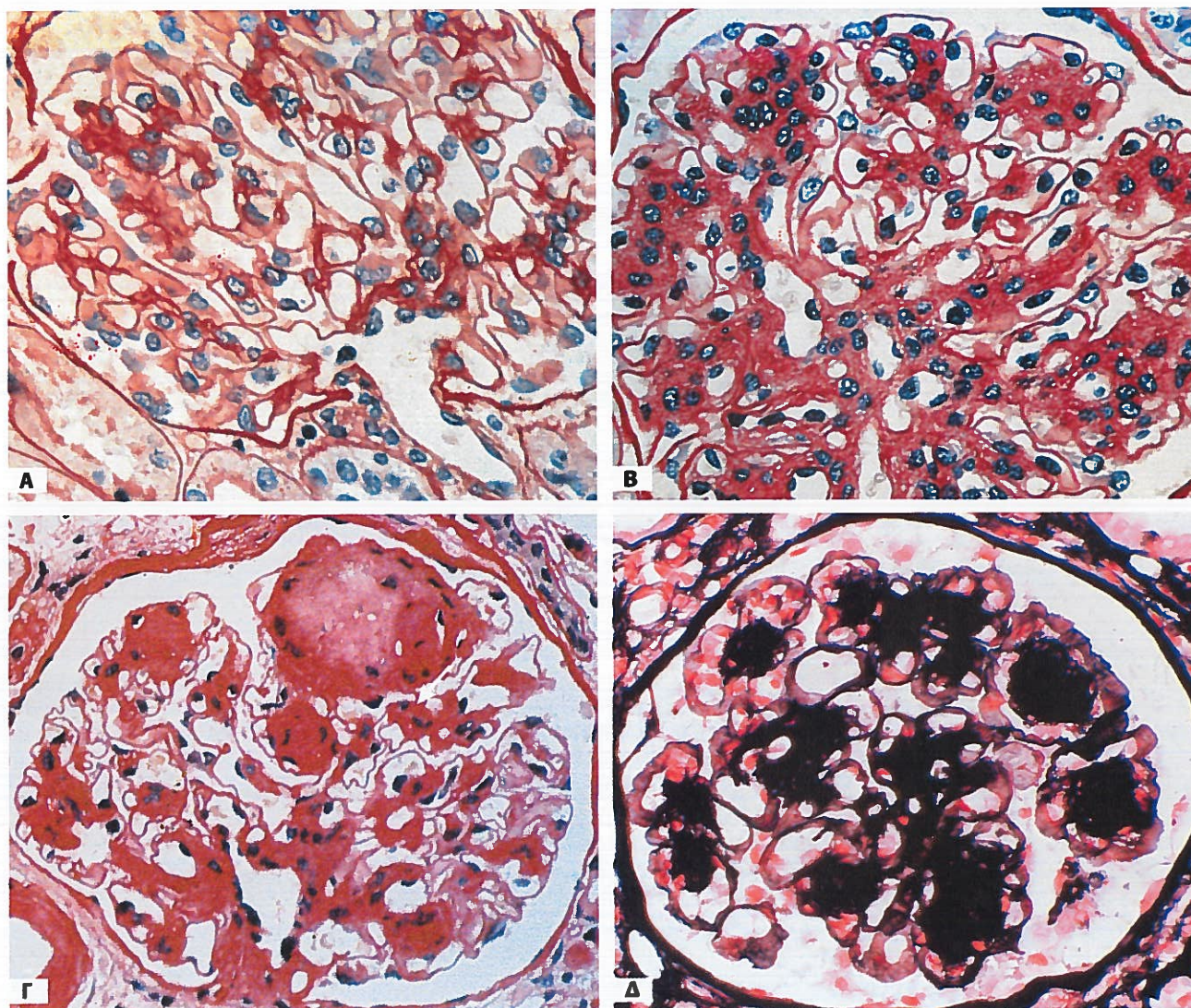
GFR: glomerular filtration rate (ρυθμός σπειραματικής διήθησης), SGLT-2: sodium-glucose transporter type 2 (μεταφορέας νατρίου-γλυκόζης τύπου 2)

κών παραγόντων και μορίων προσκόλλησης που προσελκύουν μακροφάγα και Τ-λεμφοκύτταρα στον διάμεσο χώρο και την ενεργοποίηση των ινοβλαστών του διάμεσου ιστού, με τελικό αποτέλεσμα την υπερπαραγωγή εξωκυττάριας ουσίας. Επίσης, τα σωληναριακά κύτταρα υπερεκφράζουν toll-like receptors (TLRs) και μπορούν να δράσουν ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα ξεκινώντας με αυτό τον τρόπο την ειδική ανοσιακή απόκριση. Το τελικό αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η ίνωση και η καταστροφή του σπειράματος, καθώς και η διαμεσσωληναριακή ίνωση.

Ιστολογικά ευρήματα

Όπως αναφέρθηκε, από τα πρώτα στάδια της Διαβητικής Νεφροπάθειας υπάρχει αύξηση του μεγέθους και του βάρους των νεφρών (περίπου κατά 15%) με αντίστοιχη αύξηση του όγκου των σπειραμάτων και του αυλού των σπειραματικών τριχοειδών. Το μέγεθος των νεφρών παραμένει αυ-

ξημένο, μέχρι να εγκατασταθεί η κλινικά έκδηλη (overt) νεφροπάθεια. Η πιο συχνή ιστολογική μορφή σπειραματικής βλάβης είναι αυτή της διάχυτης μεσαγγειακής υπερπλασίας (>90% σε ΣΔτ1 διάρκειας >10 ετών και 25-50% σε ΣΔτ2). Περιλαμβάνει ήπια υπερτροφία των μεσαγγειακών κυττάρων και αύξηση της μεσαγγειακής ουσίας, που μπορεί να είναι έντονη και να επεκτείνεται προς τις τριχοειδικές αγκύλες (Εικόνα 6.26). Σε διάρκεια ΣΔ >10 έτη σταθερό εύρημα είναι η πάχυνση της βασικής μεμβράνης των τριχοειδών μέχρι και κατά τρεις φορές του φυσιολογικού εύρους. Σε βαριές μορφές η πάχυνση αυτή και η επέκταση της μεσαγγειακής ουσίας οδηγούν σε τριχοειδική στένωση και εναπόθεση υαλίνης με συνοδή περισπειραματική ίνωση. Η πιο χαρακτηριστική ιστολογική αλλοίωση είναι οι οζώδεις σπειραματικές βλάβες που περιγράφηκαν το 1936 από τους Kimmelstiel και Wilson. Ανευρίσκονται σπανιότερα (10-50% των βιοψιών) και αντιστοιχούν σε πιο προχωρημένη βλάβη από



Εικόνα 6.26. Ιστολογικές αλλοιώσεις του σπειράματος σε Διαβητική Νεφροπάθεια. **Α.** Φυσιολογικό σπείραμα (χρώση periodic acid-Schiff). **Β.** Διάχυτη αύξηση της μεσαγγειακής ουσίας (χρώση periodic acid-Schiff). **Γ.** Οζώδης μορφή: αύξηση της μεσαγγειακής ουσίας και όζος Kimmelstiel-Wilson στην 1η ώρα (χρώση periodic acid-Schiff). **Δ.** Οζώδης μορφή με πολλαπλούς όζους Kimmelstiel-Wilson (χρώση methenamine silver) (τροποποιημένη από: *Comprehensive Clinical Nephrology*, 3rd ed, 2007)

τη διάχυτη μορφή της νόσου. Οι όζοι ανευρίσκονται στις κεντρικές περιοχές περιφερειακών σπειραματικών λοβιδίων ως καλά οριοθετημένες πωσινοφιλικές και PAS-θετικές μάζες και είναι συνήθως ακυτταρικοί σχηματισμοί ή περιέχουν πυκνωτικούς πυρήνες. Προκύπτουν από μικροσπειραματική διάτση των αντίστοιχων τριχοειδών, που ακολουθείται από μεσαγγειόλυση και κατά στρώσεις οργάνωση των μεσαγγειακών συντριμμάτων (debris). Ο ανοσοφθορισμός είναι τυπικά αρνητικός στη Διαβητική Νεφροπάθεια. Αντίθετα, στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εμφανίζονται επιπλέον αλλοιώσεις των ποδοκυττάρων (διαπλάτυνση των ποδοειδών εκβλαστήσεων, μείωση των ποδοκυττάρων). Πάντως, τόσο ο ανοσοφθορισμός, όσο και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο βοηθούν τη διαφοροδιάγνωση από άλλες σπειραματικές παθήσεις με μεσαγγειακή αύξηση (IgA νεφροπάθεια, μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, αμυλοείδωση, νόσος εναπόθεσης ελαφρών αλβύων).

Στη Διαβητική Νεφροπάθεια τα αγγεία εμφανίζουν χαρακτηριστικές ιστολογικές βλάβες με υλικό υαλίνης να αντικαθιστά σταδιακά το σύνολο της δομής του τοιχώματος τόσο του προσαγωγού, όσο και του απαγωγού αρτηριδίου, σε αντίθεση με την ΑΥ στην οποία προσβάλλεται σχεδόν αποκλειστικά το προσαγωγό. Ο διαμεσοσωληνναριακός ιστός εμφανίζει σε προχωρημένα στάδια τυπική διάμεση ίνωση, διηθήσεις φλεγμονωδών κυττάρων και κενοδοπιακή εκφύλιση των σωληνναριακών κυττάρων. Η βαρύτητα της διαμεσοσωληνναριακής βλάβης και της μεσαγγειακής υπερπλασίας είναι οι αλλοιώσεις που σχετίζονται καλύτερα με τον ρυθμό εξέλιξης της νόσου. Όπως είναι αναμενόμενο, η διαμεσοσωληνναριακή ίνωση και η αρτηριοσκληρόωση είναι πιο συχνές σε τύπου 2 από ό,τι σε τύπου 1 διαβητικούς.

Σε ασθενείς με ΣΔτ2 τα ιστολογικά ευρήματα του νεφρού είναι ετερογενή. Μόνο ένα μέρος έχει τυπική διαβητική σπειραματοπάθεια, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό έχει πιο προχωρημένες διαμεσοσωληνναριακές και αγγειακές βλάβες αντί των σπειραματικών, ή έχει σχεδόν φυσιολογική νεφρική δομή. Σε ένα ποσοστό ασθενών με ΣΔτ2 ο νεφρός έχει μια εμφάνιση ενδεικτική περισσότερο σπειραματικής ισχαιμίας ή χρόνιας διαμεσοσωληνναριακής νόσου από διάφορα αίτια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με ΣΔτ1 έχουν την κλινικοεργαστηριακή εικόνα της Διαβητικής Νεφροπάθειας, που αντιστοιχεί στα ευρήματα των σταδίων της φυσικής πορείας της νόσου που περιγράφηκαν παραπάνω. Στον ΣΔτ2 η ΑΥ υπάρχει κατά τη διάγνωση στο 80-90% των ασθενών και η μικροαλβουμινουρία στο 20-30%. Παχυσαρκία και δυσλιπιδαιμία είναι επίσης εξαιρετικά συχνές. Η ΑΥ στους ασθενείς με ΣΔ είναι συνήθως νατριοευσταθής (υπορενιναϊμικός υποαλδοστερονισμός), λόγω της αδυναμίας του νεφρού να αποβάλλει την πλεονάζουσα ποσότητα νατρίου της διατροφής, εμφανίζει χαρακτηριστικά ανεπαρκή πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας (non-dipping) και είναι συχνά ανθιστάμενη στη θεραπεία.

Γενικά, ανάλογα με τη διάρκεια του ΣΔ και τη γενετική προδιάθεση κατά τη διάγνωση της έκδηλης Διαβητικής Νεφροπάθειας, είναι παρούσες διαφορετικές μικροαγγειακές ή μακροαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ. Χαρακτηριστικά, σε ασθενείς με ΣΔτ1 υπάρχουν συχνά και αλλοιώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Σε ασθενείς με ΣΔτ2 και ΧΝΝ η συνύπαρξη αυτή είναι λιγότερο συχνή (γενικά <50%), λόγω της μικτής αιτιολογίας της νόσου.

Με βάση τα παραπάνω, η διάγνωση της Διαβητικής Νεφροπάθειας περιλαμβάνει:

- Μέτρηση της κρεατινίνης ορού και υπολογισμό του GFR με βάση την εξίσωση CKD-EPI ή νεότερες εξισώσεις. Σε ακραίες περιπτώσεις μυϊκής μάζας (άντρες με έντονη μυϊκή ανάπτυξη, ηλικιωμένες ασθενείς με απίσχανση, άτομα με ακρωτηριασμούς) καλό είναι να υπολογίζεται η πραγματική κάθαρση κρεατινίνης με συλλογή ούρων 24ώρου.
- Εξέταση της αποβολής αλβουμίνης στα ούρα, η οποία απαιτεί ειδική μέθοδο, καθώς η γενική ούρων στο στάδιο της μικροαλβουμινουρίας δεν ανιχνεύει ακόμη πρωτεΐνη (συνολικό λεύκωμα αρνητικό). Προτείνεται η εξέταση σε τυχαίο (κατά προτίμηση πρωινό) δείγμα ούρων του λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη (albumin/creatinine ratio, ACR), ενώ μπορεί να μετρηθεί η αλβουμίνη (ή οι συνολικές πρωτεΐνες) στα ούρα 24ώρου. Με βάση τα επίπεδα του ACR ή τα ούρα 24ώρου, οι ασθενείς κατατάσσονται σε αυτούς με νορμοαλβουμινουρία, με μικροαλβουμινουρία, που στις τελευταίες οδηγίες καλείται «μετρίως αυξημένη αλβουμινουρία» (30-300 mg/g ή mg/24ωρο), και μακροαλβουμινουρία ή «σοβαρά αυξημένη αλβουμινουρία» (>300 mg/g ή mg/24ωρο). Το όριο των 300 mg αλβουμίνης αντιστοιχεί αδρά σε 500 mg συνολικής πρωτεΐνης ούρων. Η εξέταση αυτή συστήνεται να γίνεται στα 5 έτη από τη διάγνωση σε ασθενείς με ΣΔτ1 και αμέσως με τη διάγνωση στον ΣΔτ2.
- Ακριβή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο και, αν κριθεί απαραίτητο, στο σπίτι ή με περιφερική καταγραφή, και
- Υπερηχογραφικό έλεγχο των νεφρών.

Ένα κρίσιμο σημείο σε ασθενείς με Διαβητική Νεφροπάθεια είναι η αναγνώριση συμπτωμάτων, σημείων ή εργαστηριακών ευρημάτων που δεν αντιστοιχούν σε αυτή τη νόσο. Για παράδειγμα, η αιματοουρία είναι σπάνια στη Διαβητική Νεφροπάθεια και εμφανίζεται μόνο σε πολύ προχωρημένη βλάβη. Ανεύρεση μικρο- ή μακροσκοπικής αιματοουρίας πρέπει να ακολουθείται από προσεκτική διερεύνηση για ουρολογικές ή άλλες νεφρολογικές παθήσεις, ανάλογα με την ηλικία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Παρουσία άλλων αποκλίσεων από την τυπική πορεία, όπως ανίχνευση βαριάς πρωτεϊνουρίας, χωρίς να μεσοαλβουρίνη το στάδιο της μικροαλβουμινουρίας, οξεία μη ερμηνεύσιμη επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας ή παρουσία ενεργού ιζήματος ούρων με ερυθροκυτταρικούς κυλινδρους απαι-

τούν επίσης προσεκτική αξιολόγηση και πιθανώς βιοψία νεφρού προς αποκλεισμό άλλης νεφρικής νόσου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στη σύγχρονη εποχή η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με ΔΝΝ περιλαμβάνει δύο μεγάλες κατηγορίες παρεμβάσεων: τα μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη ή στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νεφρικής νόσου και τα μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της ΧΝΝ, οι οποίες διαφέρουν σε τύπο, συχνότητα και σοβαρότητα σε σχέση με αυτές που εμφανίζονται σε ασθενείς με ΧΝΝ χωρίς ΣΔ. Επιπλέον, καθώς η συνύπαρξη ΣΔ και ΧΝΝ «εκτινάσσει» την επίπτωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων, επιπλέον θεραπευτικός στόχος είναι η πρόληψή τους. Έτσι, η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών απαιτεί στενή συνεργασία του ιατρού της πρωτοβάθμιας φροντίδας, του Διαβητολόγου ή Ενδοκρινολόγου (που θα αναλάβει την έγκαιρη διάγνωση και τον έλεγχο των μεταβολικών παραγόντων) και του Νεφρολόγου (που θα αναλάβει τον έλεγχο των αιμοδυναμικών παραγόντων και των επιπλοκών της ΧΝΝ).

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της ΔΝΝ, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι γενικά παρόμοιες στα διάφορα στάδια και πρακτικά η θεραπεία του ενός σταδίου αντιστοιχεί στην πρόληψη του επόμενου. Αυτές περιλαμβάνουν τα παρακάτω.

- Ο πλήρης **γλυκαιμικός έλεγχος** είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε όλα τα στάδια της ΔΝΝ, καθώς μελέτες σε ΣΔτ1 και ΣΔτ2 έδειξαν ότι επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. Στα αρχικά στάδια του ΣΔτ1 είναι η μόνη δυνατή θεραπευτική παρέμβαση. Συστήνεται στόχος γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης <7%. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χρήση των υπογλυκαιμικών δισκίων σε ασθενείς με ΣΔτ2, καθώς οι σουλφονυλουρίες και η μετφορμίνη αντενδείκνυνται σε κάθαρση κρεατινίνης <50 και <30 mL/min, αντίστοιχα, λόγω του κινδύνου σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. Άλλες κατηγορίες φαρμάκων, όπως οι γλινίδες, οι γλιταζόνες και οι αναστολείς DDP-4, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προχωρημένη ΧΝΝ με ανάλογες δοσολογικές μεταβολές.
- Αυστηρός **έλεγχος της ΑΠ**. Με βάση τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, που έδειξαν καρδιαγγειακά οφέλη με χαμηλή διαστολική ΑΠ, οι διεθνείς οδηγίες από τις αρχές του 2000 προτείνουν για τους ασθενείς με ΣΔ τον αυστηρό έλεγχο της ΑΠ σε επίπεδα <130/80 mmHg. Παράλληλα, ο ίδιος στόχος προτάθηκε για όλους τους ασθενείς με ΧΝΝ, λόγω της ευνοϊκής επίδρασής του στην εξέλιξη της πρωτεϊνουρικής βλάβης. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί αυστηρή εφαρμογή των υγιεινοδιαietητικών μέτρων και πολύ συχνά συνδυασμό αντιυπερτασικών φαρμάκων.
- Χρήση αποκλειστών του Συστήματος Ρενίνης-Αγγιοτενσίνης**. Οι ευνοϊκές επιδράσεις των αποκλειστών του ΣΡΑ [(αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιοτενσίνης I (α-MEA) και αποκλειστές των υποδοχέων της αγγιοτενσίνης II (ARBs)] στην εξέλιξη της Διαβητικής

Νεφροπάθειας έχουν αποδειχθεί εδώ και 25 έτη. Συστήνονται σε ασθενείς με ΣΔ και υπέρταση στα στάδια της νορμο-, μικρο- και μακροαλβουμινουρίας, λόγω της ειδικής δράσης τους στην πτώση της ενδοσπειραματικής πίεσης και της αποβολής αλβουμίνης, που επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. Η χρήση τους σε ασθενείς με ΣΔτ1 και μικροαλβουμινουρία με φυσιολογικές τιμές ΑΠ δεν έχει εξεταστεί σε μεγάλες μελέτες, αλλά προτείνεται από ορισμένους συγγραφείς, αν ο ασθενής μπορεί να ανεχθεί το φάρμακο. Γενικά, η έναρξή τους πρέπει να συνοδεύεται από προσεκτικό επανέλεγχο του GFR σε 2-12 εβδομάδες, ανάλογα με τα αρχικά του επίπεδα. Η συνήθης λειτουργική πτώση του GFR, λόγω πτώσης της ενδοσπειραματικής πίεσης, είναι 10-15%. Αν είναι μεγαλύτερη από 30%, τότε υποκρύπτεται στένωση της νεφρικής αρτηρίας ή ισχαιμική νεφροπάθεια και επιβάλλεται διακοπή ή μείωση του φαρμάκου και αντίστοιχη διερεύνηση. Η χρήση συνδυασμού αυτών των κατηγοριών δεν συστήνεται λόγω σοβαρών παρενεργειών (ΟΝΒ και υπερκαλιαιμία).

- Χρήση των SGLT-2 αναστολέων σε ασθενείς με ΣΔτ2**. Μεγάλες κλινικές μελέτες των τελευταίων ετών ανέδειξαν την εξαιρετικά θετική επίδραση των SGLT-2 αναστολέων στην επιβράδυνση της εξέλιξης της ΧΝΝ σε ασθενείς με ΣΔτ2 μέσω του μηχανισμού πτώσης της ενδοσπειραματικής πίεσης και της αλβουμινουρίας. Επίσης, η χρήση αυτών των φαρμάκων φαίνεται ότι μειώνει την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων, ιδιαίτερα καρδιακής ανεπάρκειας, σε αυτούς τους ασθενείς. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη χρήση τους στους ασθενείς με ΣΔτ2 και eGFR >20 mL/min/1,73 m². Κατά την έναρξη της θεραπείας, παρατηρείται επίσης αρχική λειτουργική πτώση του GFR κατά 5-15% και πρέπει να τηρούνται όσα περιγράφηκαν παραπάνω για τους αποκλειστές του ΣΡΑ.
- Χρήση της φινερενόνης σε ασθενείς με ΣΔτ2**. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες πολλές κλινικές μελέτες με στεροειδικούς ανταγωνιστές του υποδοχέα των αλδοστερόνης (αλδοστερόνη, επηερενόνη) έδειξαν ισχυρές μειώσεις της αλβουμινουρίας. Όμως, η χρήση αυτών των φαρμάκων σε ασθενείς με ΧΝΝ δεν καθιερώθηκε, λόγω του σοβαρού κινδύνου υπερκαλιαιμίας. Δύο πρόσφατες μεγάλες κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι ο μη στεροειδικός ανταγωνιστής φινερενόνη επιβραδύνει την εξέλιξη της ΧΝΝ και μείωσε τα καρδιαγγειακά επεισόδια σε ασθενείς με ΣΔτ2, χωρίς να αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο υπερκαλιαιμίας. Οι πιθανοί μηχανισμοί είναι η πτώση της ενδοσπειραματικής πίεσης, αλλά και η παρέμβαση στις προφλεγμονώδεις οδούς με μείωση της ίνωσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη χρήση της φινερενόνης στους ασθενείς με ΣΔτ2, eGFR >25 mL/min/1,73 m², μικρο- ή μακροαλβουμινουρία και K⁺ ορού <5 mmol/L.
- Μία πρόσφατη κλινική δοκιμή κατέδειξε ότι ο **αγωνιστής**

των υποδοχέων του GLP-1 σεμαγλουτίδη επιβράδυνε επίσης σημαντικά την εξέλιξη της ΧΝΝ σε ασθενείς με ΣΔτ2 μέσω μείωσης της αλβουμινουρίας. Αυτή η κατηγορία πιθανώς να λάβει ειδική ένδειξη νεφροπροστασίας στις οδηγίες των επόμενων ετών. Αρκετοί ασθενείς με ΣΔτ2 λαμβάνουν ήδη αυτά τα φάρμακα, λόγω των πολλαπλών θετικών δράσεών τους, όπως η απώλεια βάρους και η μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Από τα υπόλοιπα φάρμακα σημαντικού βαθμού μείωση της αλβουμινουρίας έχει παλαιότερα τεκμηριωθεί ότι συμβαίνει και με τη χρήση των γλιταζονών. Η επίδραση διαφόρων άλλων παραγόντων στην εξέλιξη της Διαβητικής Νεφροπάθειας ερευνάται σε τρέχουσες μελέτες.

- Ζ) Έλεγχος της **δυσλιπιδαιμίας**. Αν και δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες μελέτες, η θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας θεωρείται επιβλητική έναντι της εξέλιξης της ΔΝΝ. Συνιστάται χορήγηση στατίνης ή συνδυασμός στατίνης/εζετιμίμης. Οι στόχοι θεραπείας προκύπτουν συνήθως από τον αντίστοιχο καρδιαγγειακό κίνδυνο του ασθενούς.

Από τις μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις συστήνεται δίαιτα και απώλεια βάρους επί παχυσαρκίας, άσκηση, διακοπή καπνίσματος και περιορισμός της πρόσληψης άλατος (<5 g NaCl ή 100 mmol Na⁺ ημερησίως). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση της διαιτητικής πρόσληψης του λευκώματος σε χαμηλά επίπεδα δεν συστήνεται πλέον στη ΧΝΝ, καθώς δεν βρέθηκε επωφελής σε μεγάλες μελέτες, ενώ συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο καχεξίας. Συνιστάται απλώς η αποφυγή αυξημένης πρόσληψης λευκώματος, δηλαδή δίαιτα με 0,8-1 g πρωτεΐνης/kg ΒΣ/ημέρα.

Ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη τυπικής Διαβητικής Νεφροπάθειας, η αντιμετώπιση των ασθενών με ΣΔ και νεφρική νόσο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε πολλά σημεία, λόγω των πολλών συννοσηροτήτων. Σε ό,τι αφορά στις επιπλοκές της ΧΝΝ, ήδη συζητήθηκαν ορισμένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά της ΑΥ. Παράλληλα, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, τόσο η αναιμία, όσο και η υπερκαλιαιμία, είναι κατεξοχήν πιο πρώιμες και πιο συχνές σε ασθενείς με ΧΝΝ και ΣΔ (έως και 50% στο στάδιο 3 της ΧΝΝ) σε σχέση με αυτούς χωρίς ΣΔ και απαιτούν έγκαιρη διάγνωση και ορθή αντιμετώπιση. Επίσης, η οστική νόσος σε αυτούς τους ασθενείς είναι συχνά διαφορετική από τον δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, έχοντας τη μορφή της «αδυναμικής» νόσου με χαμηλές τιμές παραθορμόνης. Επιπρόσθετα, η παρουσία ΣΔ είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου για πολλές μορφές ΟΝΒ (π.χ. προνεφρική, από ΜΣΑΦ, από σκιαγραφικά και άλλα αίτια), γεγονός που επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων. Τέλος, λόγω των συνοδών καρδιαγγειακών προβλημάτων και της αδυναμίας ρύθμισης του εξωκυττάριου όγκου, ορισμένες φορές οι διαβητικοί ασθενείς επιβάλλεται να ενταχθούν σε πρόγραμμα υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, πριν φτάσουν το τυπικό όριο GFR των 15 mL/min/1,73 m², δηλαδή περί τα 20 mL/min/1,73 m².

Υπερτασική νεφρική νόσος

Π. Σαραφίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μακροχρόνια παρουσία υψηλής αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) επιφέρει δομικές και λειτουργικές μεταβολές στους νεφρούς. Ο όρος «υπερτασική νεφροπάθεια» ή «υπερτασική νεφροσκληρυνση» αναφερόταν παραδοσιακά στη νεφρική νόσο, που είναι αποτέλεσμα της αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ) και περιλαμβάνει προοδευτικά επιδεινούμενη νεφρική λειτουργία και πρωτεϊνουρία συνήθως χαμηλού-μετρίου επιπέδου (0,5-1,5 g/24ωρο). Τα τελευταία έτη για την ίδια οντότητα χρησιμοποιείται ο όρος «υπερτασική νεφρική νόσος» (YNN, hypertensive kidney disease). Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στα παραπάνω βασικά κλινικοεργαστηριακά ευρήματα και στην απουσία άλλης πιθανής διάγνωσης. Βιοψία νεφρού πραγματοποιείται σχετικά σπάνια, για διαφορική διάγνωση από άλλο νεφρικό νόσημα.

Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι η ΑΥ είναι μακράν ο πιο συχνός τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) κάθε αιτιολογίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί η παρουσία ΑΥ δεν περιορίζεται μόνο στους ασθενείς με υπερτασική νεφρική νόσο, αλλά αφορά στην πλειοψηφία των ασθενών με άλλα νεφρικά νοσήματα, ιδίως σε προχωρημένα στάδια ΧΝΝ. Έτσι, η ΑΥ υπάρχει σε ποσοστό άνω του 90% των ασθενών με Διαβητική Νεφρική Νόσο (ΔΝΝ), σε 20-90% των ασθενών με πρωτοπαθείς σπειραματοπάθειες (ανάλογα με τη βασική νόσο, την ηλικία κ.ά.), στο 70-90% των ασθενών με Πολυκυστική Νόσο των Νεφρών κ.λπ. Σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις η ΑΥ μπορεί να είναι ιδιοπαθής, να προϋπάρχει του νεφρικού νοσήματος (π.χ. άτομα μεγάλης ηλικίας, που εμφανίζουν μια σπειραματοπάθεια) ή και να επιδεινώνεται από την εμφάνισή του, αλλά συνήθως είναι αποτέλεσμα του νεφρικού νοσήματος (π.χ. σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 και ΔΝΝ, σε νέους ασθενείς με IgA νεφροπάθεια κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση (ΑΥ ως αίτιο υπερτασικής νεφρικής νόσου, ΑΥ που απλά συνυπάρχει, ΑΥ ως αποτέλεσμα του πρωτοπαθούς νεφρικού νοσήματος), η παραμονή υψηλών τιμών ΑΠ είναι ισχυρός και ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας σε όλους τους ασθενείς με ΧΝΝ.

Επιδημιολογία

Η ακριβής συχνότητα της YNN είναι δύσκολο να καθοριστεί, γιατί παγκοσμίως υπάρχουν πολλοί ασθενείς που παραπέμπονται ή εμφανίζονται πρώτη φορά σε νεφρολόγο με προχωρημένη ΧΝΝ, ήπια-μέτρια πρωτεϊνουρία και παρουσία μόνο ΑΥ, χωρίς ξεκάθαρο προηγούμενο ιστορικό ή άλλα ιδιαίτερα ευρήματα. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί το αν υπάρχει τυπική υπερτασική νεφρική νόσος, καθώς ακόμη και με βιοψία νεφρού τα ευρήματα μπορεί να είναι μη ειδικά. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς κατατάσσονται ως «αγνώστου πρωτοπαθούς αιτίου», γεγονός που σημαίνει πιθανότητα υποεκτίμηση του πραγματικού επιπολασμού της

νόσου.

Οι διεθνείς οργανισμοί κατατάσσουν συνήθως την YNN μαζί με την ισχαιμική νεφρική νόσο στην κατηγορία «αγγειακές παθήσεις των νεφρών». Η κατηγορία αυτή αποτελεί το δεύτερο συχνότερο αίτιο έναρξης υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας (με πρώτο τη ΔNN και τρίτο την «άγνωστη αιτιολογία») στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, με ποσοστό 15-25% στις διάφορες σειρές. Εντός της κατηγορίας το 70-90% των ασθενών έχουν YNN και οι υπόλοιποι ισχαιμική νεφρική νόσο. Στην Κίνα και στην Ιαπωνία η YNN είναι το τρίτο συχνότερο αίτιο με ποσοστό περίπου 10%. Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως και η ΔNN, η YNN, ως αίτιο αιμοκάθαρσης, γνώρισε εκρηκτική αύξηση μεταξύ των ετών 1980-2005 στον δυτικό κόσμο. Παράλληλα, ενώ σύμφωνα με πληθυσμιακές μελέτες ο επιπολασμός της ΧNN εντός των ομάδων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιαγγειακά νοσήματα παρουσιάζει σημαντική μείωση τα τελευταία έτη, στους ασθενείς με αμυγή ΑΥ έχει παραμείνει σταθερός μεταξύ 2003-2006 (22,6%) και 2015-2018 (22,5%), υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση αυτών των ασθενών.

Η συχνότητα της ΑΥ ως παράγοντα κινδύνου εξέλιξης της ΧNN εντός των διαφόρων αιτίων περιγράφηκε στην αμέσως προηγούμενη ενότητα.

Φυσική ιστορία

Κατά τη διάγνωση της ΑΥ, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν φυσιολογική νεφρική λειτουργία ή βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ΧNN (Στάδιο 1 ή 2). Σε σειρές ασθενών, πριν από τη χρήση φαρμακευτικής θεραπείας της ΑΥ, αναφερόταν πρωτεϊνουρία στο 40% και νεφρική ανεπάρκεια έως το 18% των ασθενών σε βάθος χρόνου. Τα τελευταία έτη μικροαλβουμινουρία αναφέρεται στο 15-30% των ασθενών και σχετίζεται με την ανάπτυξη νατριο-ευαίσθητης ΑΥ, την απώλεια της νυκτερινής πτώσης της ΑΥ (dipping) και την εμφάνιση βλάβης οργάνων-στόχων (π.χ. συγκεντρική υπερτροφία της αριστερής κοιλίας). Η μικροαλβουμινουρία είναι λιγότερο συχνή (5-10%). Πρωτεϊνουρία >3 g εμφανίζεται σπανιότερα και πάντα σε αρρύθμιστη ΑΠ. Αντίστοιχα με τη ΔNN, είναι ιδιαίτερα πιθανό ένα μέρος ασθενών με YNN να εξελίσσεται προς τελικό στάδιο παραμένοντας σε επίπεδο νορμοαλβουμινουρίας, αλλά ακριβή στοιχεία για την ομάδα αυτή δεν υπάρχουν ακόμη. Από τους επιμέρους παράγοντες εξέλιξης, ασθενείς με υψηλή ΑΠ (π.χ. συστολική ΑΠ >160 mmHg) εμφανίζουν ταχύτερη έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας και εξέλιξη σε τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο (ΤΣΧΝΝ) εντός 10-15 ετών. Τέλος, σημειώνεται ότι ο κίνδυνος εξέλιξης σε ΤΣΧΝΝ σε ασθενείς Αφρο-Αμερικανικής καταγωγής είναι τριπλάσιος από αυτούς της Καυκάσιας φυλής.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια της υπερτασικής νεφρικής νόσου είναι πολυ-παραγοντική. Τα υψηλά επίπεδα ΑΠ και η μεγάλη διάρκεια της ΑΥ αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης και εξέλιξης της νόσου. Στους συνοδούς παράγοντες κινδύνου για εκδήλω-

ση της νόσου ανήκουν το χαμηλό βάρος γέννησης (λόγω μικρότερου αριθμού νεφρώνων), το ιστορικό προεκλαμψίας – εκλαμψίας στις γυναίκες, η παχυσαρκία, τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος, η Αφρο-Αμερικανική καταγωγή κ.ά.

Σε ό,τι αφορά στους ειδικούς μηχανισμούς της νεφρικής βλάβης, αυτοί είναι κυρίως αιμοδυναμικοί. Σε γενικές γραμμές η βλάβη μπορεί να είναι του τύπου της σπειραματικής υπέρτασης/υπερδιήθησης/πρωτεϊνουρίας ή του τύπου της σπειραματικής ισχαιμίας, ανάλογα με τη βαρύτητα των αλλοιώσεων στο προσπειραματικό αρτηριακό δίκτυο και την αντίδραση της νεφρικής μικροκυκλοφορίας στο φορτίο υπέρτασης. Μέχρι σήμερα δεν έχουν καθοριστεί με ακρίβεια προγνωστικοί παράγοντες του ενός ή του άλλου τύπου βλάβης. Ο μηχανισμός της σπειραματικής υπέρτασης/υπερδιήθησης/πρωτεϊνουρίας είναι παρόμοιος με αυτόν που περιγράφεται στο κεφάλαιο της ΔNN με τη διαφορά ότι στην υπερτασική νεφροπάθεια ο βασικός λόγος της αγγειοδιαστολής του προσαγωγού αρτηριδίου είναι η προσπάθεια αντιρόπησης στην προοδευτική απώλεια νεφρώνων και όχι η υπεργλυκαιμία και η δράση των μεταφορέων SGLT-2. Σε κάθε περίπτωση, στη βλάβη συμμετέχουν και ανοσολογικοί/προφλεγμονώδεις μηχανισμοί, οι οποίοι στα ενδοθηλιακά κύτταρα του σπειράματος μπορεί να ενεργοποιηθούν από το υψηλό φορτίο πίεσης, ενώ στα σωληναριακά κύτταρα από την πρωτεϊνουρία ή τη νεφρική ισχαιμία, αμφότερες των οποίων είναι αίτια εμφάνισης διαμεσοσωληναριακής ίνωσης.

Ιστολογικά ευρήματα

Οι παθολογοανατομικές αλλοιώσεις σε νεφρική βλάβη εξαιτίας μακροχρόνιας ΑΥ παλαιότερα περιγράφονταν ως καλοήθης (benign) υπερτασική νεφροσκληρίωση και εντοπίζονται κυρίως στις μεσολοβίδιες αρτηρίες και τα προσαγωγά αρτηρίδια. Ο πιο συχνός τύπος βλάβης (~90% των ασθενών) είναι αυτός της αρτηριοσκληρίωσης, στον οποίο τα λεία μυϊκά κύτταρα του μέσου χιτώνα αντικαθίστανται από ινώδη ιστό σε αρκετές περιπτώσεις με εναποθέσεις υαλίνης. Οι μεγαλύτερες νεφρικές αρτηρίες εμφανίζουν υπερπλασία του έσω και μέσου χιτώνα και διπλασιασμό του ελαστικού πετάλου. Συχνά ευρήματα αποτελούν η ήπια μεσαγγειακή υπερπλασία και η σπειραματοσκληρίωση και σε προχωρημένες περιπτώσεις η ρίκνωση του τριχοειδικού θυσάνου και τελικώς η ουλοποίηση του σπειράματος. Σωληναριακή ατροφία και ίνωση του διάμεσου ιστού είναι επίσης παρούσες. Στις ηπιότερες μορφές οι ιστολογικές αλλοιώσεις στη βιοψία είναι μη ειδικές. Σε περιστατικά που παλαιότερα περιγράφονταν ως επιταχυνόμενη και ως κακοήθης (malignant) υπέρταση, μπορεί να διαπιστωθούν υπερπλαστικές αλλοιώσεις και ινδοειδής νέκρωση των αρτηριδίων με παρουσία ομόκεντρων στιβάδων συνδετικού ιστού, που προσδίδουν στο αγγείο την εικόνα «φλοιού κρεμμυδιού» και μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη απόφραξη του αυλού και σπανιότερα σε εικόνα θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. Τα τελευταία έτη η κακοήθης υπέρταση κατατάσσεται στις υπερεπείγουσες υπερτασικές καταστάσεις (hypertensive emer-

gency) με όργανο-στόχο τους νεφρούς και εμφάνιση οξείας νεφρικής βλάβης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Γενικά, η ΑΥ είναι συνήθως ασυμπτωματική νόσος με τις κλινικές της εκδηλώσεις να συνδέονται με τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές της. Το ίδιο ισχύει και για τους ασθενείς με υπερτασική νεφρική νόσο. Η αξιολόγηση ενός ασθενούς με ΑΥ απαιτεί τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού και εκτενή κλινική εξέταση, καθώς και τη διερεύνηση για παρουσία βλάβης οργάνου-στόχου ή πιθανών αιτιών δευτεροπαθούς υπέρτασης, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια. Μεταξύ των οργάνων-στόχων που πρέπει να ελέγχονται για πιθανή βλάβη ανήκουν φυσικά και οι νεφροί. Κατά τη λήψη του ιστορικού θα πρέπει να διερευνώνται η ηλικία έναρξης της ΑΥ, η παρουσία παραγόντων κινδύνου για ΑΥ (παχυσαρκία, κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ, διαιτητικές συνήθειες κ.ά.), καθώς και το οικογενειακό ιστορικό.

Η διαγνωστική προσέγγιση κάθε ασθενούς με ΑΥ περιγράφεται στα οικεία κεφάλαια. Συνοπτικά, οι πρόσφατες οδηγίες περιλαμβάνουν τις εξετάσεις του πίνακα 6.39. Η αξιολόγηση ενός ασθενούς με πιθανή υπερτασική νεφρική νόσο ακολουθεί σε γενικές γραμμές τους ίδιους βασικούς κανόνες και συμπληρώνεται από επιπλέον εξετάσεις ανάλογα με τα αρχικά ευρήματα (νάτριο και κάλιο στα ούρα 24ώρου, σπινθηρογράφημα νεφρών κ.ά.). Καλό είναι οι ασθενείς με ΥΝΝ να παραπέμπονται τουλάχιστον άπαξ σε εξειδικευμένο νεφρολογικό κέντρο, έτσι ώστε να αξιολογείται η πιθανότητα παρουσίας άλλων νεφρικών νοσημάτων και η ορθή εφαρμογή των θεραπευτικών μέτρων. Αυτό αφορά ειδικά περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ταυτόχρονη εμφάνιση πρωτοδιαγνωσθείσας ΑΥ με συνυπάρχουσα νεφρική νόσο (προς αποκλεισμό άλλου νεφρικού νοσήματος), υπόνοια δευτερο-

παθούς υπέρτασης ή ανεπαρκούς φαρμακευτική ρύθμιση της ΑΠ (ανθεκτική υπέρταση). Στη συνέχεια η παρακολούθηση του ασθενούς μπορεί να γίνεται είτε αποκλειστικά από τον νεφρολόγο, είτε συνδυαστικά από τον ιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας και τον νεφρολόγο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και τον κίνδυνο εξέλιξης της ΧΝΝ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση των ασθενών με ΑΥ για την πρόληψη της εμφάνισης της νεφρικής βλάβης, καθώς και των ασθενών με ΥΝΝ για την επιβράδυνσή της περιλαμβάνει μη φαρμακευτικά μέτρα και φαρμακευτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν επίσης στην πρόληψη της βλάβης των υπολοίπων οργάνων-στόχων.

Ως **μη φαρμακευτικά μέτρα** νοούνται οι αλλαγές στον τρόπο ζωής οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων της ΑΥ και του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου και τα οποία περιλαμβάνουν μείωση πρόσληψης άλατος (<5 g NaCl ή 100 mmol Na⁺/24ωρο), τακτική άσκηση, διακοπή του καπνίσματος, απώλεια σωματικού βάρους, μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ κ.λπ.

Σκοπός της αντιυπερτασικής θεραπείας είναι ο πλήρης έλεγχος της ΑΠ, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζεται με μείωση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας και νοσηρότητας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών. Στόχος της θεραπείας σε ασθενείς με ΧΝΝ αποτελεί, σύμφωνα με τις περισσότερες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του χώρου, η ελάττωση της ΑΠ σε επίπεδα <130/80 mmHg, εφόσον είναι ανεκτό.

Η **φαρμακευτική θεραπεία** της ΥΝΝ θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) **Χρήση των αναστολέων του Συστήματος Ρενίνης-Αγγιότενσίνης.** Η ένδειξη των φαρμάκων αυτών και οι

Πίνακας 6.39. Διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με πιθανή υπερτασική νεφρική νόσο

Βασική διαγνωστική προσέγγιση κάθε ασθενούς με αρτηριακή υπέρταση	α) Ακριβείς μετρήσεις ΑΠ στο ιατρείο και όταν κρίνεται απαραίτητο, μέτρηση της ΑΠ στο σπίτι ή με 24ωρη συνεχή καταγραφή β) Βασικός εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας: αιμοσφαιρίνη, γλυκόζη νηστείας και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, λιπιδαιμικό προφίλ, ουρικό οξύ, νάτριο, κάλιο και σβέστιο ορού, μέτρηση της κρεατινίνης ορού με υπολογισμό του GFR και γενική ούρων γ) Βασικός εργαστηριακός έλεγχος για ανίχνευση βλάβης οργάνων-στόχων: • ηλεκτροκαρδιογράφημα • λόγος αλβουμίνης προς κρεατινίνη σε τυχαίο δείγμα ούρων
Επιπλέον εξετάσεις σε ασθενείς με πιθανή Υπερτασική Νεφρική Νόσο με βάση τα ευρήματα του αρχικού ελέγχου	α) Υπερηχογράφημα νεφρών β) Συλλογή ούρων 24ώρου για προσδιορισμό της αποβολής πρωτεΐνης, νατρίου και καλίου και τον υπολογισμό της πραγματικής κάθαρσης κρεατινίνης γ) Φώσφορος και παραθορμόνη αίματος δ) Έγχρωμο duplex υπερηχογράφημα (triplex) νεφρικών αρτηριών και σπινθηρογράφημα νεφρών επί υποψίας νεφραγγειακής νόσου ε) Υπερηχοκαρδιογράφημα επί υποψίας υπερτασικής καρδιακής νόσου

οδηγίες για τη χρήση τους είναι όμοιες με όσα περιγράφονται στην ενότητα *Διαβητική νεφρική νόσος*, σελ. 563

- β) **Χρήση των υπολοίπων κατηγοριών αντιυπερτασικών φαρμάκων για την επίτευξη του στόχου της ΑΠ.** Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών θα χρειαστούν συνδυασμένη αντιυπερτασική θεραπεία. Προτείνεται αρχικά η χρήση διπλού και στη συνέχεια τριπλού συνδυασμού με προσθήκη διυδροπυριδινικών ανταγωνιστών ασβεστίου ή/και διουρητικών, όπως και στον γενικό πληθυσμό. Τα τυπικά θειαζιδικά διουρητικά είναι γενικώς δραστικά μέχρι επίπεδα GFR 40 mL/min/1,73 m². Σε χαμηλότερα επίπεδα παραμένουν δραστικά η χλωροθαλιδόνη, η μετολαζόνη και τα διουρητικά της αγκύλης. Τα τελευταία, για να έχουν αποτέλεσμα, πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αυξημένες δόσεις, προσαρμοσμένες στο επίπεδο του GFR. Σε περιπτώσεις ανθεκτικής υπέρτασης η χρήση σπειρονολακτόνης επιτρέπεται σε ασθενείς με GFR >45 mL/min/1,73 m², λόγω του κινδύνου υπερκαλιαιμίας, ενώ η χρήση β-αποκλειστών, α-αποκλειστών και κεντρικών δρώντων φαρμάκων δεν έχει τέτοιο περιορισμό.
- γ) **Χρήση των αναστολέων των SGLT-2.** Τα τελευταία έτη δύο μεγάλες κλινικές δοκιμές ανέδειξαν την αξία αυτών των φαρμάκων για την επιβράδυνση της εξέλιξης της YNN. Η χρήση τους συστήνεται σε ασθενείς με GFR >20 mL/min/1,73 m² (για τις λεπτομέρειες της δράσης τους, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα *Διαβητική νεφρική νόσος*, σελ. 563).

Τρέχουσες κλινικές δοκιμές εξετάζουν την πιθανότητα οφέλους στην εξέλιξη της YNN από τη χρήση της φινερενόνης.

Ισχαιμική νεφρική νόσος

Π. Σαραφίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισχαιμική νεφρική νόσος ή ισχαιμική νεφροπάθεια είναι η νεφρική νόσος που οφείλεται σε στένωση των νεφρικών αρτηριών. Ο όρος περιλαμβάνει συνοδικά τις αιμοδυναμικές και δομικές μεταβολές στον νεφρό ως αποτέλεσμα της ελαττωμένης ροής αίματος διαμέσου των νεφρικών αρτηριών. Συνυπάρχει εξαιρετικά συχνά με τη νεφραγγειακή υπέρταση, μαζί με την οποία αποτελούν τις κύριες κλινικές εκδηλώσεις της νεφρικής αγγειακής νόσου. Παρότι στους περισσότερους ασθενείς οι δύο αυτές οντότητες είναι στην ουσία εκφάνσεις του ίδιου προβλήματος και συχνά περιγράφονται μαζί, για διδακτικούς λόγους στον παρόν πόνημα η νεφραγγειακή υπέρταση περιγράφεται στο κεφάλαιο 5, *Παθήσεις της καρδιάς και των αγγείων*, ενότητα *Νεφραγγειακή υπέρταση*, σελ. 473.

Το πιο συχνό αίτιο στένωσης των νεφρικών αρτηριών (90% των περιπτώσεων στον δυτικό κόσμο) είναι η αθηροσκληρωτική νεφραγγειακή νόσος (atherosclerotic renovas-

cular disease, ARVD). Δεύτερη σε συχνότητα είναι ινομυωματώδης νόσος των νεφρικών αρτηριών που αποτελεί συχνή εκδήλωση της ινομυϊκής δυσπλασίας. Η ινομυωματώδης νόσος εκδηλώνεται συνήθως με αρτηριακή υπέρταση (AY) σε νεαρές γυναίκες, αλλά επειδή εξελίσσεται με πολύ αργό ρυθμό, η πιθανότητα να οδηγήσει σε χρόνια νεφρική νόσο (XNN) τελικού σταδίου είναι εξαιρετικά μικρή. Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία κλινικά εμφανών περιστατικών ισχαιμικής νεφροπάθειας οφείλεται σε ARVD και τα χαρακτηριστικά αυτών θα περιγραφούν κυρίως στη συνέχεια. Στην ARVD η στένωση εντοπίζεται συνήθως στο αορτικό στόμιο (σημείο έκφυσης) ή στο εγγύς τμήμα (περίπου 1-2 cm από την έκφυση) της νεφρικής αρτηρίας, ενώ σε ποσοστό 20-40% μπορεί να προσβάλλονται και οι δύο νεφρικές αρτηρίες (αμφοτερόπλευρη στένωση).

Επιδημιολογία

Η ισχαιμική νεφρική νόσος αυξάνεται σε συχνότητα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης της συχνότητας των παραγόντων κινδύνου για αθηροσκληρώση. Όπως αναφέρθηκε, οι διεθνείς ταξινομήσεις κατατάσσουν τη νόσο μαζί με την υπερτασική νεφρική νόσο στην κατηγορία «αγγειακές παθήσεις των νεφρών», που είναι το δεύτερο συχνότερο αίτιο έναρξης υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας στον δυτικό κόσμο. Ανεξάρτητα του αν αποτελεί το κύριο αίτιο, η νεφρική ισχαιμία θεωρείται ότι συμβάλλει στην εξέλιξη πολλών ασθενών με XNN. Χαρακτηριστικά, στο στάδιο πριν από την έναρξη υποκατάστασης ARVD παρουσιάζεται σε ποσοστό >10% αυτών των ασθενών.

Γενικά, η συχνότητα της ARVD διαφέρει μεταξύ διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού. Από σειρές αυτοψιών ο επιπολασμός της ARVD οποιουδήποτε βαθμού εκτιμάται μεταξύ 4-20%, με τα ποσοστά να αυξάνουν περαιτέρω σε ασθενείς με ηλικία άνω των 60 (25-30%) και 75 ετών (40-60%). Επίσης, η ARVD συσχετίζεται στενά με κλασικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και συχνά συνυπάρχει με αθηροσκληρώση σε άλλες αρτηρίες. Έτσι, ενώ ARVD ≥50-60% του αυλού της νεφρικής αρτηρίας ανευρίσκεται στο 7-10% των ατόμων ηλικίας >65 ετών, αντίστοιχα απεικονιστικά ευρήματα έχουν περιγραφεί στο 15% των ασθενών με AY, 20% ασθενών με AY και ΣΔ, 15-30% ασθενών με στεφανιαία νόσο, 25-45% ασθενών με περιφερική αγγειακή νόσο, 5-30% ασθενών με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και ως 50% ασθενών με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια.

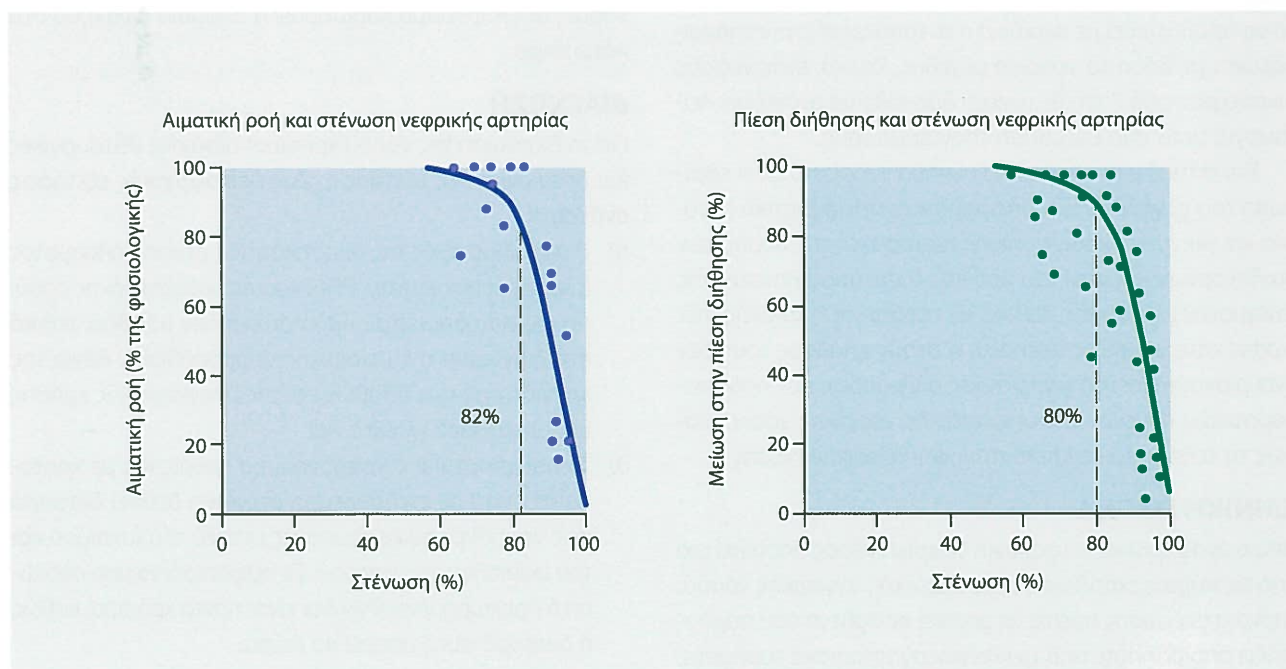
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθογένεια της ισχαιμικής νεφρικής νόσου είναι πολύπλοκη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (βαθμός στένωσης, παρουσία ή μη επικουρικών νεφρικών αρτηριών, που ανιχνεύονται στο 30%, κατάσταση της νεφρικής μικροκυκλοφορίας μετά τη στένωση κ.ά.). Γενικά, η στένωση της νεφρικής αρτηρίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης άρδευσης του νεφρού, η οποία με τη σειρά της επιφέρει μια σειρά αντιρροποιστικών μεταβολών με στόχο την αύξηση

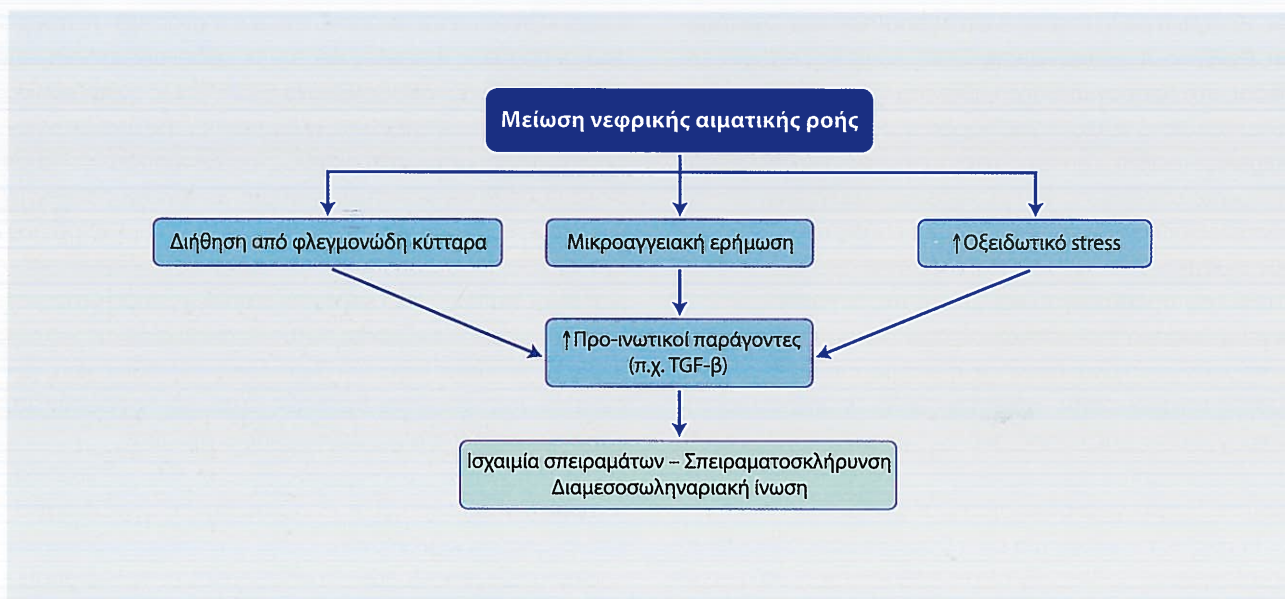
της. Κεντρικό ρόλο κατέχει η **ενεργοποίηση του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης (ΣΠΑ)**. Λόγω της πτώσης της πίεσης στο προσαγωγό αρτηρίδιο του ισχαιμικού νεφρού, τα μυοεπιθηλιακά κύτταρα της παρασπειραματικής συσκευής εκκρίνουν ρενίνη, στη συνέχεια παράγεται αγγειοτενσίνη I και (μέσω της δράσης του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης) αγγειοτενσίνη II, οπότε επέρχεται αύξηση της συστηματικής ΑΠ. Παράλληλα, επέρχεται άμεσα αγγειοδιαστολή του προσαγωγού και (μέσω της αγγειοτενσίνης II) αγγειοσυσπασση του απαγωγού αρτηριδίου έτσι, ώστε να διατηρηθεί, όσο είναι δυνατόν, η σπειραματική πίεση και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR). Οι μηχανισμοί της νεφραγγειακής υπέρτασης, ανάλογα με το αν η στένωση είναι μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη, περιγράφονται στην ενότητα *Νεφραγγειακή υπέρταση*, σελ. 473.

Η νεφρική κυκλοφορία είναι ικανή να διατηρήσει τη νεφρική αιματική ροή και την πίεση διήθησης σε ήπιο και μέτριο βαθμό στενώσεις με τους παραπάνω και άλλους μηχανισμούς. Υπενθυμίζεται ότι η αιμάτωση του νεφρικού μυελού είναι σημαντικά φτωχότερη από αυτή του φλοιού, ενώ αντίθετα, εξαιτίας της υψηλής μεταβολικής δραστηριότητας η κατανάλωση οξυγόνου είναι μεγαλύτερη στον μυελό. Αυτό δημιουργεί μια σχετική μυελική υποξία, η οποία μπορεί να είναι ανεκτή σε φυσιολογικά άτομα, όταν η παροχή αίματος ελαττωθεί μέχρι 30-40%. Ωστόσο, σε μεγαλύτερου βαθμού στενώσεις (>70-80%) η ροή του αίματος σε ολόκληρο τον νεφρό μειώνεται περαιτέρω και οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί εξαντλούνται με αποτέλεσμα την ανάπτυξη λειτουργικά σημαντικής ισχαιμίας. Όπως αναφέρθηκε, το όριο στο οποίο επέρχεται η διαταραχή της μικροκυκλοφορίας δεν είναι γνωστό ακριβώς και δεν μπορεί να καθοριστεί με απλά απεικονιστικά κριτήρια. Σε αρκετούς ασθενείς (ηλικιωμένοι, διαβητικοί, καπνιστές, ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια) η αυτορρύθμιση της νεφρικής μικροκυκλοφορίας είναι διαταραγμένη και η ιστική υποξία μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη πιο εύκολα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ασθενείς με ινομυϊκή δυσπλασία (συνήθως νέες γυναίκες) εμφανίζουν πιο βραδέως ισχαιμική νεφροπάθεια, παρά την εκδήλωση νεφραγγειακής υπέρτασης.

Όταν η νεφρική ροή αίματος πέσει σε χαμηλά επίπεδα, η νεφρική υποξία οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο μικροαγγειακής ερήμωσης και ενεργοποίησης προφλεγμονωδών και προϊνωτικών μηχανισμών ιστικής βλάβης με τελικό αποτέλεσμα την ισχαιμική καταστροφή των σπειραμάτων και τη διαμεσοσωληνιαρική ίνωση (Εικόνα 6.28). Στην ενεργοποίηση των προφλεγμονωδών οδών θεωρείται ότι συμμετέχουν ενεργά η αυξημένη δραστηριότητα του ΣΠΑ, αλλά και άλλοι παράγοντες. Επίσης, θεωρείται ότι ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν επεισόδια εντονότερης ισχαιμίας σε ορισμένες συνθήκες με ενεργοποίηση επιπλέον βλάβης τύπου ισχαιμίας-επαναιμάτωσης. Σε αμφοτερόπλευρη στένωση μπορεί να αναπτυχθεί, ανάλογα με το επίπεδο της ΑΠ, πρωτεϊνουρική υπερτασική νεφροπάθεια και σε προχω-



Εικόνα 6.27. Στενώσεις της τάξης <60% (εμβαδόν διατομής) σπάνια προκαλούν σημαντικές μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή και στην πίεση διήθησης. Σε μεγαλύτερου βαθμού στενώσεις (>70-80%) η ροή του αίματος σε ολόκληρο τον νεφρό μειώνεται περαιτέρω και οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί εξαντλούνται με αποτέλεσμα την ανάπτυξη λειτουργικά σημαντικής ισχαιμίας. Σε άτομα με διαταραχή της νεφρικής μικροκυκλοφορίας η βλάβη μπορεί να αρχίσει σε χαμηλότερα επίπεδα στένωσης (τροποποιημένη από: Greco B, Umanath K. Renovascular Hypertension and Ischemic Nephropathy. In: Johnson RJ, Feehally J, Floege J, Tonelli M, eds. *Comprehensive Clinical Nephrology*, 6th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Inc, 2018)



Εικόνα 6.28. Παθογένεια της νεφρικής βλάβης σε ισχαιμική νεφρική νόσο

ρημένες περιπτώσεις δευτεροπαθής εστιακή και τμηματική σπειραματοσκλήρυνση.

Ιστολογικά ευρήματα

Το κύριο μακροσκοπικό εύρημα της ισχαιμικής νεφροπάθειας είναι η ελάττωση των διαστάσεων του πάσχοντα νεφρού. Παρ' όλα αυτά, η σχέση μεταξύ μεγέθους και λειτουργικότητας του νεφρού δεν είναι απόλυτη και δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια η ανταπόκριση στην επαναιμάτωση με βάση το νεφρικό μέγεθος. Γενικά, ένας νεφρός μικρότερος από 7 cm θεωρείται δύσκολο να ανακτήσει λειτουργία μετά από επέμβαση επαναιμάτωσης.

Στο οπτικό μικροσκόπιο τα συνήθη ευρήματα είναι ελάττωση του μεγέθους των σπειραμάτων, σπειραματική ατροφία και ρίκνωση, καθώς επίσης διαταραχές της δομής των σωληναρίων και στοιχεία χρόνιας διαμεσοσωληναριακής φλεγμονής και ίνωσης. Τυπικά, σε περιπτώσεις κριτικής στένωσης στις νεφρικές αρτηρίες ή στους κλάδους τους δεν ανευρίσκονται οι χαρακτηριστικές αλθιώσεις των προσπειραματικών αγγείων της υπερτασικής νεφρικής νόσου, καθώς τα τελευταία δεν δέχονται υψηλό φορτίο πίεσης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Όπως αναφέρθηκε, η ισχαιμική νεφρική νόσος αποτελεί μια από τις κύριες εκδηλώσεις της νεφρικής αγγειακής νόσου. Υπόνοια στένωσης πρέπει να μπαίνει σε ασθενή που παρουσιάζει οποιοδήποτε από τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 6.40. Η σοβαρή ή ανθεκτική ΑΥ είναι παρούσα στην πλειοψηφία των ασθενών με ισχαιμική νεφροπάθεια. Γενικά, ισχυρή υπόνοια ισχαιμικής νεφροπάθειας αποτελεί η μείωση της νεφρικής λειτουργίας που συνοδεύεται από υπέρταση σε καπνιστές ηλικίας >50 ετών με γνωστή αθηροσκληρώση σε άλλα αρτηριακά πεδία.

Η υπόνοια είναι ισχυρότερη, όταν δεν υπάρχει άλλη προφανής αιτία ΧΝΝ. Ακόμα όμως και σε γνωστή αιτία ΧΝΝ (π.χ. διαβητική νεφρική νόσος), η παρουσία ευρημάτων του πίνακα 6.40 απαιτεί αποκλεισμό συνύπαρξης και ισχαιμικής νεφροπάθειας.

Η κλινική εξέταση μπορεί να αποκαλύψει φύσημα στην κοιλιακή χώρα ή στοιχεία γενικευμένης αθηροσκληρωτικής νόσου, όπως φύσημα καρωτίδων ή απουσία σφυγμού στα κάτω άκρα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Για τη διάγνωση της νόσου χρησιμοποιούνται λειτουργικές και απεικονιστικές εξετάσεις. Στις **λειτουργικές** εξετάσεις ανήκουν:

- Ο προσδιορισμός της δραστηριότητας ρενίνης πλάσματος (plasma renin activity, PRA) και της αλδοστερόνης ορού, που χρησιμοποιείται, αλλά συχνά δεν βοηθάει τελικά στη διάγνωση της ισχαιμικής νεφροπάθειας, λόγω της χρονιότητας των βλαβών και της αναγκαστικής χρήσης αντιυπερτασικών κ.λπ., και
- Το ραδιοϊσοτοπικό νεφρόγραμμα (χωρίς και με καπτοπρίλη), που σε ετερόπλευρη στένωση δείχνει διαφορά στις νεφρογραφικές καμπύλες μεταξύ του ισχαιμου και του φυσιολογικού νεφρού. Σε αμφοτερόπλευρη στένωση ή προχωρημένη ΧΝΝ δεν είναι πάντα χρήσιμο, καθώς η διαφορά αυτή μπορεί να λείπει.

Στις **απεικονιστικές** εξετάσεις ανήκουν:

- Το υπερηχογράφημα νεφρών (σε ετερόπλευρη στένωση αποκαλύπτει διαφορά μεγέθους >1,5 cm).
- Το duplex υπερηχογράφημα νεφρικών αρτηριών, που χρησιμοποιείται συχνά ως αρχικός έλεγχος (screening) λόγω του χαμηλού κόστους και του μη επεμβατικού του

Πίνακας 6.40. Κύριες κλινικές εκδηλώσεις της νεφρικής αγγειακής νόσου με τα χαρακτηριστικότερα κλινικοεργαστηριακά τους ευρήματα

Υπέρταση	- Αιφνίδια εμφάνιση ή επιδείνωση προϋπάρχουσας υπέρτασης - Υπέρταση σταδίου III (ειδικά σε ασθενείς με παρουσία άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου ή αθηροσκληρωτικής νόσου σε άλλα σημεία του αγγειακού δέντρου) - Ανθεκτική υπέρταση
Νεφρική νόσος	- Πικνός νεφρός ή ανεύρεση διαφοράς μεγέθους νεφρών >1,5 cm - Ταχεία, μη οφειλόμενη σε άλλο αίτιο, έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας - Ελάττωση GFR >30% μετά από έναρξη αγωγής με α-MEA/ARBs - Σε ετερόπλευρη στένωση πρωτεϊνουρία 0,5-1,5 g/24ωρο, λόγω σχετιζόμενης με την υπέρταση βλάβης στον «υγρή» (μη στενωτικό) νεφρό
Καρδιακή ανεπάρκεια	- Επαναλαμβανόμενες νοσηλείες για απορρύθμισή της, με διατηρημένη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας στο υπερηχοκαρδιογράφημα - Οξύ πνευμονικό οίδημα χωρίς ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας («flash»)

GFR: glomerular filtration rate (ρυθμός σπειραματικής διήθησης), α-MEA: αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης I, ARBs: αποκλειστής υποδοχέων αγγειοτενσίνης II

Πίνακας 6.41. Αξιολόγηση της βιωσιμότητας του νεφρικού παρεγχύματος και της επιτυχίας της επέμβασης επαναιμάτωσης με βάση τα απεικονιστικά ευρήματα

	Πιθανό να ωφεληθούν από την επαναιμάτωση	Μη πιθανό να ωφεληθούν από την επαναιμάτωση
Βαθμός στένωσης	>70%	<50%
Μέγεθος νεφρού (cm)	>8*	<7
Δείκτης αντίστασης (RI)	<0,8	>0,8
Πάχος νεφρικού φλοιού	>0,5 cm (διακριτός φλοιός)	Απώλεια φλοιομυελικής διαφοροποίησης, μη διακριτός φλοιός

* Τα προτεινόμενα όρια μεγέθους αφορούν τον μέσο ασθενή με επιφάνεια σώματος ~1,73 m². Για ασθενείς με ακραίες τιμές μάζας σώματος οι τιμές αυτές προτείνεται να προσαρμόζονται υπολογίζοντας τον λόγο μεγέθους νεφρού προς δείκτη μάζας σώματος ή προς την επιφάνεια σώματος

χαρακτήρα. Η εξέταση αυτή έχει και προγνωστική αξία, καθώς η ανεύρεση τιμής δείκτη αντίστασης (resistance index, RI) <0,7-0,8 στα νεφρικά αγγεία μετά τη στένωση σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς ρύθμισης της ΑΠ μετά από επαναιμάτωση. Παρ' όλα αυτά, η εξέταση έχει αρκετούς περιορισμούς (αδυναμία λήψης αξιόπιστων εικόνων σε ασθενείς με παχυσαρκία ή αεροπλήθεια εντέρου) και εξαρτάται από την εμπειρία του εξεταστή, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδικός τύπος εξέτασης για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της διάγνωσης.

- γ) Η αξονική αγγειογραφία των νεφρικών αρτηριών.
- δ) Η μαγνητική αγγειογραφία των νεφρικών αρτηριών. Αμφότερες η αξονική και η μαγνητική τομογραφία με σύγχρονες συσκευές έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Προτιμάται η αξονική λόγω χαμηλότερου κόστους, εκτός από τους ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.

ε) Η κλασική αγγειογραφία των νεφρικών αρτηριών, η οποία αποτελεί έως και σήμερα τη μέθοδο αναφοράς.

Με βάση τα απεικονιστικά ευρήματα, οι διεθνείς συστάσεις προτείνουν την κατάταξη των ασθενών σε αυτούς που πιθανά θα ωφεληθούν από επέμβαση επαναιμάτωσης ή όχι (Πίνακας 6.41), για τον ορθό σχεδιασμό της θεραπευτικής στρατηγικής.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε περιπτώσεις λειτουργικά ενεργής στένωσης η επέμβαση επαναγγείωσης της νεφρικής αρτηρίας οδηγεί σε αποκατάσταση της μειωμένης ροής αίματος και στην άρση των μηχανισμών ενεργοποίησης του ΣΡΑ, αύξησης της ΑΠ και της πρόκλησης νεφρικής βλάβης. Ασθενείς με ινομυωματώδη νόσο έχουν απόλυτη ένδειξη διαδερμικής αγγειοπλαστικής χωρίς ενδοπρόθεση (stent). Η βέλτιστη θεραπεία σε ασθενείς με ARVD υπήρξε αντικείμενο αντιπαράθεσης στο παρελθόν. Ορισμένες κλινικές μελέτες δεν έδειξαν όφελος της

Πίνακας 6.42. Ενδείξεις επαναϊμάτωσης σε ασθενείς με ARVD με βάση τα απεικονιστικά ευρήματα

Απόλυτες ενδείξεις	α) Οξύ πνευμονικό οίδημα ή οξεία απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας σε υψηλού βαθμού στένωση (>70%) β) Προοδευτική επιδείνωση ΧΝΝ σε υψηλού βαθμού στένωση (αμφοτερόπλευρη ή σε μονήρη νεφρό) γ) ΟΝΒ σε οξεία απόφραξη της αρτηρίας ή σε υψηλού βαθμού στένωση δ) Μη ανοχή σε θεραπεία με α-ΜΕΑ ή ARBs (πτώση eGFR $\geq 30\%$) σε υψηλού βαθμού στένωση ε) Στένωση νεφρικής αρτηρίας νεφρικού μοσχεύματος (συμπτωματική ή μη) στ) Ανθεκτική υπέρταση σε υψηλού βαθμού στένωση ζ) Αιφνίδια εμφάνιση ή επιδείνωση προϋπάρχουσας υπέρτασης σε υψηλού βαθμού στένωση η) Πρόσφατη έναρξη υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (<3 μήνες) σε ασθενή με μη λειτουργικό, αλλά πιθανά βιώσιμο νεφρό ή ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση με αρρύθμιστη υπέρταση (≥ 5 αντιυπερτασικοί παράγοντες) σε υψηλού βαθμού στένωση
Σχετικές ενδείξεις	α) Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και υψηλού βαθμού στένωση β) Ασυμπτωματική υψηλού βαθμού στένωση (αμφοτερόπλευρη ή σε μονήρη νεφρό) σε νεφρό με βιώσιμο παρέγχυμα

επαναγγείωσης σε σχέση με τη συντηρητική θεραπεία, αλλά γνώρισαν έντονη κριτική εξαιτίας πολλών προβλημάτων, κυρίως όσον αφορά στην επιλογή ατόμων με ARVD μικρού βαθμού (έως 60%) και όχι ασθενών με κριτική στένωση. Τα τελευταία έτη οι διεθνείς συστάσεις έχουν προσδιορίσει συγκεκριμένες ενδείξεις για τη διενέργεια επαναγγείωσης (Πίνακας 6.42), που αντιστοιχούν σε υψηλή πιθανότητα κριτικής στένωσης και σταθεροποίησης της νεφρικής λειτουργίας μετά την επέμβαση. Η μέθοδος εκλογής είναι η **διαδερμική αγγειοπλαστική με τοποθέτηση ενδοπρόθεσης**. Οι ανοικτές μέθοδοι χειρουργικής επαναϊμάτωσης χρησιμοποιούνται σήμερα εξαιρετικά σπάνια και μόνο σε ειδικά περιστατικά.

Η συντηρητική/φαρμακευτική θεραπεία της ARVD αφορά στους ασθενείς που έχουν μη κριτική στένωση της νεφρικής αρτηρίας (<70%) και ήπια ΑΥ, χωρίς την παρουσία κανενός από τους παραπάνω παράγοντες. Μπορεί να επιδειγεί και σε περιπτώσεις ήπιας-μέτριας ΑΥ με μακροχρόνια παρουσία στένωσης, που έχει ήδη οδηγήσει σε ατροφία του νεφρού (μέγεθος <7 cm), καθώς τότε δεν αναμένεται ουσιαστική ανάκαμψη της λειτουργίας του μετά την επαναγγείωση. Αφορά επίσης και σε κάθε ασθενή μετά την επέμβαση επαναγγείωσης. Χορηγείται κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή, για να επιτευχθεί ρύθμιση της ΑΠ <130/80 mmHg. Στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών θα χρειαστεί συνδυασμός αντιυπερτασικών φαρμάκων. Η χρήση ενός αναστολέα του ΣΡΑ (αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης, α-ΜΕΑ ή ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης, ARBs) αποτελεί χρήσιμη θεραπεία, δεδομένου του ρόλου της ενεργοποίησης του ΣΡΑ στην πρόκληση της βλάβης στον ίσχαιμο νεφρό. Ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο σημαντικής ελάττωσης του GFR σε ασθενείς με «κριτική» στένωση και οριακή πίεση άρδευσης του νεφρού (όπου η διήθηση εξαρ-

τάται από τη δράση της αγγειοτενσίνης II), ιδίως σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη στένωση ή με στένωση σε μονήρη νεφρό. Έτσι, τα φάρμακα αυτά έχουν αντένδειξη σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρη ή ετερόπλευρη στένωση κριτικού βαθμού με υποκείμενο βιώσιμο παρέγχυμα, όπου και πρέπει να γίνεται επαναγγείωση. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται επανέλεγχος της νεφρικής λειτουργίας και των ηλεκτρολυτών εντός 2-4 εβδομάδων από την έναρξη της αγωγής κι έπειτα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όπως αναφέρθηκε, σε αμφίβοτες και οριακές περιπτώσεις, η ελάττωση του GFR >30% μετά από έναρξη τέτοιων φαρμάκων είναι σαφής ένδειξη λειτουργικά κριτικής στένωσης και επαναγγείωσης. Παράλληλα, συστήνονται επιπλέον μέτρα μείωσης της αθηροσκλήρωσης, όπως διακοπή του καπνίσματος, επαρκής γλυκαιμικός έλεγχος, υπολιπιδαιμική αγωγή με στατίνη και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (π.χ. ασπιρίνη).

Πρόγνωση

Η συνολική πρόγνωση των ασθενών με ARVD είναι φτωχή. Σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, οι ασθενείς με ARVD εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών (στεφανιαίας νόσου, περιφερικής αρτηριακής νόσου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου κ.λπ.), ΧΝΝ τελικού σταδίου και ολικής θνητότητας. Ασθενείς με ARVD και προ-τελικού σταδίου ΧΝΝ έχουν 1,5 φορές και αυτοί υπό αιμοκάθαρση 3,3 φορές υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με ασθενείς με ΧΝΝ άλλης αιτιολογίας. Επιπλέον, η πρόγνωση ποικίλλει ανάλογα με την υποκείμενη κλινική εικόνα. Ασθενείς που εμφάνισαν «flash» πνευμονικό οίδημα, ανθεκτική υπέρταση ή ταχεία επιδείνωση της νεφρικής τους λειτουργίας έχουν σημαντικά υψηλότερη καρδιαγγειακή θνητότητα σε σχέση με ασθενείς χωρίς αυτές τις εκδηλώσεις.

Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια – Ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο

Π. Γεωργιανός

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον όρο «θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια» (ΘΜΑ) περιγράφεται η βλάβη του ενδοθηλίου των μικρών αγγείων που έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό αιμοπεταλιακών θρόμβων και τη μηχανική κατάτμηση των ερυθροκυττάρων. Έτσι αναπτύσσεται θρομβοπενία λόγω κατανάλωσης των αιμοπεταλίων και αιμολυτική αναιμία λόγω μηχανικής βλάβης των ερυθρών. Η ΘΜΑ περιλαμβάνει τη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (ΘΘΠ) και το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (ΟΑΣ). Η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) προεξάρχει στη ΘΘΠ και η νεφρική προσβολή

στο ΟΑΣ. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί κυρίως η νοσολογική οντότητα του ΟΑΣ, ενώ η ΘΘΠ θα παρουσιασθεί στο κεφάλαιο 8, *Παθήσεις του αίματος*, ενότητα *Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα*, σελ. 779.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Το ΟΑΣ διακρίνεται σε τυπικό, άτυπο και δευτεροπαθές. Το ΟΑΣ εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα σε παιδιά κάτω των 5 ετών, λίγο συχνότερα στα κορίτσια, αλλά μπορεί να εμφανισθεί σε κάθε ηλικία. Στο 90% σχετίζεται με λοίμωξη από στελέχη *Escherichia coli* (συχνότερα από το στέλεχος O157:H7) και λιγότερο συχνά με λοίμωξη από τη *Shigella dysenteriae*, η οποία παράγει την τοξίνη shiga. Ο όρος «άτυπο ΟΑΣ» περιγράφει το ΟΑΣ που σχετίζεται με διαταραχή της ρύθμισης της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος σε έδαφος γενετικών μεταλλάξεων ή αυτοάνοσης διαταρα-

Πίνακας 6.43. Ταξινόμηση του ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου με βάση την αιτιολογία

Τύπος ΟΑΣ	Αιτιολογία	
Τυπικό ΟΑΣ		Παραγωγή τοξίνης από βακτήρια (<i>E. coli</i>, <i>Shigella</i>)
Άτυπο ΟΑΣ		- Γενετικές μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικοποιούν τους παράγοντες του συμπληρώματος - Αντισώματα έναντι παράγοντα CFH
Δευτεροπαθές ΟΑΣ	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Λοίμωξη από <i>S. pneumoniae</i>, παραγωγή νευραμινιδάσης και λύση N-ακετυλο-νευραμινικού οξέος της μεμβράνης ερυθροκυττάρων, αιμοπεταλίων και σπειραματικών κυττάρων
	Σχετιζόμενο με κύηση	Γενετικές διαταραχές σε γονίδια που κωδικοποιούν παράγοντες του συμπληρώματος
	Κακοήθης υπέρταση	Γενετικές διαταραχές σε γονίδια που κωδικοποιούν παράγοντες του συμπληρώματος και C5b-9 εναποθέσεις σε ενδοθηλιακά κύτταρα
	Μεταμόσχευση	- Γενετικές διαταραχές στα γονίδια που κωδικοποιούν παράγοντες του συμπληρώματος - Αγωγή με αναστολείς καλσινευρίνης
	Αυτοάνοσα και συστηματικά νοσήματα	- Καταστροφή των ενδοθηλιακών κυττάρων με αυτοάνοσο μηχανισμό - Δευτεροπαθής ενεργοποίηση του συμπληρώματος - Γενετικές διαταραχές στα γονίδια που κωδικοποιούν τους παράγοντες συμπληρώματος
	Φάρμακα	- Κινίνη, ιντερφερόνη α, κυκλοσπορίνη, τακρόλιμους - Άμεση ή έμμεση (αυτοάνοσος μηχανισμός) καταστροφή των ενδοθηλιακών κυττάρων
	Λοιμώξεις	- Κυτταρομεγαλοϊός (CMV), ιός Epstein-Barr, ιός ανεμευλογιάς (VZV), παρβοϊός, ιός ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV), ιός Δυτικού Νείλου, ιός Sars-Cov-2, <i>Bordetella pertussis</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, τοξόπληγμα, πλάσμωδιο ελονοσίας - Άμεση ή έμμεση (αυτοάνοσος μηχανισμός) καταστροφή του ενδοθηλίου
	Κακοήθεια	- Άγνωστος μηχανισμός - Συχνό σε μεταστατικό νεόπλασμα στομάχου

χής. Το δευτεροπαθές ΟΑΣ περιλαμβάνει μια ευρεία ομάδα ασθενών, στους οποίους η ΘΜΑ οφείλεται σε άλλες υποκείμενες παθολογικές καταστάσεις, όπως κακοήθης υπέρταση, αυτοάνοσο νόσημα, ορισμένες λοιμώξεις, κακοήθεια, μεταμόσχευση ή φάρμακα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις (τυπικό ΟΑΣ) προηγείται ένα αιμορραγικό διαρροϊκό σύνδρομο από μικροοργανισμούς που παράγουν τοξίνη, η οποία εισέρχεται στην κυκλοφορία μέσω των εντερικών κυττάρων και μεταφέρεται με τα ουδετερόφιλα σε όργανα-στόχους. Στους νεφρούς συνδέεται με γλυκολιπιδικούς υποδοχείς (Gb3) στα ενδοθηλιακά κυρίως κύτταρα και διεγείρει την παραγωγή κυτταροκινών (TNF, IL-1 κ.ά.). Στο ενδοθήλιο χάνεται η θρομβωτική αντίσταση των κυττάρων και δημιουργούνται μικροθρόμβοι, με την ενεργοποίηση του συμπληρώματος να συμβάλλει καθοριστικά στην εκδήλωση του συνδρόμου.

Στο άτυπο ΟΑΣ (10% περιπτώσεων) ο κύριος υπεύθυνος παθογενετικός μηχανισμός θεωρείται η διαταραχή των ρυθμιστών Η (CFH) και Ι (CFI) του συμπληρώματος, με αποτέλεσμα την αδυναμία αδρανοποίησης του παράγοντα C3b και την εκδήλωση του συνδρόμου. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να είναι συνέπεια γενετικών μεταλλάξεων ή αυτοάνοσων διεργασιών έναντι κυρίως των ρυθμιστών του συμπληρώματος, αλλά και άλλων παραγόντων του.

Το δευτεροπαθές ΟΑΣ αναπτύσσεται σε έδαφος άλλων συστηματικών νοσημάτων ή λοιμώξεων, με τα κύρια αίτια να αποτελούν η λοίμωξη από *Streptococcus pneumoniae*, η κήλη, η κακοήθης υπέρταση, η ύπαρξη κακοήθειας, η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών, τα φάρμακα, οι συστηματικές λοιμώξεις και τα αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί που συμβάλλουν στην εκδήλωση του συνδρόμου ποικίλουν, με προεξέχοντα ρόλο να διαδραματίζει η διαταραχή του συμπληρώματος. Τα αίτια του ΟΑΣ παρουσιάζονται στον πίνακα 6.43.

Ιστολογικά ευρήματα

Στη βιοψία νεφρού η διεύρυνση του υποενδοθηλιακού χώρου και οι θρομβώσεις των τριχοειδικών αγκυλών αποτελούν τα κύρια ευρήματα. Τα αρτηριόλια και οι μικρές αρτηρίες εμφανίζουν υπερπλασία του έσω τοιχώματός τους και στένωση του αυλού. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η νόσος παρουσιάζει χαρακτηριστικές αλλοιώσεις, με διόγκωση και αποκόλληση των ενδοθηλιακών κυττάρων από τη βασική μεμβράνη και συσσώρευση υλικού υποενδοθηλιακά, θρόμβους αιμοπεταλίων και μερική ή πλήρη απόφραξη του αυλού του αγγείου. Νέκρωση του φλοιού μπορεί να παρατηρηθεί σε σοβαρές περιπτώσεις, αλλά η παρουσία μηννοειδών σχηματισμών δεν είναι συνήθης. Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση μπορεί να παρατηρηθεί σε παιδιά με συνυπό όλη υπέρταση και προοδευτική χρόνια νεφρική νόσο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στο τυπικό ΟΑΣ προηγούνται αιμορραγικές διάρροιες, 6-10 ημέρες πριν από την εκδήλωση του συνδρόμου, ενώ ορισμένες φορές το διαρροϊκό σύνδρομο υποχωρεί, πριν εκδη-

λωθεί πλήρως η νόσος. Η θρομβοπενία και η μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία αποτελούν τα κύρια ευρήματα του συνδρόμου. Η θρομβοπενία εμφανίζεται λόγω της κατανόησης των αιμοπεταλίων στη μικροκυκλοφορία από θρόμβους πλούσιους σε αιμοπετάλια, ενώ η αναιμία συμβαίνει λόγω μηχανικής καταστροφής των ερυθροκυττάρων. Στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος ανευρίσκονται σχιστοκύτταρα, ενώ άλλοι δείκτες ενδοαγγειακής αιμόλυσης αποτελούν η αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση (LDH), η αυξημένη έμμεση χολερυθρίνη, τα χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης και η αρνητική δοκιμασία Coombs. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι δεν ανευρίσκονται διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού. Τα επίπεδα C3 του συμπληρώματος μπορεί να είναι χαμηλά κατά την οξεία φάση του τυπικού ΟΑΣ ή σε περιπτώσεις άτυπου ΟΑΣ.

Οι νεφρικές εκδηλώσεις του συνδρόμου περιλαμβάνουν μακρο- ή μικροσκοπική αιματουρία, λευκωματουρία, συνήθως <2 g/24ωρο (ενίοτε και λευκωματουρία νεφρωσικού επιπέδου), άσηπτη πυουρία και έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Οι ασθενείς κατά την εκδήλωση του συνδρόμου μπορεί να εμφανίσουν ολιγουρία.

Η εμφάνιση νευρολογικών εκδηλώσεων (λήθαργος, σύγχυση και ενίοτε σπασμοί ή κώμα) είναι σπάνια και μπορεί να οφείλεται σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υπονατρίαμία), σε ουραιμία και σε μερικές περιπτώσεις στην προσβολή του εγκεφάλου από τη νόσο. Μπορεί να παρατηρηθεί σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας σε βαριές περιπτώσεις, ενώ σπάνιες εκδηλώσεις της νόσου είναι η ραβδομυόλυση, οι ισχαιμικές νεκρώσεις του δέρματος και η αμφοτερόπλευρη παρωτίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η ηλικία των ασθενών διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην αναγνώριση του αιτίου της ΘΜΑ, με το τυπικό ΟΑΣ να είναι συχνότερο στην παιδική ηλικία. Όσον αφορά στους ενήλικες ασθενείς, η ανεύρεση νεφρικής προσβολής σχετίζεται συχνότερα με ΟΑΣ (τυπικό σε ιστορικό αιμορραγικών διαρροϊκών κενώσεων, δευτεροπαθές σε ασθενείς με συννοσηρότητες ή άτυπο), ενώ σε αντίθετη περίπτωση η διάγνωση της ΘΘΠ θεωρείται πιο πιθανή. Η λήψη λεπτομερούς ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ άτυπου και δευτεροπαθούς ΟΑΣ. Σε κάθε ασθενή με ΘΜΑ θα πρέπει να αποκλεισθεί η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, στην οποία παρατηρούνται διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού. Τέλος, στη ΘΘΠ ανευρίσκεται χαμηλός τίτλος ADAMTS 13, σε αντίθεση με τις άλλες ΘΜΑ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του τυπικού ΟΑΣ περιλαμβάνει κυρίως συντηρητικά μέτρα, με ενδοφλέβια χορήγηση ισότονων ορών και μετάγγιση αίματος σε περιπτώσεις βαριάς αναιμίας. Η χρήση αντιδιαρροϊκών φαρμάκων θα πρέπει να αποφεύγεται, αφού οδηγούν σε καθυστερημένη αποβολή των παθογόνων μικροοργανισμών από τον εντερικό αυλό. Η χορήγηση αντι-

βιοτικών θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις βακτηριαμίας και ΟΑΣ σε έδαφος λοίμωξης από *Shigella*, καθώς σε ασθενείς με ΟΑΣ, λόγω *E. coli*, τα αντιβιοτικά προκαλούν βλάβη στο τοίχωμα των βακτηριδίων και αυξημένη απελευθέρωση προσχηματισμένης τοξίνης. Η πλάσμαφαίρεση ενδείκνυται σε ενήλικες ασθενείς με οξεία νεφρική βλάβη και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης εκουλιζουμάμπης, ενός μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του C5 κλάσματος του συμπληρώματος, αναμένεται να τεκμηριωθεί από κλινικές δοκιμές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε ασθενείς με άτυπο ΟΑΣ εφαρμόζεται πλάσμαφαίρεση, ενώ σε ασθενείς με αντισώματα έναντι του παράγοντα Η μπορεί να χορηγηθεί και ανοσοκατασταλτική αγωγή με

κορτικοστεροειδή και κυκλοφωσφαμίδη, ως θεραπεία επαγωγής της ύφεσης. Η θεραπεία με εκουλιζουμάμπη και ραβουλιζουμάμπη, ένα anti-C5 μονοκλωνικό αντίσωμα με αυξημένο χρόνο ημίσειας ζωής, αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής για το άτυπο ΟΑΣ.

Στο δευτεροπαθές ΟΑΣ η θεραπεία ποικίλλει ανάλογα με το αίτιο που πυροδοτεί την εκδήλωση του συνδρόμου. Η θεραπευτική αντιμετώπιση του υπεύθυνου παράγοντα, η χρήση αντιβιοτικών (λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο ή άλλα βακτήρια), η χορήγηση εκουλιζουμάμπης (κύηση, κακοήθης υπέρταση, μεταμόσχευση), καθώς και η διακοπή πιθανών φαρμάκων που ενοχοποιούνται για την εκδήλωση του ΟΑΣ αποτελούν θεραπευτικές επιλογές.

ΔΙΑΜΕΣΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΕΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

Οξεία και χρόνια διάμεση νεφρίτιδα

Π. Σαραφίδης

Με τον όρο «διαμεσοςωληναριακές ή διάμεσες νεφροπάθειες» περιγράφεται μια ετερογενής ομάδα νεφρικών παθήσεων με χαρακτηριστικά ευρήματα τη φλεγμονή του διάμεσου ιστού και τη βλάβη των ουροφόρων σωληναρίων. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται με βάση τον πιο διαδεδομένο κλινικό διαχωρισμό η οξεία και η χρόνια διάμεση νεφρίτιδα.

ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οξεία διάμεση νεφρίτιδα (ΟΔΝ) είναι ένα σπάνιο αίτιο οξείας νεφρικής βλάβης (ΟΝΒ), η οποία χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδεις διηθήσεις στον διάμεσο νεφρικό ιστό και απαιτεί ορθή διάγνωση και ειδική θεραπεία. Σε κλασικές σειρές η συχνότητά της ανέρχεται στο 10% των βιοψιών για ΟΝΒ νεφρικής αιτιολογίας, τα τελευταία χρόνια όμως είναι πιθανό να έχει αυξηθεί, λόγω της διαδεδομένης χρήσης πολλών φαρμάκων που την προκαλούν.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στις μέρες μας η ΟΔΝ κατά 70-90% των περιπτώσεων είναι αποτέλεσμα ανοσολογικής αντίδρασης υπερευαισθησίας μετά από χρήση κάποιου φαρμακευτικού παράγοντα. Η εμπλοκή ανοσολογικών μηχανισμών υποστηρίζεται από τη σπανιότητα της νόσου σε σχέση με τα άτομα που λαμβάνουν το φάρμακο, την ανεξαρτησία της από τη δόση του φαρμάκου και τις εξωνεφρικές εκδηλώσεις. Ένας μακρύς κατάλογος ευρέως χρησιμοποιούμενων φαρμάκων έχει ενοχοποιηθεί για πρόκληση ΟΔΝ, με κυριότερα τα αντιβιοτικά (πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες, κινολόνες, μακρολίδες, ριφαμπικίνη, κο-τριμοξαζόλη), τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) παλαιότερης και νεότερης γενιάς (αναστολείς κυκλοοξυγενάσης-2), τα σαλικυλικά και τα αντιελ-

κωτικά φάρμακα (αναστολείς αντλίας πρωτονίων και ανταγωνιστές των H_2 -υποδοχέων της ισταμίνης). Άλλες κατηγορίες φαρμάκων που προκαλούν ΟΔΝ είναι τα διουρητικά (φουροσεμίδη, θειαζίδες), ορισμένα αντιεπιληπτικά (φαινυτοΐνη, βαλπροϊκό οξύ), ορισμένα ογκολογικά φάρμακα (αναστολείς τυροσινικής κινάσης, ιφωσφαμίδη) και η αλλοπουρινόλη. Στις περιπτώσεις αυτές ξεκινά μια αντίδραση υπερευαισθησίας εναντίον του υπεύθυνου αντιγόνου (συνήθως τμήμα του φαρμάκου που μπορεί να έχει συνδεθεί σε σημείο του διαμεσοςωληναριακού ιστού ή να έχει ενεργοποιήσει διασταυρούμενη αντίδραση ή να είναι τμήμα επικαθήμενου ανοσοσυμπλέγματος) με αντίστοιχη ενεργοποίηση είτε της χυμικής, είτε, συννηθέστερα, της κυτταρικής ανοσίας και έναρξη του καταρράκτη της φλεγμονής.

Η ΟΔΝ μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα λοίμωξεων από βακτήρια (*E. coli*, σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι, βρουκέλλα, σαλμονέλλα, λεγιονέλλα, λεπτόσπειρα), ιούς (ηπατίτιδας Α και Β, CMV, EBV, HIV, Ηantaa), μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς (τοξόπλασμα, χλαμύδια, μυκόπλάσμα). Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις συνήθως εμπλέκεται εκτενώς ανοσολογικός μηχανισμός υπερευαισθησίας, σημείο που τις διακρίνει από την κλασική μικροβιακή οξεία πυελονεφρίτιδα, στην οποία υπάρχει άμεση προσβολή του παρεγχύματος από το αντίστοιχο μικρόβιο. Τέλος, η ΟΔΝ μπορεί να είναι αποτέλεσμα συστηματικών αυτοάνοσων νόσων με συννηθέστερες τη σαρκοείδωση, τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, το σύνδρομο Sjögren και τις αγγειίτιδες μικρών αγγείων και πολύ σπάνια μπορεί να είναι ιδιοπαθής.

Ιστολογικά ευρήματα

Το κλασικό εύρημα στο οπτικό μικροσκόπιο είναι η παρουσία φλεγμονωδών διηθήσεων στον διάμεσο ιστό είτε κατά τόπους, είτε, σε βαριές περιπτώσεις, διάχυτα, αποτελούμενες κυρίως από Τ-λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα-μακροφάγα, ενώ μπορούν να ανευρεθούν και πωσινόφιλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις φαρμακευτικής ΟΔΝ, αλλά και σε σαρκοείδωση

ή νόσο Wegener, μπορεί να ανευρεθούν μη νεκρωτικά κοκκιώματα με λίγα γιγαντοκύτταρα. Υπάρχει επίσης εκτενές οίδημα του διάμεσου ιστού και εστιακές βλάβες των σωληναρίων που εκτείνονται από ήπιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις έως πλήρη νέκρωση. Χαρακτηριστικά, τα αγγεία και τα σπειράματα εμφανίζονται ελεύθερα βλαβών, καθώς ακόμη και σε ύπαρξη νεφρωσικού συνδρόμου από ΜΣΑΦ η σπειραματική βλάβη είναι του τύπου των ελαχίστων αλλοιώσεων. Ο ανοσοφθορισμός είναι αρνητικός, εκτός από μερικές περιπτώσεις, στις οποίες παρατηρείται γραμμική (ΜΣΑΦ, σκληροπυρινόλη) ή κοκκώδης (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος) εναπόθεση IgG και C3 στη βασική μεμβράνη των σωληναρίων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

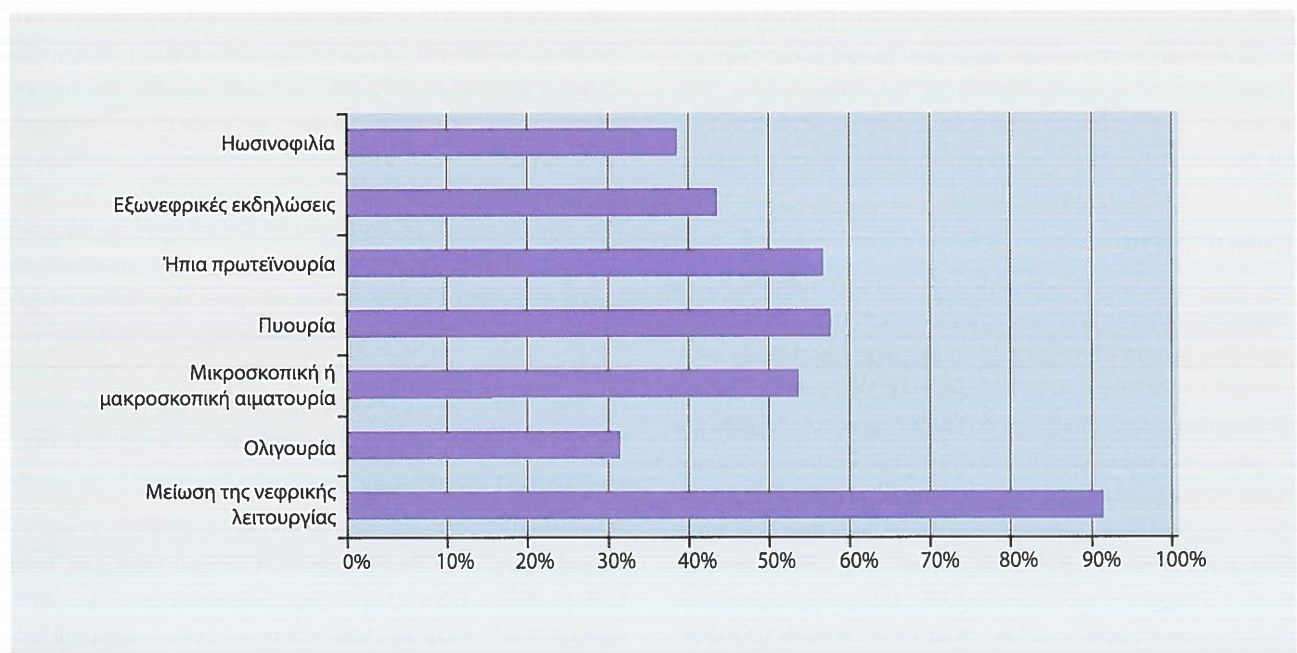
Η κλινική εικόνα της ΟΔΝ από φάρμακα περιλαμβάνει τυπικά επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας εντός λίγων ημερών ή εβδομάδων από την έναρξη του αιτιολογικού παράγοντα. Ολιγουρία μπορεί να υπάρχει σε ποσοστό 30%, μακροσκοπική αιματουρία σε 10-20% και βύθιο νεφρικό άλγος λόγω διάτασης της νεφρικής κάψας σε 20% των περιπτώσεων (Εικόνα 6.29). Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να συνοδεύονται από εξωνεφρικές εκδηλώσεις, όπως πυρετός, αρθραλγίες και κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα. Στον εργαστηριακό έλεγχο μπορεί να υπάρχουν ήπια πρωτεϊνουρία (<1 g/24ωρο), μικροσκοπική αιματουρία, άσηπτη πυουρία με λευοκυτταρικούς κυλίνδρους, ενώ χαρακτηριστικά παρατηρούνται ηωσινοφιλία στα ούρα και ηωσινοφιλία στο αίμα. Στο υπερηχογράφημα νεφρών μπορεί να βρεθεί η χαρακτηριστική αύξηση του μεγέθους των νεφρών και της ηχογένειας του φλοιού. Η πλήρης τυπική εικόνα της ΟΔΝ είχε περιγραφεί με βάση παλαιότερες περιπτώσεις της νόσου, που

οφείλονταν στη μεθικιλίνη. Σε ΟΔΝ από άλλα φάρμακα οι εξωνεφρικές εκδηλώσεις και η ηωσινοφιλία είναι παρούσες σε ποσοστό μικρότερο από το 30% των ασθενών, ενώ αρκετοί ασθενείς μπορεί να είναι πλήρως ασυμπτωματικοί με μόνο εύρημα την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.

Μια ιδιαίτερη μορφή ΟΔΝ είναι αυτή που ακολουθεί τη χρήση ΜΣΑΦ. Στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος αφορά ασθενείς ηλικίας >50 ετών, εκδηλώνεται αφού ο ασθενής έχει λάβει ΜΣΑΦ συνήθως για μήνες, αλλά μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και μετά από χρήση λίγων ημερών. Συνοδεύεται από πρωτεϊνουρία νεφρωσικού συνδρόμου με συνοδό οίδημα, λόγω σπειραματικής βλάβης ελαχίστων αλλοιώσεων, ενώ οι εξωνεφρικές εκδηλώσεις και η ηωσινοφιλία είναι σπάνιες. Αυτή η νόσος πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από άλλους τύπους νεφρικής προσβολής από ΜΣΑΦ (κυρίως την ONB λόγω αιμοδυναμικών αλλαγών). Σε περιπτώσεις ΟΔΝ από λοιμώξεις ή συστηματικά νοσήματα η κλινική εικόνα ποικίλλει, ανάλογα με τον υποκείμενο παράγοντα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρώτο θεραπευτικό βήμα είναι η αναγνώριση του αιτίου και η αντιμετώπισή του (διακοπή του φαρμάκου, θεραπεία λοιμογόνου παράγοντα ή συστηματικού νοσήματος). Σε περιπτώσεις ασθενών που λαμβάνουν πολλά φάρμακα η αναγνώριση του αιτιολογικού παράγοντα δεν είναι πάντα εύκολη. Στις απλές περιπτώσεις η διακοπή του υπευθύνου φαρμάκου βελτιώνει τη νεφρική λειτουργία σε λίγες ημέρες. Αν αυτό δεν συμβεί, συνιστώνται κορτικοστεροειδή από του στόματος (πρεδνιζόνη 1 mg/kg ΒΣ/24ωρο) για 1-2 εβδομάδες με βαθμιαία διακοπή τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό το σχήμα έχει γενικά πολύ καλά αποτελέσματα και σε περιπτώσεις σαρκοείδωσης. Σε περιπτώσεις ΟΔΝ μετά από λοιμώξη



Εικόνα 6.29. Συνήθη κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα οξείας διάμεσης νεφρίτιδας από φάρμακα (εκτός ΜΣΑΦ)

συνήθως αρκεί η θεραπεία του αιτιολογικού παράγοντα, αλλά σε βαρύτερες περιπτώσεις (λεπτοσπειρώση, ιός Ηπα-
taan) μπορεί να απαιτηθεί αντίστοιχη πολυοργανική υποστή-
ριξη.

ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΕΣΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η χρόνια διάμεση νεφρίτιδα (ΧΔΝ) είναι μια ιδιαίτερη κλινική και ιστολογική οντότητα, που εξελίσσεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα και χαρακτηρίζεται από προοδευτική καταστροφή του διαμεσοσωληναριακού ιστού με διήθηση από μακροφάγα και λεμφοκύτταρα, διάμεση ίνωση και σωληναριακή ατροφία. Βλάβη του διαμεσοσωληναριακού ιστού επέρχεται επίσης δευτεροπαθώς μετά από οποιαδήποτε χρόνια σπειραματική βλάβη μέσω κυρίως πρωτεϊνουρίας ή ισχαιμίας. Η συχνότητα της αμιγούς ΧΔΝ ως αίτιο της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) τελικού σταδίου ποικίλλει ευρέως στις σειρές από διάφορες χώρες. Συνήθως υπολογίζεται σε 3-10% με εξαίρεση ορισμένες χώρες της Κεντρικής Αμερικής και των Βαλκανίων, στις οποίες ανευρίσκεται σε μεγάλη συχνότητα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ένα μεγάλο φάσμα διαταραχών μπορεί να προσβάλλει απευθείας τον διάμεσο ιστό και να προκαλέσει ΧΔΝ. Τα συνηθέστερα αίτια της ΧΔΝ αναγράφονται στον πίνακα 6.44. Ορισμένα από αυτά (π.χ. αποφρακτική νεφροπάθεια, πολυκυστι-

κή νόσος των νεφρών) έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και περιγράφονται σε ξεχωριστά κεφάλαια. Από τα υπόλοιπα, πολύ συχνή στον δυτικό κόσμο είναι η νεφροπάθεια από αναλγητικά, κυρίως φαινακετίνη/ακεταμινοφαίνη (που μεταβολίζονται σε παρακεταμόλη) συνδυαζόμενη με ασπιρίνη, καφεΐνη ή κωδεΐνη. Για την εμφάνιση της νόσου είναι απαραίτητη η σωρευτική κατανάλωση 2.000-3.000 g παρακεταμόλης σε βάθος αρκετών ετών. Άλλα συνήθη αίτια είναι το λίθιο, η κυκλοσπορίνη, η υπερουριχαιμία και το πολλαπλό μυέλωμα. Η αιτιολογία των μορφών της ενδημικής νεφροπάθειας έχει διευκρινιστεί για τις χώρες της Βαλκανικής (κατανάλωση αριστολοχικού οξέος σε παραδοσιακά προϊόντα διατροφής σε ορισμένες περιοχές σλαβόφωνων κρατών), αλλά όχι για την Κεντρική Αμερική ή τη Σρι Λάνκα, όπου έχει προταθεί ως βασικός παράγοντας η υψηλή θερμοκρασία με πολλαπλά επεισόδια αφυδάτωσης. Πρέπει να αναφερθεί ότι βλάβη του διαμεσοσωληναριακού ιστού επέρχεται επίσης δευτεροπαθώς μετά από οποιαδήποτε χρόνια σπειραματική βλάβη μέσω κυρίως πρωτεϊνουρίας ή/και ισχαιμίας, αλλά αυτές οι περιπτώσεις δεν κατατάσσονται ως αμιγής ΧΔΝ.

Ανεξαρτήτως του εκλυτικού παράγοντα, η παθογένεια της ΧΔΝ εμφανίζει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Η χρόνια βλάβη των σωληναριακών κυττάρων οδηγεί στην έκλυση χημειοτακτικών παραγόντων και μορίων προσκόλλησης,

Πίνακας 6.44. Αίτια χρόνιας διάμεσης νεφρίτιδας

Φάρμακα και τοξικές ουσίες	Αναλγητικά (ασπιρίνη, παρακεταμόλη και συνδυασμοί), ΜΣΑΦ, λίθιο, κυκλοσπορίνη, τακρόλιμους, σισπλητίνη, αναστολές αντλίας πρωτονίων, αριστολοχικό οξύ
Βαρέα μέταλλα	Μόλυβδος, κάδμιο, αρσενικό, υδράργυρος, χρυσός
Μεταβολικά νοσήματα	Υπερουριχαιμία, υποκαλσιαιμία, υπερασβεστιαμία, υπεροξαλουρία, κυστίωση
Αυτοάνοσα νοσήματα	Συστηματικός ερυθματώδης λύκος, σύνδρομο Sjögren, αγγειίτιδα Wegener, σαρκοείδωση, χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις εντέρου, νεφρική νόσος σχετιζόμενη με IgG4
Αιματολογικά νοσήματα	Πολλαπλό μυέλωμα, λέμφωμα, δρεπανοκυτταρική αναιμία, παροξυντική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία
Λοιμώξεις	Χρόνια πνευμονοφρίτιδα, μαλακοπλάκια, ξανθοκοκκιωματώδης πνευμονοφρίτιδα, φυματίωση
Αγγειακά νοσήματα	Αθηροσκληρωτική νεφρική αγγειακή νόσος, σθηροεμβολική νεφρική νόσος
Κληρονομικά νοσήματα	Νεφρωνόφθοση, κυστική νόσος του νεφρικού μυελού, πολυκυστική νόσος των νεφρών
Ενδημική νεφροπάθεια	Balkan nephropathy, Mesoamerican Nephropathy, Sri Lankan Nephropathy
Δευτεροπαθώς σε σπειραματική νόσο κάθε αιτιολογίας	Σπειραματονεφρίτιδες, διαβητική νεφροπάθεια, υπέρτασική νεφρική νόσος
Χρόνια αποφρακτική νεφροπάθεια	
Νεφροπάθεια μετά από ακτινοβολία	
Χρόνια απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος / Χρόνια νεφροπάθεια του μοσχεύματος	
Ιδιοπαθής	

που προσελκύουν μακροφάγα και T-λεμφοκύτταρα στον διάμεσο χώρο. Τα μακροφάγα και τα σωληνιακά κύτταρα εκκρίνουν τροφικούς παράγοντες (κυρίως TGF- β και PDGF) που ενεργοποιούν τους τοπικούς ινοβλάστες, ενώ είναι πιθανό ότι και τα σωληνιακά κύτταρα μπορούν να αποκτήσουν φαινότυπο ινοβλαστών. Οι ινοβλάστες παράγουν κολλαγόνο τύπου I και III, ενώ η υπερπαραγωγή εξωκυττάριας ουσίας (matrix) οδηγεί σε κατά τόπους απώλεια των περισωληνιακών τριχοειδών και σε περαιτέρω ισχαιμία και βλάβη.

Ιστολογικά ευρήματα

Οι ιστολογικές αλλοιώσεις της ΧΔΝ είναι μη ειδικές. Οι φλεγμονώδεις διηθήσεις αποτελούνται κυρίως από μονοκύτταρα-μακροφάγα και T-λεμφοκύτταρα. Είναι συνήθως εστιακές, αλλά μπορεί να είναι και διάχυτες. Η διάμεση ίνωση εμφανίζεται ως αύξηση της εξωκυττάριας ουσίας με κολλαγόνο διαφόρων τύπων. Τα σωληνάρια εμφανίζουν ατροφία, με αποπεπλάτισμένο επιθήλιο, διάταση του σωληνιακού αυλού και πάχυνση της βασικής τους μεμβράνης. Ανάλογα με το αίτιο, μπορεί να υπάρχουν και ειδικά ευρήματα (π.χ. εναποθέσεις κρυστάλλων ουρικού, ενδοσωληνιακή απόφραξη από casts στο πολλαπλό μυέλωμα κ.λπ.).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η ΧΔΝ συνήθως διάγει ασυμπτωματική κλινική πορεία για πολλά χρόνια, καθώς η ελαφρά επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και οι ήπιες σωληνιακές διαταραχές δεν γίνονται συνήθως αντιληπτές. Οι ασθενείς έχουν επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας (σε 75% των περιπτώσεων <50 mL/min), σχετικά συχνά αναμία λόγω της προσβολής του διαμέσου ιστού και υπέρταση. Η πρωτεϊνουρία είναι συνήθως <1 g/24ωρο και σωληνιακής προέλευσης, συνυπάρχει άσηπτη πυουρία και λευοκυτταρικοί κύλινδροι, ενώ η αιματουρία είναι πολύ σπάνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις προέχουν τα ευρήματα της δυσλειτουργίας των σωληνάρων. Δυσλειτουργία του εγγύς σωληναρίου οδηγεί σε φωσφατουρία, αμινοξυουρία και τύπου II νεφροσωληνιακή οξέωση και σπάνια σε πλήρες σύνδρομο Fanconi, του άπω σωληναρίου σε τύπου I ή IV νεφροσωληνιακή οξέωση, του νεφρικού μυελού σε διαταραχή της συμπυκνωτικής ικανότητας και πολυουρία, ενώ σε προχωρημένες βλάβες μπορεί να εμφανιστεί σύνδρομο απώλειας νατρίου. Σε ορισμένες μορφές ΧΔΝ υπάρχουν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στις απεικονιστικές εξετάσεις των νεφρών (π.χ. ανώμαλο περίγραμμα και ουλές στη νεφροπάθεια από αναλγητικά, διάταση πυελοκαθυκτικού συστήματος και ουλές στην αποφρακτική νεφροπάθεια, πολλαπλές κύστες στην πολυκυστική νόσο κ.λπ.).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο κλινικός ιατρός οφείλει να έχει στη διαφορική διάγνωση της ΧΝΝ τις περιπτώσεις ΧΔΝ και να τις αναζητά με βάση τα ευρήματα του ιστορικού, της κλινικής εξέτασης και των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς η αντιμετώπιση του αι-

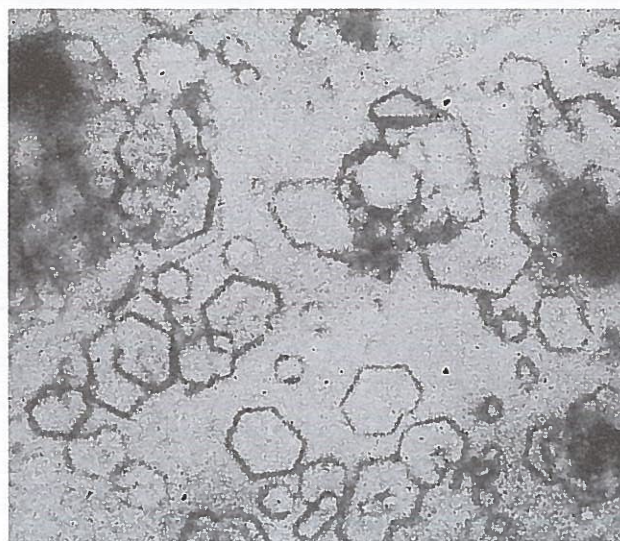
τίου που προκάλεσε τη νόσο οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις σε σταθεροποίηση της νεφρικής λειτουργίας. Ανάλογα με το αίτιο μπορεί να απαιτηθεί διακοπή φαρμάκου (π.χ. αναλγητικά, λίθιο κ.ά.) ή αντιμετώπιση της υπεύθυνης πάθησης (π.χ. διόρθωση υπερουριχαιμίας ή υπερασβεστιαμίας, χορήγηση κορτικοστεροειδών στη σαρκοείδωση και ειδικών ανοσοκατασταλτικών σε άλλες ανοσολογικές παθήσεις, θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος κ.λπ.). Απαιτείται επίσης αντιμετώπιση της συνυπάρχουσας υπέρτασης, των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και των υπολοίπων επιπλοκών της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Παθήσεις των ουροφόρων σωληναρίων

Π. Γεωργιανός

ΚΥΣΤΙΝΟΥΡΙΑ

Αποτελεί διαταραχή της μεταφοράς της κυστίνης στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, λόγω μεταλλάξεων σε γονίδια που κωδικοποιούν τον ειδικό μεταφορέα των διβασικών αμινοξέων. Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και χαρακτηριστικό της είναι η υπερβολική απέκκριση κυστίνης στα ούρα και ο σχηματισμός ακτινοσκιερών λίθων. Ο επιπολασμός της νόσου υπολογίζεται σε 1 στις 7.000 γεννήσεις. Η κλινική εικόνα ποικίλλει από ασυμπτωματική κρυσταλλουρία σε ετεροζυγώτες ως τη δημιουργία λίθων κυστίνης και τις υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού σε ομοζυγώτες. Η διάγνωση γίνεται με τη μέτρηση των επιπέδων της κυστίνης στα ούρα (>30 mg κυστίνης/24ωρο), τη βιοχημική ανάλυση των λίθων και τη μικροσκοπική εξέταση των ούρων, η οποία αναδεικνύει τους χαρακτηριστικούς επίπεδους εξάγωνους κρυστάλλους κυστίνης (Εικόνα 6.30).



Εικόνα 6.30. Μικροσκόπηση ούρων, στην οποία φαίνονται οι χαρακτηριστικοί εξάγωνοι κρύσταλλοι κυστίνης σε ασθενείς με κυστινουρία

Η θεραπεία της κυστινουρίας περιλαμβάνει την επαρκή ενυδάτωση και την αλκαλοποίηση των ούρων (pH ούρων >7) με χορήγηση από του στόματος διαλυμάτων που περιέχουν διττανθρακικό ή κιτρικό κάλιο, με στόχο την αύξηση της διαλυτότητας της κυστίνης. Επίσης, χορηγείται D-πενικιλλαμίνη ή τιοπρονίνη με σκοπό την αύξηση της διαλυτότητας της κυστίνης.

ΝΕΦΡΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

Κληρονομείται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από σταθερή γλυκοζουρία, λόγω ελαττωμένης επαναρρόφησης της γλυκόζης από τα εγγύς σωληνάρια, χωρίς υπεργλυκαιμία. Εμφανίζει συχνότητα 1/20.000 και οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου SLC5A2, το οποίο κωδικοποιεί τον συµμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης τύπου 2 (SGLT-2) στο εγγύς σωληνάριο. Πρόκειται για καλοήγη διαταραχή, η οποία δεν απαιτεί ειδική θεραπεία και στην οποία δεν ενδείκνυται περιορισμός της λήψης υδατανθράκων. Διαπιστώνεται συνήθως σε τυχαία ανάλυση ούρων τη δεύτερη ή τρίτη δεκαετία, αν και η νόσος υπάρχει από την παιδική ηλικία.

ΡΑΧΙΤΙΔΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

Η νόσος χαρακτηρίζεται από αυξημένη απώλεια φωσφόρου στα ούρα, υποφωσφαταιμία, φυσιολογικό ασβέστιο, φυσιολογικά επίπεδα παραθορμόνης, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση και φυσιολογικά ή χαμηλά επίπεδα βιταμίνης 1,25(OH)2D3 στον ορό. Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται και γλυκοζουρία, στην οποία οφείλεται και ο χαρακτηρισμός «φωσφατουρικός διαβήτης». Κληρονομείται με τον φυλοσύνδετο επικρατούντα χαρακτήρα και εκδηλώνεται συνήθως στο δεύτερο έτος της ζωής. Οι ασθενείς είναι χαμηλού αναστήματος, με παραμορφωμένα πόδια και ραχιακά οστά. Η βιταμίνη D, λόγω της έλλειψης των φωσφορικών, δεν φαίνεται να δρα θεραπευτικά από μόνη της, γι' αυτό και πρέπει να συνδυάζεται με αυτά. Προσοχή χρειάζεται κατά τη θεραπεία για τυχόν εμφάνιση υπερασβεστιαιμίας. Οι οστικές παραμορφώσεις απαιτούν ορθοπεδική αντιμετώπιση.

ΡΑΧΙΤΙΔΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

Κληρονομείται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και εκδηλώνεται με ραχίτιδα από τον τρίτο μήνα της ζωής. Υπάρχουν δύο μορφές, οι τύπου I και II. Η τύπου I παρουσιάζει μη ανιχνεύσιμα επίπεδα 1,25(OH)2D3 (λόγω μειωμένης παραγωγής της από τους νεφρούς), χαμηλό ασβέστιο, αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης και αλκαλικής φωσφατάσης και χαμηλά επίπεδα φωσφόρου στον ορό. Η ανάγκη για χορήγηση βιταμίνης D παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Η τύπου II χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα 1,25(OH)2D3, η οποία όμως παρουσιάζει μειωμένη δράση, λόγω ελαττωματικών κυτταρικών υποδοχέων. Οι ασθενείς αυτοί συχνά παρουσιάζουν αλωπεκία. Θεραπευτικά χορηγούνται υψηλές δόσεις βιταμίνης D.

ΝΕΦΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ

Χαρακτηρίζεται από διαταραχή της συμπτωκνωτικής ικανότητας των ούρων και ελάττωση της επαναρρόφησης ύδατος από τα αθροιστικά σωληνάρια, λόγω ελαττωμένης ανταπόκρισης στην αντιδιουρητική ορμόνη (ADH) (βαζοπρεσσίνη). Υπάρχει η κληρονομική και η επίκτητη μορφή της νόσου. Ο κληρονομικός νεφρογενής άποιος διαβήτης εκδηλώνεται στη νεογνική ηλικία και οφείλεται σε μεταλλάξεις του υποδοχέα V2 της βαζοπρεσσίνης στο χρωμόσωμα X ή σπανιότερα σε μεταλλάξεις της ακουαπορίνης-2. Η επίκτητη μορφή απαντάται συχνότερα και οφείλεται σε διάφορα αίτια που προσβάλλουν τους νεφρούς, όπως φάρμακα (λίθιο, δεμεκλοκυκλίνη, αμφοτερικίνη B, φουροσεμίδη, ιφωσφαμίδη, οφλοξασίνη), διάμεση νεφρίτιδα, υποκαλιαμία, υπερασβεστιαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, αμυλοείδωση, πολήληλη μυέλωμα, αποφρακτική ουροπάθεια, σύνδρομο Fanconi, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και κύηση (έκκριση βαζοπρεσσίνης από τον πλακούντα).

Η νόσος εκδηλώνεται με πολυουρία, νυκτουρία, πολυδιψία και διαταραχή της συμπτωκνωτικής ικανότητας των ούρων. Τα απεκκρινόμενα ούρα είναι αραιά (ωσμωτικότητα ούρων <300 mosmol/kg), ενώ οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν και υπερνατριαιμία σε περιπτώσεις ανεπαρκούς πρόσληψης ύδατος. Η νόσος θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από τον σακχαρώδη διαβήτη, την ψυχογενή πολυδιψία και τον κεντρικό άποιος διαβήτη.

Η θεραπεία στοχεύει στην άρση του εκλυτικού αιτίου και στην αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου. Ο συνδυασμός δίαιτας χαμηλής σε NaCl και ενός θειαζιδικού διουρητικού, όπως η υδροχλωροθειαζίδη, ελαττώνει την πολυουρία. Η υδροχλωροθειαζίδη δρα στο παχύ ανιόν σκέλος της σγκύλης του Henle ελαττώνοντας την επαναρρόφηση του NaCl και δευτερογενώς του ύδατος. Από την προκαλούμενη διούρηση και νατριούρηση μειώνονται ο εξωκυττάριος όγκος υγρών, με αποτέλεσμα την αυξημένη επαναρρόφηση NaCl και ύδατος από τα εγγύς σωληνάρια. Έτσι, διευκολύνεται η επαναρρόφηση του εναπομείναντος διηθήματος, λόγω του μειωμένου του όγκου και του χαμηλότερου ρυθμού ροής από τα τμήματα εκείνα των σωληναρίων στα οποία η επαναρρόφηση του ύδατος δεν εξαρτάται από την ADH. Επίσης, χορηγείται ινδομεθακίνη, η οποία αναστέλλει τη σύνθεση των προσταγλανδινών και οδηγεί στην ελάττωση του όγκου των ούρων και της κάθαρσης ελεύθερου ύδατος.

ΝΕΦΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΟΞΕΩΣΗ (ΝΣΟ) ΤΥΠΟΥ I Ή ΑΠΟ ΝΕΦΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΟΞΕΩΣΗ

Χαρακτηρίζεται από μειωμένη απέκκριση ιόντων υδρογόνου από τα άπω σωληνάρια και μειωμένη παραγωγή αμμωνίου, που οδηγεί σε αδυναμία οξινοποίησης των ούρων και απέκκρισης των ενδογενώς παραγόμενων οξέων (Πίνακας 6.45).

Πίνακας 6.45. Κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους τύπους 1, 2 και 4 της νεφροσκληρωτικής οξέωσης

	ΝΣΟ τύπου 1	ΝΣΟ τύπου 2	ΝΣΟ τύπου 4
Κάλιο ορού	Χαμηλό	Χαμηλό	Υψηλό
Νεφρική λειτουργία	Φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική	Φυσιολογική ή σχεδόν φυσιολογική	ΧΝΝ σταδίου 3, 4 και 5
pH ούρων	Υψηλό	Χαμηλό	Χαμηλό ή υψηλό
Διττανθρακικά ορού (mmol/L)	10-20	16-18	16-22
PCO ₂ ούρων (mmHg)	<40	<40	>70
Κιτρικά ούρων	Χαμηλά	Υψηλά	Χαμηλά
Σύνδρομο Fanconi	Όχι	Μπορεί να συνυπάρχει	Όχι

ΝΣΟ: νεφροσκληρωτική οξέωση, ΧΝΝ: χρόνια νεφρική νόσος

Η νόσος διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Η πρωτοπαθής ΝΣΟ τύπου I μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή οικογενής. Η δευτεροπαθής μορφή είναι αποτέλεσμα νεφρικής προσβολής από διάφορα αίτια, όπως αυτοάνοσα νοσήματα (σύνδρομο Sjögren, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα, υπεργλαυκώδη, δρεπανοκυτταρική αναιμία, διάμεση νεφρίτιδα, φάρμακα (αμφοτερικίνη, λίθιο, αναλγητικά), αποφρακτική ουροπάθεια, και καταστάσεις οι οποίες συνοδεύονται από ασβεστιουρία (όπως η ιδιοπαθής υπερασβεστιουρία, η σαρκοείδωση και ο υπερπαραθυρεοειδισμός).

Τα συμπτώματα της νόσου είναι ποικίλα. Η υποκαλιαιμία προκαλεί μυϊκή αδυναμία, ενώ η μεταβολική οξέωση οδηγεί σε υπεραερισμό, ανορεξία και εμέτους. Οι ασθενείς αναπτύσσουν συχνά νεφρολιθίαση και νεφρασβέστωση, λόγω της υπερασβεστιουρίας και της υποκιτρικουρίας, ενώ συχνά μπορεί να υπάρχουν εκδηλώσεις από τα οστά, όπως ραχίτιδα ή οστεομαλακία. Τα χαρακτηριστικά εργαστηριακά ευρήματα της ΝΣΟ τύπου I είναι η υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση (με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων), η υποκαλιαιμία και το pH ούρων >5,5.

Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου, την αποκατάσταση της αφυδάτωσης και των ηλεκτρολυτικών διαταραχών, καθώς και τη διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης με χορήγηση διττανθρακικών. Γενικά, για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση απαιτείται ένας συνδυασμός από του στόματος διαλυμάτων διττανθρακικού νατρίου και καλίου.

ΝΕΦΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΟΞΕΩΣΗ (ΝΣΟ) ΤΥΠΟΥ II Ή ΕΓΓΥΣ ΝΕΦΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΟΞΕΩΣΗ

Χαρακτηρίζεται από αδυναμία των εγγύς σωληναρίων να επαναρροφούν τα διηθούμενα διττανθρακικά, με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων τους στο πλάσμα και τη δημι-

ουργία μεταβολικής οξέωσης. Σε ασθενείς με ΝΣΟ τύπου II υπάρχει διαταραχή της επαναρρόφησης διττανθρακικών στο εγγύς σωληνάριο και αυξημένη προσφορά διττανθρακικών στην αγκύλη του Henle και τον άπω νεφρώνα, τα οποία δεν δύνανται να επαναρροφηθούν πλήρως σε αυτά τα τμήματα του νεφρώνα. Τα ούρα παραμένουν αλκαλικά, μέχρις ότου τα επίπεδα των διττανθρακικών του πλάσματος μειωθούν στα 12-14 mEq/L. Στη φάση αυτή τα εγγύς σωληνάρια έχουν τη δυνατότητα να επαναρροφούν όλο το μειωμένο φορτίο διττανθρακικών, με αποτέλεσμα την οξινοποίηση των ούρων. Η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί ως μεμονωμένη διαταραχή της οξινοποίησης των ούρων, συχνότερα όμως εκδηλώνεται ως γενικευμένη δυσλειτουργία του εγγύς σωληναρίου στο πλαίσιο του συνδρόμου Fanconi, στο οποίο αναπτύσσεται γλυκοζουρία, γενικευμένη αμινοξουρία, φωσφατουρία, απώλεια διττανθρακικών, καλίου, νατρίου, ασβεστίου, μαγνησίου και ουρικού οξέος, καθώς και πολυουρία.

Η νόσος διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Η πρωτοπαθής ΝΣΟ τύπου II οφείλεται σε σποραδικές ή οικογενείς μορφές του συνδρόμου Fanconi, ενώ αρκετές φορές είναι αποτέλεσμα νεφρικής προσβολής από άλλα γενετικά νοσήματα, όπως η κυστίνωση, η γαλακτοζαιμία, η τυροσιναιμία και το σύνδρομο Lowe. Η δευτεροπαθής μορφή του συνδρόμου οφείλεται σε φάρμακα (τενοφοβίρη, ληγμένη τετρακυκλίνη, ιφωσφαμίδη, γενταμικίνη, μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, χαλκός), εναπόθεση από ελαφρές αλυσίδες σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, αμυλοείδωση, σύνδρομο Sjögren, κυστική νόσο μυελού των νεφρών, καθώς και έπειτα από μεταμόσχευση νεφρού. Ιδιαίτερο αίτιο ΝΣΟ τύπου II αποτελούν τα φάρμακα τα οποία αναστέλλουν την καρβονική ανυδράση, όπως η ακεταζολαμίδη και η τοπιραμάνη.

Οι ασθενείς με ΝΣΟ τύπου II αναπτύσσουν υποκαλιαιμία συνήθως μέσης βαρύτητας, η οποία συνοδεύεται από μυϊκή αδυναμία, πολυουρία και πολυδιψία. Οι ασθενείς με πρωτο-

παθή νόσο μπορεί να εκδηλώσουν οστεομαλακία, εξαιτίας της αυξημένης απώλειας φωσφόρου στα ούρα. Η νεφρολιθίαση και η νεφρασβέστωση δεν αποτελούν ευρήματα της νόσου, σε αντίθεση με τους ασθενείς με ΝΣΟ τύπου Ι. Τέλος, οι ασθενείς αναπτύσσουν υπερκλωραιμική μεταβολική οξέωση (με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων), υποκαλιαιμία και pH ούρων <5,5.

Θεραπευτικά, χορηγούνται από του στόματος διαλύματα, τα οποία περιέχουν διττανθρακικά για τη διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης και κάλιο για την αντιμετώπιση της υποκαλιαιμίας. Βιταμίνη D χορηγείται σε περιπτώσεις οστικής νόσου. Επίσης, επιχειρείται αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου, εκεί όπου είναι δυνατό, και άρση του εκλυτικού αιτίου.

ΝΕΦΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΤΥΠΟΥ IV

Χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία στον άπω νεφρώνα, η οποία οδηγεί σε διαταραχή της απέκκρισης ιόντων υδρογόνου και καλίου. Η βλάβη εντοπίζεται στα άπω σωληνάρια και αφορά στην ελαττωμένη ανταλλαγή ιόντων νατρίου προς ιόντα καλίου και υδρογόνου. Τα αίτια της ΝΣΟ τύπου IV περιλαμβάνουν διαταραχές που σχετίζονται με μειωμένα επίπεδα αλδοστερόνης, ή καταστάσεις που εκδηλώνονται με διαταραχή στη λειτουργία του φλοιικού αθροιστικού σωληναρίου. Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν συνδυασμό υπορενιναιμικού υποαλδοστερονισμού με μέτριας βαρύτητας νεφρική ανεπάρκεια, ενώ άλλοι μειωμένη ανταπόκριση στη δράση της αλδοστερόνης στα ουροφόρα σωληνάρια. Η νόσος παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και σε άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν τα αθροιστικά σωληνάρια, όπως η πνευμονοφρίτιδα και η διάμεση νεφρίτιδα. Επίσης διάφορα φάρμακα, όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγιοτενσίνης και η ηπαρίνη, μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη σύνθεση αλδοστερόνης και ΝΣΟ τύπου IV.

Οι ασθενείς με ΝΣΟ τύπου IV αναπτύσσουν υπερκλωραιμική μεταβολική οξέωση (με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων) και υπερκαλιαιμία. Η θεραπεία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του πιθανού αιτίου και κυρίως τη διακοπή πιθανών φαρμάκων, καθώς και την αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας. Σε ασθενείς με έλλειψη αλδοστερόνης μπορεί να χορηγηθεί φθοριοϋδροκορτιζόνη, η οποία διορθώνει τόσο τη μεταβολική οξέωση, όσο και την υπερκαλιαιμία.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ BARTTER

Η νόσος διαγιγνώσκεται συνήθως στη βρεφική ή στην πρώιμη παιδική ηλικία και σπάνια στους ενήλικες. Οφείλεται σε μεταλλάξεις των πρωτεϊνών-μεταφορέων στο παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle και μεταβιβάζεται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Υπάρχουν 4 τύποι της νόσου, με τον τύπο 1 να σχετίζεται με τον νάτριο-κάλιο-χλώριο συμμεταφορέα NKCC2, τον τύπο 2 με τον δίαυλο καλίου ROMK, τον τύπο 3 με τον δίαυλο χλωρίου ClC-Kb και τον

τύπο 4 με μεταλλάξεις της μπαρτίνης.

Κύρια βλάβη φαίνεται ότι είναι η μειωμένη επαναρρόφηση NaCl από το παχύ ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle, ενώ οι ασθενείς με τον τύπο 1 και 2 του συνδρόμου παρουσιάζουν και ασβεστιουρία. Η μειωμένη επαναρρόφηση Cl⁻ οδηγεί σε παραγωγή προσταγλαδίνης E2 (PGE2) από την πυκνή κηλίδα, καθώς και σε διέγερση του Συστήματος Ρενίνης-Αγγιοτενσίνης-Αλδοστερόνης, με αποτέλεσμα την καλιούρηση και την υποκαλιαιμία. Παρά τα αυξημένα επίπεδα της αγγιοτενσίνης II, δεν παρατηρείται υπέρταση λόγω της ανταγωνιστικής δράσης των αγγειοδιασταλτικών ουσιών (προσταγλανδινών, ANP και βραδυκινίνης).

Το κλινικό σύνδρομο που εμφανίζεται προσομοιάζει με τη λήψη διουρητικών της αγκύλης και εκδηλώνεται με υποκαλιαιμία, υποκλωραιμική μεταβολική αλκάλωση, ελαττωμένη συμπακνωτική και αραιωτική ικανότητα των ούρων, ήπια υπομαγνησισαμία, υπερασβεστιουρία και νεφρασβέστωση (στους τύπους 1 και 2). Οι ασθενείς εμφανίζουν πολυουρία, πολυδιψία και υστέρηση της σωματικής ανάπτυξης. Η μπαρτίνη εκφράζεται και στο έσω ους και ευθύνεται για την κώφωση που παρατηρείται στον τύπο 4 του συνδρόμου.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την ελεύθερη πρόσληψη NaCl, τη χορήγηση KCl, καθώς και ανασταλτών της σύνθεσης των προσταγλανδινών, όπως ινδομεθακίνης. Η σπειρονολακτόνη ή η αμιλορίδη πρέπει να χορηγούνται με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί παρά το ότι βελτιώνουν τη μεταβολική αλκάλωση και την υποκαλιαιμία, ενέχουν τον κίνδυνο επιδείνωσης της υπογκαιμίας.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ GITELMAN

Παρατηρείται συχνότερα από το σύνδρομο Bartter, σε μεγαλύτερη ηλικία και εμφανίζει ηπιότερη κλινική εικόνα. Οφείλεται σε μεταλλάξεις στον συμμεταφορέα νατρίου-χλωρίου NCC στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο και χαρακτηρίζεται από διαταραχή της επαναρρόφησης NaCl, ανάλογη με αυτή που εμφανίζεται μετά από λήψη θειαζιδικών διουρητικών. Η μειωμένη επαναρρόφηση NaCl οδηγεί σε υπογκαιμία και ενεργοποίηση του Συστήματος Ρενίνης-Αγγιοτενσίνης-Αλδοστερόνης, με αποτέλεσμα την εκδήλωση υποκαλιαιμίας και μεταβολικής αλκάλωσης. Οι ασθενείς εμφανίζουν υποκαλιαιμία, μεταβολική αλκάλωση, υπασβεστιουρία, υπομαγνησισαμία, κόπωση και μυϊκές κράμπες.

Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση συμπληρωμάτων καλίου και μαγνησίου και την ελεύθερη πρόσληψη άλατος. Η προσεκτική χορήγηση σπειρονολακτόνης ή αμιλορίδης βελτιώνει την υποκαλιαιμία και τη μεταβολική αλκάλωση.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ LIDDLE

Εμφανίζεται κυρίως στην εφηβική ηλικία με ορισμένους από τους ασθενείς να διαγιγνώσκονται μετά την ενηλικίωση. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη λειτουργία του διαύλου νατρίου ENaC στα θεμέλια κύτταρα του αθροιστικού σωληναρίου, με αποτέλεσμα την κατακράτηση νατρίου και την εκδή-

λωση υπέρτασης, καθώς και την αυξημένη αποβολή καλίου και ιόντων υδρογόνου. Η κατακράτηση του νατρίου οδηγεί σε έκπτυξη του ενδαγγειακού όγκου και καταστολή του Συστήματος Ρενίνης-Αγγιοτενσίνης-Αλδοστερόνης. Η νόσος εκδηλώνεται με υπέρταση, υποκαλιαιμία και μεταβολική αλκάλωση, αλλά με χαμηλά επίπεδα αλδοστερόνης και ρενίνης πλάσματος. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση αμιλορίδης ή τριαμετένης εφ' όρου ζωής.

ΨΕΥΔΟΎΠΕΡΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ 1

Αποτελεί διαταραχή της λειτουργίας του διαύλου νατρίου ENaC που κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο ή επικρατούντα χαρακτήρα. Οι ασθενείς παρουσιάζουν απώλεια άλατος και υπερκαλιαιμία. Η κληρονομούμενη με αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα μορφή της νόσου παρουσιάζει ηπιότερη συμπτωματολογία με εμφάνιση κυρίως υπερκαλιαιμίας, ενώ η κληρονομούμενη με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα μορφή της νόσου συνοδεύεται και από διαταραχή του διαύλου νατρίου ENaC στο δέρμα και στους πνεύμονες με αποτέλεσμα την αυξημένη απώλεια νατρίου στον ιδρώτα και την αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων του αναπνευστικού. Η θεραπεία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας και τη χορήγηση υψηλών δόσεων φθοριοϋδροκορτιζόνης.

Αποφρακτική νεφροπάθεια

Β. Λιακόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αποφρακτική νεφροπάθεια αναφέρεται στην οξεία νεφρική βλάβη (ONB) μετανεφρικής αιτιολογίας που οφείλεται σε παρακώλυση της φυσιολογικής ροής των ούρων σε οποιοδήποτε σημείο της αποχετευτικής οδού. Οφείλεται σε συγγενή ή επίκτητα αίτια και η εγκατάστασή της μπορεί να είναι οξεία ή προοδευτική. Τα αίτια της μπορεί να είναι ενδονεφρική (π.χ. κύλινδροι, ελαφρές άλυστοι, όπως σε πολλαπλό μυέλωμα, μυοσφαιρίνη, όπως σε ραβδομυόλυση, κρύσταλλοι, όπως σε ουρική νεφροπάθεια) ή εξωνεφρικά, δηλαδή στο αποχετευτικό σύστημα. Η εξωνεφρική απόφραξη μπορεί να έχει αίτια ενδοαυτικά (εντός των ουρητήρων, όπως λίθοι, ειδικά σε μονήρη νεφρό, πήγματα αίματος κ.λπ.) ή εξωαυτικά, όπως:

- Νεοπλασμάτα (προστάτη, ουροδόχου κύστεως, καθώς και παρακείμενων οργάνων)
- Καλοήθης υπερπλασία προστάτη (ΚΥΠ)
- Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
- Λειτουργικές βλάβες κύστεως (νευρογενής κύστη)
- Συγγενείς διαμαρτίες (π.χ. βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας, κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, φίμωση)
- Ανεύρυσμα αορτής
- Πρόπτωση μήτρας.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ανεξαρτήτως αίτιου, η αποφρακτική νεφροπάθεια λόγω της στάσης των ούρων προκαλεί διάταση της ουροφόρου οδού κεντρικότερα του κωλύματος με σημαντικές επιπτώσεις στη νεφρική λειτουργία. Η απόφραξη της ουροφόρου οδού αρχικά προκαλεί παροδικές λειτουργικές βλάβες στον νεφρό, αλλά με τη χρονιότητα της απόφραξης οι βλάβες γίνονται δομικές μη αναστρέψιμες και μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια νεφρική νόσο (XNN).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι κλινικές εκδηλώσεις ποικίλλουν, ανάλογα με τον βαθμό, το σημείο και τη χρονική διάρκεια της απόφραξης. Η πλήρης ανουρία είναι χαρακτηριστικό της αμφοτερόπλευρης πλήρους απόφραξης ή της απόφραξης μονήρους νεφρού. Οι εναλλαγές ανουρίας-πολυουρίας (διαλείπουσα απόφραξη) υποδηλώνουν λιθίαση ή οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση. Η παρουσία δυσουρίας και συχνοουρίας, η μείωση της ακτίνας των ούρων και η αιφνίδια πλήρης ανουρία τα τελευταία δύο 24ωρα σε ηλικιωμένο ασθενή συνοδεύει συνήθως την ΚΥΠ ή τον καρκίνο του προστάτη. Διακοπτόμενη ούρηση παρατηρείται σε λιθίαση της κύστεως ή σε βαλβίδες της ουρήθρας.

Η κλινική εξέταση ασθενών με αποφρακτική νεφροπάθεια μπορεί να αποκαλύψει ελαστική υπερηβική διόγκωση, με επικρουστική αμβλύτητα που οφείλεται σε διάταση της ουροδόχου κύστεως, και λιγότερο συχνά ψηλαφητή κοιλιακή διόγκωση που οφείλεται σε υδρονέφρωση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το υπερηχογράφημα Νεφρών-Ουρητήρων-Κύστεως (NOK) παραμένει η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση και διαφοροδίγνωση της αποφρακτικής νεφροπάθειας, καθώς είναι μια εξέταση απλή, εύκολη, χωρίς επιβάρυνση για τον ασθενή, που μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος των νεφρών, αλλά και να αποκαλύψει σε περιπτώσεις απόφραξης τη χαρακτηριστική υδρονέφρωση λόγω διάτασης του πυελοκαλικικού συστήματος (ΠΚΣ). Η απλή ακτινογραφία NOK είναι χρήσιμη κυρίως σε περιπτώσεις λιθίασης, καθώς δίνει πληροφορίες για το μέγεθος και το σχήμα των νεφρών και την παρουσία νεφρικών λίθων, που είναι στο 90% ακτινοσκοπικοί. Η αξονική χωρίς χρήση σκιαγραφικής ουσίας και η μαγνητική τομογραφία δίνουν πληροφορίες για το μέγεθος και σχήμα των νεφρών, το είδος της απόφραξης και την εντόπισή της. Η κυστεοσκόπηση, πέραν του διαγνωστικού της ρόλου, μπορεί να είναι και θεραπευτικά χρήσιμη, όπως στην περίπτωση αφαίρεσης λίθων ή μικρών όγκων. Η κυστεογραφία δίνει πληροφορίες για κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση και η ουρηθρογραφία για στενώματα ουρήθρας. Τέλος, η ραδιοϊσοτοπική εξέταση των νεφρών, ιδιαίτερα πριν και μετά τη χορήγηση φουροσεμίδης, μπορεί να αποκαλύψει τυχόν λειτουργικές στενώσεις που λύνονται με τη χορήγηση του διουρητικού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αποφρακτική νεφροπάθεια είναι δυνητικά αναστρέψιμη, αν αντιμετωπιστεί σε αρχικά στάδια. Εντούτοις, το μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη νεφρική βλάβη και εξέλιξη σε ΧΝΝ τελικού σταδίου. Αρχικά, παροχετεύονται τα ούρα με ουρηθρικό ή υπερηβικό καθετηριασμό ή με νεφροστομία και εν συνεχεία ακολουθεί, τις περισσότερες φορές χειρουργικά ή ενδοσκοπικά, η αποκατάσταση της βλάβης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αρχική τοποθέτηση ουροκαθετήρα για άρση της επίσεσης, καθώς η απότομη εκκένωση της ουροδόχου κύστεως μπορεί να οδηγήσει σε εκσεσημασμένη αιματοουρία. Η άρση της απόφραξης, λόγω της πολυουρίας που ακολουθεί, χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση για την αναπλήρωση των υγρών και ηλεκτρολυτών, ώστε ο ασθενής να μην αναπτύξει υπογκαιμική ΟΝΒ ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές, όπως υποκαλιαιμία. Η μεταποφρακτική πολυουρία μπορεί να οφείλεται σε ωσμωτική διούρηση (από τις υψηλές συγκεντρώσεις ουρίας και άλλων ουραιμικών τοξινών), αλλά και σε μειωμένη ευαισθησία των υποδοχέων της αντιδιουρητικής ορμόνης.

Νεφρολιθίαση

Β. Λιακόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπολογίζεται ότι το 1% του πληθυσμού στις ΗΠΑ προσέρχεται κάθε χρόνο στο νοσοκομείο με νεφρολιθίαση (ΝΘ), ενώ το 12% περίπου παρουσιάζει στη διάρκεια της ζωής του τουλάχιστον έναν λίθο. Παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση της ΝΘ και συσχετίζονται σε μερικές περιπτώσεις με το είδος του λίθου είναι η ηλικία, το φύλο, η φυλή, η γεωγραφική περιοχή και η παχυσαρκία. Η ΝΘ προσβάλλει συ-

νήθως ενήλικες άνδρες 30-50 ετών και η συχνότητά της είναι τριπλάσια στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες (αναλογία 2:1 έως 4:1). Ο κίνδυνος υποτροπής την πρώτη πενταετία μετά το πρώτο επεισόδιο ΝΘ σε ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία ποικίλλει από 19% έως 67%.

Οι λίθοι αποτελούνται στο 90% από άλατα ασβεστίου, πιο συχνά με τη μορφή οξαλικού ασβεστίου, όμως υπάρχουν και άλλοι τύποι λίθων, όπως αυτοί από ουρικό οξύ, κυστίνη ή εναμμώνιο φωσφορικό μαγνήσιο (στρουβίτη), οι οποίοι, αν και σπάνιοι, υποτροπιάζουν συχνότερα. Με βάση τη σύσταση του λίθου, η ΝΘ διακρίνεται σε ασβεστούχο και μη ασβεστούχο. Στη δεύτερη ομάδα οι λίθοι μπορεί να περιέχουν μικρή ποσότητα ασβεστίου, που δεν είναι όμως το κύριο συστατικό. Η αιτιολογία της ΝΘ φαίνεται στον πίνακα 6.46.

Στις προηγμένες χώρες περίπου το 80% των λίθων είναι ασβεστούχοι. Οι νεφρικές σωληνριακές διαταραχές ευθύνονται για λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων ΝΘ. Πρόκειται κυρίως για τη νεφρική σωληνριακή οξέωση τύπου Ι (άπω), που μπορεί να είναι δευτεροπαθής (συστηματικό νόσημα) ή πρωτοπαθής (κληρονομείται κατά τον επικρατούντα αυτοσωμικό χαρακτήρα). Η υπεροξαλουρία (αποβολή οξαλικών στα ούρα μεγαλύτερη από 45 mg/24ωρο) διακρίνεται σε πρωτοπαθή και επίκτητη. Η πρωτοπαθής είναι ενζυματική διαταραχή που κληρονομείται κατά τον υπολειπόμενο αυτοσωμικό χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη ενδογενή παραγωγή και απέκκριση στα ούρα οξαλικών αλάτων. Στην επίκτητη υπεροξαλουρία συνήθως υπάρχει μεγάλη αύξηση της εντερικής απορρόφησης οξαλικών, που οφείλεται σε χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις, παράκαμψη ή εκτομή του λεπτού εντέρου (εντερική υπεροξαλουρία) ή και σε υπερβολική διαιτητική πρόσληψη (διαιτητική υπεροξαλουρία). Συχνότερο αίτιο υπερασβεστιαιμίας (που προκαλεί υπερασβεστιουρία) είναι ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, που ευθύνεται για το 3% έως 5% της ΝΘ. Σπα-

Πίνακας 6.46. Αιτιολογία νεφρολιθίασης

Ασβεστούχος λιθίαση	
• Νεφρικές σωληνριακές διαταραχές	• Νεφρική σωληνριακή οξέωση τύπου Ι
• Υπεροξαλουρία	• Πρωτοπαθής
	• Επίκτητη (διαιτητική, εντερική)
• Υπερασβεστιαιμικές καταστάσεις	• Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός
	• Άλλες παθήσεις (νεοπλασμάτα, σαρκοείδωση)
• Ιδιοπαθής νεφρολιθίαση	• Με υπερασβεστιουρία (εντερική – νεφρική)
	• Χωρίς υπερασβεστιουρία
Μη ασβεστούχος λιθίαση	
• Ουρική λιθίαση	
• Κυστινουρία	
• Φλεγμονώδης λιθίαση	

νιότερα αίτια είναι τα νεοπλασμάτα, το πολλαπλό μυέλωμα, η σαρκοείδωση κ.ά. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων ασβεστούχου ΝΘ χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής. Για τη διάγνωση της υπερασβεστιουρίας απαιτείται αποβολή στα ούρα ασβεστίου $>4 \text{ mg/Kg BΣ/24ωρο}$ ή $>300 \text{ mg/24ωρο}$ για τους άνδρες και $>250 \text{ mg/24ωρο}$ για τις γυναίκες.

Ο σχηματισμός λίθων ουρικού οξέος (5% έως 10% της ΝΘ) οφείλεται σε αυξημένη αποβολή ουρικού οξέος στα ούρα ($>800 \text{ mg}$ για τους άνδρες και $>750 \text{ mg}$ για τις γυναίκες, μπορεί να εξαρτάται και από το pH των ούρων). Παρατηρείται σε ασθενείς με αυξημένη πρόσληψη πουρινών και ενδογενή παραγωγή ουρικού οξέος.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Το αρχικό στάδιο σχηματισμού λίθου είναι ο σχηματισμός του πυρήνα του λίθου από κρυστάλλους αλάτων που βρίσκονται σε διάλυση στα ούρα. Ακολουθεί η αύξηση του μεγέθους και η συσσωμάτωση των κρυστάλλων. Σημαντική για τις διεργασίες αυτές είναι η καθήλωση των κρυστάλλων σε ορισμένες περιοχές του νεφρού, στις οποίες η ροή των ούρων είναι μειωμένη. Κύριος παράγοντας που ευνοεί τον σχηματισμό λίθου είναι ο υπερκορεσμός, δηλαδή η ύπαρξη στα ούρα αυξημένης ποσότητας αλάτων, που υπερβαίνει την ανώτερη δυνατή ποσότητα που μπορεί να διατηρηθεί σε διάλυση. Είναι αποτέλεσμα: α) αυξημένης απέκκρισης διαλυτών στα ούρα (π.χ. ασβέστιο, οξαλικά), β) μείωσης του όγκου ούρων, λόγω μειωμένης πρόσληψης ή απώλειας υγρών και γ) μεταβολής του pH των ούρων. Οι ουσίες στα ούρα που εμποδίζουν τον σχηματισμό κρυστάλλων ονομάζονται αναστολές, με το σημαντικότερο να είναι το κιτρικό οξύ, το οποίο δρα δεσμεύοντας τα ιόντα ασβεστίου στα ούρα και μειώνοντας το ελεύθερο ασβέστιο που είναι διαθέσιμο για σύνδεση με τα φωσφορικά ή οξαλικά ιόντα. Επομένως, η εμφάνιση της ΝΘ εξαρτάται τελικά από συνδυασμό παραγόντων, όπως ο υπερκορεσμός, η καθήλωση κρυστάλλων στο ουροποιητικό και η παρουσία ουσιών που αναστέλλουν ή προάγουν τις διάφορες φάσεις σχηματισμού λίθων. Ο υπερκορεσμός αρκεί, για να σχηματισθούν οι λίθοι ουρικού οξέος, κυστίνης, καθώς και οι φλεγμονώδεις λίθοι. Οι ασβεστούχοι λίθοι έχουν πολυπαραγοντική αιτιολογία, η οποία περιλαμβάνει τον σχηματισμό κρυστάλλου στα νεφρικά σωληνάρια, τη σύνδεση του κρυστάλλου στο σωληναριακό επιθήλιο και την ανάπτυξη του προσκολλημένου κρυστάλλου με συσσωρευση πρόσθετου κρυσταλλικού υλικού.

Οι κύριοι παθογενετικοί μηχανισμοί ιδιοπαθούς υπερασβεστιουρίας είναι οι εξής:

- Εντερική υπερασβεστιουρία.** Παρατηρείται πρωτοπαθής αυξημένη εντερική απορρόφηση ασβεστίου, που οφείλεται σε αύξηση της παραγωγής της $1,25(\text{OH})_2$ βιταμίνης D από τους νεφρούς ή σε αυξημένη απάντηση του εντέρου σε αυτή. Η αύξηση του φορτίου διήθησης ασβεστίου στα νεφρικά σπειράματα οδηγεί σε υπερασβεστιουρία.
- Νεφρική υπερασβεστιουρία.** Η πρωτοπαθής διαταραχή είναι η μειωμένη επαναρρόφηση ασβεστίου (και σε ορι-

σμένες περιπτώσεις φωσφόρου) από τα νεφρικά σωληνάρια. Η υπερασβεστιουρία οδηγεί σε υποασβεστιαμία, που προκαλεί αύξηση της έκκρισης της παραθορμόνης (από τους παραθυροειδείς αδένες) με αποτέλεσμα τη διέγερση της παραγωγής της $1,25(\text{OH})_2$ βιταμίνης D στα νεφρικά σωληνάρια και τη δευτεροπαθή αύξηση της εντερικής απορρόφησης ασβεστίου.

- Σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιοπαθούς υπερασβεστιουρίας έχει βρεθεί αύξηση του οστικού μεταβολισμού με κινητοποίηση ασβεστίου από τα οστά, που προκαλεί υπερασβεστιουρία και οστεοπόρωση. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει η αυστηρή διαιτητική στέρηση ασβεστίου, στην οποία λανθασμένα υποβάλλονται αυτοί οι ασθενείς.

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην παθογένεια της ιδιοπαθούς ασβεστούχου ΝΘ είναι:

- Ο μικρός όγκος ούρων.
- Η υπεροξαλουρία.
- Η αυξημένη απέκκριση αλάτων ουρικού οξέος και
- Η έλλειψη αναστολέων της κρυσταλλοποίησης, όπως τα κιτρικά.

Στην ιδιοπαθή ασβεστούχο ΝΘ πολύ σημαντικός είναι ο παθογενετικός ρόλος των διαιτητικών παραγόντων. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα της ιδιοπαθούς ΝΘ αυξάνει παράλληλα με την κατανάλωση ζωικού λευκώματος. Η λευκωματούχος δίαιτα αυξάνει την αποβολή ασβεστίου και ουρικού οξέος και κάνει τα ούρα πιο όξινα. Επίσης, η μεγάλη περιεκτικότητα της δίαιτας σε χλωριούχο νάτριο επιδεινώνει την υπερασβεστιουρία, διότι μειώνει την επαναρρόφηση ασβεστίου από τα νεφρικά σωληνάρια. Η αυξημένη πρόσληψη πουρινών αυξάνει την αποβολή ουρικού, ενώ τροφές πλούσιες σε οξαλικά (σπανάκι, κακάο, σοκολάτα κ.ά.) προκαλούν συνήθως μικρή, αλλά σημαντική υπεροξαλουρία. Τέλος, η διαιτητική στέρηση ασβεστίου αυξάνει την εντερική απορρόφηση οξαλικών, επειδή δεν υπάρχει στον αυλό του εντέρου επαρκής ποσότητα ασβεστίου, ώστε να σχηματισθούν αδιάλυτες ενώσεις οξαλικών με ασβέστιο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο κολικός του νεφρού ή του ουρητήρα είναι αποτέλεσμα της σύσπασης των λείων μυϊκών ινών της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα, η οποία οφείλεται σε οξεία μερική ή πλήρη απόφραξη. Συνήθως προηγείται φάση εισβολής με ήπιο πόνο, που γρήγορα γίνεται πολύ έντονος, ετερόπλευρος, εντοπίζεται στην οσφυϊκή χώρα με επέκταση προς την πλάγια κοιλιακή χώρα, τη μηροβουβωνική πτυχή και τα έξω γεννητικά όργανα. Ο όρος «κολικός» είναι μάλλον λανθασμένος, καθώς ο πόνος δεν υποχωρεί εντελώς, αλλά παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις. Η άρση του κωλύματος (αποβολή λίθου) έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση του πόνου. Ο κολικός του νεφρού συχνά συνοδεύεται από ναυτία, εμέτους και αιματουρία. Ο χαρακτήρας του πόνου εξαρτάται από τη θέση του λίθου: όταν ο λίθος βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα

του ουρητήρα, ο πόνος ενδέχεται να επεκτείνεται προς τα εμπρός στην κοιλιά, όταν ο λίθος βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα του ουρητήρα, ο πόνος ενδέχεται να αντανakλά στον σύστοιχο όρχι στους άνδρες ή στο αιδοϊκό χείλος στις γυναίκες, ενώ όταν ο λίθος εντοπίζεται στην κυστεοουρητηρική συμβολή, παρατηρείται συχνουρία, δυσουρία και έπειξη για ούρηση. Η ΝΘ που προκαλεί απόφραξη επιπλέκεται συχνά με ουρολοίμωξη, η οποία είναι πιθανόν να οδηγήσει σε επιγενή φλεγμονώδη λιθίαση. Λίθοι που βρίσκονται σε νεφρικούς κάλυκες συνήθως είναι ασυμπτωματικοί ή εμφανίζουν άτυπο κολικό. Συχνά μοναδική εκδήλωση της ΝΘ είναι η αιματουρία (μακροσκοπική ή μικροσκοπική).

Ως ένδειξη «ενεργού» ΝΘ θεωρείται ο σχηματισμός νέων λίθων και η αύξηση του μεγέθους αυτών που ήδη υπάρχουν. Επίσης, ασθενείς «υψηλού κινδύνου» για υποτροπή της ΝΘ είναι νέοι, ενήλικες άνδρες με οικογενειακό ιστορικό ΝΘ, καθώς και αυτοί που εμφανίζουν υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, μεταβολικές (ουρική αρθρίτιδα) ή ενδοκρινικές διαταραχές (υπερπαραθυρεοειδισμός) και νοσήματα του εντέρου.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η φυσική εξέταση δεν μπορεί να δώσει μόνη της τη διάγνωση, αλλά μόνο την ένδειξη για διερεύνηση. Επίσης, οι εξετάσεις αίματος συνήθως δεν είναι παθογνωμικές και μπορεί ή να είναι φυσιολογικές ή να δείχνουν λευκοκυττάρωση λόγω stress ή/και λοίμωξης. Η γενική ούρων ενδέχεται να δείξει ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αλλά αν η απόφραξη του ουρητήρα είναι πλήρης, πιθανώς να μην υπάρχει μικροσκοπική αιματουρία, καθώς τα ούρα δεν ρέουν από τον συγκεκριμένο ουρητήρα. Στη διάγνωση της ΝΘ καθοριστικό ρόλο παίζουν οι απεικονιστικές εξετάσεις.

Στην απλή ακτινογραφία είναι εμφανείς οι ασβεστούχοι λίθοι, οι οποίοι είναι ακτινοσκιεροί και οι λίθοι στρουβίτη, όταν περιέχουν άλατα ασβεστίου. Οι λίθοι που σχετίζονται με λοίμωξη, καθώς και αυτοί που αποτελούνται από κυστίνη, συχνά αποκτούν μεγάλο μέγεθος και σχηματίζουν εκμαγείο της πυέλου και των καλύκων (κοραλλιοειδείς). Η ακτινογραφία έχει χαμηλή ευαισθησία και χρησιμοποιείται μόνο για την παρακολούθηση προϋπάρχουσας ΝΘ και όχι σε οξείες καταστάσεις.

Το υπερηχογράφημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η πρώτη απεικονιστική μέθοδος στο Τμήμα Επειγόντων, καθώς δείχνει αν υπάρχει υδρονέφρωση, συχνά όμως δεν εντοπίζει το σημείο της απόφραξης. Η μέθοδος απεικόνισης που παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες είναι η ελικοειδής αξονική τομογραφία (spiral CT) χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, η οποία μπορεί να εντοπίσει λίθους μεγέθους έως και 1 mm και λίθους που είναι ελάχιστα ακτινοσκιεροί ή και ακτινοδιαφανείς, όπως οι λίθοι ουρικού οξέος.

Η διαπίστωση της υπεύθυνης διαταραχής αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ΝΘ, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν συχνές υποτροπές. Η διαγνω-

στική μελέτη περιλαμβάνει λεπτομερές ιστορικό, βιοχημικές εξετάσεις, γενική και καλλιέργεια ούρων, απέκκριση ουσιών στα ούρα 24ώρου και ακτινολογική διερεύνηση. Η διερεύνηση της ασβεστούχου λιθίασης περιλαμβάνει έλεγχο για υπερπαραθυρεοειδισμό, νεοπλασμάτα ή συστηματικό νόσημα. Επίσης, πρέπει να γίνεται μια ανασκόπηση των φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής, αφού ορισμένα φάρμακα είναι γνωστό ότι ευνοούν τον σχηματισμό λίθων ασβεστίου (διουρητικά αγκύλης, κορτικοστεροειδή, βιταμίνη D, συμπληρώματα ασβεστίου) ή ουρικού οξέος (σαλικυλικά, προβενεκίδη). Τέλος, πρέπει να αντιμετωπίζονται και οι παράγοντες κινδύνου που πιθανώς συνυπάρχουν (παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, ουρική αρθρίτιδα, ανατομικές ανωμαλίες).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η συντηρητική αντιμετώπιση αποσκοπεί στην πρόληψη του σχηματισμού νέων λίθων και της αύξησης του μεγέθους των λίθων που προϋπάρχουν. Περιλαμβάνει: α) γενικά μέτρα και β) φαρμακευτική αγωγή. Στον πίνακα 6.47 περιγράφονται οι διατροφικές και φαρμακολογικές συστάσεις για την πρόληψη της ΝΘ ασβεστίου με βάση τη βιοχημική σύσταση των ούρων του ασθενούς.

Γενικά μέτρα

Εφαρμόζονται μεμονωμένα σε ασθενείς που παρουσίασαν ένα επεισόδιο ΝΘ, ή σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ΝΘ ή προδιαθεσικούς παράγοντες. Κυρίως συστήνεται: α) αυξημένη πρόσληψη υγρών, β) ρύθμιση του pH των ούρων και γ) διαιτητικοί περιορισμοί.

Επειδή η αυξημένη πρόσληψη υγρών μειώνει τον υπερκορεσμό, είναι απαραίτητη σε όλες τις μορφές της ΝΘ. Πρέπει να εξασφαλίξει όγκο ούρων 2-3 L/24ωρο.

Η ρύθμιση του pH των ούρων (αλκαλοποίηση) γίνεται με χορήγηση κιτρικών ή διττανθρακικών. Συστήνεται στην κυστινουρία (το pH πρέπει να υπερβαίνει το 7) και στην ουρική λιθίαση (pH: 6,5-6,8). Έτσι, το αποτέλεσμα είναι, σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου των ούρων, η μείωση του υπερκορεσμού και η πρόληψη του σχηματισμού λίθων, ενώ μπορεί να συμβεί και διάλυση λίθων που προϋπάρχουν.

Οι διαιτητικοί περιορισμοί γίνονται, για να μειωθεί η πρόσληψη και στη συνέχεια η αποβολή στα ούρα παραγόντων που ενέχονται στην παθογένεια της ΝΘ. Αφορούν στο ζωικό λεύκωμα, στο ασβέστιο, στο νάτριο, στα οξαλικά και στις πουρίνες. Γίνεται προσπάθεια διόρθωσης των διαιτητικών υπερβολών και όχι μονομερής στέρση ορισμένων συστατικών της δίαιτας. Ο περιορισμός του ζωικού λευκώματος στη δίαιτα μειώνει την αποβολή του ουρικού οξέος και του ασβεστίου και αυξάνει το pH στα ούρα. Η μείωση της πρόσληψης ασβεστίου συνιστάται στην υπερασβεστιουρία (ιδιαίτερα στην εντερική). Δεν πρέπει όμως να είναι πολύ αυστηρή, διότι προκαλεί αρνητικό ισοζύγιο ασβεστίου (υπερπαραθυρεοειδισμός, οστεοπόρωση) και αυξημένη απορρόφηση οξαλικών. Η αυξημένη πρόσληψη νατρίου αυξάνει

Πίνακας 6.47. Αντιμετώπιση νεφρολιθίασης ασβεστίου, ανάλογα με τη σύσταση των ούρων

Βιοχημική παράμετρος ούρων	Διατροφικές οδηγίες	Φαρμακευτική θεραπεία
Υψηλό ασβέστιο	- Αποφύγετε τα συμπληρώματα ασβεστίου - Διατηρήστε επαρκή διατροφική πρόσληψη ασβεστίου - Περιορίστε τη διαιτητική πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης - Περιορίστε τη διαιτητική πρόσληψη σουκρόζης - Περιορίστε τη διαιτητική πρόσληψη νατρίου σε <3 g/24ωρο	Θειαζιδικό διουρητικό
Υψηλό οξαλικά	- Αποφύγετε τροφές πλούσιες σε οξαλικά - Διατηρήστε επαρκή διατροφική πρόσληψη ασβεστίου - Αποφύγετε τα συμπληρώματα Βιταμίνης C	- Συμπληρώματα χολεστυραμίνης, πυριδοξίνης, ασβεστίου ή μαγνησίου σε υποκείμενη πρωτοπαθή ή εντερική υπεροξαλουρία - Προκαλσιτονίνη
Υψηλό ουρικό οξύ	Περιορίστε τη διαιτητική πρόσληψη πουρινών (κρέας, κοτόπουλο, ψάρι)	Αναστολέας οξειδάσης της ξανθίνης
Χαμηλά κιτρικά	- Περιορίστε τη διαιτητική πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης - Αυξήστε τη διαιτητική πρόσληψη φρούτων και λαχανικών	Κιτρικό ή διττανθρακικό κάλιο
Χαμηλός όγκος	Αυξήστε τη συνολική πρόσληψη υγρών	

την απέκκριση του ασβεστίου, ενώ μειώνει τα κιτρικά στα ούρα και την υποσβεστιουρική δράση των θειαζιδών. Η ημερήσια πρόσληψη του ασβεστίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 800 mg, του ζωικού λευκώματος τα 80-100 g και του νατρίου τα 100-120 mEq. Μείωση των οξαλικών γίνεται, όταν υπάρχει υπεροξαλουρία (εντερική, ιδιοπαθής ασβεστούχος ΝΘ). Πρέπει να αποφεύγονται ορισμένα λαχανικά (σπανάκι), το κακάο και η σοκολάτα. Επίσης, μειώνεται η πρόσληψη τροφών πλούσιων σε πουρίνες (ήπαρ, νεφροί, κρέας, πουλερικά, φασόλια, σπανάκι), όταν υπάρχει υπερουρικοζουρία.

Φαρμακευτική αγωγή

Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η ΝΘ έχει μεγάλη μεταβολική δραστηριότητα και δεν απαντά στη συντηρητική αγωγή.

Θειαζίδες

Προκαλούν νατριούρηση, μείωση του ενδαγγειακού όγκου και αύξηση της επαναρρόφησης του ασβεστίου από το νεφρικό σωληνάριο. Η αποβολή του ασβεστίου στα ούρα μειώνεται κατά 40-60%. Παρόλο που η απόλυτη ένδειξη χορήγησης θειαζιδών είναι η νεφρική υπερασβεστιουρία, έχει αποδειχθεί ότι είναι δραστικές σε όλες τις μορφές υπερασβεστιουρίας.

σβεστιουρίας.

Αλλοπουρινόλη

Μειώνει την παραγωγή του ουρικού οξέος. Χορηγείται στην ουρική λιθίαση και στην ιδιοπαθή ασβεστούχο ΝΘ με υπερουρικοζουρία.

Κιτρικό κάλιο

Χορηγείται στην ουρική λιθίαση, στην ιδιοπαθή λιθίαση οξαλικού ασβεστίου (όταν τα κιτρικά των ούρων είναι μειωμένα), στη νεφρική σωληναριακή οξέωση, στα χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα και στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται με θειαζίδες.

Άλλα φάρμακα

Στην ιδιοπαθή υπερασβεστιουρία έχουν χρησιμοποιηθεί άλατα φωσφόρου με κάλιο ή νάτριο και η νατριούχος φωσφορική κυτταρίνη, που μειώνουν την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου. Δεν έχει γενικευθεί η χρήση τους, διότι αφενός εμφανίζουν παρενέργειες και αφετέρου μπορεί να ευνοήσουν δευτεροπαθώς την απορρόφηση οξαλικών. Η D πενικιλλαμίνη έχει χρησιμοποιηθεί στην κυστινουρία, επειδή σχηματίζει ευδιάλυτο δισουλφίδιο με την κυστίνη, προκαλεί όμως σημαντικές παρενέργειες (αλλεργικές αντιδράσεις, ακοκκιοκυτταραιμία, μεμβρανώδης σπειραματοπάθεια).

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ

Αυτοσωμική επικρατούσα πολυκυστική νόσος των νεφρών

Μ. Στάγκου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο όρος «κληρονομική κυστική νόσος των νεφρών» περιλαμβάνει επτά κληρονομικά νοσήματα: την αυτοσωμική επικρατούσα πολυκυστική νόσο των νεφρών (ΑΕΠΚΝ) τύπου 1 και 2, η οποία περιγράφεται στη συνέχεια αναλυτικά, την αυτοσωμική υπολειπόμενη πολυκυστική νόσο των νεφρών (ΑΥΠΚΝ), τη νόσο von Hippel-Lindau, το σύνπλεγμα της οξώδους σκλήρυνσης, τη σπειραματοκυστική νόσο, την κυστική νόσο της μυελώδους μοίρας των νεφρών και τη νεφρική νεφρωνόφθιση.

Η ΑΕΠΚΝ είναι κληρονομική νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή δημιουργία κύστεων στους νεφρούς αμφοτερόπλευρα και με μικρότερη συχνότητα σε άλλα όργανα του σώματος. Αποτελεί τη συχνότερη μορφή κληρονομικής κυστικής νόσου. Η συχνότητά της κυμαίνεται μεταξύ 1/400 έως 1/1.000 σε άτομα της λευκής φυλής και ευθύνεται για 5-15% των ασθενών που βρίσκονται σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου. Κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα. Στο 85% των περιπτώσεων η μετάλλαξη εντοπίζεται στο γονίδιο ΠΚΝ 1, το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 16, κωδικοποιεί την πολυκυστίνη 1 και οδηγεί στην ΑΕΠΚΝ 1, ενώ στο 15% των περιπτώσεων η μετάλλαξη εντοπίζεται στο γονίδιο ΠΚΝ 2, το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 4, κωδικοποιεί την πολυκυστίνη 2 και οδηγεί στην ΑΕΠΚΝ 2. Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες δεν ανευρίσκεται μετάλλαξη σε κανένα από τα δύο παραπάνω χρωμοσώματα και πιθανολογείται η ύπαρξη τρίτου τύπου μετάλλαξης, χωρίς όμως αυτή να έχει διευκρινιστεί. Η μετάλλαξη βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα των επιθηλιακών σωληναρίων, ωστόσο κύστεις αναπτύσσονται μόνο σε ποσοστό 1% των νεφρώνων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτείται και δεύτερος εκλυτικός παράγοντας για την ανάπτυξη των κύστεων, εκτός από την ύπαρξη του υπεύθυνου γονιδίου.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στην ΑΕΠΚΝ κεντρικό ρόλο στη δημιουργία των κύστεων φαίνεται να παίζει η ελάττωση της παραγωγής πολυκυστινών (Εικόνα 6.31). Οι πολυκυστίνες 1 και 2 είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες των επιθηλιακών κυττάρων των νεφρικών σωληναρίων, κωδικοποιούνται από τα γονίδια ΠΚΝ 1 και ΠΚΝ 2, αντίστοιχα, δρουν συνεργικά μεταξύ τους και αναστέλλουν τον πολυπλοπλάσιασμό των κυττάρων μέσω αύξησης του ενδοκυττάριου Ca^{++} και καταστολής διαφόρων ρυθμιστικών οδών. Η έλλειψη ή διαταραχή της λειτουργίας των πολυκυστινών οδηγεί σε ενεργοποίηση ενδοκυτταρικών οδών, που θα καταλήξει σε ανεξέλεγκτο πολυπλοπλάσιασμό

των επιθηλιακών κυττάρων, με τελικό αποτέλεσμα τον σχηματισμό κύστεων, το τοίχωμα των οποίων αποτελείται από επιθηλιακά σωληναριακά κύτταρα, ενώ το περιεχόμενό τους αποτελεί διήθημα αυτών των κυττάρων, το οποίο δεν μπορεί να επαναρροφηθεί.

Η αύξηση του κυτταρικού πολυπλοπλάσιασμού μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία αδενωμάτων ή κακοήθων νεοπλασμάτων στους πολυκυστικούς νεφρούς. Επίσης, η παραγωγή μη φυσιολογικής εξωκυττάριας ουσίας ευθύνεται για την εμφάνιση ενδοκρανιακών ανευρυσμάτων και την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης κηλών. Πιστεύεται ότι η ικανότητα επαναρρόφησης του $NaCl$ και του H_2O από τα επιθηλιακά σωληναριακά κύτταρα, όπως και η μετατόπιση της $Na-K$ -ΑΤΡάσης από τη βασικοπλάγια προς την ενδοκυτταρική επιφάνεια των κυττάρων συμβάλλει στη διατήρηση και σταδιακή αύξηση του υγρού των κύστεων.

Ιστολογικά ευρήματα

Το μέγεθος των νεφρών είναι αυξημένο, το μήκος τους μπορεί να φτάσει στα 40 cm και το βάρος τους στα 4-8 Kg. Το σχήμα των νεφρών συνήθως διατηρείται, ενώ το παρέγχυμά τους καταλαμβάνεται από κύστεις οι οποίες έχουν διάμετρο από χιλιοστά έως λίγα εκατοστά και εκτείνονται τόσο στη φλοιώδη, όσο και στη μυελώδη μοίρα. Κατά την ανάπτυξή τους οι κύστεις αποσπώνται, διαχωρίζονται και ανεξαρτητοποιούνται από το νεφρικό σωληνάριο, όταν το μέγεθός τους φθάσει στα λίγα χιλιοστά. Το τοίχωμά τους αποτελείται από στελώς διαφοροποιημένα επιθηλιακά κύτταρα του άπω και αθροιστικού ουροφόρου σωληναρίου, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου ανευρίσκεται και επιθήλιο των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων. Το περιεχόμενο των κύστεων είναι συνήθως διαυγές, σε περίπτωση λοίμωξης μπορεί να εμφανιστεί θολερό και σε περίπτωση αιμορραγίας σοκολατόχρωμο. Η ανάπτυξη ινώδους ιστού μεταξύ των κύστεων, η διαμεσοσωληναριακή ίνωση και η αρτηριοσκληρυνση είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της νόσου σε προχωρημένα στάδια. Σε 25% των ασθενών μπορεί να συνυπάρχουν αδενώματα.

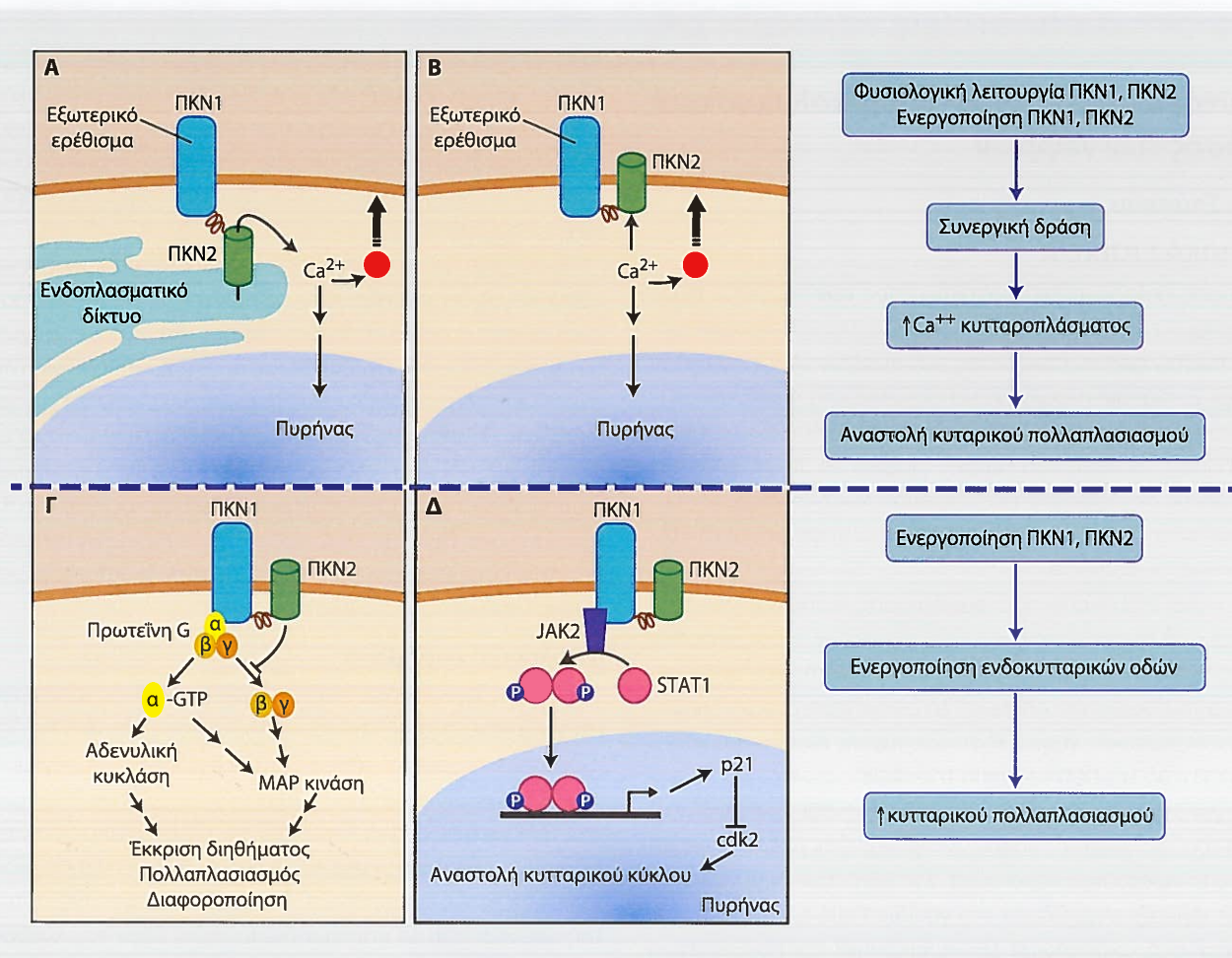
Στο 90% των περιπτώσεων ανευρίσκονται κύστεις και στο ήπαρ. Το τοίχωμα των κύστεων του ήπατος αποτελείται από ένα στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, που μοιάζουν με τα κύτταρα των χοληφόρων σωληναρίων, χωρίς όμως να επικοινωνούν με αυτά.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι εκδηλώσεις της ΑΕΠΚΝ χωρίζονται σε νεφρικές και εξω-νεφρικές.

Νεφρικές εκδηλώσεις

Στα πρώτα στάδια, όταν οι κύστεις είναι ακόμη μικρές, η νόσος μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως στην ηλικία των 30-50 χρόνων και σχετίζονται κυρίως με το μέγεθος των νεφρών ή τις επιπλοκές



Εικόνα 6.31. Μηχανισμός δημιουργίας κύστεων. **Α, Β.** Σε φυσιολογική δραστηριότητα των πολυκυστινών 1 και 2 (ΠΚΝ 1 και 2) προκαλείται αύξηση του ενδοκυττάρου Ca με συνεργική δράση τους, που οδηγεί σε αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. **Γ, Δ.** Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ΠΚΝ 1 ή 2 ακολουθεί ενεργοποίηση ενδοκυττάρων σηματοδοτικών οδών και αύξηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού

Πίνακας 6.48. Νεφρικές και εξωνεφρικές εκδηλώσεις ΑΕΠΚΝ

Νεφρικές εκδηλώσεις	Εξωνεφρικές εκδηλώσεις
Ασυμπτωματική στα πρώτα στάδια Συμπτωματολογία στα 30-50 χρόνια • Άλγος στην οσφυϊκή χώρα • Αρτηριακή υπέρταση (60-75%) • Μικρο- ή μακροσκοπική αιματουρία • Πολυουρία, νυκτουρία • Νεφρολιθίαση • Ρήξη κύστης • Λοίμωξη κύστης • Απόφραξη ουροποιητικού	• Κύστεις ήπατος, σπληνός, παγκρέατος, ωοθηκών • Ενδοκρανικά ανeurύσματα • Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας • Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας • Διαχωριστικό ανeurύσμα αορτής • Εκκοληλωμάτωση παχέος εντέρου

της νόσου. Συνήθη συμπτώματα είναι: άλγος στην οσφυϊκή και κοιλιακή χώρα, αίσθημα βάρους, αρτηριακή υπέρταση, μικρο- ή μακροσκοπική αιματουρία, ήπια λευκωματουρία, η οποία δεν ξεπερνά συνήθως το 1 g/24 h, πολυουρία και

νυκτουρία. Το αίσθημα βάρους και το άλγος σχετίζονται με το μέγεθος των νεφρών. Το οξύ διαξιφιστικό άλγος με ή χωρίς αιματουρία προδίδει επιπλοκές, όπως νεφρολιθίαση, ρήξη κύστεως ή φλεγμονή. Επίσης, η εμφάνιση αιματουρίας

μπορεί να οφείλεται στην ανάπτυξη νεφρολιθίαςης ή νεοπλάσματος σε έδαφος ΑΕΠΚΝ. Αρτηριακή υπέρταση παρατηρείται στο 60-75% των περιπτώσεων και συνήθως προηγείται της νεφρικής ανεπάρκειας (Πίνακας 6.48).

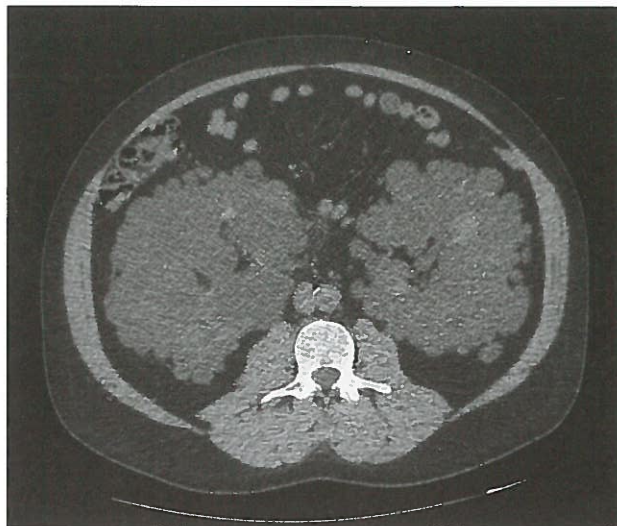
Εξωνεφρικές εκδηλώσεις

Υπαρξη κύστεων έχει παρατηρηθεί και σε άλλα όργανα του σώματος, συνήθως στο ήπαρ και σπανιότερα στο πάγκρεας, στους πνεύμονες, στις ωοθήκες και στον σπλήνα. Οι κύστεις στο ήπαρ εμφανίζονται συνήθως στην ηλικία των 50 ετών, είναι συνήθως ασυμπτωματικές, ενώ σπάνια μπορεί να εκδηλωθούν με πυλαία υπέρταση και κίρσους οισοφάγου. Άλλες εξωνεφρικές εκδηλώσεις είναι η πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας, η διάταση της ρίζας της αορτής, η ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, το διαχωριστικό ανεύρυσμα της αορτής, η εκκολλημάτωση του παχέος εντέρου, η ανάπτυξη κηλών και η δημιουργία ενδοκρανιακών ανευρυσμάτων. Τα ενδοκρανιακά ανευρύσματα, τα οποία εμφανίζονται ιδιαίτερα στο εξάγωνο του Willis, αποτελούν την πιο σοβαρή εκδήλωση της νόσου. Η συχνότητά τους φθάνει στο 5-11% των περιπτώσεων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Η εμφάνιση συμπτωμάτων, όπως κεφαλαλγία και θρομβοεμβολικά επεισόδια, σχετίζεται με το μέγεθος του ανευρύσματος και την πίεση ενδοκρανιακών νεύρων, ενώ η ρήξη του ανευρύσματος εκδηλώνεται ως υπαραχνοειδής αιμορραγία (Πίνακας 6.48).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της νόσου βασίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση, στα εργαστηριακά και ακτινολογικά ευρήματα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπάρχει οικογενειακό ιστορικό πολυκυστικής νόσου, ενώ η απουσία ιστορικού ίσως οφείλεται σε νέα μετάλλαξη. Κατά την κλινική εξέταση συνήθως ανευρίσκονται: αρτηριακή υπέρταση, ψηλαφητές ενδοκοιλιακές μάζες ποικίλου μεγέθους με μαλακή σύσταση και αύξηση των ορίων του ήπατος. Στον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται αύξηση των επιπέδων της ερυθροποιητίνης, αυξημένα επίπεδα Hb και Hct, αιματοουρία, ήπια λευκοκυτταρία, πυουρία και διαταραχή της συμπτυκτικής ικανότητας των ούρων. Στον ακτινολογικό έλεγχο οι μέθοδοι που σήμερα χρησιμοποιούνται είναι το υπερηχογράφημα νεφρών, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία. Στην απλή ακτινογραφία οι νεφροί φαίνονται διογκωμένοι, με συμμετρικό σχήμα και διατήρηση της μορφολογίας τους. Με το υπερηχογράφημα μπορούν να διαγνωστούν κύστεις μεγέθους 1-1,5 cm, ενώ με την αξονική τομογραφία διαγιγνώσκονται κύστεις μεγέθους 0,5 cm (Εικόνα 6.32). Η μαγνητική τομογραφία έχει μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα και συχνά χρησιμοποιείται για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ απλών και επιπλεγμένων κύστεων, καθώς και τον αποκλεισμό αδενοκαρκινώματος.

Σύμφωνα με τα τελευταία κριτήρια, η ύπαρξη θετικού οικογενειακού ιστορικού και η υπερηχογραφική απεικόνιση τουλάχιστον δύο κύστεων ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα



Εικόνα 6.32. Αξονική τομογραφία οπισθοπεριτοναϊκού χώρου σε ασθενή με ΑΕΠΚΝ. Διακρίνονται οι πολλαπλές κύστεις νεφρών αμφοτερόπλευρα (Αρχείο της Α' Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ)

σε άτομα ηλικίας κάτω των 30 χρόνων ή δύο κύστεων σε κάθε νεφρό σε ηλικίες 30-50 χρόνων ή τεσσάρων κύστεων σε κάθε νεφρό σε ηλικίες άνω των 60 χρόνων θέτουν τη διάγνωση της ΑΕΠΚΝ.

Γενετικές μέθοδοι ανάλυσης του DNA βοηθούν στη διάγνωση της νόσου, ωστόσο λόγω αυξημένου κόστους εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

1. Σε υποψήφιους ζώντες δότες νεφρού, οι οποίοι ανήκουν σε οικογένειες με ΑΕΠΚΝ.
2. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, αλλά η ακτινολογική εικόνα θέτει έντονα την υποψία ΑΕΠΚΝ.
3. Σε περιπτώσεις πολύ πρώιμης εμφάνισης της νόσου και
4. Σε προγεννητικό έλεγχο.

Διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από άλλες κυστικές νόσους των νεφρών, όπως η επίκτητη κυστική νόσος, το σύνδρομο von Hippel-Lindau, η οζώδης σκλήρυνση, η ΑΥΠΚΝ κ.λπ.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρά την εκτεταμένη έρευνα για την αντιμετώπιση της νόσου, ειδική θεραπευτική αγωγή για την πρόληψη της δημιουργίας κύστεων ή την υποστρόφη αυτών που έχουν ήδη σχηματιστεί δεν υπάρχει. Φάρμακα τα οποία έχουν δώσει καλά αποτελέσματα σε πειραματόζωα είναι οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της βαζοπρεσίνης, η οκτρεοτρίδη και οι mTOR αναστολείς sirolimus και everolimus (ανοσοκατασταλτικό φάρμακο με αντιμυτωτική δράση).

Στον άνθρωπο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες επιβράδυνσης της επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας. Η χορήγηση τολβαπτάνης (tolvaptan), η οποία αποτελεί αποκλειστή των V2 υποδοχέων της αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH), επιτυγχάνει σχετικά καλά αποτελέσματα. Το φάρμακο έχει πάρει άδεια κυκλοφορίας από τον Ευρωπαϊκό Ορ-

γανισμό Φαρμάκων και χορηγείται, όταν υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: ασθενείς ηλικίας 18-55 ετών με eGFR ≥ 25 mL/min/1,73 m², οι οποίοι, σύμφωνα με την απεικονιστική ταξινόμηση κατά Mayo Clinic, ανήκουν στις τάξεις 1C, 1D ή 1E (η συγκεκριμένη ταξινόμηση αξιολογεί τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας νεφρών και με βάση την ηλικία και το ύψος τους κατατάσσει τους ασθενείς σε 5 κατηγορίες, A-E).

Σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική προσέγγιση της νόσου παίζει η αντιμετώπιση των επιμέρους επιπλοκών. Για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης ενδείκνυται η χορήγηση αντιυπερτασικών που επιδρούν στο Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης, λόγω της συμμετοχής του συστήματος αυτού στην αρτηριακή υπέρταση της νόσου και λόγω της αντιπρωτεϊνουρικής τους δράσης. Για την αντιμετώπιση της φλεγμονής των κύστεων προτιμώνται αντιβιοτικά τα οποία διαπερνούν το τοίχωμα της κύστεως, όπως οι κινολόνες, η κλωραμφενικόλη και η τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Σπάνια απαιτείται παρακέντηση των κύστεων, σε περιπτώσεις φλεγμονής.

Πρόγνωση

Η νόσος έχει βραδεία εξέλιξη. Ποσοστό 50% των ασθενών καταλήγει σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου κατά την 5η-6η δεκαετία της ζωής. Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν δυσμενώς την εξέλιξη της νόσου είναι ο γονότυπος ΑΕΠΚΝ 1, το αρρεν φύλο, η νεότερη ηλικία κατά τη διάγνωση, η αρτηριακή υπέρταση, το ιστορικό τριών ή περισσότερων κυήσεων, τα πολλαπλά επεισόδια μακροσκοπικής αιματουρίας, οι ουρολοιμώξεις και το μεγάλο μέγεθος των νεφρών. Η μέση ηλικία τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου στην ΑΕΠΚΝ 1 είναι τα 54 χρόνια, σε αντίθεση με την ΑΕΠΚΝ 2, στην οποία η αντίστοιχη ηλικία υπολογίζεται στα 74 χρόνια.

Σύνδρομο Alport

Β. Λιακόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το σύνδρομο Alport (ΣΑ) είναι κληρονομική νόσος της βασικής μεμβράνης που οφείλεται σε γενετικές βλάβες στις α-αλυσίδες του κολλαγόνου 4 (COL4) και εκδηλώνεται με επεισόδια μικρο- και μακροσκοπικής αιματουρίας, νεφρική ανεπάρκεια, προοδευτική απώλεια ακοής και οφθαλμικές ανωμαλίες. Η πρώτη περιγραφή του συνδρόμου έγινε το 1927 σε οικογένεια στην οποία τα αρρενα άτομα εκδήλωναν νεφρίτιδα με αιματουρία και κώφωση και πέθαιναν από ουραιμία, σε αντίθεση με τα θήλεα που εκδήλωναν κυρίως κώφωση. Η συχνότητα του συνδρόμου υπολογίζεται σε 1/5.000 έως 1/10.000 γεννήσεις. Το ΣΑ αποτελεί αίτιο τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου (ΤΣΧΝΝ) στο 2,5%

των παιδιών και 0,3% των ενηλίκων που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας στις ΗΠΑ.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Το κολλαγόνο 4 (COL4) συμμετέχει στην παθογένεια τριών νόσων στον ανθρώπινο οργανισμό:

- α) Στο ΣΑ.
- β) Στη νόσο της λεπτής βασικής μεμβράνης, που κληρονομείται με τον επικρατούντα χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από καλοήγη αιματουρία και
- γ) Στο σύνδρομο Goodpasture, στο οποίο κυκλοφορούντα αντισώματα στρέφονται κατά της α3 αλυσίδας στις βασικές μεμβράνες των σπειραμάτων και των πνευμονικών κυψελίδων με αποτέλεσμα πνευμονική αιμορραγία και ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα.

Η βιοχημική βλάβη του ΣΑ εντοπίζεται στις αλυσίδες α3, α4, α5, α6 του COL4, που είναι το βασικό συστατικό της βασικής μεμβράνης του σπειράματος, του φακού, του κοχλία, του αμφιβληστροειδούς και της επιδερμίδας. Στο ΣΑ παρατηρείται έλλειψη ή ελλιπής έκφραση των αλυσίδων α3/α4/α5/α6 στο δίκτυο του COL4 με αποτέλεσμα σοβαρή διαταραχή στη σύσταση των βασικών μεμβρανών.

Οι βασικές μεμβράνες αποτελούν λεπτές κατασκευές στήριξης των επιθηλιακών και ενδοθηλιακών κυττάρων, οι οποίες συντίθενται από διάφορες γλυκοπρωτεΐνες, όπως COL4, λαμινίνη, εντακτίνη και πρωτεογλυκάνες. Το κάθε μόριο του COL4 αποτελείται από τρεις α-αλυσίδες σε διαφορετικούς συνδυασμούς, που σχηματίζουν τριπλή έλικα στον χώρο. Οι α1 και α2 αλυσίδες εκφράζονται σε όλες τις βασικές μεμβράνες και η απουσία τους είναι ασύμβατη με τη ζωή. Οι α-αλυσίδες κωδικοποιούνται από 6 γονίδια, τα COL4A1, COL4A2, COL4A3, COL4A4, COL4A5 και COL4A6, τα οποία κατανέμονται κατά ζεύγη στα χρωμοσώματα X, 2 και 13. Οι μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6 εκφράζονται με διαταραχές στη σύνθεση των α-αλυσίδων και στη δομή του COL4. Η πιο συχνή φυλοσύνδετη μορφή ΣΑ οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου COL4A5.

Έχουν περιγραφεί τρεις τύποι κληρονομικότητας του συνδρόμου:

- α) Ο φυλοσύνδετος τύπος (X-Linked Alport's Syndrome, XLAS), με μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A5 και COL4A6 στο μακρύ σκέλος του X χρωμοσώματος και διαταραχές στην έκφραση των α5 και α6 αλυσίδων, που αφορά στο 80-85% των οικογενειών με ΣΑ.
- β) Ο αυτοσωμικός υπολειπόμενος τύπος (Autosomal Recessive Alport's Syndrome, ARAS), με μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3 και COL4A4 στο χρωμόσωμα 2 και διαταραχές στην έκφραση των α3 και α4 αλυσίδων που αφορά στο 15% των οικογενειών με ΣΑ και
- γ) Ο αυτοσωμικός επικρατών (Autosomal Dominant Alport's Syndrome, ADAS) με μεταλλάξεις στα γονίδια

COL4A3 και COL4A4 ή μόνο στο COL4A3 στο χρωμόσωμα 2 που είναι ακόμη υπό μελέτη και πιθανώς ευθύνεται για <1% των οικογενειών με ΣΑ.

Ιστολογικά ευρήματα

Στο οπτικό μικροσκόπιο και στον ανοσοφθορισμό οι βλάβες είναι μη ειδικές, ενώ σε μικρά παιδιά τα ευρήματα μπορεί να είναι και φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολογικά. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο θέτει την οριστική διάγνωση της νόσου. Οι βλάβες αφορούν τη βασική σπειραματική μεμβράνη, που είναι λεπτή, η lamina densa έχει όψη κατακερματισμένη, ενώ κατά θέσεις μπορεί να απουσιάζει και τελείως.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Εκδηλώσεις από τον νεφρό

Η εμφάνιση ανώδυνη μικροσκοπική αιματουρία είναι το κυρίαρχο κλινικό εύρημα που εμφανίζεται στους προσβεβλημένους άρρενες από τη γέννηση και ενδέχεται να γίνει μακροσκοπική μετά από εμπύρετο ή άσκηση. Οι γυναίκες με XLAS εμφανίζουν διαλείπουσα ή συνεχή αιματουρία με σπάνια επεισόδια μακροσκοπικής, αν και περίπου 10% αυτών δεν θα εκδηλώσουν ποτέ αιματουρία. Οι χαρακτήρες της αιματουρίας στους τύπους ARAS και ADAS δεν διαφέρουν ανάμεσα στα δύο φύλα.

Το ΣΑ μπορεί να συνοδεύεται και από λευκωματουρία. Η επίπτωση της λευκωματουρίας αυξάνεται προοδευτικά με την ηλικία, σπάνια φθάνει σε επίπεδα νεφρωσικού συνδρόμου και η εμφάνισή της θεωρείται κακός προγνωστικός δείκτης για την εξέλιξη της νεφρικής λειτουργίας. Αρτηριακή υπέρταση εκδηλώνεται όψιμα, παράλληλα με την πρόοδο της νεφρικής βλάβης.

Η εξέλιξη του συνδρόμου σε ΤΣΧΝΝ διαφέρει ανάμεσα στους τύπους κληρονομικότητας. Στον φυλοσύνδετο τύπο διακρίνονται ο νεανικός τύπος, στον οποίο τα άρρενα άτομα εκδηλώνουν ΤΣΧΝΝ πριν από τα 30 έτη, και ο τύπος του ενήλικα, στον οποίο η εγκατάσταση ΤΣΧΝΝ συμβαίνει ανάμεσα στα 50-70 έτη. Στα θήλεα άτομα σπάνια εμφανίζεται ΤΣΧΝΝ. Στους αυτοσωμικούς τύπους κληρονομικότητας η εξέλιξη της νεφρικής νόσου δεν διαφέρει ανάμεσα στα δύο φύλα και οι ασθενείς καταλήγουν σε ΤΣΧΝΝ πριν από την ηλικία των 30 ετών.

Διαταραχές ακοής και όρασης

Οι διαταραχές της ακοής είναι πολύ συχνές και αφορούν στο 55% των ανδρών και στο 45% των γυναικών. Πρόκειται για νευροαισθητηριακού τύπου, αμφοτερόπλευρη κοχλιακή απώλεια της ακοής, αρχικά στις υψηλές συχνότητες μέχρι την πλήρη κώφωση. Ανακαλύπτονται μετά από ακουομετρικό έλεγχο στην παιδική και εφηβική ηλικία, σε άρρενα άτομα με XLAS, ενώ στα θήλεα σε μεγαλύτερη ηλικία.

Οφθαλμικές διαταραχές παρατηρούνται στο 15-30% των ασθενών. Ο πρόσθιος φακώκωνος είναι παθολογικό εύ-

ρημα και στο 75% των περιπτώσεων είναι αμφοτερόπλευρος. Άλλες χαρακτηριστικές βλάβες είναι οι περιωχρικές κηλίδες του αμφιβληστροειδούς, ο καταρράκτης και ο κερατόκωνος.

Άλλες εξωνεφρικές εκδηλώσεις του ΣΑ είναι η πλειομυομάτωση του γαστρεντερικού και του τραχειοβρογχικού δένδρου, η ιχθύαση και η υπερηρωλινουρία. Ο συνδυασμός κληρονομικής νεφρίτιδας, κώφωσης και μεγαθρομβοκυτταροπενίας ονομάζεται σύνδρομο Epstein.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση του ΣΑ βασίζεται στην ανεύρεση τριών από τα τέσσερα μείζονα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, δηλαδή:

1. Την αιματουρία με ή χωρίς νεφρική νόσο σε ένα ή περισσότερα άτομα της ίδιας οικογένειας.
2. Τις χαρακτηριστικές βλάβες της βασικής μεμβράνης στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
3. Τις χαρακτηριστικές οφθαλμικές αλλοιώσεις και
4. Τη νευροαισθητηριακού τύπου απώλεια ακοής στις υψηλές συχνότητες.

Η διαφορική διάγνωση του ΣΑ περιλαμβάνει τις σπειραματονεφρίτιδες (κυρίως IgA νεφροπάθεια) και άλλες κληρονομικές νεφρίτιδες με αιματουρία. Σε πολλές περιπτώσεις η οικογενής φύση της νόσου δεν είναι ξεκάθαρη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία εμφάνισης της αιματουρίας, τον βαθμό της λευκωματουρίας, την έκπτωση της ακοής, την εμφάνιση πρόσθιου φακώκωνου και τη βαρύτητα των ιστολογικών αλλοιώσεων. Τυπικά στο XLAS όλα τα άρρενα άτομα της οικογένειας καταλήγουν σε ΤΣΧΝΝ, ενώ η πρόγνωση στα θήλεα άτομα είναι γενικά καλή.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για το ΣΑ, παρά μόνο γενικά μέτρα νεφροπροστασίας (έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και της λευκωματουρίας με αναστολή του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης, έγκαιρη αντιμετώπιση των λοιμώξεων, διατροφική αποφυγή άλατος κ.λπ.). Υπάρχουν αρκετές κλινικές μελέτες σε εξέλιξη, ενώ μελέτες παρατήρησης αναφέρουν ότι πιθανώς η κυκλοσπορίνη να μειώνει τη λευκωματουρία και να επιβραδύνει την εξέλιξη σε χρόνια νεφρική νόσο, όμως με παράλληλο κίνδυνο νεφροτοξικότητας. Η μεταμόσχευση νεφρού δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, όμως σε ποσοστό 3-5% οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς εκδηλώνουν νόσο με αντισώματα έναντι της βασικής σπειραματικής μεμβράνης (anti-glomerular basement membrane, anti-GBM) στο μόσχευμα. Η επιπλοκή αυτή εμφανίζεται κυρίως σε νέους ασθενείς με βαρνηκοΐα, που κατέληξαν σε ΤΣΧΝΝ πριν από την ηλικία των 30 ετών και πιθανολογείται ότι έχει σχέση με τη φύση της μετάλλαξης και την ανοσιακή απάντηση.

Χρήση φαρμάκων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Π. Γεωργιανός

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο μειωμένος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) μπορεί να μεταβάλλει τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες των φαρμάκων. Συνεπώς, οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) είναι σε υψηλό κίνδυνο για τοξικότητα και εκδήλωση ανεπιθύμητων παρενεργειών. Στη συνέχεια περιγράφονται κυρίως οι βασικές αρχές στη συνταγογράφηση των φαρμάκων και στην απαιτούμενη προσαρμογή των δοσολογικών σχημάτων τους στους ασθενείς με ΧΝΝ, αλλά και άλλες παράμετροι που αφορούν στην πιθανή επίδραση των φαρμακευτικών παραγόντων στη νεφρική λειτουργία.

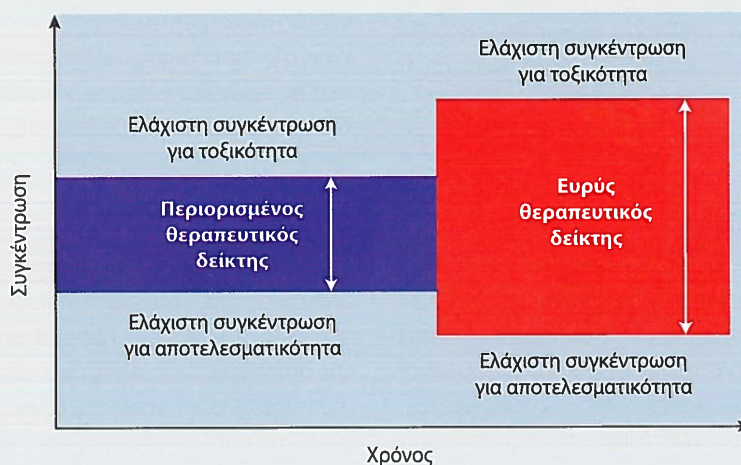
Η λήψη ενός στοχευμένου ιστορικού είναι σημαντική στην αξιολόγηση των δόσεων σε ασθενείς με ΧΝΝ. Η προγενέστερη αποτελεσματικότητα ή το ιστορικό τοξικότητας και η ακριβής καταγραφή των χορηγούμενων φαρμάκων είναι στοιχεία του ιστορικού που θα πρέπει να καταγράφονται για τον αποκλεισμό φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων ή για την ανάγκη διακοπής νεφροτοξικών παραγόντων. Η φυσική εξέταση και οι εργαστηριακές παράμετροι είναι σημαντικές για την εκτίμηση των σωματομετρικών χαρακτηριστικών, τυχόν υπερυδάτωσης και παρουσίας εξωνεφρικής νόσου (π.χ. ηπατικής νόσου).

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εξίσωση Cockcroft-Gault εκτιμά την κάθαρση κρεατινίνης, που αποτελεί αξιόπιστο δείκτη εκτίμησης της νεφρικής λει-

τουργίας και είναι εξατομικευμένη για κάθε ασθενή (ανάλογα με το σωματικό του βάρος). Αυτή η εξίσωση έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως και αποτελεί την πιο αποδεκτή μέθοδο για τον υπολογισμό των δόσεων των φαρμάκων. Οι εξισώσεις MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) και CKD-EPI (Chronic Kidney Disease – Epidemiology Collaboration) μπορεί να δώσουν διαφορετικές εκτιμήσεις της νεφρικής λειτουργίας, ιδίως εάν δεν διορθωθούν για τη σωματική επιφάνεια. Έτσι, η χρήση αυτών των εξισώσεων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές συστάσεις από αυτές που προκύπτουν από την εξίσωση Cockcroft-Gault. Σημαντικός περιορισμός όλων αυτών των εξισώσεων είναι το σφάλμα που εισάγεται από το γεγονός ότι η αξιολόγηση γίνεται σε ένα μόνο χρονικό στιγμιότυπο, σε κλινικές καταστάσεις στις οποίες η νεφρική λειτουργία μεταβάλλεται ταχέως. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας και αντίστοιχα σε υποδοσολόγηση ή υπερδοσολόγηση των φαρμάκων. Σε ασθενείς με οξεία νεφρική βλάβη (ONB) η μείωση του GFR μπορεί να είναι τόσο γρήγορη, ώστε οι ασθενείς να χρειάζονται δόσεις για $GFR < 10 \text{ mL/min}$. Το αντίθετο συμβαίνει στην ταχεία αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας κατά την αποδρομή μιας ONB. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος για υποδοσολόγηση των φαρμάκων.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο εκτίμησης, όσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, τόσο πιο πιθανή είναι η αναγκαιότητα για προσαρμογή των δόσεων. Χωρίς να μπορούν να αποκλειστούν κάποιες εξαιρέσεις, η προσαρμογή των δόσεων συνήθως δεν είναι κλινικά απαραίτητη, εάν τα επίπεδα του GFR δεν είναι $< 30 \text{ mL/min/1.73 m}^2$. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας για την προσαρμογή των δόσεων δεν



Εικόνα 6.33. Θεραπευτικός δείκτης ενός φαρμάκου. Δύο παραδείγματα φαρμάκων με περιορισμένο θεραπευτικό δείκτη (στα αριστερά) και με ευρύ θεραπευτικό δείκτη (στα δεξιά)

είναι μια ακριβής διαδικασία. Αυτό που έχει σημασία στην κλινική πράξη είναι η επίγνωση ότι η νεφρική λειτουργία έχει επηρεαστεί και η αδρή εκτίμηση του βαθμού στον οποίο συμβαίνει αυτό, παρά ο ακριβής προσδιορισμός του GFR.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα και η τοξικότητα των μεταβολιτών, πέρα από τη δράση του μητρικού φαρμάκου, όταν γίνεται επιλογή θεραπείας και προσαρμογή των δόσεων στους ασθενείς με ΧΝΝ. Ενεργοί μεταβολίτες με νεφρική απέκκριση μπορεί να συσσωρεύονται στη ΧΝΝ οδηγώντας σε παρατεταμένη διάρκεια δράσης ενός φαρμάκου και τοξικότητα. Κλασικό παράδειγμα είναι η σπειρονολακτόνη, η οποία είναι ένα προ-φάρμακο με ενεργούς μεταβολίτες, οι οποίοι έχουν νεφρική απέκκριση και οι οποίοι συσσωρεύονται και ασκούν ισχυρή και παρατεταμένη αντιυπερτασική δράση σε ασθενείς με επίπεδα GFR <45 mL/min/1,73 m².

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ

Το θεραπευτικό παράθυρο είναι το εύρος των συγκεντρώσεων ενός φαρμάκου στο πλάσμα μεταξύ της ελάχιστης συγκέντρωσης για κλινική αποτελεσματικότητα και της ελάχιστης συγκέντρωσης για τοξικότητα. Ο θεραπευτικός δείκτης είναι ο λόγος αυτών των συγκεντρώσεων (Εικόνα 6.33). Εάν το θεραπευτικό παράθυρο είναι ευρύ (π.χ. στις πενικιλίνες), μπορεί να μην υπάρχει κλινική ανάγκη για προσαρμογή των δόσεων, παρά τις σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις στους ασθενείς με ΧΝΝ. Εάν το θεραπευτικό παράθυρο είναι στενό (π.χ. στη διγοξίνη), η προσαρμογή των δόσεων είναι πολύ πιο σημαντική, κυρίως για την αποφυγή τοξικότητας.

ΝΕΦΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ

Πολλά φάρμακα έχουν συσχετιστεί με νεφροτοξικότητα (Πίνακας 6.49). Η ιδιοσυγκρασιακή νεφροτοξικότητα (π.χ. η οξεία διάμεση νεφρίτιδα) δεν είναι προβλέψιμη και δεν εξαρτάται από τη δόση. Προβλέψιμη αιμοδυναμικά μεσολαβούμενη νεφροτοξικότητα μπορεί να συμβεί με οποιοδήποτε φάρμακο το οποίο προκαλεί μείωση του δραστικού ενδοαγγειακού όγκου, της συστηματικής αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) και της ενδοσπειραματικής πίεσης, καθώς με αυτούς τους μηχανισμούς μεταβάλλεται τελικά η νεφρική αιματική ροή. Σε αυτά τα φάρμακα περιλαμβάνονται ασφαλώς όλα τα αντιυπερτασικά, αλλά ιδίως οι αποκλειστές του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα διουρητικά και τα καθαρτικά. Πολλά από αυτά τα φάρμακα προκαλούν λειτουργική και δυνητικά αναστρέψιμη μείωση του GFR χωρίς δομική νεφρική βλάβη. Ωστόσο, εάν η πίεση αιμάτωσης είναι σημαντικά μειωμένη, μπορεί να προκληθεί ισχαιμική βλάβη στα σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα. Στα φάρμακα με άμεση νεφροτοξική δράση στα σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα περιλαμβάνονται οι αμινογλυκοσίδες, η βανκομυκίνη, η αμφοτε-

ρικίνη, η σισπλατίνη, οι αναστολείς της καλσινευρίνης και τα ιωδιούχα σκιαγραφικά μέσα. Απόφραξη των ουροφόρων σωληναρίων μπορεί να προκληθεί με την απέκκριση κρυστάλλων της ασκιοβίρης, καθώς και σε ραβδομυόλυση προκαλούμενη από στατίνες. Σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς χωρίς σημαντική υπολειμματική νεφρική λειτουργία η χρήση νεφροτοξικών φαρμάκων μπορεί να είναι αποδεκτή, όταν αυτό είναι θεραπευτικά επιβεβλημένο.

Κάποια φάρμακα δεν ασκούν άμεση τοξική δράση, αλλά όταν χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με ΧΝΝ, μπορεί να επιδεινώσουν τις μεταβολικές διαταραχές που προκαλούνται από τον χαμηλό GFR. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος υπερκαλιαιμίας αυξάνεται στην προχωρημένη ΧΝΝ από τη χρήση συμπληρωμάτων καλίου, αποκλειστών του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης και καλιοσυντηρητικών διουρητικών. Από την άλλη μεριά, η ΧΝΝ μπορεί να μεταβάλει τη φαρμακοδυναμική ανταπόκριση και έτσι να επηρεάσει την κλινική ανταπόκριση σε ένα φάρμακο. Ως παράδειγμα, η ανεπαρκής υδροξυλίωση της 25-υδροξυ-βιταμίνης D από τους νεφρούς μπορεί να καθιστά την εξωγενή χορήγηση μη ενεργού βιταμίνης D λιγότερο αποτελεσματική θεραπεία για τη μείωση των επιπέδων παραθορμόνης (PTH) σε ασθενείς με προχωρημένη ΧΝΝ και δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Τέλος, ο μειωμένος GFR μπορεί να επηρεάζει την επίτευξη θεραπευτικών συγκεντρώσεων κάποιων φαρμάκων στο σημείο δράσης τους. Κάποια διουρητικά (π.χ. η φουροσεμίδα) ή κάποια αντιβιοτικά (π.χ. η νιτροφουραντοΐνη) μπορεί να είναι λιγότερο δραστήρια στη ΧΝΝ από ό,τι στον γενικό πληθυσμό, επειδή δεν επιτυγχάνονται ικανοποιητικές συγκεντρώσεις των φαρμάκων στον αυλό του ουροφόρου σωληναρίου ή στην ουροδόχο κύστη (για τη φουροσεμίδα και τη νιτροφουραντοΐνη, αντίστοιχα).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Τα φωσφοροδεσμευτικά φάρμακα που συχνά χορηγούνται σε ασθενείς με ΧΝΝ, μπορεί να επηρεάζουν την απορρόφηση άλλων φαρμάκων από τον γαστρεντερικό σωλήνα. Η ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων που υφίστανται μεταβολισμό από κοινά ενζυμικά συστήματα, όπως το κυτόχρωμα P₄₅₀ στο ήπαρ, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των συγκεντρώσεων κάποιων φαρμάκων ή των μεταβολιτών τους στο πλάσμα με αποτέλεσμα την εμφάνιση τοξικότητας. Επίσης, ένζυμα στα επιθηλιακά κύτταρα των εγγύς σωληναρίων έχουν δραστηριότητα όμοια με αυτή αντίστοιχων ενζύμων στο ήπαρ. Επομένως, οι νεφροί μπορεί να παράγουν μη δραστηκούς, δραστηκούς ή νεφροτοξικούς μεταβολίτες φαρμάκων (π.χ. μεταβολίτες της παρακεταμόλης).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΝΝ

Σε γενικές γραμμές, σταθερές συγκεντρώσεις ενός φαρμάκου στο πλάσμα επιτυγχάνονται μετά από χορήγηση αρκετών δόσεων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ημίσειας ζωής ενός φαρμάκου, τόσο μεγαλύτερο είναι και το διάστημα που

Πίνακας 6.49. Φάρμακα που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας και ανεπιθύμητων παρενεργειών σε ασθενείς με ΧΝΝ

Φάρμακο	Επισημάνσεις – Οδηγίες
Φάρμακα με περιορισμένο θεραπευτικό δείκτη	
Αμινογλυκοσίδες	• Νεφροτοξικότητα (οξεία διάμεση νεφρίτιδα) • Ωτοτοξικότητα • Σύσταση για παρακολούθηση των επιπέδων του φαρμάκου στο πλάσμα
Διγοξίνη	• Αυξημένος κίνδυνος για τοξικό δακτυλιδισμό και αρρυθμίες • Σύσταση για παρακολούθηση των επιπέδων του φαρμάκου στο πλάσμα
Λίθιο	• Προκαλεί άποιο διαβήτη και διαμεσοσωληνιαρική νεφροπάθεια • Αποφυγή ταυτόχρονης χορήγησης θειαζιδικών διουρητικών και ΜΣΑΦ • Σύσταση για παρακολούθηση των επιπέδων του φαρμάκου στο πλάσμα
Tacrolimus	• Προκαλούν αγγειοσύσπαση και νεφροτοξικότητα • Σύσταση για παρακολούθηση των επιπέδων του φαρμάκου στο πλάσμα
Βαρφαρίνη	• Αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας • Στενή παρακολούθηση των επιπέδων του INR
Αναλγητικά	
ΜΣΑΦ	• Προκαλούν αιμοδυναμικά μεσοβαθούμενη οξεία νεφρική βλάβη, κατακράτηση νατρίου και καλίου, διάμεση νεφροπάθεια • Αποφυγή της χρήσης τους, ιδίως ταυτόχρονα με διουρητικά ή αποκλειστές του Συστήματος Ρενίνης-Αγγιοτενσίνης
Μορφίνη	• Έχει ενεργούς μεταβολίτες, που μπορούν να ενισχύσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα
Σκιαγραφικά μέσα	
Ιωδιούχα σκιαγραφικά	• Στα προληπτικά μέτρα ενάντια στη νεφροπάθεια περιλαμβάνεται η καλή ενυδάτωση, η χρήση μικρότερων δόσεων σκιαγραφικών, η χρήση N-ακετυλο-κυστεΐνης, η χορήγηση μεγάλης δόσης στατίνης και η αποφυγή χρήσης παραγόντων με υψηλή ωσμωτικότητα
Παραμαγνητικά	• Οι παλαιότερες μορφές γαδολινίου σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για νεφρογενή συστηματική ίνωση σε ασθενείς με προχωρημένη ΧΝΝ (eGFR <30 mL/min/1,73 m²)
Καθαρτικά	
Καθαρτικά που περιέχουν φώσφορο	• Αυξημένος κίνδυνος για ηλεκτρολυτικές διαταραχές και νεφροπάθεια από φωσφορικά άλατα • Αποφυγή χρήσης καθαρτικών που περιέχουν φώσφορο
Αντιυπερτασικά	
Αποκλειστές του Συστήματος Ρενίνης-Αγγιοτενσίνης	• Συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο υπερκαλιαιμίας και ONB • Παρακολούθηση των επιπέδων κρεατινίνης και καλίου στον ορό 2-4 εβδομάδες μετά την έναρξη θεραπείας ή την τιτλοποίηση της δόσης
Αντιδιαβητικά	
Μετφορμίνη	• Συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο για γαλακτική οξέωση σε ασθενείς με eGFR <30 mL/min/1,73 m² • Διακοπή της μετφορμίνης σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου IV

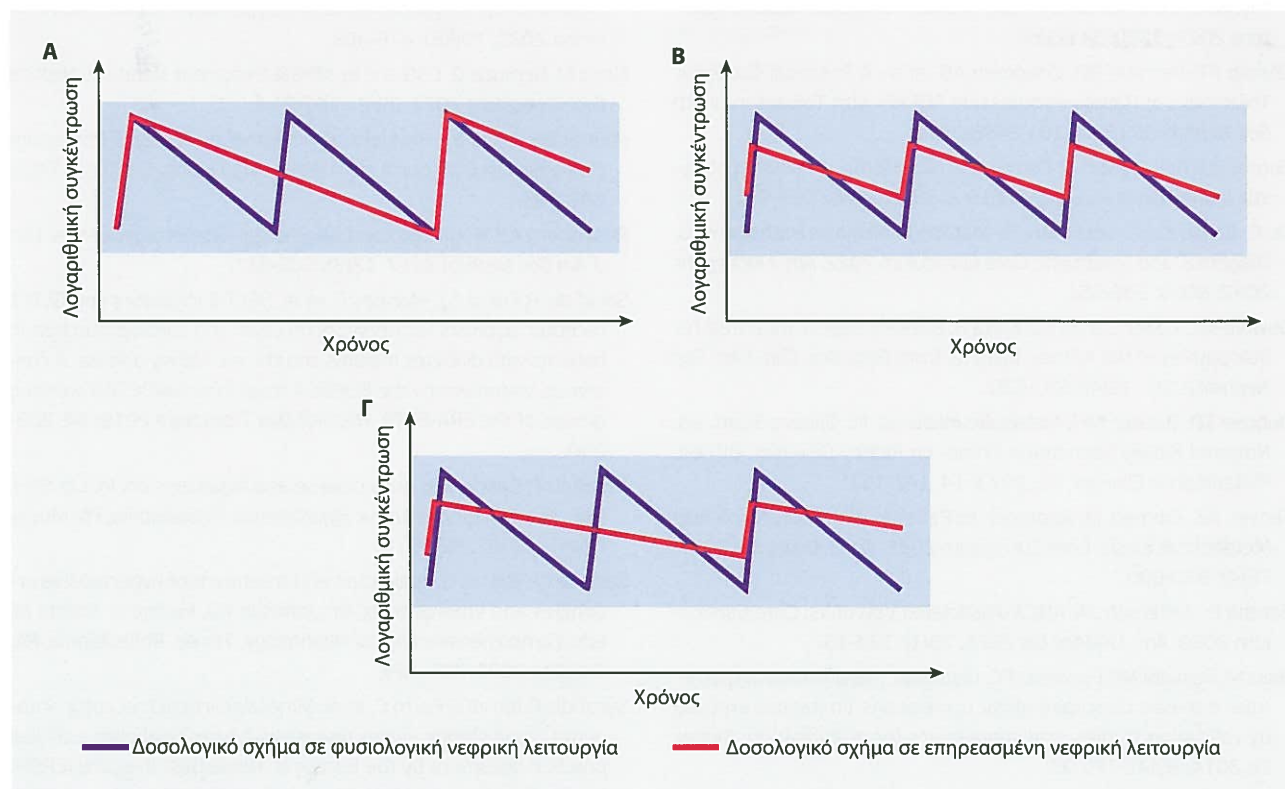
ΜΣΑΦ: μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ΧΝΝ: χρόνια νεφρική νόσος, ONB: οξεία νεφρική βλάβη

απαιτείται, για να επιτευχθεί σταθερή συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα. Σταθερή κατάσταση μπορεί να επιτευχθεί νωρίτερα, εάν χορηγηθεί αρχικά μια υψηλή δόση εφόδου (loading dose) του φαρμάκου. Όταν ένα φάρμακο κατανέμεται γρήγορα στους ιστούς, η δόση εφόδου (mg/kg) είναι ίση με το γινόμενο της επιθυμητής συγκέντρωσης στο πλάσμα (mg/mL) επί του όγκου κατανομής (V_D) και είναι ανεξάρτητη από την κάθαρση του φαρμάκου. Όταν ένα φάρμακο κατανέμεται με βραδύ ρυθμό στους ιστούς, θα χρειαστούν αρκετές μικρότερες δόσεις εφόδου (π.χ. η βανκομυκίνη σπάνια επιτυγχάνει σταθερή συγκέντρωση στο πλάσμα μετά την αρχική δόση εφόδου). Δεδομένου ότι η επιθυμητή συγκέντρωση-στόχος και ο V_D παραμένουν αμετάβλητα, οι δόσεις εφόδου δεν χρειάζονται προσαρμογή στη ΧΝΝ. Εάν ο V_D αυξάνεται και η άμεση επίτευξη μιας κλινικά αποτελεσματικής συγκέντρωσης του φαρμάκου στο πλάσμα είναι σημαντική (π.χ. χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας σε σηπτικό ασθενή), τότε μια μεγαλύτερη δόση εφόδου μπορεί να είναι απαραίτητη, ακόμη και όταν το φάρμακο έχει νεφρική κάθαρση.

Όταν οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες ενός φαρμάκου δεν είναι διαθέσιμες και με την υπόθεση ότι η εξωνεφρική κάθαρση του φαρμάκου δεν μεταβάλλεται στη ΧΝΝ, τότε οι δόσεις συντήρησης θα πρέπει να μειωθούν σε ποσοστό αντίστοιχο της μείωσης του GFR. Για παράδειγμα, εάν η νεφρική λειτουργία είναι στο 50% της φυσιολογικής και το φάρμακο έχει 100% νεφρική απέκκριση, τότε η δόση συντή-

ρησης θα πρέπει να μειωθεί κατά 50%. Βέβαια, αυτή η προσέγγιση αποτελεί υπεραπλούστευση των μεταβολών στις φαρμακοκινητικές παραμέτρους, γιατί πολλά φάρμακα έχουν τόσο νεφρική, όσο και εξωνεφρική κάθαρση, η οποία επίσης μεταβάλλεται σημαντικά στη ΧΝΝ.

Από τη στιγμή που θα καθοριστεί η απαιτούμενη προσαρμογή στην ημερήσια δόση, ο κλινικός ιατρός πρέπει να καθορίσει τη μέθοδο προσαρμογής του δοσολογικού σχήματος. Όπως φαίνεται στην εικόνα 6.34, τρεις μέθοδοι προσαρμογής χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη: α) η αύξηση του διαστήματος μεταξύ των χορηγούμενων δόσεων, β) η χορήγηση μικρότερων δόσεων στο ίδιο χρονικό διάστημα και γ) ο συνδυασμός των δύο ανωτέρω μεθόδων. Με την πρώτη μέθοδο η συνήθης δόση του φαρμάκου χορηγείται σε μακρύτερα χρονικά διαστήματα με την επιμήκυνση του διαστήματος μεταξύ των δόσεων να είναι ανάλογη με τον βαθμό μείωσης του GFR. Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν οι μέγιστες (peak) συγκεντρώσεις του φαρμάκου έχουν σημασία για την κλινική αποτελεσματικότητα (π.χ. αμινογλυκοσίδες) και όταν οι θεραπευτικές συγκεντρώσεις πρέπει να επιτευχθούν πρώιμα. Στη δεύτερη μέθοδο μια μικρότερη (προσαρμοσμένη για τα επίπεδα του GFR) δόση του φαρμάκου χορηγείται στο σύνθετο διάστημα. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται συχνά, ιδίως όταν οι peak συγκεντρώσεις έχουν μικρότερη σημασία για την κλινική αποτελεσματικότητα. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τη διαθεσιμότη-



Εικόνα 6.34. Μέθοδοι προσαρμογής των δοσολογικών σχημάτων στη χρόνια νεφρική νόσο. **Α.** Επιμήκυνση του διαστήματος μεταξύ των δόσεων. **Β.** Μείωση της χορηγούμενης δόσης. **Γ.** Συνδυασμός των δύο μεθόδων

τα σκευασμάτων στις αντίστοιχες μειωμένες δόσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως για φάρμακα με στενό θεραπευτικό δείκτη για τα οποία απαιτείται αυστηρός έλεγχος των συγκεντρώσεων στο πλάσμα (π.χ. διγοξίνη), μπορεί να είναι αποτελεσματικότερος ο συνδυασμός της χορήγησης μιας μικρότερης δόσης του φαρμάκου σε παρατεταμένο χρονικό διάστημα μεταξύ των δόσεων.

Ακόμη και μετά από κατάλληλη προσαρμογή των δοσολογικών σχημάτων στους ασθενείς με ΧΝΝ, οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να παρακολουθούν στενά την ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία, η οποία τελικά θα καθοδηγήσει τις περαιτέρω τροποποιήσεις του δοσολογικού σχήματος. Ο προσδιορισμός των επιπέδων κάποιων φαρμάκων στο πλά-

σμα (therapeutic drug monitoring) μπορεί να παράσχει αντικειμενικές πληροφορίες για την τροποποίηση των δόσεων. Αυτή η προσέγγιση έχει ιδιαίτερη αξία για φάρμακα με στενό θεραπευτικό δείκτη, όπως η βαρφαρίνη, η διγοξίνη, οι αμινογλυκοσίδες και τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Όμως, τη μεγαλύτερη αξία από όλα έχει η αξιολόγηση της κλινικής ανταπόκρισης. Στα μέτρα ανταπόκρισης περιλαμβάνονται οι τιμές της αρτηριακής πίεσης για τα αντιυπερτασικά φάρμακα, οι τιμές γλυκόζης πλάσματος και η HbA_{1c} για τα αντιδιαβητικά φάρμακα ή την ινσουλίνη, ο ρυθμός διούρησης για τα διουρητικά φάρμακα και οι μεταβολές της κρεατινίνης ορού μετά από έναρξη θεραπείας με έναν αποκλειστή του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Adrogué HJ, Tucker BM, Madias NE. Diagnosis and management of hyponatremia: a review. *JAMA* 2022; 328(3): 280-291.
- Adrogué HJ, Gennari FJ, Galla JH, Madias NE. Assessing acid-base disorders. *Kidney Int* 2009; 76(12): 1239-47.
- Bajema IM, Wilhelmus S, Alpers CE, et al. Revision of the International Society of Nephrology/Renal Pathology Society classification for lupus nephritis: clarification of definitions, and modified National Institutes of Health activity and chronicity indices. *Kidney Int* 2018; 93(4): 789-796.
- Bayer G, von Tokarski F, Thoreau B, et al. Etiology and Outcomes of Thrombotic Microangiopathies. *Clin J Am Soc Nephrol* 2019; 14(4): 557-566.
- Barr B, Barbour S. New therapies for immunoglobulin A nephropathy: what's the standard of care in 2023? *Curr Opin Nephrol Hypertens* 2024; 33(3): 311-317.
- Chebib FT, Perrone RD, Chapman AB, et al. A Practical Guide for Treatment of Rapidly Progressive ADPKD with Tolvaptan. *J Am Soc Nephrol* 2018; 29(10): 2458-2470.
- Cornec-Le Gall E, Alam A, Perrone RD. Autosomal dominant polycystic kidney disease. *Lancet* 2019 2; 393(10174): 919-935.
- Do C, Vasquez PC, Soleimani M. Metabolic Alkalosis Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment: Core Curriculum 2022. *Am J Kidney Dis* 2022; 80(4): 536-551.
- Downie ML, Lopez Garcia SC, Kleta R, Bockenbauer D. Inherited Tubulopathies of the Kidney: Insights from Genetics. *Clin J Am Soc Nephrol* 2021; 16(4): 620-630.
- Dubose TD, Rosner MH. Metabolic Alkalosis. In: Gilbert, Scott, ed. *National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases*. 8th ed. Philadelphia: Elsevier Inc, 2023: 14, 147-153.
- Fenves AZ, Emmett M. Approach to Patients With High Anion Gap Metabolic Acidosis: Core Curriculum 2021. *Am J Kidney Dis* 2021; 78(4): 590-600.
- Geetha D, Jefferson JA. ANCA-Associated Vasculitis: Core Curriculum 2020. *Am J Kidney Dis* 2020; 75(1): 124-137.
- Haas M, Rastaldi MP, Fervenza FC. Histologic classification of glomerular diseases: clinicopathologic correlations, limitations exposed by validation studies, and suggestions for modification. *Kidney Int* 2014; 85(4): 779-93.
- Hicks CW, Clark TWI, Cooper CJ, et al. Atherosclerotic Renovascular Disease: A KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) Controversies Conference. *Am J Kidney Dis* 2022; 79(2): 289-301.
- KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases. *Kidney Int Suppl* 2021; 100 (Suppl 4): S1-S276.
- KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. *Kidney Int Suppl* 2021; 102(Suppl 5S): S1-S127.
- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int* 2024; 105(4S): S117-S314.
- MacGinley R, Rossert JA. Acute Interstitial Nephritis. In: Johnson RJ, Floege J, Tonelli M, eds. *Comprehensive Clinical Nephrology*. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2023: 754-762.
- Miller NE, Rushlow D, Stacey SK. Diagnosis and management of sodium disorders: hyponatremia and hypernatremia. *Am Fam Physician* 2023; 108(5): 476-486.
- Noris M, Remuzzi G. C3G and Ig-MPGN-treatment standard. *Nephrol Dial Transplant* 2024; 39(2): 202-214.
- Palmer BF, Clegg DJ. Physiology and Pathophysiology of Potassium Homeostasis: Core Curriculum 2019. *Am J Kidney Dis* 2019; 74(5): 682-695.
- Rosenberg AZ, Kopp JB. Focal Segmental Glomerulosclerosis. *Clin J Am Soc Nephrol* 2017; 12(3): 502-517.
- Sarafidis P, Ferro CJ, Morales E, et al. SGLT-2 inhibitors and GLP-1 receptor agonists for nephroprotection and cardioprotection in patients with diabetes mellitus and chronic kidney disease. A consensus statement by the EURECA-m and the DIABESITY working groups of the ERA-EDTA. *Nephrol Dial Transplant* 2019; 34: 208-230.
- Sarafidis P, Bakris G. Kidney disease and hypertension. In: Lip GYH, Hall JE, eds. *Comprehensive Hypertension*. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2007: 607-619.
- Sarafidis P, Bakris G. Evaluation and treatment of hypertensive urgencies and emergencies. In: Johnson RJ, Floege J, Tonelli M, eds. *Comprehensive Clinical Nephrology*. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2023: 451-459.
- Sarafidis P, Iatridi F, Ferro C, et al. Mineralocorticoid receptor antagonist use in chronic kidney disease with type 2 diabetes: a clinical practice document by the European Renal Best Practice (ERBP) board of the European Renal Association (ERA). *Clin Kidney J* 2023; 16(11): 1885-1907.
- Sarafidis P, Schmieder R, Burnier M, et al. A European Renal Associa-

- tion (ERA) synopsis for nephrology practice of the 2023 European Society of Hypertension (ESH) Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. *Nephrol Dial Transplant* 2024.
- Sarafidis P, Theodorakopoulou M, Ortiz A, et al. Atherosclerotic Renovascular Disease: a clinical practice document by the European Renal Best Practice (ERBP) board of the European Renal Association (ERA) and the Working Group Hypertension and the Kidney of the European Society of Hypertension (ESH). *Nephrol Dial Transplant* 2023; 38(12): 2835-2850.
- Shabaka A, Tato Ribera A, Fernández-Juárez G. Focal Segmental Glomerulosclerosis: State-of-the-Art and Clinical Perspective. *Nephron* 2020; 144(9): 413-427.
- Sethi S, De Vriese AS, Fervenza FC. Acute glomerulonephritis. *Lancet* 2022; 399(10335): 1646-1663.
- Szerlip HM. Metabolic Acidosis. In: Gilbert, Scott, ed. *National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases*. 8th ed. Philadelphia: Elsevier Inc, 2023: 13, 133-146.
- Tanaka T, Nangaku M. Chronic Interstitial Nephritis. In: Johnson RJ, Floege J, Tonelli M, eds. *Comprehensive Clinical Nephrology*. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2023: 763-774.
- Tsokos GC. Systemic lupus erythematosus. *N Engl J Med* 2011; 365(22): 2110-21.
- Vondracek SF, Teitelbaum I, Kiser TH. Principles of Kidney Pharmacotherapy for the Nephrologist: Core Curriculum 2021. *Am J Kidney Dis* 2021; 78(3): 442-458.
- Yu SM, Deoliveira M, Chung M, Lafayette R. Membranoproliferative Glomerulonephritis Pattern of Injury. *Adv Kidney Dis Health* 2024; 31(3): 216-222.
- Θεοδωρακοπούλου Μ, Ιατρίδη Φ, Σαραφίδης Π. Διαταραχές Ηλεκτρολυτών. Στο: Παπαϊωάννου Μ, Ζεμπεκάκης Π. Παθολογική Φυσιολογία, 3η έκδ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2024.
- Κοντακιώτης Θ. Αναπνευστική Οξέωση – Αναπνευστική Αλκάλωση. Στο: Καραγιάννης Α (συντ. έκδ.), *Εσωτερική Παθολογία*, 5η έκδ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2017: 390-3.
- Πίτσιου Γ. Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Οξεία υποξυγοναιμία. Οξεία υπερκαπνία. Στο: Κιουμής Ι, Γροσμανίδης Β, και συν. *Εγχειρίδιο Επείγουσας Ιατρικής*. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2022: 86-99.
- Σαραφίδης Π. Νεφρικά νοσήματα. Στο: Παπακώστα Δ, Γαρυφαλλός Α, και συν. *Κλινική Ανοσολογία*, 4η έκδ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2021: 223-235.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επιμέλεια: Σ. Ρουμελιώτης

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Άνδρας, ηλικίας 72 ετών βρέθηκε στο πάτωμα της οικίας του και προσκομίζεται από το ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών. Είναι συγχυτικός και αναφέρει πόνο στο δεξιό ισχίο με σημαντικό περιορισμό της κίνησης. Κατά τη φυσική εξέταση έχει 92 σφύξεις/μίν, με αρτηριακή πίεση 80/60 mmHg. Τα αέρια αίματος δείχνουν κάλιο 6,2 mEq/L, pH 7,35, PaCO₂ 38, HCO₃⁻ 23. Από το ιστορικό του έχει καρδιακή ανεπάρκεια, αρτηριακή υπέρταση και οστεοαρθρίτιδα για τα οποία λαμβάνει εναλλαγή, σπείρονολακτόνη, μετοπρολόλη και σελεκοξίμη. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα παρατηρούνται οξυκόρυφα κύματα T και διεύρυνση του συμπλέγματος QRS. Εργαστηριακός έλεγχος: CPK = 13.000 U/L, κρεατινίνη = 2,9 mg/dL.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω είναι η πιο κατάλληλη θεραπευτική επιλογή;

- A. Πρόκειται για ψευδή υπερκαλιαιμία και δεν χρειάζεται θεραπεία
- B. Εφόσον η τιμή του καλίου είναι κάτω από το κριτικό όριο των 6,5 mEq/L, συστήνεται διακοπή των φαρμάκων που παρεμβάλλονται στη νεφρική έκκριση του καλίου, ενυδάτωση και επανεκτίμηση της τιμής του καλίου σε 24 ώρες
- Γ. Άμεση χορήγηση β2-διεγέρτη και διουρητικών και στη συνέχεια ινσουλίνης
- Δ. Άμεση χορήγηση γλυκοκινικού ασβεστίου, στη συνέχεια ινσουλίνης, β-διεγέρτη και διουρητικών

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Το ΕΚΑΒ προσκομίζει γυναίκα, ηλικίας 40 ετών, με απώλεια συνείδησης και ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1).

Στο Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών αντιδρά μόνο στα επώδυνα ερεθίσματα και είναι συγχυτικό-ληθαργική. Από τη φυσική εξέταση: αρτηριακή πίεση 105/50 mmHg, σφύξεις 118/μίν, αναπνοές 31/μίν, θερμοκρασία 36,4°C, αναπνοή με φρουτώδη απόπνοια, κοιλιά μαλακή ευπίεστη και ανώδυνη, φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα, μειωμένη σπαργή δέρματος.

Αέρια αίματος: SpO₂ 94%, pH 7,12, PaCO₂ 36, HCO₃⁻ 12, Cl⁻ 100, K⁺ 4,6, Na⁺ 135.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Από ποια οξεοβασική διαταραχή πάσχει η ασθενής;

- A. Γαλακτική οξέωση
- B. Μικτή μεταβολική οξέωση και αναπνευστική αλκάλωση
- Γ. Μικτή μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση
- Δ. Μεταβολική οξέωση με αναπνευστική αντιρρόπηση

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Άνδρας, ηλικίας 52 ετών, με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2), αλβουμινουρία 620 mg/g, κρεατινίνη ορού 1,5 mg/dL και γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 6,6% παραπέμπεται από γενικό ιατρό για εκτίμηση. Λαμβάνει μετοπρολόλη και ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II (angiotensin II receptor blockers, ARBs) σε μέγιστη δόση και έχει αρτηριακή πίεση 120/70 mmHg.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις ακόλουθες είναι η πιο κατάλληλη θεραπευτική επιλογή;

- A. SGLT-2 αναστολέας και στη συνέχεια φινερενόν
- B. Προσθήκη αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-MEA) σε μέγιστη δόση
- Γ. Προσθήκη αναστολέα ρενίνης σε μέγιστη δόση
- Δ. Διακοπή μετοπρολόλης

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Γυναίκα, ηλικίας 18 ετών, προσέρχεται στα Εξωτερικά Ιατρεία αιτιώμενη οίδημα κάτω άκρων, εμφανιζόμενο από δεκαήμερου, προοδευτικά επιδεινούμενο και αφρώδη ούρα. Έχει λευκό στομικό αναμνηστικό και δεν λαμβάνει καμία φαρμακευτική αγωγή. Από τη φυσική εξέταση διαπιστώνεται αρτηριακή πίεση 130/75 mmHg, 85 σφύξεις/min, οίδημα βλεφάρων και οίδημα κάτω άκρων. Λοιπή φυσική εξέταση φυσιολογική. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνονται:

- κρεατινίνη = 0,7 mg/dL
- αλβουμίνη ορού = 2,2 g/dL
- ολική χοληστερόλη = 335 mg/dL
- αιματοκρίτης = 45% και
- ΤΚΕ = 10.

Στη γενική ούρων ανευρίσκονται ερυθρά αιμοσφαίρια 0-1, λευκά αιμοσφαίρια 1-2, λιπώδη σωμάτια και λεύκωμα (+++).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω είναι η πρώτη διαγνωστική εξέταση που θα παραγγείλετε;

- A.** Υπερηχογράφημα νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχου κύστεως
- B.** Προσδιορισμός του λόγου λευκωμάτων προς κρεατινίνη και αλβουμίνης προς κρεατινίνη σε τυχαίο δείγμα ούρων ή προσδιορισμός λευκωμάτων και αλβουμίνης σε 24ωρη συλλογή
- Γ.** Ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση λευκωμάτων ορού
- Δ.** Αντισώματα έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετερόφιλων (ANCA)